SÉRIE CIENTÍFICA INTERNACIONAL

VOL. XII

HISTÓRIA
DO
CONFLITO
ENTRE A
RELIGIÃO E A CIÊNCIA

POR

JOHN WILLIAM DRAPER, M.D., LL.D.

Professor na Universidade de Nova York; autor de um «Tratado de Fisiologia Humana»; «História do Desenvolvimento Intelectual da Europa»; «História da Guerra Civil Americana»; e de muitas memórias experimentais sobre assuntos químicos e outros temas científicos.

NOVA YORK:

D. APPLETON AND COMPANY

549 & 551 BROADWAY

1875

Tradução portuguesa acadêmica completa
Edição de estudo com notas e glossário

Entrada, conforme o Ato do Congresso, no ano de 1874, por

JOHN WILLIAM DRAPER, M.D., LL.D.

no Escritório do Bibliotecário do Congresso, em Washington.

Esta edição em português reproduz integralmente o conteúdo
da obra original em domínio público.

Formatação inspirada na edição Appleton, 1875,
da International Scientific Series.

SUMÁRIO

• PREFÁCIO
• CAPÍTULO I
• CAPÍTULO II
• CAPÍTULO III
• CAPÍTULO IV
• CAPÍTULO V
• CAPÍTULO VI
• CAPÍTULO VII
• CAPÍTULO VIII
• CAPÍTULO IX
• CAPÍTULO X
• CAPÍTULO XI
• CAPÍTULO XII
• NOTAS DO TRADUTOR
• GLOSSÁRIO DE TERMOS IMPORTANTES

PREFÁCIO

História do Conflito entre a Religião e a Ciência John William Draper, M.D., LL.D. Professor na Universidade de Nova York; autor de um Tratado de Fisiologia Humana, da História do Desenvolvimento Intelectual da Europa, da História da Guerra Civil Americana, e de numerosas memórias experimentais sobre assuntos químicos e outros de natureza científica.

Quem quer que tenha tido a oportunidade de se familiarizar com a condição mental das classes inteligentes da Europa e da América deve ter percebido que existe um grande e rapidamente crescente afastamento da fé religiosa pública e que, embora entre os mais francos essa divergência não se oculte, há uma secessão muito mais extensa e muito mais perigosa, privada e não confessada.

Tão generalizada e tão poderosa é essa secessão que não se pode tratá-la nem com desprezo nem com punição. Não se pode extingui-la pelo escárnio, pela vituperação ou pela força. O tempo se aproxima rapidamente em que ela dará origem a sérios resultados políticos.

O espírito eclesiástico já não inspira a política do mundo. O fervor militar em defesa da fé desapareceu. Seus únicos souvenirs são as efígies de mármore de cavaleiros cruzados, reclinados, nos criptas silenciosas das igrejas, sobre seus túmulos.

Que uma crise se impende demonstra-o a atitude das grandes potências em relação ao papado. O papado representa as ideias e as aspirações de dois terços da população da Europa. Insiste em uma supremacia política conforme suas pretensões a uma origem e a uma missão divinas, e em uma restauração da ordem medieval das coisas, declarando em altos brados que não aceitará reconciliação alguma com a civilização moderna.

O antagonismo que assim testemunhamos entre a Religião e a Ciência é a continuação de uma luta que começou quando o cristianismo passou a alcançar o poder político. Uma revelação divina deve necessariamente ser intolerante à contradição; deve repudiar toda melhoria em si mesma e encarar com desdém aquela que procede do desenvolvimento intelectual progressivo

do homem. Mas nossas opiniões sobre todo assunto estão continuamente sujeitas a modificação, em virtude do avanço irresistível do conhecimento humano.

Poderemos exagerar a importância de uma contenda em que toda pessoa pensante deve tomar parte, queira ou não? Em matéria tão solene como a da religião, todos os homens cujos interesses temporais não estejam envolvidos nas instituições existentes desejam ardentemente encontrar a verdade. Buscam informações acerca dos assuntos em disputa e acerca da conduta dos disputantes.

A história da Ciência não é um mero registro de descobertas isoladas; é a narrativa do conflito de duas potências em contenda: a força expansiva do intelecto humano, de um lado, e a compressão proveniente da fé tradicional e dos interesses humanos, do outro.

Ninguém até agora tratou o assunto sob este ponto de vista. E, no entanto, sob este ponto ele se nos apresenta como uma questão viva — de fato, como a mais importante de todas as questões vivas.

Há poucos anos, era o curso político e, portanto, o curso próprio abster-se de toda alusão a esta controvérsia e mantê-la, tanto quanto possível, em segundo plano. A tranquilidade da sociedade depende tanto da estabilidade de suas convicções religiosas que ninguém se justifica em perturbá-las gratuitamente. Mas a fé é, por sua natureza, imutável, estacionária; a Ciência é, por sua natureza, progressiva; e, por fim, uma divergência entre elas, impossível de ocultar, deve ter lugar. Torna-se então o dever daqueles cujas vidas os tornaram familiarizados com ambos os modos de pensamento apresentar, com modestia, mas com firmeza, suas opiniões; comparar as pretensões antagônicas com calma, imparcialidade e espírito filosófico. A história mostra que, se isto não se faz, supervêm desgraças sociais, desastrosas e duradouras. Quando a antiga religião mitológica da Europa se desmoronou sob o peso de suas próprias inconsistências, nem os imperadores romanos nem os filósofos daqueles tempos fizeram coisa alguma adequada para a orientação da opinião pública. Deixaram os assuntos religiosos ao sabor do acaso e, em consequência, esses assuntos caíram nas mãos de eclesiásticos ignorantes e enfurecidos, parasitas, eunucos e escravos.

A noite intelectual que se abateu sobre a Europa, em consequência daquele grande abandono do dever, está se dissipando; vivemos no alvorecer de coisas melhores. A sociedade espera ansiosamente a luz, para ver em que direção está à deriva. Distingue claramente que a rota ao longo da qual a viagem da civilização até aqui se fez foi abandonada; e que se tomou um novo rumo, em um mar desconhecido.

Embora profundamente impressionado com tais pensamentos, não teria ousado escrever este livro, nem intrusar ao público as ideias que ele apresenta, se não tivesse feito dos fatos de que trata o objeto de longa e séria meditação. E colhi um forte incentivo para empreender este dever da circunstância de que uma História do Desenvolvimento Intelectual da Europa, publicada por mim há vários anos, que passou por muitas edições na América e foi reimpressa em numerosas línguas europeias — inglês, francês, alemão, russo, polonês, sérvio etc. — é por toda parte recebida com favor.

Ao recolher e ordenar os materiais para os volumes que publiquei sob o título de História da Guerra Civil Americana, obra de labor muito grande, habituara-me à comparação de afirmações conflitantes, ao ajuste de pretensões conflitantes. A aprovação com que esse livro foi recebido pelo público americano, juiz crítico dos eventos considerados, inspirou-me com confiança adicional. Também dedicara muita atenção à investigação experimental dos fenômenos naturais e publicara muitas memórias bem conhecidas sobre tais assuntos. E talvez ninguém possa entregar-se a essas ocupações e gastar grande parte de sua vida no ensino público da ciência sem participar daquele amor à imparcialidade e à verdade que a Filosofia incita. Ela nos inspira o desejo de dedicar nossos dias ao bem de nossa raça, de modo que, na luz que se desvanece do entardecer da vida, não sejamos forçados, ao olhar para trás, a reconhecer quão inconsistentes e inúteis são os objetos que perseguimos.

Embora não tenha poupado esforços na composição deste livro, estou bem consciente de quão desigual ele é ao assunto, para fazer justiça ao qual se requer conhecimento de ciência, história, teologia, política; cada página deveria estar viva de inteligência e cintilante de fatos. Mas então me lembrei de que isto é apenas, por assim dizer, o prefácio, ou o precursor, de um corpo de literatura que os eventos e as necessidades de nossos tempos farão surgir.

Chegamos à beira de uma grande mudança intelectual. Muita da leitura frívola do presente será suplantada por uma literatura pensativa e austera, vivificada por interesses ameaçados e tornada fervorosa pela paixão eclesiástica.

O que procurei fazer é apresentar uma exposição clara e imparcial das opiniões e dos atos das duas partes em contenda. Em um sentido, tentei identificar-me com cada uma, de modo a compreender a fundo seus motivos; mas, em outro e mais elevado sentido, esforcei-me por manter-me à parte e relatar com imparcialidade suas ações.

Confio, portanto, em que aqueles que se dispuserem a criticar este livro terão presente que seu objeto não é advogar as opiniões e pretensões de nenhuma das partes, mas explicar claramente, e sem recuo, as de ambas. Na disposição de cada capítulo, geralmente expus primeiro a visão ortodoxa e depois a segui com a de seus opositores.

Ao tratar assim o assunto, não foi necessário dar muita atenção a opiniões mais moderadas ou intermediárias, pois, embora possam ser intrinsecamente de grande valor, em conflitos desta espécie não é com os moderados, mas com os extremistas, que o leitor imparcial se ocupa principalmente. Seus movimentos determinam o desfecho.

Por esta razão, pouco tive a dizer a respeito das duas grandes confissões cristãs, as Igrejas Protestante e Grega. Quanto a esta última, ela nunca, desde a restauração da ciência, se colocou em oposição ao avanço do conhecimento. Ao contrário, sempre o acolheu com boas-vindas. Observou uma atitude reverente diante da verdade, de qualquer parte que viesse. Reconhecendo as aparentes discrepâncias entre suas interpretações da verdade revelada e as descobertas da ciência, sempre esperou que explicações e reconciliações satisfatórias se seguissem e, nisto, não se viu desapontada. Teria sido bem para a civilização moderna se a Igreja Romana tivesse feito o mesmo.

Ao falar do cristianismo, a referência se faz geralmente à Igreja Romana, em parte porque seus aderentes compõem a maioria da cristandade, em parte porque suas exigências são as mais pretensiosas e em parte porque comumente procurou impor essas exigências pelo poder civil. Nenhuma das Igrejas Protestantes jamais ocupou uma posição tão imperiosa — nenhuma

jamais teve tão vasta influência política. Em sua maior parte, foram aversas à coação e, salvo em muito poucos casos, sua oposição não passou da excitação do ódio teológico.

Quanto à Ciência, ela nunca procurou aliar-se ao poder civil. Nunca tentou lançar o ódio ou infligir a ruína social a nenhum ser humano. Nunca sujeitou a ninguém tormento mental, tortura física, e menos ainda a morte, com o propósito de sustentar ou promover suas ideias. Apresenta-se imaculada de crueldades e crimes. Mas no Vaticano — basta recordar a Inquisição — as mãos que agora se erguem em apelos ao Misericordiosíssimo estão enrubescidas. Foram banhadas em sangue!

Há dois modos de composição histórica, o artístico e o científico. O primeiro implica que os homens dão origem aos eventos; seleciona, portanto, algum indivíduo proeminente, retrata-o sob uma forma fantástica e faz dele o herói de um romance. O segundo, insistindo em que os assuntos humanos apresentam uma cadeia ininterrupta, na qual cada fato é filho de algum fato precedente e pai de algum fato subsequente, declara que os homens não controlam os eventos, mas que os eventos controlam os homens. O primeiro dá origem a composições que, por mais que possam interessar-nos ou deleitar-nos, estão apenas um grau acima dos romances; o segundo é austero, talvez mesmo repulsivo, pois nos imprime severamente a convicção do domínio irresistível da lei e da insignificância dos esforços humanos. Em assunto tão solene como aquele a que este livro se dedica, o romântico e o popular estão de todo fora de lugar. Quem presume tratá-lo deve fixar os olhos firmemente naquela cadeia do destino que a história universal ostenta; deve voltar-se com desdém das imposturas fantasmais de pontífices, estadistas e reis.

Se alguma coisa fosse necessária para mostrar-nos a inconfiabilidade das composições históricas artísticas, nossa experiência pessoal a forneceria. Quão frequentemente nossos amigos mais íntimos falham em perceber os verdadeiros motivos de nossas ações cotidianas; quão frequentemente interpretam mal nossas intenções! Se isto se dá no que se passa diante de nossos olhos, não poderemos estar satisfeitos de que é impossível compreender com justiça os feitos de pessoas que viveram há muitos anos e a quem jamais vimos.

Ao selecionar e ordenar os tópicos que agora se vão apresentar, fui guiado em parte pela "Confissão" do recente Concílio Vaticano e em parte pela ordem dos eventos na história. Não sem interesse o leitor observará que os assuntos se nos oferecem agora como se ofereceram aos antigos filósofos da Grécia. Ainda lidamos com as mesmas questões sobre as quais eles disputavam. O que é Deus? O que é a alma? O que é o mundo? Como é governado? Temos algum padrão ou critério de verdade? E o leitor pensante perguntará com empenho: "São nossas soluções destes problemas melhores do que as deles?"

O argumento geral deste livro é, pois, o seguinte:

Dirijo primeiro a atenção à origem da ciência moderna, distinguida da antiga por depender da observação, da experimentação e da discussão matemática, em vez da mera especulação, e mostrarei que ela foi uma consequência das campanhas macedônicas, que puseram a Ásia e a Europa em contato. Um breve esboço daquelas campanhas e do Museu de Alexandria ilustra o seu caráter.

Em seguida, com brevidade, recordo a bem conhecida origem do cristianismo e mostro o seu avanço até a obtenção do poder imperial, a transformação que sofreu por sua incorporação ao paganismo, a religião existente do Império Romano. Uma concepção clara de sua incompatibilidade com a ciência levou-o a suprimir forçosamente as Escolas de Alexandria. Foi constrangido a isso pelas necessidades políticas de sua posição.

Colocadas assim as partes no conflito, relato a seguir a história de sua primeira luta aberta; é a primeira Reforma, ou Reforma do Sul. O ponto em disputa dizia respeito à natureza de Deus. Envolveu a ascensão do maometismo. Seu resultado foi que grande parte da Ásia e da África, com as cidades históricas de Jerusalém, Alexandria e Cartago, foram arrancadas à cristandade, e a doutrina da Unidade de Deus se estabeleceu na porção maior do que fora o Império Romano.

Este evento político foi seguido pela restauração da ciência, pelo estabelecimento de colégios, escolas, bibliotecas, por todos os domínios dos árabes. Aqueles conquistadores, avançando rapidamente em seu desenvolvimento intelectual, rejeitaram as ideias antropomórficas da natureza

de Deus que restavam em sua crença popular e aceitaram outras mais filosóficas, afins às que há muito antes se tinham alcançado na Índia. O resultado disto foi um segundo conflito, o concernente à natureza da alma. Sob a designação de averroísmo, vieram à proeminência as teorias da Emanaça e da Absorção. No fim da Idade Média, a Inquisição conseguiu excluir essas doutrinas da Europa, e agora o Concílio Vaticano as anatematizou formal e solenemente.

Entretanto, pelo cultivo da astronomia, da geografia e de outras ciências, tinham-se obtido concepções corretas quanto à posição e às relações da Terra e quanto à estrutura do mundo; e, uma vez que a Religião, apoiando-se no que se presumia ser a interpretação própria das Escrituras, insistia em que a Terra é a parte central e mais importante do universo, irrompeu um terceiro conflito. Nele Galileu abriu o caminho do lado da Ciência. Seu desfecho foi a derrota da Igreja na questão em disputa. Subsequentemente, surgiu uma controvérsia subordinada a respeito da idade do mundo, insistindo a Igreja em que ele tem apenas cerca de seis mil anos. Nisto, foi novamente derrotada. A luz da história e da ciência se vinha gradualmente estendendo sobre a Europa. No século XVI, o prestígio do cristianismo romano foi grandemente diminuído pelos reveses intelectuais que experimentara e também por sua condição política e moral. Via-se claramente por muitos homens piedosos que a Religião não era responsável pela falsa posição em que se encontrava, mas que a desgraça era diretamente imputável à aliança que outrora contraíra com o paganismo romano. O remédio óbvio, portanto, era um retorno à pureza primitiva. Assim surgiu o quarto conflito, conhecido por nós como a Reforma — a segunda Reforma, ou Reforma do Norte. A forma especial que assumiu foi uma contenda a respeito do padrão ou critério de verdade: se se encontra na Igreja ou na Bíblia. A determinação disto envolvia um estabelecimento dos direitos da razão, ou da liberdade intelectual. Lutero, que é o homem conspícuo da época, levou a efeito sua intenção com sucesso não inconsiderável; e, ao fechar-se a luta, verificou-se que a Europa setentrional estava perdida para o cristianismo romano.

Estamos agora no meio de uma controvérsia a respeito do modo de governo do mundo: se por incessante intervenção divina, ou pela operação de lei primordial e imutável. O movimento intelectual da cristandade alcançou

aquele ponto a que o arabismo chegara nos séculos X e XI; e doutrinas que então se discutiam se apresentam de novo à revisão; tais são as da Evolução, da Criação, do Desenvolvimento.

Oferecidos sob estes títulos gerais, penso que se verificará que todos os pontos essenciais desta grande controvérsia estão incluídos. Agrupando sob estas rubricas abrangentes os fatos a considerar e tratando cada grupo separadamente, adquiriremos sem dúvida concepções claras de sua interconexão e de sua sucessão histórica.

Tratei destes conflitos tão aproximadamente quanto me foi conveniente em sua ordem cronológica própria e, por amor à completude, acrescentei capítulos sobre:

Um exame do que o cristianismo latino fez pela civilização moderna.

Um exame correspondente do que a Ciência fez.

A atitude do cristianismo romano no conflito iminente, conforme definida pelo Concílio Vaticano.

A atenção de muitas pessoas buscadoras da verdade tem sido tão exclusivamente dada aos detalhes das dissensões sectárias que a longa contenda, à história da qual estas páginas se dedicam, é popularmente pouco conhecida. Tendo procurado manter firmemente em vista a determinação de escrever esta obra em espírito imparcial, de falar com respeito das partes em contenda, mas nunca de ocultar a verdade, confio-a ao julgamento ponderado do leitor pensante.

John William Draper

Universidade, Nova York, dezembro de 1873.

HISTÓRIA DO CONFLITO ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNCIA.

CAPÍTULO I

A ORIGEM DA CIÊNCIA

Condição religiosa dos gregos no século IV antes de Cristo. — Sua invasão do Império Persa põe-nos em contato com novos aspectos da Natureza e familiariza-os com novos sistemas religiosos. — A atividade militar, de engenharia e científica, estimulada pelas campanhas macedônicas, conduz ao estabelecimento em Alexandria de um instituto, o Museu, para o cultivo do conhecimento pela experimentação, pela observação e pela discussão matemática. — É a origem da Ciência.

MITOLOGIA GREGA

Nenhum espetáculo se pode apresentar à mente pensante mais solene, mais lúgubre, do que o do morrer de uma religião antiga, que em seu tempo deu consolação a muitas gerações de homens.

Quatro séculos antes do nascimento de Cristo, a Grécia se afastava rapidamente de sua antiga fé. Seus filósofos, em seus estudos do mundo, tinham-se impressionado profundamente com o contraste entre a majestade das operações da Natureza e a indigna nulidade das divindades do Olimpo. Seus historiadores, considerando o curso ordenado dos negócios políticos, a manifesta uniformidade nos atos dos homens, e que não havia evento algum ocorrendo diante de seus olhos para o qual não pudessem encontrar uma causa óbvia em algum evento precedente, começaram a suspeitar de que os milagres e as intervenções celestiais de que se enchiam os antigos anais eram apenas ficções. Perguntavam, quando a idade do sobrenatural cessara, por que os oráculos se tinham tornado mudos e por que já não havia prodígios no mundo.

Tradições, descendentes de imemorial antiguidade e outrora aceitas por homens piedosos como verdades inquestionáveis, tinham enchido as ilhas do Mediterrâneo e os países contíguos de maravilhas sobrenaturais — encantadoras, feiticeiros, gigantes, ogros, harpias, górgonas, centauros, ciclopes. A abóbada azul era o soalho do céu; ali Zeus, rodeado dos deuses com suas esposas e amantes, mantinha sua corte, ocupado em passatempos

semelhantes aos dos homens e sem se abster de atos de paixão e de crime humanos.

Um litoral quebrado por numerosas reentrâncias, um arquipélago com algumas das mais belas ilhas do mundo, inspirou aos gregos o gosto pela vida marítima, pela descoberta geográfica e pela colonização. Seus navios percorriam todos os mares Negro e Mediterrâneo. As maravilhas consagradas pelo tempo, glorificadas na Odisseia e sagradas na fé pública, revelaram-se inexistentes. À medida que se obtinha um melhor conhecimento da Natureza, mostrou-se que o céu era uma ilusão; descobriu-se que não há Olimpo, nada acima senão o espaço e as estrelas. Com o desvanecer de sua habitação, desapareceram os deuses, tanto os do tipo jônio de Homero como os do dórico de Hesíodo.

EFEITOS DA DESCOBERTA E DA CRÍTICA

Mas isto não se deu sem resistência. A princípio, o público, e particularmente sua porção religiosa, denunciou as dúvidas crescentes como ateísmo. Despojou alguns dos ofensores de seus bens, exilou outros; a alguns deu a morte. Afirmava que o que fora crido por homens piedosos nos tempos antigos e resistira à prova dos séculos devia necessariamente ser verdadeiro. Depois, à medida que a evidência contrária se tornava irresistível, contentaram-se em admitir que essas maravilhas eram alegorias sob as quais a sabedoria dos antigos ocultara muitas coisas sagradas e misteriosas. Tentaram reconciliar o que agora, em suas dúvidas, temiam pudessem ser mitos, com o seu estado intelectual progressivo. Mas seus esforços foram em vão, pois há fases predestinadas por que, em tal ocasião, a opinião pública deve passar. O que recebeu com veneração começa a duvidar; depois oferece novas interpretações; depois se reduz à dissensão e termina com a rejeição do todo como mera fábula.

Em sua secessão, os filósofos e os historiadores foram seguidos pelos poetas. Eurípides incorreu no ódio da heresia. Ésquilo por pouco não foi apedrejado até a morte por blasfêmia. Mas os esforços frenéticos daqueles que têm interesse em sustentar delírios devem sempre terminar em derrota. A desmoralização se estendeu irresistivelmente por todos os ramos da literatura, até que por fim alcançou o povo comum.

O IMPÉRIO PERSA

A crítica filosófica grega prestara seu auxílio à descoberta filosófica grega nesta destruição da fé nacional. Sustentava com muitos argumentos a descrença que se espalhava. Comparava as doutrinas das diferentes escolas umas com as outras e mostrava, a partir de suas contradições, que o homem não tem critério de verdade; que, uma vez que suas ideias do que é bom e do que é mau diferem segundo o país em que vive, não podem ter fundamento na Natureza, mas devem ser de todo o resultado da educação; que o certo e o errado não são mais do que ficções criadas pela sociedade para seus próprios fins. Em Atenas, algumas das classes mais avançadas tinham chegado a tal ponto que não só negavam o invisível, o sobrenatural, mas até afirmavam que o mundo é apenas um sonho diurno, um fantasma, e que nada de todo existe.

A configuração topográfica da Grécia deu um cunho à sua condição política. Dividiu seu povo em comunidades distintas, com interesses conflitantes, e tornou-o incapaz de centralização. Guerras domésticas incessantes entre os Estados rivais frearam o seu avanço. Era pobre; seus homens dirigentes se tinham tornado corruptos. Estavam sempre prontos a trocar considerações patrióticas por ouro estrangeiro, a vender-se por subornos persas. Possuindo uma percepção do belo, tal como se manifesta na escultura e na arquitetura, a um grau jamais alcançado em outra parte, nem antes nem depois, a Grécia perdera uma apreciação prática do Bom e do Verdadeiro.

Enquanto a Grécia europeia, cheia de ideias de liberdade e independência, rejeitava a soberania da Pérsia, a Grécia asiática a reconhecia sem relutância. Naquele tempo, o Império Persa, em extensão territorial, era igual a metade da Europa moderna. Tocava as águas do Mediterrâneo, do Egeu, do Negro, do Cáspio, do Índico, do Persa, do Mar Vermelho. Por seus territórios fluíam seis dos mais grandiosos rios do mundo — o Eufrates, o Tigre, o Indo, o Jaxartes, o Oxo, o Nilo, cada um com mais de mil milhas de comprimento. Sua superfície se estendia de mil e trezentos pés abaixo do nível do mar a vinte mil pés acima. Produzia, portanto, todo produto agrícola. Sua riqueza mineral era sem limites. Herdara o prestígio dos Impérios Medo, Babilônico, Assírio, Caldeu, cujos anais se estendiam para trás por mais de vinte séculos.

O IMPÉRIO PERSA

A Pérsia sempre olhara para a Grécia europeia como politicamente insignificante, pois mal tinha metade da extensão territorial de uma de suas satrapias. Suas expedições para compelir-lhe a obediência, contudo, tinham-lhe ensinado as qualidades militares de seu povo. Em suas forças se incorporavam mercenários gregos, estimados como as melhores de suas tropas. Não hesitava às vezes em confiar o comando de seus exércitos a generais gregos, de suas frotas a capitães gregos. Nas convulsões políticas por que passara, soldados gregos tinham sido frequentemente empregados por seus chefes em contenda. Estas operações militares foram acompanhadas de um resultado momentoso. Revelaram, ao olho rápido daqueles mercenários belicosos, a fraqueza política do império e a possibilidade de alcançar o seu centro. Após a morte de Ciro no campo de batalha de Cunaxa, demonstrou-se, pela imortal retirada dos dez mil sob Xenofonte, que um exército grego podia forçar o caminho até o coração da Pérsia e dele voltar.

Aquela reverência pelas habilidades militares dos generais asiáticos, tão profundamente impressa nos gregos por explorações de engenharia como a ponte sobre o Helesponto e o corte do istmo no Monte Atos por Xerxes, fora obliterada em Salamina, Plateia, Mícale. Saquear as ricas províncias persas se tornara tentação irresistível. Tal foi a expedição de Agesilau, o rei espartano, cujos brilhantes sucessos, contudo, foram freados pelo governo persa, que recorreu à sua política de prova do tempo de subornar os vizinhos de Esparta para atacá-la. “Fui vencido por trinta mil arqueiros persas”, exclamou amargamente Agesilau, ao reembarcar, aludindo à moeda persa, o dárico, que se cunhava com a imagem de um arqueiro.

A INVASÃO DA PÉRSIA PELA GRÉCIA

Por fim Filipe, o rei da Macedônia, projetou a renovação destas tentativas, sob organização muito mais formidável e com objeto mais grandioso. Conseguiu fazer-se nomear capitão-general de toda a Grécia, não para o fim de uma mera incursão nas satrapias asiáticas, mas para a derrubada da dinastia persa no próprio centro de seu poder. Assassinado enquanto seus preparativos estavam incompletos, foi sucedido por seu filho Alexandre, então um jovem. Uma assembleia geral dos gregos em Corinto o elegera

unanimemente em lugar de seu pai. Houve alguns distúrbios na Ilíria; Alexandre teve de marchar com seu exército até o Danúbio para os reprimir. Durante sua ausência, os tebanos, com alguns outros, conspiraram contra ele. Em seu regresso, tomou Tebas de assalto. Massacrou seis mil de seus habitantes, vendeu trinta mil como escravos e demoliu inteiramente a cidade. A sabedoria militar desta severidade se tornou aparente em sua campanha asiática. Não foi molestado por nenhuma revolta em sua retaguarda.

A CAMPANHA MACEDÔNICA

Na primavera de 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto para a Ásia. Seu exército consistia em trinta e quatro mil peões e quatro mil cavaleiros. Trazia consigo apenas setenta talentos em dinheiro. Marchou diretamente sobre o exército persa que, excedendo-o vastamente em força, mantinha a linha do Grânico. Forçou a passagem do rio, derrotou o inimigo, e a posse de toda a Ásia Menor, com seus tesouros, foi o fruto da vitória. O resto daquele ano passou na organização militar das províncias conquistadas. Entretanto, Dario, o rei persa, adiantara um exército de seiscentos mil homens para impedir a passagem dos macedônios para a Síria. Em uma batalha que se seguiu entre os desfiladeiros montanhosos de Isso, os persas foram novamente derrotados. Tão grande foi a carnificina que Alexandre e Ptolomeu, um de seus generais, atravessaram um ravina entulhada de corpos mortos. Estimou-se que a perda persa não foi inferior a noventa mil peões e dez mil cavaleiros. O pavilhão real caiu nas mãos do conquistador e, com ele, a esposa e vários dos filhos de Dario. A Síria foi assim acrescentada às conquistas gregas. Em Damasco se encontraram muitas das concubinas de Dario e de seus principais oficiais, juntamente com um vasto tesouro.

Antes de se aventurar nas planícies da Mesopotâmia para a luta final, Alexandre, para assegurar sua retaguarda e preservar suas comunicações com o mar, marchou para o sul ao longo da costa mediterrânea, reduzindo as cidades em seu caminho. Em seu discurso perante o conselho de guerra após Isso, disse a seus generais que não deviam perseguir Dario com Tiro não subjugada e a Pérsia de posse do Egito e de Chipre, pois, se a Pérsia reconquistasse seus portos de mar, transferiria a guerra para a Grécia, e que lhe era absolutamente necessário ser soberano no mar. Com Chipre e o Egito em sua posse, não sentia solicitude alguma a respeito da Grécia. O cerco de

Tiro custou-lhe mais de meio ano. Em vingança por este atraso, crucificou, diz-se, dois mil de seus prisioneiros. Jerusalém se rendeu voluntariamente e, por isso, foi tratada com lenidade; mas a passagem do exército macedônio para o Egito sendo obstruída em Gaza, cujo governador persa, Bétis, fez uma defesa das mais obstinadas, aquele lugar, após um cerco de dois meses, foi tomado de assalto, dez mil de seus homens foram massacrados e o resto, com suas esposas e filhos, vendido em escravidão. Bétis mesmo foi arrastado vivo em torno da cidade às rodas do carro do conquistador. Já não havia obstáculo ulterior. Os egípcios, que detestavam o domínio persa, receberam o invasor de braços abertos. Organizou o país em seu próprio interesse, confiando todos os seus comandos militares a oficiais macedônios e deixando o governo civil nas mãos de egípcios nativos.

CONQUISTA DO EGITO

Enquanto se faziam os preparativos para a campanha final, empreendeu uma jornada ao templo de Júpiter Amom, situado em um oásis do Deserto Líbio, à distância de duzentas milhas. O oráculo declarou-o filho daquele deus que, sob a forma de uma serpente, seduzira Olímpia, sua mãe. Concepções imaculadas e descidas celestiais eram tão correntemente recebidas naqueles dias que quem quer que se tivesse grandemente distinguido nos negócios dos homens era tido por de linhagem sobrenatural. Mesmo em Roma, séculos mais tarde, ninguém poderia com segurança ter negado que a cidade devia seu fundador, Rômulo, a um encontro acidental do deus Marte com a virgem Reia Sílvia, quando ela ia com seu cântaro buscar água à fonte. Os discípulos egípcios de Platão teriam olhado com ira para aqueles que rejeitassem a lenda de que Perictione, a mãe daquele grande filósofo, pura virgem, sofrera uma concepção imaculada pelas influências de Apolo, e de que o deus declarara a Aristão, a quem ela estava desposada, a paternidade da criança. Quando Alexandre expediu suas cartas, ordens e decretos, intitulando-se "Rei Alexandre, o filho de Júpiter Amom", chegavam aos habitantes do Egito e da Síria com uma autoridade que agora mal se pode conceber. Os gregos de livre pensamento, contudo, davam a tal pedigrê sobrenatural o seu valor próprio. Olímpia, que, naturalmente, melhor do que todos os outros conhecia os fatos do caso, costumava dizer jocosamente que "desejava que Alexandre cessasse de continuamente embaraçá-la com a esposa de Júpiter". Arriano, o

historiador da expedição macedônica, observa: “Não posso condená-lo por se esforçar em atrair seus súditos à crença de sua origem divina, nem posso ser induzido a pensar que seja grande crime, pois é muito razoável imaginar que não pretendia com isso mais do que meramente granjear maior autoridade entre seus soldados.”

CONQUISTA GREGA DA PÉRSIA

Estando assim todas as coisas asseguradas em sua retaguarda, Alexandre, tendo regressado à Síria, dirigiu a marcha de seu exército, agora composto de cinquenta mil veteranos, para o oriente. Depois de atravessar o Eufrates, manteve-se perto das colinas másias, para evitar o calor intenso das planícies mesopotâmicas mais meridionais; também se podia assim obter forragem mais abundante para a cavalaria. Na margem esquerda do Tigre, perto de Arbela, encontrou o grande exército de um milhão e cem mil homens trazido por Dario da Babilônia. A morte do monarca persa, que logo se seguiu à derrota que sofreu, deixou o general macedônio senhor de todos os países do Danúbio ao Indo. Por fim estendeu sua conquista até o Ganges. Os tesouros que se apoderou estão quase além da crença. Em Susa somente encontrou — assim diz Arriano — cinquenta mil talentos em dinheiro.

EVENTOS DAS CAMPANHAS

O estudante militar moderno não pode olhar para estas maravilhosas campanhas sem admiração. A passagem do Helesponto; o forçar do Grânico; o inverno passado na organização política da Ásia Menor conquistada; a marcha da ala direita e do centro do exército ao longo da costa mediterrânea síria; as dificuldades de engenharia superadas no cerco de Tiro; o assalto a Gaza; o isolamento da Pérsia da Grécia; a exclusão absoluta de sua marinha do Mediterrâneo; o freio a todas as suas tentativas de intrigar com atenienses ou espartanos, ou de suborná-los, recurso tão frequentemente empregado com sucesso até então; a submissão do Egito; outro inverno passado na organização política daquele venerável país; a convergência de todo o exército do Mar Negro e do Mar Vermelho para as planícies cobertas de nitro da Mesopotâmia na primavera seguinte; a passagem do Eufrates orlado de seus salgueiros chorões na ponte quebrada de Tapsaco; a travessia do Tigre; o reconhecimento noturno antes da grande e memorável batalha de Arbela; o

movimento oblíquo no campo; a perfuração do centro inimigo — manobra destinada a ser repetida muitos séculos depois em Austerlitz; a enérgica perseguição do monarca persa; estas são explorações não superadas por nenhum soldado de tempos posteriores.

Um estímulo prodigioso foi assim dado à atividade intelectual grega. Havia homens que tinham marchado com o exército macedônio do Danúbio ao Nilo, do Nilo ao Ganges. Tinham sentido as rajadas hiperbóreas dos países além do Mar Negro, os simooms e as tempestades de areia dos desertos egípcios. Tinham visto as Pirâmides que já se erguiam havia vinte séculos, os obeliscos cobertos de hieróglifos de Luxor, avenidas de esfinges silenciosas e misteriosas, colossos de monarcas que reinaram na manhã do mundo. Nos salões de Assaradão tinham estado diante dos tronos de antigos e sinistros reis assírios, guardados por touros alados. Na Babilônia ainda restavam suas muralhas, outrora com mais de sessenta milhas de perímetro e, após as devastações de três séculos e três conquistadores, ainda com mais de oitenta pés de altura; ainda havia as ruínas do templo de Bel envolto em nuvens, em cujo cume se plantara o observatório em que os estranhos astrônomos caldeus tinham mantido comunhão noturna com as estrelas; ainda havia vestígios dos dois palácios com seus jardins suspensos em que cresciam grandes árvores no ar, e o destroço da maquinaria hidráulica que os abastecera de água do rio. No lago artificial, com seu vasto aparato de aquedutos e eclusas, as neves derretidas das montanhas armênias encontravam o seu caminho e eram contidas em seu curso pela cidade pelos diques do Eufrates. O mais maravilhoso de tudo, talvez, era o túnel sob o leito do rio.

EFEITO SOBRE O EXÉRCITO GREGO

Se a Caldeia, a Assíria, a Babilônia apresentavam antiguidades estupendas e veneráveis que se estendiam longe na noite do tempo, a Pérsia não carecia de suas maravilhas de data mais recente. Os salões colunados de Persépolis estavam cheios de milagres de arte — entalhes, esculturas, esmaltes, bibliotecas de alabastro, obeliscos, esfinges, touros colossais. Ecbátana, o fresco retiro de verão dos reis persas, era defendida por sete muralhas concêntricas de blocos lavrados e polidos, as interiores em sucessão de altura crescente e de diferentes cores, em conformidade astrológica com os sete planetas. O palácio era coberto de telhas de prata; suas vigas eram chapeadas

de ouro. À meia-noite, em seus salões a luz do sol era rivalizada por muitas filas de cressetas de nafta. Um paraíso — aquele luxo dos monarcas do Oriente — fora plantado no meio da cidade. O Império Persa, do Helesponto ao Indo, era verdadeiramente o jardim do mundo.

EFEITOS SOBRE O EXÉRCITO GREGO

Dediquei algumas páginas à história destas maravilhosas campanhas, pois o talento militar que fomentaram conduziu ao estabelecimento das escolas matemáticas e práticas de Alexandria, a verdadeira origem da ciência. Rastreemos todo o nosso conhecimento exato até as campanhas macedônicas. Humboldt observou bem que uma introdução a novos e grandiosos objetos da Natureza amplia a mente humana. Os soldados de Alexandre e as multidões de seus seguidores de acampamento encontravam a cada marcha cenários inesperados e pitorescos. De todos os homens, os gregos eram os mais observadores, os mais pronta e profundamente impressionados. Aqui havia planícies arenosas intermináveis; ali, montanhas cujos picos se perdiam acima das nuvens. Nos desertos havia miragens; nas encostas, sombras de nuvens passageiras varrendo as florestas. Estavam em uma terra de tamareiras cor de âmbar e ciprestes, de tamariscos, mirtos verdes e oleandros. Em Arbela tinham combatido contra elefantes indianos; nos matagais do Cáspio tinham despertado de seu covil o tigre real à espreita. Tinham visto animais que, comparados com os da Europa, eram não só estranhos, mas colossais — o rinoceronte, o hipopótamo, o camelo, os crocodilos do Nilo e do Ganges. Tinham encontrado homens de muitas complexões e muitos trajes: o sírio moreno, o persa cor de azeitona, o africano negro. Mesmo de Alexandre mesmo se relata que, em seu leito de morte, fez sentar a seu lado o seu almirante Nearco e encontrou consolação em escutar as aventuras daquele marinheiro — a história de sua viagem do Indo até o Golfo Pérsico. O conquistador vira com espanto o fluxo e o refluxo das marés. Construíra navios para a exploração do Cáspio, supondo que ele e o Mar Negro pudessem ser golfos de um grande oceano, como Nearco descobrira serem o Mar Pérsico e o Mar Vermelho. Formara a resolução de que sua frota tentasse a circum-navegação da África e entrasse no Mediterrâneo pelas Colunas de Hércules — feito que, afirmava-se, fora outrora realizado pelos faraós.

CONDIÇÃO INTELECTUAL DA PÉRSIA

Não só seus maiores soldados, mas também seus maiores filósofos, encontraram no império conquistado muito que pudesse excitar a admiração da Grécia. Calístenes obteve na Babilônia uma série de observações astronômicas caldeias que se estendiam por 1.903 anos; estas enviou a Aristóteles. Talvez, uma vez que estavam em tijolos queimados, duplicatas delas possam ser recuperadas pela pesquisa moderna nas bibliotecas de argila dos reis assírios. Ptolomeu, o astrônomo egípcio, possuía um registro babilônico de eclipses que se estendia a 747 anos antes de nossa era. Observações longamente continuadas e minuciosas foram necessárias antes que alguns destes resultados astronômicos que chegaram aos nossos tempos pudessem ter sido averiguados. Assim, os babilônios tinham fixado a duração de um ano tropical a vinte e cinco segundos da verdade; sua estimativa do ano sideral era apenas dois minutos em excesso. Tinham detectado a precessão dos equinócios. Conheciam as causas dos eclipses e, com o auxílio de seu ciclo chamado Saros, podiam prevê-los. Sua estimativa do valor daquele ciclo, que é de mais de 6.585 dias, estava a dezenove minutos e meio da verdade.

CONDIÇÃO INTELECTUAL DA PÉRSIA

Tais fatos fornecem prova incontrovertível da paciência e da habilidade com que a astronomia fora cultivada na Mesopotâmia e de que, com meios instrumentais muito inadequados, alcançara perfeição não inconsiderável. Estes antigos observadores tinham feito um catálogo das estrelas, tinham dividido o zodíaco em doze signos; tinham partido o dia em doze horas, a noite em doze. Tinham, como diz Aristóteles, por longo tempo se dedicado a observações de ocultações de estrelas pela lua. Tinham concepções corretas da estrutura do sistema solar e conheciam a ordem da disposição dos planetas. Construíam relógios de sol, clepsidras, astrolábios, gnômons.

Não sem interesse ainda contemplamos espécimes de seu método de impressão. Sobre um rolo giratório gravavam, em letras cuneiformes, seus registros e, fazendo-o correr sobre argila plástica formada em blocos, produziam provas indelíveis. De suas bibliotecas de tijolos ainda devemos colher uma colheita literária e histórica. Não careciam de algum

conhecimento de óptica. A lente convexa encontrada em Ninrude mostra que não estavam desfamiliarizados com instrumentos de ampliação. Em aritmética tinham detectado o valor da posição nos dígitos, embora lhes faltasse a grande invenção indiana do zero.

Que espetáculo para os gregos conquistadores, que, até então, nem experimentavam nem observavam! Tinham-se contentado com mera meditação e especulação inútil.

SUA CONDIÇÃO RELIGIOSA

Mas o desenvolvimento intelectual grego, devido assim em parte a uma visão mais extensa da Natureza, foi poderosamente auxiliado pelo conhecimento então adquirido da religião do país conquistado. A idolatria da Grécia sempre fora um horror para a Pérsia, que, em suas invasões, nunca deixara de destruir os templos e insultar os santuários dos deuses bestiais. A impunidade com que estes sacrilégios se perpetravam fizera profunda impressão e não pouco contribuiu para minar a fé helênica. Mas agora o adorador das vis divindades olímpicas, cujas vidas obscenas devem ter sido chocantes para todo homem piedoso, era posto em contato com um sistema religioso grandioso, solene, consistente, tendo seu fundamento em uma base filosófica. A Pérsia, como é o caso de todos os impérios de longa duração, passara por muitas mudanças de religião. Seguira o monoteísmo de Zoroastro; aceitara depois o dualismo e trocara este pelo magismo. No tempo da expedição macedônica, reconhecia uma Inteligência universal, o Criador, Preservador e Governador de todas as coisas, a essência santíssima da verdade, o dador de todo bem. Não devia ser representado por nenhuma imagem, nem por nenhuma forma esculpida. E, uma vez que, em tudo aqui embaixo, vemos o resultante de duas forças opostas, sob ele havia dois princípios coiguais e coeternos, representados pela imagem da Luz e das Trevas. Estes princípios estão em conflito sem fim. O mundo é o seu campo de batalha; o homem é o seu prêmio.

Nas antigas lendas do dualismo, dizia-se que o Espírito Maligno enviara uma serpente para arruinar o paraíso que o Espírito Bom fizera. Estas lendas se tornaram conhecidas dos judeus durante seu cativeiro babilônico.

A existência de um princípio do mal é o incidente necessário da existência de um princípio do bem, como a sombra é o incidente necessário da presença

da luz. Deste modo se podia explicar a ocorrência do mal em um mundo cujo fazedor e governante é supremamente bom. Cada um dos princípios personificados da luz e das trevas, Ormuzd e Arimã, tinha seus anjos subordinados, seus conselheiros, seus exércitos. É o dever de um homem bom cultivar a verdade, a pureza e a indústria. Pode olhar para a frente, quando esta vida terminar, para uma vida em outro mundo e confiar em uma ressurreição do corpo, na imortalidade da alma e em uma existência futura consciente.

Nos anos posteriores do império, os princípios do magismo tinham gradualmente prevalecido cada vez mais sobre os de Zoroastro. O magismo era essencialmente um culto dos elementos. Destes, o fogo era considerado o representante mais digno do Ser Supremo. Em altares erigidos, não em templos, mas sob o dossel azul do céu, mantinham-se fogos perpétuos acesos, e o sol nascente era considerado o mais nobre objeto da adoração humana. Na sociedade da Ásia, nada é visível senão o monarca; na expansão do céu, todos os objetos se desvanecem na presença do sol.

MORTE DE ALEXANDRE

Cortado prematuramente no meio de muitos grandes projetos, Alexandre morreu na Babilônia antes de completar o seu trigésimo terceiro ano (323 a.C.). Houve a suspeita de que fora envenenado. Seu temperamento se tornara tão desenfreadamente irascível, sua paixão tão feroz, que seus generais e mesmo seus amigos íntimos viviam em contínuo terror. Clito, um destes últimos, em um momento de fúria, ele o apunhalara no coração. Calístenes, o intermediário entre ele e Aristóteles, mandara enforcar ou, como se afirmava positivamente por alguns que conheciam os fatos, mandara pô-lo no potro e depois crucificá-lo. Pode ter sido em legítima defesa que os conspiradores resolveram o seu assassinato. Mas certamente foi calúnia associar o nome de Aristóteles a esta transação. Ele teria antes suportado o pior que Alexandre pudesse infligir do que se unido à perpetração de tão grande crime.

Seguiu-se uma cena de confusão e derramamento de sangue que durou muitos anos, nem cessou mesmo depois que os generais macedônios dividiram o império. Entre suas vicissitudes, um incidente reclama principalmente a nossa atenção. Ptolomeu, que era filho do rei Filipe por

Arsínoe, bela concubina, e que em sua meninice fora levado ao exílio com Alexandre, quando incorreram no desagrado do pai, que fora camarada de Alexandre em muitas de suas batalhas e em todas as suas campanhas, tornou-se governador e por fim rei do Egito.

FUNDAÇÃO DE ALEXANDRIA

No cerco de Rodes, Ptolomeu prestara aos seus cidadãos serviço tão assinalado que, em gratidão, lhe prestaram honras divinas e o saudaram com o título de Soter (o Salvador). Por aquela designação — Ptolomeu Soter — se distingue dos reis sucessivos da dinastia macedônica no Egito.

Estabeleceu a sede de seu governo não em nenhuma das antigas capitais do país, mas em Alexandria. No tempo da expedição ao templo de Júpiter Amom, o conquistador macedônio mandara lançar os fundamentos daquela cidade, prevendo que ela pudesse ser feita o entreposto comercial entre a Ásia e a Europa. É de notar particularmente que não só Alexandre mesmo deportou muitos judeus da Palestina para povoar a cidade, e não só Ptolomeu Soter trouxe cem mil mais após o seu cerco de Jerusalém, mas Filadelfo, seu sucessor, resgatou da escravidão cento e noventa e oito mil daquele povo, pagando a seus proprietários egípcios um justo equivalente em dinheiro por cada um. A todos estes judeus se concederam os mesmos privilégios que aos macedônios. Em consequência deste tratamento considerativo, vastos números de seus compatriotas e muitos sírios vieram voluntariamente ao Egito. A eles se deu a designação de judeus helenísticos. Do mesmo modo, tentados pelo governo benigno de Soter, multidões de gregos buscaram refúgio no país, e as invasões de Pérdicas e Antígono mostraram que soldados gregos desertariam de outros generais macedônios para se unir a seus exércitos.

A população de Alexandria era, portanto, de três nacionalidades distintas: 1. egípcios nativos; 2. gregos; 3. judeus — fato que deixou um cunho na fé religiosa da Europa moderna.

Arquitetos gregos e engenheiros gregos tinham feito de Alexandria a mais bela cidade do mundo antigo. Tinham-na enchido de magníficos palácios, templos, teatros. Em seu centro, na interseção de suas duas grandes avenidas, que se cruzavam em ângulos retos, e no meio de jardins, fontes, obeliscos,

erguia-se o mausoléu em que, embalsamado ao modo dos egípcios, repousava o corpo de Alexandre. Em uma jornada fúnebre de dois anos, fora trazido com grande pompa da Babilônia. A princípio o caixão era de ouro puro, mas, tendo isto conduzido a uma violação do túmulo, foi substituído por um de alabastro. Mas não estes, nem mesmo o grande farol, o Faros, construído de blocos de mármore branco e tão alto que o fogo continuamente ardendo em seu cume se podia ver a muitas milhas no mar — o Faros contado como uma das sete maravilhas do mundo —, não são estas magníficas realizações da arquitetura que detêm a nossa atenção; o verdadeiro, o mais glorioso monumento dos reis macedônios do Egito é o Museu. Suas influências durarão quando mesmo as Pirâmides tiverem passado.

O MUSEU ALEXANDRINO

O Museu Alexandrino foi começado por Ptolomeu Soter e completado por seu filho Ptolomeu Filadelfo. Situava-se no Brúquio, o bairro aristocrático da cidade, adjacente ao palácio do rei. Construído de mármore, era rodeado de uma piazza em que os residentes podiam passear e conversar juntos. Seus aposentos esculpidos continham a biblioteca filadelfiana e estavam repletos das mais escolhidas estátuas e quadros. Esta biblioteca por fim compreendia quatrocentos mil volumes. No curso do tempo, provavelmente por causa de acomodação inadequada para tantos livros, estabeleceu-se uma biblioteca adicional no bairro adjacente de Racotis e se colocou no Serapeu, ou templo de Serápis. O número de volumes nesta biblioteca, que se chamava a Filha da do Museu, foi por fim de trezentos mil. Havia, portanto, setecentos mil volumes nestas coleções reais.

Alexandria não era meramente a capital do Egito; era a metrópole intelectual do mundo. Aqui se disse com verdade que o Gênio do Oriente encontrava o Gênio do Ocidente, e este Paris da antiguidade se tornou um foco de dissipação fashionável e de ceticismo universal. Nos atrativos de sua sociedade encantadora, mesmo os judeus esqueceram o seu patriotismo. Abandonaram a língua de seus antepassados e adotaram o grego.

No estabelecimento do Museu, Ptolomeu Soter e seu filho Filadelfo tinham três objetos em vista: 1. a perpetuação de tal conhecimento como então havia no mundo; 2. o seu aumento; 3. a sua difusão.

• Para a perpetuação do conhecimento. Deram-se ordens ao bibliotecário-chefe de comprar, à custa do rei, quaisquer livros que pudesse. Mantinha-se no Museu um corpo de copistas, cujo dever era fazer cópias corretas de tais obras cujos proprietários não se dispunham a vender. Quaisquer livros trazidos por estrangeiros ao Egito eram levados imediatamente ao Museu e, quando se tinham feito cópias corretas, o traslado se dava ao proprietário e o original se colocava na biblioteca. Frequentemente se pagava uma indenização pecuniária muito grande. Assim se diz de Ptolomeu Evergeta que, tendo obtido de Atenas as obras de Eurípides, Sófocles e Ésquilo, enviou a seus proprietários traslados, juntamente com cerca de quinze mil dólares, como indenização. Em seu regresso da expedição síria, trouxe em triunfo todos os monumentos egípcios de Ecbátana e Susa, que Cambises e outros invasores tinham removido do Egito. Estes repôs em suas sedes originais ou acrescentou como adornos a seus museus. Quando as obras eram traduzidas, bem como transcritas, pagavam-se somas que consideraríamos quase incríveis, como foi o caso da tradução dos Setenta da Bíblia, ordenada por Ptolomeu Filadelfo.

• Para o aumento do conhecimento. Um dos principais objetos do Museu era o de servir de lar a um corpo de homens que se dedicavam ao estudo e eram alojados e mantidos à custa do rei. Ocasionalmente ele mesmo se sentava à sua mesa. Anedotas ligadas a essas ocasiões festivas desceram aos nossos tempos. Na organização original do Museu, os residentes se dividiam em quatro faculdades — literatura, matemática, astronomia, medicina. Ramos menores se classificavam apropriadamente sob uma destas rubricas gerais; assim a história natural se considerava um ramo da medicina. Um oficial de muito grande distinção presidia o estabelecimento e tinha a cargo geral os seus interesses. Demétrio Falereu, talvez o homem mais erudito de sua idade, que fora governador de Atenas por muitos anos, foi o primeiro assim nomeado. Sob ele estava o bibliotecário, ofício às vezes exercido por homens cujos nomes desceram aos nossos tempos, como Eratóstenes e Apolônio de Rodes.

ORGANIZAÇÃO DO MUSEU

Em conexão com o Museu havia um jardim botânico e um zoológico. Estes jardins, como seus nomes importam, destinavam-se a facilitar o estudo das

plantas e dos animais. Havia também um observatório astronômico contendo esferas armilares, globos, armilas solsticiais e equatoriais, astrolábios, regras paraláticas e outros aparelhos então em uso, a graduação nos instrumentos divididos sendo em graus e sextos. No soalho deste observatório se traçava uma linha meridiana. A falta de meios corretos de medir o tempo e a temperatura se fazia sentir severamente; a clepsidra de Ctesíbio respondia muito imperfeitamente à primeira, o hidrômetro flutuando em uma taça de água à segunda; media as variações de temperatura pelas variações de densidade. Filadelfo, que para o fim de sua vida era assombrado por um intolerável pavor da morte, dedicava muito de seu tempo à descoberta de um elixir. Para tais ocupações o Museu era provido de um laboratório químico. A despeito dos preconceitos da época, e especialmente a despeito dos preconceitos egípcios, havia em conexão com o departamento médico uma sala anatômica para a dissecação, não só dos mortos, mas realmente dos vivos, que por crimes tinham sido condenados.

• Para a difusão do conhecimento. No Museu se dava, por preleções, conversação ou outros métodos apropriados, instrução em todos os vários departamentos do conhecimento humano. Afluíam a este grande centro intelectual estudantes de todos os países. Diz-se que em um tempo não menos de catorze mil estavam presentes. Subsequentemente, mesmo a Igreja cristã recebeu dele alguns dos mais eminentes de seus Padres, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio.

A biblioteca do Museu foi queimada durante o cerco de Alexandria por Júlio César. Para reparar esta grande perda, a coletada por Eumenes, rei de Pérgamo, foi presenteada por Marco Antônio à rainha Cleópatra. Originalmente se fundara como rival da dos Ptolomeus. Foi acrescentada à coleção do Serapeu.

ESCOLA CIENTÍFICA DO MUSEU

Resta agora descrever brevemente a base filosófica do Museu e algumas de suas contribuições ao estoque do conhecimento humano.

Em memória do ilustre fundador desta nobilíssima instituição — instituição que a antiguidade se deleitava em chamar “A escola divina de Alexandria” — devemos mencionar em primeiro lugar a sua História das

Campanhas de Alexandre. Grande como soldado e como soberano, Ptolomeu Soter acrescentou à sua glória sendo autor. O tempo, que não foi capaz de destruir a memória de nossas obrigações para com ele, tratou injustamente a sua obra. Já não está existente.

Como se poderia esperar da amizade que existia entre Alexandre, Ptolomeu e Aristóteles, a filosofia aristotélica foi a pedra angular intelectual sobre a qual o Museu repousava. O rei Filipe confiara a educação de Alexandre a Aristóteles e, durante as campanhas persas, o conquistador contribuiu materialmente, não só em dinheiro, mas de outro modo, para a História Natural então em preparação.

O princípio essencial da filosofia aristotélica era elevar-se do estudo dos particulares a um conhecimento dos princípios gerais ou universais, avançando até eles por indução. A indução é tanto mais certa quanto mais numerosos são os fatos em que se baseia; sua correção se estabelece se ela nos capacitar a prever outros fatos até então desconhecidos. Este sistema implica labuta sem fim na coleta de fatos, tanto pela experimentação como pela observação; implica também uma meditação estreita sobre eles. É, portanto, essencialmente um método de labor e de razão, não um método de imaginação. As falhas que Aristóteles mesmo tão frequentemente exibe não são prova de sua inconfiabilidade, mas antes de sua fidedignidade. São falhas provenientes da falta de uma suficiência de fatos.

ESCOLA ÉTICA DO MUSEU

Alguns dos resultados gerais a que Aristóteles chegou são muito grandiosos. Assim, concluiu que tudo está pronto a irromper em vida e que as várias formas orgânicas que a Natureza nos apresenta são as que as condições existentes permitem. Se as condições mudarem, as formas também mudarão. Daí há uma cadeia ininterrupta do elemento simples através das plantas e dos animais até o homem, os diferentes grupos se fundindo por gradações insensíveis uns nos outros.

A filosofia indutiva assim estabelecida por Aristóteles é um método de grande poder. A ela se devem todos os avanços modernos na ciência. Em sua forma mais aperfeiçoada, eleva-se por induções dos fenômenos às suas causas e depois, imitando o método da Academia, desce por deduções daquelas

causas ao detalhe dos fenômenos.

Enquanto assim a Escola Científica de Alexandria se fundava nas máximas de um grande filósofo ateniense, a Escola Ética se fundava nas máximas de outro, pois Zenão, embora cipriota ou fenício, estivera por muitos anos estabelecido em Atenas. Seus discípulos tomaram o nome de estoicos. Suas doutrinas sobreviveram-lhe longamente e, em tempos em que não havia outra consolação para o homem, ofereceram um suporte na hora da prova e um guia inabalável nas vicissitudes da vida, não só a gregos ilustres, mas também a muitos dos grandes filósofos, estadistas, generais e imperadores de Roma.

OS PRINCÍPIOS DO ESTOICISMO

O alvo de Zenão era fornecer um guia para a prática diária da vida, tornar os homens virtuosos. Insistia em que a educação é o verdadeiro fundamento da virtude, pois, se sabemos o que é bom, inclinamo-nos a fazê-lo. Devemos confiar no sentido para fornecer os dados do conhecimento, e a razão os combinará adequadamente. Nisto se vê claramente a afinidade de Zenão com Aristóteles. Todo apetite, luxúria, desejo, brota do conhecimento imperfeito. Nossa natureza nos é imposta pelo Destino, mas devemos aprender a controlar as nossas paixões e viver livres, inteligentes, virtuosos, em todas as coisas em conformidade com a razão. Nossa existência deve ser intelectual; devemos contemplar com equanimidade todos os prazeres e todas as dores. Nunca devemos esquecer que somos homens livres, não os escravos da sociedade. “Possuo”, dizia o estoico, “um tesouro de que o mundo inteiro não me pode roubar — ninguém me pode privar da morte.” Devemos lembrar que a Natureza, em suas operações, visa o universal e nunca poupa os indivíduos, mas os usa como meios para a realização de seus fins. É, portanto, para nós submeter-nos ao Destino, cultivando, como as coisas necessárias à virtude, o conhecimento, a temperança, a fortaleza, a justiça. Devemos lembrar que tudo em torno de nós está em mutação; a decadência se segue à reprodução, e a reprodução à decadência, e que é inútil lastimar a morte em um mundo em que tudo está morrendo. Como uma catarata mostra de ano para ano uma forma invariável, embora a água que a compõe esteja perpetuamente mudando, assim o aspecto da Natureza não é mais do que um fluxo de matéria apresentando uma forma impermanente. O universo, considerado

como um todo, é imutável. Nada é eterno senão o espaço, os átomos, a força. As formas da Natureza que vemos são essencialmente transitórias; todas devem passar.

O ESTOICISMO NO MUSEU

Devemos ter presente que a maioria dos homens é imperfeitamente educada e, por isso, não devemos ofender desnecessariamente as ideias religiosas de nossa época. Basta-nos a nós mesmos saber que, embora haja um Poder Supremo, não há um Ser Supremo. Há um princípio invisível, mas não um Deus pessoal, a quem seria não tanto blasfêmia como absurdo imputar a forma, os sentimentos, as paixões do homem. Toda revelação é, necessariamente, mera ficção. O que os homens chamam acaso é apenas o efeito de uma causa desconhecida. Mesmo dos acasos há uma lei. Não existe tal coisa como a Providência, pois a Natureza procede sob leis irresistíveis e, a este respeito, o universo é apenas uma vasta máquina automática. A força vital que permeia o mundo é o que os iletrados chamam Deus. As modificações por que todas as coisas estão correndo se dão de modo irresistível e, daí, pode-se dizer que o progresso do mundo é, sob o Destino, como uma semente: só pode evoluir em um modo predeterminado.

A alma do homem é uma centelha da chama vital, o princípio vital geral. Como o calor, passa de um a outro e é finalmente reabsorvida ou reunida no princípio universal de que veio. Daí não devemos esperar a aniquilação, mas a reunião; e, como o homem cansado olha para a frente para a insensibilidade do sono, assim o filósofo, cansado do mundo, deve olhar para a frente para a tranquilidade da extinção. Destas coisas, contudo, devemos pensar com dúvida, uma vez que a mente não pode produzir nenhum conhecimento certo de seus recursos internos somente. É antifilosófico inquirir as causas primeiras; devemos lidar apenas com os fenômenos. Acima de tudo, nunca devemos esquecer que o homem não pode averiguar a verdade absoluta e que o resultado final da inquirição humana na matéria é que somos incapazes de conhecimento perfeito; que, mesmo se a verdade estiver em nossa posse, não podemos dela estar seguros.

O que, então, nos resta? Não é isto — a aquisição do conhecimento, o cultivo da virtude e da amizade, a observância da fé e da verdade, uma

submissão sem murmúrio a qualquer coisa que nos sobrevenha, uma vida conduzida em conformidade com a razão?

O PLATONISMO NO MUSEU

Mas, embora o Museu Alexandrino se destinasse especialmente ao cultivo da filosofia aristotélica, não se deve supor que outros sistemas fossem excluídos. O platonismo não só foi levado ao seu pleno desenvolvimento, mas no fim suplantou o peripateticismo e, através da Nova Academia, deixou um cunho permanente no cristianismo. O método filosófico de Platão era o inverso do de Aristóteles. Seu ponto de partida eram os universais, cuja própria existência era matéria de fé, e destes descia aos particulares, ou detalhes. Aristóteles, ao contrário, se elevava dos particulares aos universais, avançando até eles por induções.

Platão, portanto, confiava na imaginação; Aristóteles, na razão. O primeiro descia da decomposição de uma ideia primitiva aos particulares; o segundo unia particulares em uma concepção geral. Daí o método de Platão era capaz de produzir rapidamente o que parecia ser resultados esplêndidos, embora em realidade inconsistentes; o de Aristóteles era mais tardo em sua operação, mas muito mais sólido. Implicava labuta sem fim na coleta de fatos, um tédio recurso à experimentação e à observação, a aplicação da demonstração. A filosofia de Platão é um castelo deslumbrante no ar; a de Aristóteles, uma estrutura sólida, laboriosamente e com muitas falhas fundada na rocha sólida.

Um apelo à imaginação é muito mais aliciante do que o emprego da razão. No declínio intelectual de Alexandria, métodos indolentes foram preferidos à observação laboriosa e ao exercício mental severo. As escolas do neoplatonismo se encheram de místicos especulativos, tais como Amônio Sacas e Plotino. Estes tomaram o lugar dos severos geômetras do antigo Museu.

A CIÊNCIA FÍSICA NO MUSEU

A escola alexandrina oferece o primeiro exemplo daquele sistema que, nas mãos dos físicos modernos, conduziu a resultados tão maravilhosos. Rejeitava a imaginação e fazia de suas teorias a expressão de fatos obtidos

pela experimentação e pela observação, auxiliadas pela discussão matemática. Impunha o princípio de que o verdadeiro método de estudar a Natureza é pela interrogação experimental. As pesquisas de Arquimedes sobre a gravidade específica e as obras de Ptolomeu sobre a óptica se assemelham às nossas investigações presentes em filosofia experimental e estão em contraste flagrante com os devaneios especulativos dos escritores mais antigos. Laplace diz que a única observação que a história da astronomia nos oferece, feita pelos gregos antes da escola de Alexandria, é a do solstício de verão do ano 432 a.C. por Méton e Euctêmon. Temos, pela primeira vez, naquela escola, um sistema combinado de observações feitas com instrumentos para a medição de ângulos e calculadas por métodos trigonométricos. A astronomia então tomou uma forma que as idades subsequentes só puderam aperfeiçoar.

Não se coaduna com o âmbito nem com a intenção desta obra dar uma conta pormenorizada das contribuições do Museu Alexandrino ao estoque do conhecimento humano. Basta que o leitor obtenha uma impressão geral de seu caráter. Para pormenores, posso remeti-lo ao sexto capítulo de minha History of the Intellectual Development of Europe.

EUCLIDES — ARQUIMEDES

Acaba de se observar que a filosofia estoica duvidava se a mente pode averiguar a verdade absoluta. Enquanto Zenão se entregava a tais dúvidas, Euclides preparava a sua grande obra, destinada a desafiar a contradição de toda a raça humana. Após mais de vinte e dois séculos, ainda sobrevive, modelo de exatidão, perspicuidade e padrão de demonstração exata. Este grande geômetra não só escreveu sobre outros tópicos matemáticos, tais como Seções Cônicas e Prismas, mas se lhe imputam tratados sobre Harmônicos e Óptica, discutindo-se este último assunto na hipótese de raios que saem do olho para o objeto.

Com os matemáticos e físicos alexandrinos deve classificar-se Arquimedes, embora por fim residisse na Sicília. Entre suas obras matemáticas havia dois livros sobre a Esfera e o Cilindro, em que deu a demonstração de que o conteúdo sólido de uma esfera é dois terços do de seu cilindro circunscrito. Tão altamente estimava isto que mandou gravar o

diagrama em sua lápide. Também tratou da quadratura do círculo e da parábola; escreveu sobre Conoides e Esferoides e sobre a espiral que leva o seu nome, cuja gênese lhe foi sugerida por seu amigo Cônon o Alexandrino. Como matemático, a Europa não produziu igual a ele por quase dois mil anos. Na ciência física lançou o fundamento da hidrostática; inventou um método para a determinação de gravidades específicas; discutiu o equilíbrio dos corpos flutuantes; descobriu a verdadeira teoria da alavanca e inventou um parafuso, que ainda leva o seu nome, para elevar a água do Nilo. A ele também se devem atribuir o parafuso sem fim e uma forma peculiar de espelho ustório, com o qual, no cerco de Siracusa, diz-se que pôs fogo à frota romana.

ERATÓSTENES — APOLÔNIO — HIPARCO

Eratóstenes, que em um tempo tivera a cargo a biblioteca, foi o autor de muitas obras importantes. Entre elas se pode mencionar a sua determinação do intervalo entre os trópicos e uma tentativa de averiguar o tamanho da Terra. Considerou a articulação e a expansão dos continentes, a posição das cadeias de montanhas, a ação das nuvens, a submersão geológica das terras, a elevação de antigos leitos marinhos, a abertura dos Dardanelos e dos estreitos de Gibraltar e as relações do Mar Euxino. Compôs um sistema completo da Terra, em três livros — físico, matemático, histórico — acompanhado de um mapa de todas as partes então conhecidas. Só em anos recentes os fragmentos restantes de suas Crônicas dos Reis Tebanos foram justamente apreciados. Por muitos séculos foram lançados em descrédito pela autoridade de nossa absurda cronologia teológica existente.

É desnecessário aduzir os argumentos em que se apoiavam os alexandrinos para provar a forma globular da Terra. Tinham ideias corretas a respeito da doutrina da esfera, de seus polos, eixo, equador, círculos ártico e antártico, pontos equinociais, solstícios, distribuição dos climas etc. Não posso fazer mais do que meramente aludir aos tratados sobre Seções Cônicas e sobre Máximos e Mínimos de Apolônio, de quem se diz ter sido o primeiro a introduzir as palavras elipse e hipérbole. Do mesmo modo devo passar as observações astronômicas de Aristilo e Timócaris. Foi às deste último sobre Spica Virginis que Hiparco ficou devendo a sua grande descoberta da precessão dos equinócios. Hiparco também determinou a primeira

desigualdade da lua, a equação do centro. Adotou a teoria dos epiciclos e dos excentricos, concepção geométrica com o propósito de resolver os movimentos aparentes dos corpos celestes no princípio do movimento circular. Também empreendeu fazer um catálogo das estrelas pelo método das alinhações — isto é, indicando as que estão na mesma reta aparente. O número de estrelas assim catalogadas foi 1.080. Se assim tentou retratar o aspecto do céu, esforçou-se por fazer o mesmo para a superfície da Terra, marcando a posição de cidades e outros lugares por linhas de latitude e longitude. Foi o primeiro a construir tábuas do sol e da lua.

A SINTAXE DE PTOLOMEU

No meio de tão brilhante constelação de geômetras, astrônomos, físicos, resplandece conspicuamente Ptolomeu, o autor da grande obra Sintaxe, "um Tratado sobre a Construção Matemática dos Céus". Manteve o seu terreno por quase mil e quinhentos anos e, de fato, só foi deslocada pelos imortais Principia de Newton. Começa com a doutrina de que a Terra é globular e fixa no espaço; descreve a construção de uma tábua de cordas e de instrumentos para observar os solstícios; deduz a obliquidade da eclíptica; encontra latitudes terrestres pelo gnômon; descreve climas; mostra como o tempo ordinário se pode converter em tempo sideral; dá razões para preferir o ano tropical ao sideral; fornece a teoria solar no princípio de que a órbita do sol é um simples excentrico; explica a equação do tempo; avança à discussão dos movimentos da lua; trata da primeira desigualdade, de seus eclipses e do movimento de seus nodos. Dá então a própria grande descoberta de Ptolomeu — a que tornou o seu nome imortal — a descoberta da evecção da lua, ou segunda desigualdade, reduzindo-a à teoria epicíclica. Tenta a determinação das distâncias do sol e da lua da Terra — com, contudo, apenas sucesso parcial. Considera a precessão dos equinócios, a descoberta de Hiparco, cujo período completo é de vinte e cinco mil anos. Dá um catálogo de 1.022 estrelas; trata da natureza da Via Láctea e discute da maneira mais magistral os movimentos dos planetas. Este ponto constitui outra das pretensões de Ptolomeu à fama científica. Sua determinação das órbitas planetárias se realizou comparando as suas próprias observações com as de astrônomos anteriores, entre elas as observações de Timócaris sobre o planeta Vênus.

INVENÇÃO DA MÁQUINA A VAPOR

No Museu de Alexandria, Ctesíbio inventou a bomba de incêndio. Seu discípulo, Herão, aperfeiçoou-a dando-lhe dois cilindros. Ali também funcionou a primeira máquina a vapor. Esta também foi a invenção de Herão e era uma máquina de reação, no princípio da eolipila. O silêncio dos salões de Serápis era quebrado pelos relógios de água de Ctesíbio e Apolônio, que gota a gota mediam o tempo. Quando o calendário romano caíra em tal confusão que se tornara absolutamente necessário retificá-lo, Júlio César trouxe Sosígenes, o astrônomo, de Alexandria. Por seu conselho o ano lunar foi abolido, o ano civil regulado inteiramente pelo sol e o calendário juliano introduzido.

Os governantes macedônios do Egito têm sido censurados pela maneira pela qual lidaram com o sentimento religioso de seu tempo. Prostituíram-no ao propósito da arte de governar, encontrando nele um meio de governar as suas classes inferiores. Aos inteligentes davam filosofia.

POLÍTICA DOS PTOLOMEUS

Mas sem dúvida defendiam esta política pela experiência colhida naquelas grandes campanhas que tinham feito dos gregos a nação mais avançada do mundo. Tinham visto as concepções mitológicas de seu país ancestral se reduzirem a fábulas; as maravilhas com que os antigos poetas adornavam o Mediterrâneo tinham-se descoberto ilusões sem base. Do Olimpo suas divindades tinham desaparecido; de fato, o próprio Olimpo se provara um fantasma da imaginação. O Hades perdera os seus terrores; nenhum lugar se podia encontrar para ele.

Dos bosques e grutas e rios da Ásia Menor os deuses e deusas locais tinham partido; mesmo os seus devotos começavam a duvidar se alguma vez ali tinham estado. Se ainda as donzelas sírias lamentavam, em suas canções amorosas, o destino de Adônis, era apenas como recordação, não como realidade. Uma e outra vez a Pérsia mudara a sua fé nacional. Pela revelação de Zoroastro substituíra o dualismo; depois, sob novas influências políticas, adotara o magismo. Adorara o fogo e mantivera os seus altares acesos nos cimos das montanhas. Adorara o sol. Quando Alexandre veio, caía rapidamente no panteísmo.

Sobre um país a que, em sua extremidade política, os deuses indígenas se revelaram incapazes de dar proteção alguma, impende uma mudança de fé. As veneráveis divindades do Egito, à cuja glória se ergueram obeliscos e se dedicaram templos, tinham uma e outra vez se submetido à espada de um conquistador estrangeiro. Na terra das Pirâmides, dos Colossos, da Esfinge, as imagens dos deuses cessaram de representar realidades vivas. Tinham cessado de ser objetos de fé. Outros de nascimento mais recente eram necessários, e Serápis confrontava Osíris. Nas lojas e ruas de Alexandria havia milhares de judeus que tinham esquecido o Deus que fizera a sua habitação por detrás do véu do templo.

A tradição, a revelação, o tempo, todos tinham perdido a sua influência. As tradições da mitologia europeia, as revelações da Ásia, os dogmas consagrados pelo tempo do Egito, todos tinham passado ou estavam rapidamente passando. E os Ptolomeus reconheceram quão efêmeras são as formas de fé.

Mas os Ptolomeus também reconheceram que há algo mais durável do que as formas de fé, que, como as formas orgânicas das idades geológicas, uma vez idas, estão de todo idas para sempre e não têm restauração, não têm retorno. Reconheceram que dentro deste mundo de delírios transitórios e irrealidades há um mundo de verdade eterna.

Aquele mundo não se há de descobrir através das vãs tradições que nos trouxeram as opiniões de homens que viveram na manhã da civilização, nem nos sonhos de místicos que pensavam estar inspirados. Há de se descobrir pelas investigações da geometria e pela interrogação prática da Natureza. Estas conferem à humanidade bênçãos sólidas, e inumeráveis, e inestimáveis.

Nunca virá o dia em que alguma das proposições de Euclides seja negada; ninguém doravante porá em questão a forma globular da Terra, como reconhecida por Eratóstenes; o mundo não permitirá que as grandes invenções e descobertas físicas feitas em Alexandria e Siracusa sejam esquecidas. Os nomes de Hiparco, de Apolônio, de Ptolomeu, de Arquimedes serão mencionados com reverência por homens de toda profissão religiosa, enquanto houver homens para falar.

O MUSEU E A CIÊNCIA MODERNA

O Museu de Alexandria foi assim o berço da ciência moderna. É verdade que, muito antes do seu estabelecimento, observações astronômicas se tinham feito na China e na Mesopotâmia; a matemática também se cultivara com certo grau de sucesso na Índia. Mas em nenhum destes países a investigação assumira uma forma conexa e consistente; em nenhum se recorria à experimentação física. O traço característico da ciência alexandrina, como da moderna, é que ela não se restringia à observação, mas se apoiava em uma interrogação prática da Natureza.

CAPÍTULO II

A ORIGEM DO CRISTIANISMO. — SUA TRANSFORMAÇÃO AO ATINGIR O PODER IMPERIAL. — SUAS RELAÇÕES COM A CIÊNCIA.

A ORIGEM DO CRISTIANISMO.—SUA TRANSFORMAÇÃO PARA ALCANÇAR O PODER IMPERIAL.—SUAS RELAÇÕES COM A CIÊNCIA.

Condição religiosa da República Romana. — A adoção do imperialismo leva ao monoteísmo. — O Cristianismo se espalha pelo Império Romano. — As circunstâncias sob as quais alcançou o poder imperial tornam sua união com o paganismo uma necessidade política. — A descrição de Tertuliano de suas doutrinas e práticas. e proibição da filosofia. — Exposição da filosofia agostiniana e da ciência patrística em geral. — As Escrituras estabeleceram o padrão da ciência.

Num sentido político, o Cristianismo é o legado do Império Romano ao mundo.

Na época da transição de Roma da forma de governo republicana para imperial, todas as nacionalidades independentes ao redor do Mar Mediterrâneo foram colocadas sob o controle daquele poder central. A conquista que lhes aconteceu sucessivamente não foi de forma alguma um desastre. As guerras perpétuas que mantinham entre si chegaram ao fim; as misérias que os seus conflitos geraram foram trocadas pela paz universal.

Não apenas como um símbolo da conquista que havia feito, mas também como uma gratificação ao seu orgulho, a república conquistadora trouxe os deuses dos povos vencidos para Roma. Com tolerância desdenhosa, ela permitiu a adoração de todos eles. Aquela autoridade suprema exercida por cada divindade em seu assento original desapareceu imediatamente na multidão de deuses e deusas entre os quais ele havia sido trazido. Como vimos, através das descobertas geográficas e da crítica filosófica, a fé na religião dos velhos tempos tinha sido profundamente abalada. Foi, por esta política de Roma, levado ao fim.

MONOTHEÍSMO NO IMPÉRIO ROMANO. Os reis de todas as províncias conquistadas desapareceram; em seu lugar veio um imperador. Os deuses também desapareceram. Considerando a ligação que em todos os tempos existiu entre ideias políticas e religiosas, não era de todo estranho que o politeísmo manifestasse uma tendência para passar ao monoteísmo. Conseqüentemente, honras divinas foram prestadas inicialmente ao falecido e, finalmente, ao imperador vivo.

A facilidade com que os deuses foram assim chamados à existência teve um poderoso efeito moral. A fabricação de uma nova ridicularizava origem da antiga Encarnação no Oriente e a apoteose no Ocidente estava enchendo rapidamente o Olimpo de divindades. No Oriente, os deuses desceram do céu e encarnaram nos homens; no Ocidente, os homens ascenderam da terra e ocuparam o seu lugar entre os deuses. Não foi a importação do ceticismo grego que tornou Roma cética. Os excessos da própria religião minaram os fundamentos da fé.

Não foi com a mesma rapidez que todas as classes da população adoptaram pontos de vista monoteístas. Os mercadores, os advogados e os soldados, que pela natureza das suas atividades estão mais familiarizados com as vicissitudes da vida e têm visões intelectuais mais amplas, foram os primeiros a ser afetados, e os trabalhadores rurais e os agricultores, os últimos.

A ASCENSÃO DO CRISTIANISMO Quando império, no sentido militar e político, atingiu o seu apogeu, no aspecto religioso e social atingiu o seu cúmulo da imoralidade. Tornou-se completamente epicurista; sua máxima era que a vida deveria ser um banquete, que a virtude é apenas o tempero do prazer e a temperança o meio de prolongá-lo. Salas de jantar cintilantes de ouro e incrustadas de pedras preciosas, escravos em trajes soberbos, os fascínios da sociedade feminina onde todas as mulheres eram dissolutas, banhos magníficos, teatros, gladiadores, tais eram os objetos do desejo romano. Os conquistadores do mundo descobriram que a única coisa que vale a pena adorar é a Força. Por meio dela todas as coisas poderiam ser asseguradas, todo trabalho e comércio obtidos laboriosamente. O confisco de bens e terras, a tributação das províncias, foram a recompensa de uma guerra bem-sucedida; e o imperador era o símbolo da força. Havia um esplendor

social, mas era corrupção fosforescente do antigo mundo mediterrânico.

Numa das províncias orientais, a Síria, algumas pessoas de vida muito humilde associaram-se para fins benevolentes e religiosos. As doutrinas que defendiam estavam em harmonia com o sentimento de fraternidade universal decorrente da coalescência dos reinos conquistados. Eram doutrinas inculcadas por Jesus.

O povo judeu daquela época nutria crença, baseada em antigas tradições, de que um libertador surgiria entre eles, que os restauraria ao seu antigo esplendor. Os discípulos de Jesus consideravam-no como Messias há muito esperado. Mas o sacerdócio, acreditando que as doutrinas que ele ensinava eram prejudiciais aos seus interesses, denunciou-o ao governador romano, que, para satisfazer os seus clamores, entregou-o relutantemente à morte.

Suas doutrinas de benevolência e fraternidade humana sobreviveram a esse evento. Os discípulos, em vez de se espalharem, organizaram-se. Eles se associaram com base num princípio do comunismo, cada um lançando no capital comum todas as propriedades que possuía e todos os seus ganhos. As viúvas e os órfãos da comunidade foram assim apoiados, os pobres e os doentes sustentados. A partir deste germe desenvolveu-se uma sociedade nova e, como os acontecimentos provaram, todo-poderosa – a Igreja; novo, pois nada desse tipo existia na antiguidade; poderoso, pois as igrejas locais, inicialmente isoladas, logo começaram a confederar-se em prol do seu interesse comum. Através desta organização, o Cristianismo alcançou todos os seus triunfos políticos.

Como dissemos, o domínio militar de Roma trouxe a paz universal e gerou um sentimento de fraternidade entre as nações vencidas. As coisas eram, portanto, propícias para rápida difusão do princípio recém-estabelecido – o cristão – por todo império. Ele se espalhou da Síria por toda Ásia Menor e alcançou sucessivamente Chipre, Grécia, Itália, estendendo-se eventualmente para o oeste até a Gália e a Grã-Bretanha.

Sua propagação foi acelerada por missionários que a divulgaram em todas as direções. Nenhuma das antigas filosofias clássicas jamais tirou vantagem de tal meio.

As condições políticas determinaram os limites da nova religião. Seus limites acabaram sendo os do Império Romano; Roma, sem dúvida o local da morte de Pedro, e não Jerusalém, indiscutivelmente o local da morte de nosso Salvador, tornou-se a capital religiosa. Era melhor possuir a cidade imperial de sete colinas do que o Getsêmani e o Calvário com todas as suas lembranças sagradas.

REUNI PODER POLÍTICO. Durante muitos anos, o Cristianismo manifestou-se como um sistema que preconizava três coisas: a veneração de Deus, a pureza da vida pessoal e a benevolência da vida social. Nos seus primeiros dias de fraqueza, fez prosélitos apenas por meio da persuasão, mas, à medida que aumentava em número e influência, começou a exibir tendências políticas, uma disposição para formar um governo dentro do governo, um império dentro do império. Desde então, essas tendências nunca mais foram perdidas. São, na verdade, o resultado lógico do seu desenvolvimento. Os imperadores romanos, descobrindo que era absolutamente incompatível com o sistema imperial, tentaram derrubá-lo pela força. Isto estava de acordo com o espírito das suas máximas militares, que não tinham outros meios senão a força para o estabelecimento da conformidade.

No inverno de 302-303 d.C., os soldados cristãos de algumas legiões recusaram-se a participar das consagradas solenidades para propiciar os deuses. O motim espalhou-se tão rapidamente, a emergência tornou-se tão urgente, que o imperador Diocleciano foi obrigado a realizar um conselho com o propósito de determinar o que deveria ser feito. A dificuldade da posição talvez possa ser apreciada quando se entende que a esposa e a filha do próprio Diocleciano eram cristãs. Ele era um homem de grande capacidade e amplas opiniões políticas; ele reconheceu na oposição que deveria ser feita ao novo partido uma necessidade política, mas ordenou expressamente que não deveria haver derramamento de sangue. Mas quem pode controlar uma comoção civil enfurecida? A igreja de Nicomédia foi arrasada; em retaliação, o palácio imperial foi incendiado, um decreto foi abertamente insultado e derrubado. Os oficiais cristãos do exército foram dispensados; em todas as direções ocorriam martírios e massacres. A marcha dos acontecimentos foi tão irresistível que nem mesmo próprio imperador

conseguiu deter a perseguição.

O PRIMEIRO IMPERADOR CRISTÃO. Tornou-se agora evidente que os cristãos constituíam um partido poderoso no estado, animados de indignação pelas atrocidades que tinham sofrido e determinados a não mais suportá-las. Após a abdicação de Diocleciano (305 d.C.), Constantino, um dos concorrentes à púrpura, percebendo as vantagens que lhe adviriam de tal política, apresentou-se como chefe do partido cristão. Isto deu-lhe, em todas as partes do império, homens e mulheres prontos para enfrentar o fogo e a espada em seu favor; deu-lhe adeptos inabaláveis em todas as legiões dos exércitos. Numa batalha decisiva, perto da ponte Mílvia, a vitória coroou os seus planos. A morte de Maximino, e posteriormente a de Licínio, removeu todos os obstáculos. Ele ascendeu ao trono dos Césares – o primeiro imperador cristão.

Lugar, lucro, poder — estes estavam à vista de quem quer que agora se juntasse à seita conquistadora. Multidões de pessoas do mundo, que não se importavam com suas idéias religiosas, tornaram-se seus mais calorosos apoiadores. Pagãos de coração, sua influência logo se manifestou na paganização do Cristianismo que se seguiu imediatamente. O imperador, assim como eles, nada fez para controlar seus procedimentos. Mas ele não se conformou pessoalmente com os requisitos cerimoniais da Igreja até o fim de sua vida maligna, em 337 d.C.

EXPOSIÇÃO DO CRISTIANISMO DE TERTULIANO. Para que possamos apreciar claramente as modificações agora impressas no Cristianismo — modificações que eventualmente o colocaram em conflito com a ciência — devemos ter, como meio de comparação, uma declaração do que ele era nos seus dias mais puros. Felizmente, encontramos isso na "Apologia ou Defesa dos Cristãos contra as Acusações dos Gentios", escrita por Tertuliano, em Roma, durante a perseguição de Severo. Ele a dirigiu não ao imperador, mas aos magistrados que julgavam os acusados. É uma exposição solene e sincera, expondo tudo que poderia ser dito para explicar o assunto, uma representação da crença e da causa dos cristãos feita na cidade imperial diante de todo mundo, não um apelo eclesiástico queixoso ou apaixonado, mas um grave documento histórico. Sempre foi considerada uma das mais capazes das primeiras obras cristãs. Sua data é por volta de 200 d.C.

Sem nenhuma habilidade desprezível, Tertuliano abre seu argumento. Ele diz aos magistrados que o cristianismo é um estranho na terra e que espera encontrar inimigos em um país que não é o seu. Ela apenas pede que não seja condenada sem ser ouvida e que os magistrados romanos permitam que ela se defenda; que as leis do império ganharão brilho, se o julgamento for proferido sobre ela depois de ter sido julgada, mas não se ela for sentenciada sem que sua causa seja ouvida; que é injusto odiar algo que ignoramos, mesmo que seja algo digno de ódio; que as leis de Roma tratam de ações, não de meros nomes; mas que, apesar disso, pessoas foram punidas porque foram chamadas de cristãs, e isso sem qualquer acusação de crime.

Ele então avança para uma exposição da origem, da natureza e dos efeitos do Cristianismo, afirmando que ele se baseia nas Escrituras Hebraicas, que são os mais veneráveis de todos os livros. Ele diz aos magistrados: "Os livros de Moisés, nos quais Deus incluiu, como num tesouro, toda religião dos judeus e, conseqüentemente, toda religião cristã, vão muito além do mais antigo que vocês têm, até mesmo além de todos os seus monumentos públicos, o estabelecimento de seu estado, a fundação de muitas grandes cidades — tudo que é mais avançado por vocês em todas as épocas da história e da memória dos tempos; mais – além de seus deuses, seus templos, seus oráculos e sacrifícios. O autor desses livros viveu mil anos antes do cerco de Tróia, e mais de mil e quinhentos antes de Homero. O tempo é o aliado da verdade, e os homens sábios não acreditam em nada além do que é certo e do que foi verificado pelo tempo. A autoridade principal destas Escrituras deriva de sua venerável antiguidade. O mais erudito dos Ptolomeus, que tinha o sobrenome Filadelfo, um príncipe talentoso, por conselho de Demétrio Falareu, obteve uma cópia desses livros sagrados. Pode ser encontrado até hoje em sua biblioteca. A divindade destas Escrituras é provada por isto, que tudo que é feito em nossos dias pode ser encontrado nelas previsto; eles contêm tudo que desde então passou pela visão dos homens.

Não é o cumprimento de uma profecia um testemunho da sua veracidade? Vendo que os eventos passados confirmaram essas profecias, seremos culpados por confiar nelas nos eventos que estão por vir? Ora, assim como acreditamos nas coisas que foram profetizadas e que aconteceram, assim acreditamos nas coisas que nos foram ditas, mas que ainda não aconteceram,

porque foram todas preditas pelas mesmas Escrituras, tanto as que se verificam todos os dias como as que ainda faltam cumprir.

Estas Sagradas Escrituras nos ensinam que existe um Deus, que fez o mundo do nada, que, embora visto diariamente, é invisível; sua infinidade é conhecida apenas por ele mesmo; sua imensidão esconde, mas ao mesmo tempo descobre. Ele ordenou aos homens, de acordo com suas vidas, recompensas e punições; ele ressuscitará todos os mortos que já viveram desde a criação do mundo, ordenará-lhes que reassumam seus corpos e, então, os julgará à felicidade que tem esse fim, ou às chamas eternas. Os fogos do inferno são aquelas chamas ocultas que a terra encerra no seu seio. No passado, ele enviou pregadores ou profetas ao mundo. Os profetas daqueles tempos antigos eram judeus; eles dirigiram seus oráculos, pois assim eram, aos judeus, que os armazenaram nas Escrituras. Neles, como foi dito, o cristianismo é fundado, embora o cristão difira em suas cerimônias do judeu. Somos acusados de adorar um homem, e não Deus dos judeus. Não é assim. A honra que prestamos a Cristo não anula honra que prestamos a Deus.

Devido ao mérito destes antigos patriarcas, os judeus eram o único povo amado de Deus; ele adorava estar em comunicação com eles por sua própria boca. Por ele, eles foram elevados a uma grandeza admirável. Mas com perversidade eles deixaram de considerá-lo perversamente; eles transformaram suas leis em um culto profano. Ele os avisou que tomaria para si servos mais fiéis do que eles e, por seu crime, puniu-os expulsando-os de seu país. Eles estão agora espalhados por todo mundo; eles vagam por todas as partes; não conseguem desfrutar do ar que respiraram quando nasceram; eles não têm nem homem nem Deus como rei. Assim como ele os ameaçou, ele o fez. Ele levou, em todas as nações e países da terra, pessoas mais fiéis do que eles. Através de seus profetas ele declarou que estes deveriam ter maiores favores, e que um Messias deveria vir, para publicar uma nova lei entre eles. Este Messias era Jesus, que também é Deus. Pois Deus pode derivar de Deus, assim como a luz de uma vela pode derivar da luz de outra vela. Deus e seu Filho são mesmo Deus — uma luz é a mesma luz daquela de onde foi tirada.

As Escrituras revelam duas vindas do Filho de Deus; o primeiro em humildade, o segundo no dia do julgamento, em poder. Os judeus poderiam ter sabido tudo isso através dos profetas, mas seus pecados os cegaram de tal maneira que não reconheceram em sua primeira vinda, e ainda o esperam em vão. Eles acreditavam que todos os milagres realizados por ele eram obra de magia. Os doutores da lei e os principais sacerdotes tinham inveja dele; eles o denunciaram a Pilatos. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado e depois de três dias ressuscitou. Durante quarenta dias ele permaneceu entre seus discípulos. Então ele foi envolvido por uma nuvem e subiu ao céu — uma verdade muito mais certa do que qualquer testemunho humano sobre a ascensão de Rômulo ou de qualquer outro príncipe romano subindo ao mesmo lugar.

Tertuliano descreve então a origem e a natureza dos demônios, que, sob o comando de Satanás, seu príncipe, produzem doenças, irregularidades no ar, pragas e a deterioração das flores da terra, que seduzem os homens a oferecerem sacrifícios, para que possam ter o sangue das vítimas, que é seu alimento. Eles são tão ágeis quanto os pássaros e, portanto, conhecem tudo que se passa na terra; eles vivem no ar e, portanto, podem espionar o que está acontecendo no céu; por esta razão eles podem impor profecias reinadas aos homens e entregar oráculos. Assim anunciaram em Roma que seria obtida uma vitória sobre o rei Perseu, quando na verdade sabiam que a batalha já estava vencida. Curam doenças falsamente; pois, tomando posse do corpo de um homem, produzem nele uma enfermidade e, então, ordenando uso de algum remédio, deixam de afligi-lo, e os homens pensam que ocorreu uma cura.

Embora os cristãos neguem que o imperador seja um deus, ainda assim rezam pela sua prosperidade, porque a dissolução geral que ameaça o universo, a conflagração do mundo, será retardada enquanto durar a gloriosa majestade do triunfante Império Romano. Eles desejam não estar presentes na subversão de toda Natureza. Reconhecem apenas uma república, mas é o mundo inteiro; eles constituem um só corpo, adoram um só Deus e todos anseiam pela felicidade eterna. Eles não rezam apenas pelo imperador e pelos magistrados, mas também pela paz. Eles lêem as Escrituras para nutrir a sua fé, aumentar a sua esperança e fortalecer a confiança que têm em Deus. Eles

se reúnem para exortar uns aos outros; eles removem os pecadores das suas sociedades; têm bispos que os presidem, aprovados pelos sufrágios daqueles que devem dirigir. No final de cada mês, cada um contribui se quiser, mas ninguém é obrigado a dar; o dinheiro assim arrecadado é penhor de piedade; não se consome em comer e beber, mas em alimentar os pobres e enterrá-los, em confortar as crianças desprovidas de pais e bens, em ajudar os idosos que passaram o melhor dos seus dias ao serviço dos fiéis, em ajudar aqueles que perderam o que tinham num naufrágio, e aqueles que estão condenados às minas, ou foram banidos para ilhas, ou encerrados em prisões, porque professaram a religião do verdadeiro Deus. Há apenas uma coisa que os cristãos não têm em comum: suas esposas. Eles não festejam como se fossem morrer amanhã, nem constroem como se nunca fossem morrer. Os objetos de sua vida são a inocência, a justiça, a paciência, a temperança, a castidade.

A esta nobre exposição da crença e da vida cristã em sua época, Tertuliano não hesita em acrescentar uma advertência ameaçadora aos magistrados a quem se dirige — ameaçadora, pois era previsão de um grande evento que logo aconteceria: "Nossa origem é apenas recente, mas já preenchemos tudo que seu poder reconhece — cidades, fortalezas, ilhas, províncias, as assembléias do povo, os bairros de Roma, o palácio, o senado, os locais públicos e, especialmente, os exércitos. Não lhes deixamos nada além de seus templos. Reflitam sobre as guerras que somos capazes de empreender! Com que prontidão não poderíamos nos armar se não tivéssemos sido restringidos por nossa religião, que nos ensina que é melhor ser morto do que matar!

Antes de encerrar a sua defesa, Tertuliano renova uma afirmação que, levada à prática, como foi posteriormente, afetou o desenvolvimento intelectual de toda Europa. Ele declara que as Sagradas Escrituras são um tesouro do qual foi extraída toda verdadeira sabedoria do mundo; que todo filósofo e todo poeta está em dívida com eles. Ele se esforça para mostrar que eles são padrão e a medida de toda verdade, e que tudo que for inconsistente com eles deve ser necessariamente falso.

A partir do trabalho competente de Tertuliano, vemos o que era o cristianismo enquanto sofria perseguições e lutava pela existência. Temos agora que ver o que aconteceu quando detivemos o poder imperial. Grande é

a diferença entre o Cristianismo sob Severo e o Cristianismo depois de Constantino. Muitas das doutrinas que no último período eram proeminentes, no primeiro eram desconhecidas.

PAGANIZAÇÃO DO CRISTIANISMO. Duas causas levaram à fusão do Cristianismo com o Paganismo: 1. As necessidades políticas da nova dinastia; 2. A política adotada pela nova religião para garantir a sua propagação.

> • Embora o partido cristão tenha provado ser suficientemente forte para dar um senhor ao império, nunca foi suficientemente forte para destruir o seu antagonista, o paganismo. A questão da luta entre eles era um amálgama dos princípios de ambos. Nisto Cristianismo diferia do Maometismo, que aniquilou totalmente o seu antagonista e espalhou as suas próprias doutrinas sem adulteração.

Constantino mostrou continuamente pelos seus atos que sentia que devia ser o soberano imparcial de todo seu povo, e não apenas o representante de uma fação bem-sucedida. Portanto, se ele construiu igrejas cristãs, também restaurou templos pagãos; se ouvia o clero, consultava também os haruspícios; se convocou o Concílio de Nicéia, também honrou a estátua da Fortuna; se aceitasse o rito do batismo, também ganharia uma medalha com seu título de "Deus". Sua estátua, no topo do grande pilar de pórfiro de Constantinopla, consistia em uma antiga imagem de Apolo, cujas feições foram substituídas pelas do imperador, e sua cabeça cercada por pregos que fingiam ter sido usados na crucificação de Cristo, dispostos de modo a formar uma coroa de glória.

Sentindo que deveria haver concessões ao partido pagão derrotado, de acordo com as suas ideias, ele olhou com favor para os movimentos idólatras da sua corte. Na verdade, os líderes desses movimentos eram pessoas da sua própria família.

O CRISTIANISMO SOB CONSTANTINO. 2. Para o imperador — um mero mundano — um homem sem quaisquer convicções religiosas, sem dúvida parecia melhor para si, melhor para o império e melhor para as partes em conflito, cristãs e pagãs, promover a sua união ou fusão, tanto quanto possível. Mesmo os cristãos sinceros não parecem ter sido avessos a isto; talvez eles acreditassem que as novas doutrinas se difundiriam mais

completamente ao incorporarem em si ideias emprestadas das antigas, que a Verdade se afirmaria no final e a impureza seria eliminada. Na concretização desta fusão, Helena, a imperatriz-mãe, auxiliada pelas damas da corte, abriu o caminho. Para sua satisfação, foram descobertos, numa caverna em Jerusalém, onde permaneceram enterrados por mais de três séculos, a cruz do Salvador e a dos dois ladrões, a inscrição e os pregos que haviam sido usados. Eles foram identificados por milagre. Instalou-se uma verdadeira adoração de relíquias. A superstição dos antigos tempos gregos reapareceu; os tempos em que as ferramentas com as quais o cavalo de Tróia foi feito ainda podiam ser vistos em Metaponto, o cetro de Pélope em Queroneia, a lança de Aquiles em Phaselis, a espada de Memnon em Nicomédia, quando os Tegeates podiam mostrar a pele do javali calidônio e muitas cidades se vangloriavam de possuir o verdadeiro paládio de Tróia; quando havia estátuas de Minerva que podiam brandir lanças, pinturas que podiam corar, imagens que podiam suar e intermináveis santuários e santuários onde curas milagrosas podiam ser realizadas.

Com o passar dos anos, a fé descrita por Tertuliano foi transmutada numa fé mais moderna e mais degradada. Foi incorporado à antiga mitologia grega. O Olimpo foi restaurado, mas as divindades passaram a ter outros nomes. As províncias mais poderosas insistiram na adopção das suas concepções consagradas pelo tempo. As visões da Trindade, de acordo com as tradições egípcias, foram estabelecidas. Não apenas a adoração de Ísis sob um novo nome foi restaurada, mas até mesmo sua imagem, parada na lua crescente, reapareceu. A conhecida efígie daquela deusa, com o menino Hórus nos braços, chegou até nossos dias nas belas e artísticas criações da Madona com o Menino. Tais restaurações de antigas concepções sob novas formas foram recebidas com prazer em toda parte. Quando foi anunciado aos Efésios que o Concílio daquele lugar, chefiado por Cirilo, havia decretado que a Virgem deveria ser chamada de "Mãe de Deus", eles abraçaram com lágrimas de alegria os joelhos de seu bispo; era o velho instinto aparecendo; seus ancestrais teriam feito mesmo por Diana.

Esta tentativa de conciliar os convertidos do mundo, através da adopção das suas ideias e práticas, não passou sem protestos daqueles cuja inteligência discerniu o motivo. "Vocês", diz Fausto a Agostinho, "substituíram seus

ágapes pelos sacrifícios dos pagãos; suas assembléias à parte deles." As observâncias pagãs foram introduzidas em toda parte. Nos casamentos era costume cantar hinos a Vênus.

INTRODUÇÃO DOS RITOS ROMANOS. Façamos uma pausa aqui por um momento e vejamos, em antecipação, a que profundidade de degradação intelectual esta política de paganização acabou por conduzir. Ritos pagãos foram adotados, um ritual pomposo e esplêndido, lindas vestes, mitras, tiaras, círios de cera, serviços processionais, lustrações, vasos de ouro e prata foram introduzidos. O lituus romano, a principal insígnia dos áugures, tornou-se o báculo. Igrejas foram construídas sobre os túmulos dos mártires e consagradas com ritos emprestados das antigas leis dos pontífices romanos. As festas e comemorações dos mártires multiplicaram-se com as inúmeras descobertas fictícias dos seus restos mortais. O jejum tornou-se o grande meio de repelir o diabo e apaziguar a Deus; celibato a maior das virtudes. Peregrinações foram feitas à Palestina e aos túmulos dos mártires. Quantidades de pó e terra foram trazidas da Terra Santa e vendidas a preços altíssimos, como antídotos contra os demônios. As virtudes da água consagrada foram mantidas. Imagens e relíquias foram introduzidas nas igrejas e adoradas à moda dos deuses pagãos. Foi divulgado que prodígios e milagres seriam vistos em certos lugares, como nos tempos pagãos. As almas felizes dos cristãos falecidos foram invocadas; acreditava-se que eles estavam vagando pelo mundo ou assombrando seus túmulos. Houve uma multiplicação de templos, altares e vestimentas penitenciais. A festa da purificação da Virgem foi inventada para remover o desconforto dos convertidos pagãos por causa da perda de sua Lupercalia, ou festas de Pã. Cultivava-se o culto às imagens, aos fragmentos da cruz, ou aos ossos, pregos e outras relíquias, um verdadeiro culto fetichista. Dois argumentos foram invocados para autenticidade destes objetos – a autoridade da Igreja e a operação de milagres. Até as roupas gastas dos santos e a terra dos seus túmulos eram veneradas. Da Palestina foram trazidos o que se afirmava serem os esqueletos de São Marcos e São Tiago, e de outros antigos dignos. A apoteose da antiga época romana foi substituída pela canonização; santos tutelares sucedem às divindades mitológicas locais. Depois veio mistério da transubstanciação, ou a conversão do pão e do vinho pelo sacerdote na carne e no sangue de Cristo. Com o passar dos séculos, a paganização tornou-se

cada vez mais completa. Foram instituídas festas sagradas à memória da lança com que foi perfurado lado do Salvador, dos pregos que o prendiam à cruz e da coroa de espinhos. Embora houvesse várias abadias que possuíssem esta última relíquia incomparável, ninguém ousava dizer que era impossível que todas pudessem ser autênticas.

Podemos ler com vantagem as observações feitas pelo Bispo Newton sobre esta paganização do Cristianismo. Ele pergunta: “A adoração de santos e anjos não é agora, em todos os aspectos, a mesma que era adoração de demônios em tempos passados? Apenas o nome é diferente, a coisa é idêntica,.. os homens deificados dos cristãos são substituídos pelos homens deificados dos pagãos. queima de incenso ou perfumes em vários altares ao mesmo tempo; a aspersão de água benta, ou uma mistura de sal e água comum, ao entrar e sair de locais de culto público; o acendimento de um grande número de lâmpadas e velas de cera em plena luz do dia diante de altares e estátuas dessas divindades; deificação de dignos falecidos; a atribuição de províncias ou prefeituras distintas a heróis e santos falecidos; a adoração e adoração dos mortos em seus sepulcros, santuários e relíquias; relíquias em pomposas procissões, com numerosas luzes e com música e canto; flagelações em épocas solenes sob a noção de penitência; superstição. Não, os mesmos templos, as mesmas imagens, que uma vez foram consagradas a Júpiter e aos outros demônios, são agora consagradas à Virgem Maria e aos outros santos. Os mesmos ritos e inscrições são atribuídos a ambos, os mesmos prodígios e milagres são relatados destes como daqueles. não é apenas uma conformidade, mas até mesmo uma uniformidade, na adoração da Roma antiga e moderna, da Roma pagã e cristã."

DEBASEAMENTO DO CRISTIANISMO. Até agora, Bispo Newton; mas voltando aos tempos de Constantino: embora estas concessões a ideias antigas e populares fossem permitidas e até encorajadas, o partido religioso dominante nunca hesitou, nem por um momento, em fazer cumprir as suas decisões com a ajuda do poder civil — uma ajuda que foi dada gratuitamente. Constantino executou assim os atos do Concílio de Nicéia. No caso de Ário, ele até ordenou que quem encontrasse um livro daquele herege, e não queimasse, fosse condenado à morte. Da mesma forma, Nestor foi banido por Teodósio, o Jovem, para um oásis egípcio.

O partido pagão incluía muitas das antigas famílias aristocráticas do império; contava entre os seus adeptos todos os discípulos das antigas escolas filosóficas. Ele olhou para seu antagonista com desprezo. Afirmou que o conhecimento só pode ser obtido pelo laborioso exercício da observação humana e da razão humana.

O partido cristão afirmou que todo conhecimento pode ser encontrado nas Escrituras e nas tradições da Igreja; que, na revelação escrita, Deus não apenas deu um critério de verdade, mas nos forneceu tudo que ele pretendia que soubéssemos. As Escrituras, portanto, contêm a soma, o fim de todo conhecimento. O clero, com o imperador nas suas costas, não suportaria qualquer competição intelectual.

Assim ganhou destaque o que foi denominado conhecimento sagrado e profano; assim surgiram duas partes opostas, uma confiando na razão humana como seu guia, a outra na revelação. O paganismo apoiou-se no aprendizado de seus filósofos, o cristianismo na inspiração de seus pais.

A Igreja apresenta-se assim como depositária e árbitro do conhecimento; ela estava sempre pronta recorrer ao poder civil para obrigar a obediência às suas decisões. Ela seguiu assim um rumo que determinou toda sua carreira futura: tornou-se um obstáculo no avanço intelectual da Europa durante mais de mil anos.

O reinado de Constantino marca época da transformação do Cristianismo de religião em sistema político; e embora, em certo sentido, esse sistema tenha sido degradado em idolatria, em outro ele se transformou em um desenvolvimento da antiga mitologia grega. A máxima é válida tanto no mundo social como no mundo mecânico, de que, quando dois corpos se chocam, a forma de ambos muda. O paganismo foi modificado pelo cristianismo; Cristianismo pelo Paganismo.

A DISPUTA TRINITÁRIA. Na controvérsia trinitária, que eclodiu pela primeira vez no Egito – Egito, a terra das Trindades – o ponto principal em discussão foi definir a posição do “Filho”. Vivia em Alexandria um presbítero chamado Ário, um candidato decepcionado ao cargo de bispo. Ele argumentou que houve um tempo em que, pela própria natureza da filiação, o Filho não existia, e um tempo em que ele começou a existir, afirmando que é

uma condição necessária da relação filial que um pai seja mais velho que seu filho. Mas esta afirmação negava evidentemente a coeternidade das três pessoas da Trindade; sugeria uma subordinação ou desigualdade entre eles e, de fato, implicava uma época em que a Trindade não existia. Em seguida, o bispo, que havia sido competidor bem-sucedido contra Ário, exibiu seus poderes retóricos em debates públicos sobre a questão e, com a discórdia se espalhando, os judeus e pagãos, que formavam uma grande parte da população de Alexandria, divertiram-se com representações teatrais da competição no palco — o objetivo de seus burlescos era igualdade de idade do Pai e de seu Filho.

Tal foi a violência que a controvérsia finalmente assumiu, que o assunto teve de ser encaminhado ao imperador. A princípio, ele considerou a disputa totalmente frívola e talvez na verdade se inclinasse à afirmação de Ário de que, pela própria natureza da questão, um pai deve ser mais velho que seu filho. Tão grande, porém, foi a pressão colocada sobre ele, que ele acabou sendo obrigado a convocar o Concílio de Nicéia, que, para resolver o conflito, estabeleceu um formulário ou credo, e anexou a ele este anátema: “A Santa Igreja Católica e Apostólica anatematiza aqueles que dizem que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, e que, antes de ser gerado, ele não existia, e que ele foi feito do nada, ou de outra substância ou essência, e é criado, ou mutável, ou alterável." Constantino aplicou imediatamente a decisão do conselho pelo poder civil.

Alguns anos depois, o imperador Teodósio proibiu os sacrifícios, tornou a inspeção das entranhas dos animais uma ofensa capital e proibiu qualquer pessoa de entrar no templo. Ele instituiu Inquisidores da Fé e ordenou que todos os que não concordassem com a crença de Dâmaso, o Bispo de Roma, e de Pedro, o Bispo de Alexandria, fossem levados ao exílio e privados dos direitos civis. Aqueles que pretendiam celebrar a Páscoa no mesmo dia que os judeus, ele condenou à morte. A língua grega estava deixando de ser conhecida no Ocidente e o verdadeiro saber estava se extinguindo.

Nessa época, o bispado de Alexandria era ocupado por um certo Teófilo. Tendo um antigo templo de Osíris sido dado aos cristãos da cidade para o local de uma igreja, aconteceu que, ao cavar os alicerces do novo edifício, foram encontrados por acaso os símbolos obscenos do antigo culto. Estes,

com mais zelo do que modéstia, Teófilo exibiu no mercado para o escárnio público. Com menos tolerância do que o partido cristão demonstrou quando foi insultado no teatro durante a disputa trinitária, os pagãos recorreram à violência e seguiu-se um motim. Eles mantiveram o Serapião como quartel-general. Tamanha foi a desordem e o derramamento de sangue que o imperador teve de interferir. Ele despachou um rescrito para Alexandria, ordenando ao bispo, Teófilo, que destruísse o Serapião; e a grande biblioteca, que foi coletada pelos Ptolomeus e escapou do fogo de Júlio César, foi dispersada por aquele fanático.

O ASSASSINATO DE HIPÁCIA. O bispado assim mantido por Teófilo foi no devido tempo ocupado por seu sobrinho São Cirilo, que se recomendou à aprovação das congregações alexandrinas como um pregador bem-sucedido e elegante. Foi ele quem teve muito a ver com a introdução do culto à Virgem Maria. O seu domínio sobre o público da cidade vertiginosa foi, no entanto, muito enfraquecido por Hipátia, filha de Téon, o matemático, que não só se distinguiu pelas suas exposições das doutrinas de Platão e Aristóteles, mas também pelos seus comentários sobre os escritos de Apolónio e de outros geómetras. Todos os dias, diante de sua academia, havia uma longa fila de bigas; sua sala de aula estava lotada com a riqueza e a moda de Alexandria. Eles vieram ouvir seus discursos sobre aquelas perguntas que o homem de todas as épocas fez, mas que nunca foram respondidas: "O que sou eu? Onde estou? O que posso saber?"

Hipátia e Cirilo! Filosofia e intolerância. Eles não podem existir juntos. Foi o que Cyril sentiu, e com base nesse sentimento ele agiu. Enquanto Hipácia se dirigia para sua academia, ela foi atacada pela turba de Cirilo – uma turba de muitos monges. Despida na rua, ela foi arrastada para uma igreja e ali morta pela clava de Pedro, o Leitor. O cadáver foi cortado em pedaços, a carne foi arrancada dos ossos com conchas e os restos lançados no fogo. Por este crime terrível, Cyril nunca foi chamado a prestar contas. Parecia admitir-se que o fim santificava os meios.

Assim terminou a filosofia grega em Alexandria, e assim chegou ao fim prematuro aprendizado que os Ptolomeus tanto fizeram para promover. A "Biblioteca Filha", a do Serapião, havia sido dispersada. O destino de Hipátia foi um aviso para todos os que cultivassem o conhecimento profano.

Doravante não haveria liberdade para o pensamento humano. Cada um deve pensar como a autoridade eclesiástica lhe ordenou, em 414 d.C. Em Atenas, a própria filosofia aguardava sua destruição. Justiniano finalmente proibiu seu ensino e fez com que todas as escolas daquela cidade fossem fechadas.

PELÁGIO. Enquanto esses eventos aconteciam nas províncias orientais do Império Romano, o espírito que os produziu manifestava-se no Ocidente. Um monge britânico, que assumiu o nome de Pelágio, passou pela Europa Ocidental e pelo Norte da África, ensinando que a morte não foi introduzida no mundo pelo pecado de Adão; que, pelo contrário, ele era necessariamente e por natureza mortal, e se não tivesse pecado, teria morrido; que as consequências de seus pecados estavam confinadas a ele e não afetaram sua posteridade. Destas premissas, Pelágio tirou algumas conclusões teológicas importantes.

Em Roma, Pelágio foi recebido com favor; em Cartago, por instigação de Santo Agostinho, foi denunciado. Por um sínodo, realizado em Dióspolis, foi absolvido de heresia, mas, ao encaminhar o assunto ao Bispo de Roma, Inocêncio I., foi, pelo contrário, condenado. Aconteceu que neste momento Inocêncio morreu, e seu sucessor, Zósimo, anulou seu julgamento e declarou ortodoxas as opiniões de Pelágio. Estas decisões contraditórias ainda são frequentemente referidas pelos oponentes da infalibilidade papal. As coisas estavam neste estado de confusão, quando os astutos bispos africanos, através da influência do conde Valério, obtiveram do imperador um édito denunciando Pelagins como herege; ele e seus cúmplices foram condenados ao exílio e ao confisco de seus bens. Afirmar que a morte existia no mundo antes da queda de Adão era um crime de Estado.

CONDENAÇÃO DE PELÁGIO. É muito instrutivo considerar os princípios em que se baseou esta estranha decisão. Visto que a questão era puramente filosófica, poder-se-ia supor que teria sido discutida com base em princípios naturais; em vez disso, foram apresentadas apenas considerações teológicas. O leitor atento terá notado, na declaração de Tertuliano sobre os princípios do Cristianismo, uma completa ausência das doutrinas do pecado original, da depravação total, da predestinação, da graça e da expiação. A intenção do Cristianismo, tal como exposta por ele, nada tem em comum com o plano de salvação defendido dois séculos depois. É para Santo Agostinho,

um cartaginês, que devemos a precisão de nossos pontos de vista sobre esses pontos importantes.

Ao decidir se a morte existia no mundo antes da queda de Adão, ou se era penalidade infligida ao mundo pelo seu pecado, o caminho tomado foi verificar se as opiniões de Pelágio eram concordantes ou discordantes não com a Natureza, mas com as doutrinas teológicas de Santo Agostinho. E o resultado foi o que se poderia esperar. A doutrina declarada ortodoxa pela autoridade eclesiástica é derrubada pelas descobertas inquestionáveis da ciência moderna. Muito antes de um ser humano aparecer na Terra, milhões de indivíduos – ou melhor, milhares de espécies e até de géneros – já tinham morrido; aqueles que permanecem conosco são uma fração insignificante das vastas hostes que já faleceram.

Uma consequência de grande importância decorre da decisão da controvérsia pelagiana. O livro de Gênesis se tornou a base do Cristianismo. Se, do ponto de vista teológico, ao seu relato do pecado no jardim do Éden e da transgressão e punição de Adão, tanto peso foi atribuído, também do ponto de vista filosófico tornou-se a grande autoridade da ciência patrística. A astronomia, a geologia, a geografia, a antropologia, a cronologia e, na verdade, todos os vários departamentos do conhecimento humano foram obrigados a conformar-se a ela.

ST. AGOSTO. Como as doutrinas de Santo Agostinho tiveram o efeito de colocar a teologia em antagonismo com a ciência, pode ser interessante examinar brevemente algumas das visões mais puramente filosóficas daquele grande homem. Para este propósito, podemos selecionar apropriadamente partes de seu estudo do primeiro capítulo de Gênesis, conforme contido nos livros décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro de suas "Confissões".

Consistem em discussões filosóficas, em grande parte intercaladas com rapsódias. Ele ora para que Deus lhe dê a compreensão das Escrituras e lhe revele seu significado; ele declara que nelas não há nada supérfluo, mas que as palavras têm um significado múltiplo.

A face da criação testifica que houve um Criador; mas imediatamente surge a questão: "Como e quando ele fez o céu e a terra? Eles não poderiam

ter sido feitos NO céu e na terra, o mundo não poderia ter sido feito NO mundo, nem poderiam ter sido feitos quando não havia nada para fazê-los." A solução desta investigação fundamental que Santo Agostinho encontra ao dizer: “Tu falaste, e eles foram feitos”.

Mas a dificuldade não termina aqui. Santo Agostinho prossegue observando que as sílabas assim pronunciadas por Deus surgiram em sucessão, e deve ter havido alguma coisa criada para expressar as palavras. Esta coisa criada deve, portanto, ter existido antes do céu e da terra, e ainda assim não poderia ter existido nenhuma coisa corpórea antes do céu e da terra. Deve ter sido uma criatura, porque as palavras passaram e chegaram ao fim, mas sabemos que “a palavra do Senhor dura para sempre”.

Além disso, é claro que as palavras assim pronunciadas não poderiam ter sido pronunciadas sucessivamente, mas simultaneamente, caso contrário teria havido tempo e mudança – sucessão em sua natureza implica tempo; ao passo que então não havia nada além de eternidade e imortalidade. Deus sabe e diz eternamente o que acontece no tempo.

CRÍTICA DE ST. AGOSTO. Santo Agostinho define então, não sem muito misticismo, o que significam as palavras iniciais do Gênesis: “No princípio”. Ele é guiado à sua conclusão por outra passagem bíblica: “Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor! Esta “sabedoria” é “o começo”, e nesse começo Senhor criou o céu e a terra.

“Mas”, acrescenta ele, “alguém pode perguntar: 'O que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? que, antes de Deus criar o céu e a terra, ele não fez nada, pois nenhuma criatura poderia ser criada antes de qualquer criatura ser criada. O próprio tempo é uma criatura e, portanto, não poderia existir antes da criação.

"O que, então, é o tempo? O passado não é, o futuro não é, o presente — quem pode dizer o que é, a menos que seja aquilo que não tem duração entre duas nulidades? Não existe 'um longo tempo' ou 'um curto período de tempo', pois não existem coisas como passado e o futuro. Eles não têm existência, exceto na alma."

O estilo com que Santo Agostinho transmitiu suas ideias é o de uma conversa rapsódica com Deus. Suas obras são um sonho incoerente. Para que o leitor possa apreciar esta observação, posso copiar quase ao acaso qualquer um de seus parágrafos. O seguinte é do décimo segundo livro:

“Isto então, é o que eu concebo, ó meu Deus, quando ouço a tua Escritura dizendo: No princípio Deus fez o céu e a terra: e a terra era invisível e sem forma, e as trevas estavam sobre as profundezas, e sem mencionar o dia em que tu os criaste; isto é o que eu concebo, que por causa do céu dos céus — aquele céu intelectual, cujas inteligências conhecem tudo de uma vez, não em parte, não obscuramente, não através de um vidro, mas como um todo, em manifestação, face a face; não esta coisa agora, e aquela coisa em breve; mas (como eu disse) saiba de uma só vez, sem qualquer sucessão de tempos e por causa da terra, invisível e sem forma, sem qualquer sucessão de tempos, qual sucessão apresenta 'esta coisa agora, aquela coisa em breve'; porque onde não há forma não há distinção de coisas; é, então, por causa destes dois, um primitivo formado e um primitivo sem forma; aquele, o céu, mas o céu dos céus; a outra, terra, mas a terra móvel e sem forma; por causa destes dois eu concebo, a tua Escritura disse sem menção de dias: No princípio Deus criou o céu e a terra. Pois, imediatamente anexou de que terra falava; e também pelo fato de o firmamento ser criado no segundo dia e chamado de céu, ele nos transmite de qual céu ele falou antes, sem menção de dias.

"Maravilhosa profundidade de tuas palavras! cuja superfície contempla! está diante de nós, convidativa para os pequeninos; ainda assim, elas são uma profundidade maravilhosa, ó meu Deus, uma profundidade maravilhosa! É terrível olhar para isso; um horror de honra e um tremor de amor. Os seus inimigos eu odeio veementemente; Oh, se tu os matasses com tua espada de dois gumes, para que eles não fossem mais inimigos dela: pois assim eu amo que eles sejam mortos por si mesmos, para que eles vivam para ti."

Como exemplo da maneira hermenêutica pela qual Santo Agostinho desdobrou os fatos ocultos das Escrituras, posso citar o seguinte, do décimo terceiro livro das “Confissões”; seu objetivo é mostrar que a doutrina da Trindade está contida na narrativa mosaica da criação:

"Eis que agora Trindade me aparece em um vidro obscuro, que és tu meu Deus, porque tu, ó Pai, naquele que é o princípio de nossa sabedoria, que é a tua sabedoria, nascida de ti mesmo, igual a ti e coeterna, isto é, em teu Filho, criaste o céu e a terra. Muito agora temos dito do céu dos céus, e da terra invisível e sem forma, e das profundezas sombrias, em referência à instabilidade errante de sua deformidade espiritual, a menos que tivesse sido convertido para ele, de quem teve seu então grau de vida, e por sua iluminação tornou-se uma vida bela, e o céu daquele céu, que depois foi colocado entre água e água. E sob o nome de Deus, eu agora mantive o Pai, que fez essas coisas; Deus! — Pai, Filho e Espírito Santo Criador de toda criação.

Para que eu possa transmitir ao meu leitor uma impressão justa do caráter dos escritos filosóficos de Santo Agostinho, nas duas citações aqui apresentadas, substituí minha própria tradução pela do Rev. I. da "Biblioteca dos Padres da Santa Igreja Católica", publicada em Oxford, 1840.

Considerando a eminente autoridade atribuída aos escritos de Santo Agostinho pelo mundo religioso durante quase quinze séculos, é apropriado falar deles com respeito. E, de fato, não é necessário fazer o contrário. Os parágrafos aqui citados criticam a si mesmos. Ninguém fez mais do que este Pai para colocar a ciência e a religião em antagonismo; foi principalmente ele quem desviou a Bíblia da sua verdadeira função — um guia para pureza da vida — e colocou-a na perigosa posição de ser o árbitro do conhecimento humano, uma tirania audaciosa sobre a mente do homem. Uma vez dado exemplo, não houve falta de seguidores; as obras dos grandes filósofos gregos foram estigmatizadas como profanas; as realizações transcendentemente gloriosas do Museu de Alexandria foram escondidas da vista por uma nuvem de ignorância, misticismo e jargão ininteligível, da qual muitas vezes brilhavam os relâmpagos destruidores da vingança eclesiástica.

Uma revelação divina da ciência não admite qualquer melhoria, nenhuma mudança, nenhum avanço. Desencoraja todas as novas descobertas como desnecessárias e, na verdade, presunçosas, considerando-as como uma intromissão ilegal em coisas que era intenção de Deus ocultar.

O que é, então, aquela ciência sagrada, revelada, declarada pelos Padres como a soma de todo conhecimento?

Comparou todos os fenômenos, naturais e espirituais, aos atos humanos. Viu no Todo-Poderoso, no Eterno, apenas um homem gigantesco.

A FILOSOFIA PATRÍSTICA. Quanto à terra, afirmou que é uma superfície plana, sobre a qual o céu se estende como uma cúpula, ou, como nos diz Santo Agostinho, se estende como uma pele. Nisto sol, a lua e as estrelas se movem, para que possam iluminar o homem de dia e de noite. A terra foi feita de matéria criada por Deus do nada e, com todas as tribos de animais e plantas que a habitam, foi concluída em seis dias. Acima do céu ou firmamento está o céu; no espaço escuro e ardente abaixo da terra está o inferno. A terra é o corpo central e mais importante do universo, todas as outras coisas sendo destinadas e subservientes a ela.

Quanto ao homem, ele foi feito do pó da terra. No início ele estava sozinho, mas posteriormente uma mulher foi formada partir de uma de suas costelas. Ele é a maior e mais escolhida das obras de Deus. Ele foi colocado num paraíso perto das margens do Eufrates e era muito sábio e muito puro; mas, tendo provado do fruto proibido e assim quebrado mandamento que lhe foi dado, foi condenado ao trabalho e à morte.

Os descendentes do primeiro homem, não se intimidando com a sua punição, seguiram uma carreira tão perversa que se tornou necessário destruí-los. Um dilúvio, portanto, inundou a face da terra e subiu até o topo das montanhas. Cumprido seu propósito, a água foi seca pelo vento.

Desta catástrofe Noé e seus três filhos, com suas esposas, foram salvos numa arca. Desses filhos, Sem permaneceu na Ásia e a repovoou. Ham povoou a África; Jafé, Europa. Como os Padres não estavam familiarizados com a existência da América, não forneceram um ancestral para o seu povo.

Ouçamos o que dizem algumas destas autoridades em apoio às suas afirmações. Assim, Lactâncio, referindo-se à doutrina herética da forma globular da terra, observa: “É possível que os homens possam ser tão absurdos a ponto de acreditar que as colheitas e as árvores do outro lado da terra pendem para baixo, e que os homens têm os pés mais altos do que as

cabeças? corpos, como nuvens, fumaça, fogo, tendem do centro para os céus por todos os lados. Agora, estou realmente sem saber o que dizer daqueles que, quando erram uma vez, perseveram firmemente em sua loucura e defendem uma opinião absurda por outra. Sobre a questão dos antípodas, Santo Agostinho afirma que "é impossível que haja habitantes no lado oposto da terra, uma vez que tal raça não está registrada nas Escrituras entre os descendentes de Adão". Talvez, porém, o argumento mais incontestável contra esfericidade da Terra fosse este: "no dia do julgamento, os homens do outro lado do globo não poderiam ver o Senhor descendo pelo ar".

É desnecessário que eu diga qualquer coisa respeito da introdução da morte no mundo, das intervenções contínuas de agentes espirituais no curso dos acontecimentos, dos ofícios de anjos e demônios, da esperada conflagração da terra, da torre de Babel, da confusão de línguas, da dispersão da humanidade, da interpretação de fenômenos naturais, como eclipses, o arco-íris, etc. eles são muito antropomórficos e carentes de sublimidade.

Talvez, contudo, eu possa citar de Cosmas Indicopleustes as opiniões que foram defendidas no século VI. Ele escreveu uma obra intitulada "Topografia Cristã", cuja intenção principal era refutar a opinião herética da forma globular da Terra e a afirmação pagã de que existe uma zona temperada no lado sul do tórrido. Ele afirma que, de acordo com o verdadeiro sistema ortodoxo de geografia, a Terra é um plano quadrangular, estendendo-se por quatrocentos dias de viagem para leste e oeste, e exatamente metade do norte e do sul; que é cercado por montanhas, sobre as quais repousa o céu; aquele do lado norte, maior que os outros, ao interceptar os raios do sol, produz a noite; e que o plano da terra não está definido exatamente na horizontal, mas com uma pequena inclinação do norte: daí o Eufrates, o Tigre e outros rios, que correm para o sul, são rápidos; mas o Nilo, tendo que subir a colina, tem necessariamente uma corrente muito lenta.

O Venerável Beda, escrevendo no século VII, nos diz que "a criação foi realizada em seis dias, e que a terra é seu centro e seu objeto principal. O céu é de natureza ígnea e sutil, redondo e equidistante em todas as partes, como um dossel do centro da terra. abaixo — Vênus, Mercúrio, a lua. As estrelas giram em seus cursos fixos, o norte executa o círculo mais curto, para que não seja incendiado. O céu inferior é chamado de firmamento, porque separa as

águas superiores das águas abaixo. o céu espiritual, mais elevado que todos os seres corpóreos, reservado, dizem alguns, para um segundo dilúvio, outros, mais verdadeiramente, para temperar o fogo das estrelas fixas."

Foi por causa deste esquema absurdo – este produto da ignorância e da audácia – que as obras dos filósofos gregos foram abandonadas? Não foi muito cedo que os grandes críticos que apareceram na Reforma, comparando as obras desses escritores entre si, os trouxeram ao nível adequado e nos ensinaram a olhar para todos eles com desprezo.

Deste sistema presunçoso, a parte mais estranha era sua lógica, a natureza das suas provas. Baseava-se em evidências milagrosas. Um fato deveria ser demonstrado por uma ilustração surpreendente de outra coisa! Um escritor árabe, referindo-se a isso, diz: "Se um mágico me dissesse: 'Três são mais do que dez, e como prova disso eu transformarei este bastão numa serpente', eu poderia ficar surpreso com sua prestidigitação, mas certamente não admitiria sua afirmação." No entanto, durante mais de mil anos, essa foi a lógica aceite, e por toda Europa proposições igualmente absurdas foram aceites com base em provas igualmente ridículas.

Visto que o partido que se tornara dominante no império não conseguia fornecer obras capazes de competir intelectualmente com as dos grandes autores pagãos, e visto que lhe era impossível aceitar uma posição de inferioridade, surgiu uma necessidade política de desencorajamento, e mesmo de perseguição, do ensino profano. A perseguição aos platônicos sob Valentiniano deveu-se a essa necessidade. Eles foram acusados de magia e muitos deles foram condenados à morte. A profissão de filosofia tornou-se perigosa – era um crime de Estado. Em seu lugar surgiu uma paixão pelo maravilhoso, um espírito de superstição. O Egito trocou os grandes homens, que haviam tornado seu Museu imortal, por bandos de monges solitários e virgens sequestradas, com os quais foi invadido.

CAPÍTULO III

CONFLITO ACERCA DA DOUTRINA DA UNIDADE DE DEUS. — A PRIMEIRA REFORMA, OU REFORMA MERIDIONAL

Os egípcios insistiam na introdução do culto da Virgem Maria — São resistidos por Nestor, o Patriarca de Constantinopla, mas, por fim, mediante a sua influência junto ao imperador, provocam o exílio de Nestor e a dispersão de seus seguidores.

Prelúdio da Reforma Meridional — O ataque persa; seus efeitos morais.

A Reforma Árabe. — Maomé entra em contato com os nestorianos — Adota e estende os seus princípios, rejeitando o culto da Virgem, a doutrina da Trindade e tudo quanto se opunha à unidade de Deus. — Extingue a idolatria na Arábia pela força e prepara-se para fazer guerra ao Império Romano. — Seus sucessores conquistam a Síria, o Egito, a Ásia Menor, o Norte da África e a Espanha, e invadem a França.

Como resultado deste conflito, a doutrina da unidade de Deus estabeleceu-se na maior parte do Império Romano — O cultivo da ciência foi restaurado, e a cristandade perdeu muitas de suas capitais mais ilustres, como Alexandria, Cartago e, sobretudo, Jerusalém.

A política da corte bizantina dera ao cristianismo primitivo uma forma paganizada, que ela espalhara por todas as populações idólatras que constituíam o império. Havia havido uma amalgama das duas partes. O cristianismo modificara o paganismo; o paganismo modificara o cristianismo. Os limites desta religião adulterada eram as confins do Império Romano. Com esta grande extensão, sobreviera ao partido cristão influência política e riqueza. Não pequena porção das vastas receitas públicas encontrava caminho para os tesouros da Igreja. Como em tais circunstâncias deve sempre suceder, havia muitos competidores pelos despojos — homens que, sob a máscara de zelo pela fé predominante, buscavam apenas o gozo de seus emolumentos.

DISPUTAS ECLESIÁSTICAS. Sob os primeiros imperadores, a conquista atingira o seu culme; o império estava completo; não restavam objetos adequados para a vida militar; os dias da peculato de guerra e do saque das províncias haviam terminado. Para os ambiciosos, porém, abria-se outro caminho; outros objetos se apresentavam. Uma carreira bem-sucedida na Igreja conduzia a resultados não indignos de comparação com aqueles que, em dias anteriores, se haviam alcançado por uma carreira bem-sucedida no exército.

A história eclesiástica e, na verdade, pode-se dizer, grande parte da história política daquela época, gira em torno das lutas dos bispos das três grandes cidades metropolitanas — Constantinopla, Alexandria e Roma — pela supremacia: Constantinopla fundava as suas pretensões no fato de ser a cidade imperial existente; Alexandria apontava à sua posição comercial e literária; Roma, às suas recordações. Mas o Patriarca de Constantinopla laborava sob a desvantagem de estar demasiado sob o olhar e, como veio a descobrir à sua custa, demasiado sob a mão do imperador. A distância dava segurança aos episcopados de Alexandria e de Roma.

DISPUTAS ECLESIÁSTICAS. As disputas religiosas no Oriente têm, em geral, girado em torno de diversidades de opinião a respeito da natureza e dos atributos de Deus; no Ocidente, a respeito das relações e da vida do homem. Esta peculiaridade tem-se manifestado de modo notável nas transformações que o cristianismo sofreu na Ásia e na Europa, respectivamente. Assim, na época de que falamos, todas as províncias orientais do Império Romano exibiam uma anarquia intelectual. Havia contendas ferozes a respeito da Trindade, da essência de Deus, da posição do Filho, da natureza do Espírito Santo, das influências da Virgem Maria. O clamor triunfante, primeiro de uma seita, depois de outra, era confirmado, ora por prova de milagres, ora por derramamento de sangue. Nunca se fez tentativa alguma de submeter as opiniões rivais a exame lógico. Todos os partidos, contudo, concordavam nisto: que a impostura das antigas formas clássicas pagãs de fé estava demonstrada pela facilidade com que tinham sido derrubadas. Os eclesiásticos triunfantes proclamavam que as imagens dos deuses haviam falhado em defender-se a si mesmas quando chegara o tempo da prova.

As ideias politeístas têm sempre gozado de reputação entre as raças do sul da Europa; as semíticas têm mantido a unidade de Deus. Talvez isto se deva ao fato, como um autor recente sugeriu, de que uma paisagem diversificada de montanhas e vales, ilhas, rios e golfos predispõe o homem à crença em uma multidão de divindades. Um vasto deserto arenoso, o oceano ilimitado, impressa nele a ideia da unicidade de Deus.

Razões políticas haviam levado os imperadores a olhar com favor a mistura do cristianismo e do paganismo, e sem dúvida por este meio a amargura da rivalidade entre aqueles antagonistas se atenuara um tanto. O céu do cristianismo popular e da moda era o velho Olimpo, de onde as veneráveis divindades gregas haviam sido removidas. Ali, em um grande trono branco, sentava-se Deus Pai; à sua direita, o Filho, e depois a bem-aventurada Virgem, vestida de túnica dourada e «coberta de vários adornos femininos»; à esquerda sentava-se Deus Espírito Santo. Em torno destes tronos havia hostes de anjos com suas harpas. A vasta extensão além estava cheia de mesas, sentados às quais os espíritos felizes dos justos gozavam de um banquete perpétuo.

Se, satisfeitas com este quadro de felicidade, as pessoas iletradas jamais inquiriam como se realizavam os pormenores de tal céu, ou quanta alegria poderia haver no ennui de uma cena eternamente imutável e imóvel, não era assim com os inteligentes. Como em breve veremos, havia entre os eclesiásticos mais elevados aqueles que rejeitavam, com sentimentos de horror, estas concepções carnais e materialistas, e erguiam as suas vozes de protesto em vindicação dos atributos do Deus Onipresente e Todo-Poderoso.

DOUTRINAS EGÍPCIAS. Na paganização da religião que então se operava em todas as direções, tornou-se do interesse de cada bispo obter a adoção das ideias que, desde tempos imemoriais, corriam na comunidade sob a sua jurisdição. Os egípcios já haviam assim imposto à Igreja as suas peculiares concepções trinitárias; e agora resolviam que, sob a forma da adoração da Virgem Maria, o culto de Ísis fosse restaurado.

OS NESTORIANOS. Aconteceu que Nestor, o Bispo de Antioquia, que entretinha as concepções filosóficas de Teodoro de Mopsuéstia, fora chamado pelo Imperador Teodósio, o Jovem, ao episcopado de Constantinopla (d.C.

427). Nestor rejeitava o vil antropomorfismo popular, considerando-o pouco melhor do que blasfemo, e pintava para si uma Divindade eterna e terrível, que permeava o universo e não tinha nenhum dos aspectos ou atributos do homem. Nestor estava profundamente impregnado das doutrinas de Aristóteles, e tentava coordená-las com o que considerava serem os dogmas cristãos ortodoxos. Entre ele e Cirilo, o Bispo ou Patriarca de Alexandria, levantou-se, por conseguinte, uma contenda. Cirilo representava o partido paganizante; Nestor, o partido filosofante da Igreja. Este era aquele Cirilo que assassinara Hipátia. Cirilo estava decidido a que o culto da Virgem como Mãe de Deus fosse reconhecido; Nestor estava decidido a que não o fosse. Em um sermão proferido na igreja metropolitana de Constantinopla, ele vindicou os atributos do Deus Eterno e Todo-Poderoso. «E pode este Deus ter uma mãe?» exclamou. Em outros sermões e escritos, expôs com maior precisão as suas ideias de que a Virgem devia ser considerada não como Mãe de Deus, mas como mãe da porção humana de Cristo, sendo essa porção tão essencialmente distinta da divina quanto o é um templo da divindade nele contida.

PERSEGUIÇÃO E MORTE DE NESTOR. Instigados pelos monges de Alexandria, os monges de Constantinopla tomaram armas em defesa da «Mãe de Deus». A contenda elevou-se a tal ponto que o imperador se viu constrangido a convocar um concílio em Éfeso. Entretanto, Cirilo dera um suborno de muitas libras de ouro ao principal eunuco da corte imperial, e obtivera assim a influência da irmã do imperador. «A santa virgem da corte do céu encontrou assim uma aliada do seu próprio sexo na santa virgem da corte do imperador.» Cirilo apressou-se ao concílio, acompanhado de uma turba de homens e mulheres da pior espécie. Assumiu de imediato a presidência e, no meio de um tumulto, fez ler o rescrito do imperador antes que os bispos sírios pudessem chegar. Um único dia bastou para completar o seu triunfo. Todas as ofertas de acomodação da parte de Nestor foram recusadas; as suas explicações não foram lidas; foi condenado sem ser ouvido. À chegada dos eclesiásticos sírios, realizou-se por eles uma reunião de protesto. Seguiu-se um tumulto, com muito derramamento de sangue, na catedral de São João. Nestor foi abandonado pela corte e, por fim, exilado a um oásis egípcio. Seus perseguidores o atormentaram enquanto viveu, por todos os meios ao seu alcance, e à sua morte divulgavam que «a sua língua

blasfema fora devorada por vermes, e que dos calores de um deserto egípcio ele escapara apenas para os tormentos mais quentes do inferno!»

A derrubada e o castigo de Nestor, contudo, de modo algum destruíram as suas opiniões. Ele e seus seguidores, insistindo na inferência clara do último versículo do primeiro capítulo de São Mateus, juntamente com os versículos quinquagésimo quinto e quinquagésimo sexto do décimo terceiro do mesmo evangelho, nunca puderam ser levados a reconhecer a virgindade perpétua da nova rainha do céu. As suas tendências filosóficas logo se indicaram por suas ações. Enquanto o seu chefe era atormentado em um oásis africano, muitos deles emigraram para o Eufrates e estabeleceram a Igreja Caldeia. Sob os seus auspícios fundou-se o colégio de Edessa. Do colégio de Nísibis saíram aqueles doutores que espalharam os dogmas de Nestor pela Síria, Arábia, Índia, Tartária, China e Egito. Os nestorianos, naturalmente, adotaram a filosofia de Aristóteles e traduziram as obras daquele grande escritor para o siríaco e o persa. Fizeram também traduções semelhantes de obras posteriores, tais como as de Plínio. Em conexão com os judeus, fundaram o colégio médico de Djondisabur. Os seus missionários disseminaram a forma nestoriana do cristianismo a tal ponto pela Ásia que os seus adoradores acabaram por superar em número todos os cristãos europeus das Igrejas grega e romana combinadas. Pode-se observar particularmente que na Arábia tinham um bispo.

A CAMPANHA PERSA. As dissensões entre Constantinopla e Alexandria tinham assim enchido toda a Ásia Ocidental de sectários, ferozes nas suas contendas uns com os outros, e muitos deles a arder de ódio contra o poder imperial pelas perseguições que lhes infligira. Uma revolução religiosa, cujas consequências se sentem em nossos próprios tempos, foi o resultado. Afetou o mundo inteiro.

Obteremos uma visão clara deste grande acontecimento se considerarmos separadamente os dois atos em que pode ser decomposto: 1. A derrubada temporária do cristianismo asiático pelos persas; 2. A reforma decisiva e final sob os árabes.

• Aconteceu (d.C. 590) que, por uma daquelas revoluções tão frequentes nas cortes orientais, Cosroes, o herdeiro legítimo do trono persa, foi

compelido a buscar refúgio no Império Bizantino e implorar o auxílio do Imperador Maurício. Esse auxílio foi dado de bom grado. Uma campanha breve e bem-sucedida restaurou Cosroes no trono de seus antepassados.

Mas as glórias desta generosa campanha não puderam preservar o próprio Maurício. Rebentou um motim no exército romano, chefiado por Focas, um centurião. As estátuas do imperador foram derrubadas. O Patriarca de Constantinopla, tendo declarado que se assegurara da ortodoxia de Focas, consagrou-o imperador. O infeliz Maurício foi arrastado de um santuário em que buscara refúgio; seus cinco filhos foram decapitados diante de seus olhos, e então ele foi morto. Sua imperatriz foi atraída pela astúcia da igreja de Santa Sofia, torturada e, com as suas três filhas jovens, decapitada. Os aderentes da família massacrada foram perseguidos com vingança feroz; a alguns arrancaram-se os olhos, a outros arrancaram-se as línguas, ou cortaram-se os pés e as mãos; alguns foram açoitados até a morte, outros foram queimados.

Quando a notícia chegou a Roma, o Papa Gregório recebeu-a com exultação, orando para que as mãos de Focas fossem fortalecidas contra todos os seus inimigos. Como equivalente desta subserviência, foi saudado com o título de «Bispo Universal». A causa da sua ação, assim como da do Patriarca de Constantinopla, foi sem dúvida o fato de que Maurício era suspeito de tendências magianas, nas quais fora atraído pelos persas. A turba de Constantinopla o apupara nas ruas, estigmatizando-o como marcionita, seita que cria na doutrina magiana dos dois princípios em conflito.

Com sentimentos muito diferentes, Cosroes ouviu falar do assassinato de seu amigo. Focas lhe enviara as cabeças de Maurício e de seus filhos. O rei persa desviou-se do espetáculo horrendo com horror, e imediatamente preparou-se para vingar as ofensas do seu benfeitor pela guerra.

A EXPEDIÇÃO DE HERÁCLIO. O Exarca da África, Heráclio, um dos principais oficiais do Estado, também recebeu as terríveis novas com indignação. Estava decidido a que a púrpura imperial não fosse usurpada por um obscuro centurião de aspecto repugnante. «A pessoa deste Focas era diminuta e disforme; a proximidade de suas sobrancelhas hirsutas, o seu cabelo ruivo, o seu queixo imberbe, combinavam com a sua face, desfigurada e descorada por uma cicatriz formidável. Ignorante de letras, de leis e até de

armas, entregava-se a um amplo privilégio de luxúria e embriaguez.» A princípio Heráclio recusou-lhe tributo e obediência; depois, admoestado pela idade e pelas enfermidades, confiou a perigosa empresa da resistência a seu filho do mesmo nome. Uma viagem próspera de Cartago logo trouxe o jovem Heráclio diante de Constantinopla. O clero inconstante, o senado e o povo da cidade uniram-se a ele; o usurpador foi preso em seu palácio e decapitado.

INVASÃO DE COSROES. Mas a revolução que se operara em Constantinopla não deteve os movimentos do rei persa. Seus sacerdotes magianos o advertiram a agir independentemente dos gregos, cuja superstição, declaravam eles, era desprovida de toda verdade e justiça. Cosroes, portanto, atravessou o Eufrates; o seu exército foi recebido com transporte pelos sectários sírios, irrompendo por toda parte insurreições em seu favor. Em sucessão, caíram Antioquia, Cesareia e Damasco; a própria Jerusalém foi tomada de assalto; o sepulcro de Cristo, as igrejas de Constantino e de Helena foram entregues às chamas; a cruz do Salvador foi enviada como troféu à Pérsia; as igrejas foram saqueadas de suas riquezas; as relíquias sagradas, reunidas pela superstição, foram dispersas. O Egito foi invadido, conquistado e anexado ao Império Persa; o Patriarca de Alexandria escapou pela fuga para Chipre; a costa africana até Trípoli foi tomada. Ao norte, a Ásia Menor foi subjugada, e durante dez anos as forças persas acamparam nas margens do Bósforo, em frente a Constantinopla.

Na sua extremidade, Heráclio pediu a paz. «Nunca darei a paz ao Imperador de Roma», respondeu o orgulhoso persa, «até que ele tenha abjurado o seu Deus crucificado e abraçado o culto do sol.» Após longa demora, contudo, obtiveram-se termos, e o Império Romano foi resgatado ao preço de «mil talentos de ouro, mil talentos de prata, mil vestes de seda, mil cavalos e mil virgens.»

Mas Heráclio submeteu-se apenas por um momento. Encontrou meios não só de restaurar os seus negócios, mas de retaliar contra o Império Persa. As operações pelas quais alcançou este resultado foram dignas dos dias mais brilhantes de Roma.

INVASÃO DE COSROES. Embora a sua renome militar tivesse assim sido recuperada, embora o seu território tivesse sido reconquistado, havia

algo que o Império Romano perdera irrecuperavelmente. A fé religiosa nunca pôde ser restaurada. Diante do mundo, o magianismo insultara o cristianismo, profanando os seus lugares mais sagrados — Belém, Getsêmani, o Calvário —, queimando o sepulcro de Cristo, saqueando e destruindo as igrejas, espalhando aos ventos relíquias inestimáveis, levando, entre gritos de riso, a cruz.

Os milagres outrora abundavam na Síria, no Egito, na Ásia Menor; não havia igreja que não tivesse o seu longo catálogo deles. Muitas vezes se exibiam em ocasiões sem importância e em casos insignificantes. Neste momento supremo, quando tal auxílio era mais urgentemente reclamado, não se operou milagre algum.

O espanto encheu as populações cristãs do Oriente quando testemunharam estes sacrilégios persas perpetrados com impunidade. Os céus deveriam ter-se rasgado, a terra deveria ter aberto os seus abismos, a espada do Todo-Poderoso deveria ter relampejado no firmamento, o destino de Senaqueribe deveria ter-se repetido. Mas não foi assim. Na terra dos milagres, o espanto foi seguido da consternação — a consternação extinguiu-se na incredulidade.

• Mas, por terrível que fosse, a conquista persa não foi senão um prelúdio do grande acontecimento cuja história temos agora de relatar — a revolta meridional contra o cristianismo. O seu resultado foi a perda de nove décimos das suas posses geográficas — a Ásia, a África e parte da Europa.

MAOMÉ. No verão do ano 581 da era cristã, chegou a Bostra, cidade nos confins da Síria, ao sul de Damasco, uma caravana de camelos. Vinha de Meca e estava carregada dos preciosos produtos da Arábia do Sul — a Arábia Feliz. O condutor da caravana, um certo Abu Talibe, e o seu sobrinho, um rapaz de doze anos, foram hospitaleiramente recebidos e hospedados no convento nestoriano da cidade.

Os monges deste convento logo descobriram que o seu jovem visitante, Halibi ou Maomé, era o sobrinho do guardião da Caaba, o templo sagrado dos árabes. Um deles, de nome Bahira, não poupou esforços para assegurar a sua conversão da idolatria em que fora criado. Encontrou o menino não só precocemente inteligente, mas ansiosamente desejoso de informação,

especialmente em matérias relativas à religião.

No próprio país de Maomé, o principal objeto do culto mecano era uma pedra meteórica negra, guardada na Caaba, com trezentos e sessenta ídolos subordinados, representando os dias do ano, tal como o ano então se contava.

Nesta época, como vimos, a Igreja cristã, pela ambição e pela maldade do seu clero, fora levada a uma condição de anarquia. Concílios haviam sido celebrados sob vários pretextos, enquanto os verdadeiros motivos se ocultavam. Com demasiada frequência eram cenas de violência, suborno e corrupção. No Ocidente, tais eram as tentações de riquezas, luxo e poder apresentadas pelos episcopados, que a eleição de um bispo era muitas vezes desonrada por assassinatos horríveis. No Oriente, em consequência da política da corte de Constantinopla, a Igreja fora dilacerada por contendas e cismas. Entre uma hoste incontável de disputantes podem mencionar-se arianos, basilidianos, carpocracianos, coliridianos, eutiquianos, gnósticos, jacobitas, marcionitas, marionitas, nestorianos, sabelianos, valentinianos. Destes, os marionitas consideravam a Trindade como consistindo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Virgem Maria; os coliridianos adoravam a Virgem como divindade, oferecendo-lhe sacrifícios de bolos; os nestorianos, como vimos, negavam que Deus tivesse «uma mãe». Orgulhavam-se de ser os herdeiros, os possuidores da ciência da antiga Grécia.

Mas, embora irreconciliáveis em matérias de fé, havia um ponto em que todas estas seitas concordavam — o ódio feroz e a perseguição mútua. A Arábia, terra de liberdade nunca conquistada, estendendo-se do Oceano Índico ao Deserto da Síria, deu a todas elas, conforme a maré da fortuna sucessivamente se voltava, um refúgio. Assim fora desde os tempos antigos. Para lá, após a conquista romana da Palestina, escaparam vastos números de judeus; para lá, imediatamente após a sua conversão, São Paulo diz aos gálatas que se retirou. Os desertos estavam agora cheios de anacoretas cristãos, e entre as principais tribos dos árabes muitos prosélitos haviam sido feitos. Aqui e ali se tinham edificado igrejas. Os príncipes cristãos da Abissínia, que eram nestorianos, mantinham em posse a província meridional da Arábia — o Iêmen.

Pelo monge Bahira, no convento de Bostra, Maomé foi instruído nos dogmas dos nestorianos; deles o jovem árabe aprendeu a história das suas perseguições. Foram estas entrevistas que geraram nele o ódio às práticas idólatras da Igreja Oriental, e de fato a toda idolatria; que lhe ensinaram, na sua maravilhosa carreira, a nunca falar de Jesus como o Filho de Deus, mas sempre como «Jesus, o filho de Maria». A sua mente indoutrinada, mas ativa, não podia deixar de impressionar-se profundamente não só com as ideias religiosas, mas também com as filosóficas dos seus instrutores, que se gloriavam de ser os representantes vivos da ciência aristotélica. A sua carreira subsequente mostra quão completamente os seus pensamentos religiosos se apoderaram dele, e atos repetidos manifestam o seu afetuoso apreço por eles. A sua própria vida foi dedicada à expansão e à extensão da doutrina teológica daqueles, e, uma vez esta efetivamente estabelecida, os seus sucessores adotaram e difundiram energeticamente as suas opiniões científicas, as suas opiniões aristotélicas.

À medida que Maomé crescia até a idade adulta, fez outras expedições à Síria. Podemos supor, talvez, que nestas ocasiões o convento e os seus hospitaleiros habitantes não foram esquecidos. Tinha uma reverência misteriosa por aquele país. Uma rica viúva mecana, Cadija, confiou-lhe o cuidado do seu comércio sírio. Encantou-se com a sua capacidade e fidelidade e (pois se diz que ele se caracterizava pela posse de singular beleza viril e de um porte da mais cortês urbanidade) encantou-se com a sua pessoa. O coração feminino, em todas as idades e países, é o mesmo. Fez que um escravo lhe intimasse o que se passava no seu espírito e, durante os restantes vinte e quatro anos da sua vida, Maomé foi o seu fiel marido. Em uma terra de poligamia, nunca a insultou com a presença de uma rival. Muitos anos depois, no auge do seu poder, Aixa, que era uma das mulheres mais belas da Arábia, disse-lhe: «Não era ela velha? Não te deu Deus em mim uma mulher melhor em seu lugar?» «Não, por Deus!» exclamou Maomé, e com um ímpeto de grata sinceridade: «nunca poderá haver melhor. Ela creu em mim quando os homens me desprezavam; socorreu-me quando eu era pobre e perseguido pelo mundo.»

O seu casamento com Cadija colocou-o em circunstâncias de folga e deu-lhe oportunidade de indulgir a sua inclinação à meditação religiosa.

Aconteceu que o primo dela, Waraka, que era judeu, se tornara cristão. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o árabe. Pela conversa dele, a detestação de Maomé pela idolatria se confirmou.

Seguindo o exemplo dos anacoretas cristãos nas suas ermidas no deserto, Maomé retirou-se a uma gruta no monte Hira, a poucas milhas de Meca, entregando-se à meditação e à oração. Nesta reclusão, contemplando os terríveis atributos do Deus Onipotente e Eterno, dirigiu à sua consciência a solene inquirição se poderia adotar os dogmas então sustentados na cristandade asiática a respeito da Trindade, da filiação de Jesus como gerado pelo Todo-Poderoso, do caráter de Maria como ao mesmo tempo virgem, mãe e rainha do céu, sem incorrer na culpa e no perigo da blasfêmia.

Pelas suas meditações solitárias na gruta, Maomé foi levado à conclusão de que, através da nuvem de dogmas e disputas em torno dele, uma grande verdade se podia discernir — a unidade de Deus. Apoiando-se no tronco de uma palmeira, expôs as suas concepções sobre este assunto aos seus vizinhos e amigos, e anunciou-lhes que dedicaria a sua vida à pregação daquela verdade. Uma e outra vez, nos seus sermões e no Alcorão, declarava: «Não sou senão um pregador público.... Prego a unicidade de Deus.» Tal era a sua própria concepção do seu assim chamado apostolado. Daí em diante, até o dia da sua morte, usou no dedo um anel-selo no qual estava gravado: «Maomé, o mensageiro de Deus.»

VITÓRIAS DE MAOMÉ. É bem sabido entre os médicos que o jejum prolongado e a ansiedade mental dão inevitavelmente origem a alucinações. Talvez nunca tenha havido sistema religioso algum introduzido por homens abnegados e sinceros que não oferecesse exemplos de tentações sobrenaturais e de mandamentos sobrenaturais. Vozes misteriosas encorajavam o pregador árabe a persistir na sua determinação; sombras de formas estranhas passavam diante dele. Ouviu sons no ar semelhantes aos de um sino distante. Em um sonho noturno foi transportado por Gabriel de Meca a Jerusalém, e dali em sucessão através dos seis céus. No sétimo o anjo temeu intrudir-se, e Maomé sozinho passou para a temível nuvem que para sempre envolve o Todo-Poderoso. «Um arrepio percorreu-lhe o coração quando sentiu sobre o ombro o toque da mão fria de Deus.»

Os seus ministérios públicos encontraram a princípio muita resistência e pouco êxito. Expulso de Meca pelos defensores da idolatria prevalecente, buscou refúgio em Medina, cidade em que havia muitos judeus e nestorianos; estes últimos tornaram-se de imediato prosélitos da sua fé. Já fora compelido a enviar a sua filha e outros de seus discípulos à Abissínia, cujo rei era cristão nestoriano. Ao fim de seis anos, fizera apenas mil e quinhentos conversos. Mas em três pequenas escaramuças, magnificadas nos tempos posteriores com a designação de batalhas de Badr, de Uhud e das Nações, Maomé descobriu que o seu argumento mais convincente era a sua espada. Depois, com eloquência oriental, disse: «O Paraíso se achará na sombra do cruzar das espadas.» Por uma série de operações militares bem conduzidas, os seus inimigos foram completamente derrotados. A idolatria arábica foi absolutamente exterminada; a doutrina que proclamava, de que «não há senão um Deus», foi universalmente adotada pelos seus compatriotas, e o seu próprio apostolado foi aceito.

MORTE DE MAOMÉ. Passemos por alto a sua vida tempestuosa, e ouçamos o que ele diz quando, no pináculo do poder e da glória terrena, se aproximava do seu termo.

Firme na sua declaração da unidade de Deus, partiu de Medina em sua última peregrinação a Meca, à frente de cento e quatorze mil devotos, com camelos adornados de guirlandas de flores e flâmulas tremulantes. Quando se aproximou da cidade santa, proferiu a solene invocação: «Aqui estou a teu serviço, ó Deus! Não tens companheiro. A ti só pertence o culto. Só teu é o reino. Não há quem o compartilhe contigo.»

Com a própria mão ofereceu os camelos em sacrifício. Considerava aquela instituição primitiva tão sagrada quanto a oração, e que nenhuma razão se pode alegar em apoio de uma que não seja igualmente forte em apoio da outra.

Do púlpito da Caaba reiterou: «Ó meus ouvintes, sou apenas um homem como vós.» Lembravam-se de que uma vez dissera a alguém que se lhe aproximava com passos tímidos: «De que temes? Não sou rei. Não sou senão o filho de uma mulher árabe, que comia carne seca ao sol.»

Voltou a Medina para morrer. No seu adeus à sua congregação, disse: «Tudo acontece segundo a vontade de Deus, e tem o seu tempo marcado, que não se pode apressar nem evitar. Volto àquele que me enviou, e o meu último mandamento a vós é que vos ameis, honreis e ampareis uns aos outros, que vos exorteis mutuamente à fé e à constância na crença, e à prática de obras piedosas. A minha vida tem sido para o vosso bem, e assim será a minha morte.»

Na sua agonia mortal, a sua cabeça reclinava-se no regaço de Aixa. De tempos em tempos mergulhara a mão em um vaso de água e umedecera o rosto. Por fim cessou e, fitando firmemente o alto, disse, em acentos quebrados: «Ó Deus — perdoa os meus pecados — assim seja. Eu venho.»

Falaremos deste homem com desrespeito? Os seus preceitos são, neste dia, o guia religioso de um terço da raça humana.

DOUTRINAS DE MAOMÉ. Em Maomé, que já se desprendera do antigo culto idólatra do seu país natal, preparara-se a rejeição daqueles dogmas que os seus mestres nestorianos lhe haviam comunicado, inconsistentes com a razão e a consciência. E, embora nas primeiras páginas do Alcorão declare a sua crença no que foi entregue a Moisés e a Jesus, e a sua reverência por eles pessoalmente, a sua veneração pelo Todo-Poderoso se manifesta perpetuamente. Fica horrorizado com a doutrina da divindade de Jesus, com o culto de Maria como mãe de Deus, com a adoração de imagens e pinturas — a seus olhos, uma vil idolatria. Rejeita absolutamente a Trindade, da qual parece ter entretido a ideia de que não se podia interpretar de outro modo senão como apresentando três Deuses distintos.

A sua primeira e dominante ideia era simplesmente a reforma religiosa — derrubar a idolatria arábica e pôr fim ao selvagem sectarismo do cristianismo. Que se propusesse estabelecer uma nova religião foi uma calúnia inventada contra ele em Constantinopla, onde era olhado com a detestação com que, em idades posteriores, Lutero foi considerado em Roma.

Mas, embora rejeitasse com indignação tudo quanto pudesse parecer depreciar a doutrina da unidade de Deus, não pôde emancipar-se das concepções antropomórficas. O Deus do Alcorão é inteiramente humano, tanto corporal quanto mentalmente, se tais expressões se podem com

propriedade empregar. Muito cedo, contudo, os seguidores de Maomé se despojaram destas ideias vis e elevaram-se a outras mais nobres.

A visão aqui apresentada do caráter primitivo do maometismo tem sido há muito adotada por muitas autoridades competentes. Sir William Jones, seguindo Locke, considera o ponto principal da divergência do maometismo com o cristianismo consistir «em negar veementemente o caráter do nosso Salvador como o Filho, e a sua igualdade como Deus com o Pai, de cuja unidade e atributos os maometanos entretêm e expressam as mais terríveis ideias.» Esta opinião tem sido largamente entretida na Itália. Dante considerava Maomé apenas como o autor de um cisma, e via no islamismo apenas uma seita ariana. Na Inglaterra, Whately o considera como uma corrupção do cristianismo. Foi um rebento do nestorianismo, e só depois de haver derrubado o cristianismo grego em muitas grandes batalhas, de se espalhar rapidamente pela Ásia e pela África, e de se embriagar com os seus maravilhosos êxitos, é que repudiou as suas intenções primitivas limitadas e se afirmou fundado em uma revelação separada e distinta.

O PRIMEIRO CALIFA. A vida de Maomé fora quase inteiramente consumida na conversão ou conquista do seu país natal. Para o seu termo, contudo, sentiu-se bastante forte para ameaçar a invasão da Síria e da Pérsia. Não fizera provisão alguma para a perpetuação do seu próprio domínio, e daí não ter sido sem luta que se nomeou um sucessor. Por fim escolheu-se Abu Bakr, o pai de Aixa. Foi proclamado o primeiro califa, ou sucessor do Profeta.

Há uma diferença muito importante entre a expansão do maometismo e a expansão do cristianismo. Este último nunca foi suficientemente forte para derrubar e extirpar a idolatria no Império Romano. À medida que avançava, havia uma amalgama, uma união. As velhas formas de um eram vivificadas pelo novo espírito do outro, e aquela paganização a que já se fez referência foi o resultado.

O CÉU MAOMETANO. Mas, na Arábia, Maomé derrubou e absolutamente aniquilou a antiga idolatria. Nenhum vestígio dela se encontra nas doutrinas pregadas por ele e por seus sucessores. A pedra negra que caíra do céu — o meteorito da Caaba — e os seus ídolos circundantes passaram

totalmente de vista. O dogma essencial da nova fé — «Não há senão um Deus» — espalhou-se sem adulteração alguma. Os êxitos militares haviam, em sentido mundano, tornado a religião do Alcorão proveitosa; e, sejam quais forem os dogmas, quando tal é o caso, não faltarão conversos.

Quanto às doutrinas populares do maometismo, nada direi aqui. O leitor interessado nessa matéria achará um relato delas em uma resenha do Alcorão no décimo primeiro capítulo da minha História do Desenvolvimento Intelectual da Europa. Basta agora observar que o seu céu estava disposto em sete andares, e não era senão um palácio de deleites carnais orientais. Estava cheio de concubinas de olhos negros e de servos. A forma de Deus era, talvez, mais terrível do que a do cristianismo paganizado. O antropomorfismo, contudo, nunca será obliterado das ideias dos não intelectuais. O seu Deus, no melhor dos casos, nunca será senão a sombra gigantesca de um homem — um vasto fantasma da humanidade — como um daqueles espectros alpinos vistos no meio das nuvens por aquele que volta as costas ao sol.

Mal se asentara Abu Bakr no califado quando emitiu a seguinte proclamação:

Em nome do Deus mais misericordioso! Abu Bakr ao resto dos verdadeiros crentes, saúde e felicidade. A misericórdia e a bênção de Deus sejam sobre vós. Louvo o Deus altíssimo. Oro pelo seu profeta Maomé.

INVASÃO DA SÍRIA. «Isto é para vos informar que pretendo enviar os verdadeiros crentes à Síria, para tirá-la das mãos dos infiéis. E quero que saibais que combater pela religião é um ato de obediência a Deus.»

No primeiro encontro, Khaled, o general sarraceno, duramente pressionado, ergueu as mãos no meio do seu exército e disse: «Ó Deus! estes vis miseráveis oram com expressões idólatras e tomam para si um outro Deus além de ti, mas nós reconhecemos a tua unidade e afirmamos que não há outro Deus senão tu só. Ajuda-nos, rogamos-te, por amor do teu profeta Maomé, contra estes idólatras.» Da parte dos sarracenos, a conquista da Síria foi conduzida com piedade feroz. A crença dos cristãos sírios despertava nos seus antagonistas sentimentos de horror e indignação. «Fenderei o crânio de qualquer idólatra blasfemo que diga que o Deus Santíssimo, o Todo-Poderoso

e Eterno, gerou um filho.» O Califa Omar, que tomou Jerusalém, começa uma carta a Heráclio, o imperador romano: «Em nome do Deus mais misericordioso! Louvor seja a Deus, o Senhor deste e do outro mundo, que não tem consorte feminina nem filho.» Os sarracenos apelidavam os cristãos de «Associadores», porque juntavam Maria e Jesus como sócios do Todo-Poderoso e Santíssimo Deus.

Não era intenção do califa comandar o seu exército; esse dever foi devolvido nominalmente a Abu Obeidah, na realidade a Khaled. Em uma revista de despedida, o califa encomendou às suas tropas a justiça, a misericórdia e a observância da fidelidade nos seus engajamentos; ordenou-lhes que se abstivessem de toda conversa frívola e do vinho, e que observassem rigorosamente as horas da oração; que fossem bondosos para com o povo comum entre o qual passassem, mas que não mostrassem misericórdia alguma aos seus sacerdotes.

QUEDA DE BOSTRA. A leste do rio Jordão está Bostra, uma forte cidade onde Maomé encontrara pela primeira vez os seus mestres cristãos nestorianos. Era um dos fortes romanos com que o país estava salpicado. Diante deste lugar o exército sarraceno acampou. A guarnição era forte; as muralhas estavam cobertas de santas cruzes e bandeiras consagradas. Poderia ter feito uma longa defesa. Mas o seu governador, Romano, traiu a sua confiança e abriu sorrateiramente as portas aos sitiantes. A sua conduta mostra a que deplorável condição chegara a população da Síria. Após a rendição, em um discurso que fez ao povo que traíra, disse: «Renuncio à vossa sociedade, tanto neste mundo como no vindouro. E nego aquele que foi crucificado, e a todo aquele que o adora. E escolho Deus por meu Senhor, o Islã por minha fé, Meca por meu templo, os muçulmanos por meus irmãos, Maomé por meu profeta, que foi enviado para nos guiar no caminho reto e para exaltar a verdadeira religião a despeito daqueles que unem sócios a Deus.» Desde a invasão persa, a Ásia Menor, a Síria e até a Palestina estavam cheias de traidores e apóstatas, prontos a unir-se aos sarracenos. Romano não era senão um entre muitos milhares que haviam caído na incredulidade pelas vitórias dos persas.

QUEDA DE DAMASCO. De Bostra eram apenas setenta milhas para o norte até Damasco, a capital da Síria. Para lá, sem demora, marchou o

exército sarraceno. A cidade foi imediatamente intimada a tomar a sua opção — conversão, tributo ou a espada. Em seu palácio em Antioquia, a pouco mais de cento e cinquenta milhas ainda para o norte, o Imperador Heráclio recebeu as novas do alarmante avanço dos seus assaltantes. Despachou imediatamente um exército de setenta mil homens. Os sarracenos foram compelidos a levantar o cerco. Travou-se uma batalha nas planícies de Aiznadin; o exército romano foi derrotado e disperso. Khaled reapareceu diante de Damasco com o seu estandarte da águia negra, e após um renovado investimento de setenta dias Damasco rendeu-se.

Dos historiadores árabes destes acontecimentos podemos colher que, até então, os exércitos sarracenos pouco mais eram do que uma turba fanática. Muitos dos homens combatiam nus. Não era raro que um guerreiro se apresentasse à frente e desafiasse um antagonista a duelo mortal. Mais ainda: até as mulheres tomavam parte nos combates. Narrativas pitorescas nos foram transmitidas, relatando o galante modo por que se desincumbiram.

QUEDA DE JERUSALÉM. De Damasco o exército sarraceno avançou para o norte, guiado pelos picos nevados do Líbano e pelo belo rio Orontes. Capturou no caminho Baalbec, a capital do vale sírio, e Emesa, a principal cidade da planície oriental. Para resistir ao seu ulterior progresso, Heráclio reuniu um exército de cento e quarenta mil homens. Travou-se uma batalha em Yarmuk; a ala direita dos sarracenos foi quebrada, mas os soldados foram reconduzidos ao campo pelas exortações fanáticas das suas mulheres. O conflito terminou na completa derrota do exército romano. Quarenta mil foram feitos prisioneiros, e um vasto número morto. Todo o país jazia agora aberto aos vencedores. O avanço do seu exército se dera a leste do Jordão. Era claro que, antes que a Ásia Menor pudesse ser tocada, as fortes e importantes cidades da Palestina, que agora ficavam na sua retaguarda, deviam ser asseguradas. Havia diferença de opinião entre os generais no campo quanto a se Cesareia ou Jerusalém devia ser assaltada primeiro. A questão foi submetida ao califa, que, preferindo com acerto as vantagens morais da captura de Jerusalém às vantagens militares da captura de Cesareia, ordenou que a Cidade Santa fosse tomada, e isso a qualquer custo. Foi, portanto, posto estreito cerco a ela. Os habitantes, lembrando-se das atrocidades infligidas pelos persas e das indignidades que haviam sido

oferecidas ao sepulcro do Salvador, prepararam-se agora para uma defesa vigorosa. Mas, após um investimento de quatro meses, o Patriarca Sofrônio apareceu sobre a muralha, pedindo termos de capitulação. Houvera mal-entendidos entre os generais na captura de Damasco, seguidos de um massacre dos habitantes em fuga. Sofrônio, portanto, estipulou que a rendição de Jerusalém se efetuasse na presença do próprio califa. Em conformidade, Omar, o califa, veio de Medina para esse fim. Viajou em um camelo vermelho, levando um saco de trigo e um de tâmaras, um prato de madeira e uma botija de couro. O conquistador árabe entrou na Cidade Santa cavalgando ao lado do patriarca cristão, e a transferência da capital do cristianismo ao representante do maometismo efetuou-se sem tumulto nem ultraje. Tendo ordenado que se erigisse uma mesquita no sítio do templo de Salomão, o califa regressou ao túmulo do Profeta em Medina.

Heráclio via claramente que os desastres que se abatiam rapidamente sobre o cristianismo se deviam às dissensões das suas seitas em conflito; e daí, enquanto se esforçava por defender o império com os seus exércitos, tentava assiduamente compor aquelas diferenças. Com este intuito, insistia na aceitação da doutrina monotelita da natureza de Cristo. Mas era já demasiado tarde. Alepo e Antioquia foram tomadas. Nada podia impedir os sarracenos de percorrer a Ásia Menor. O próprio Heráclio teve de buscar segurança na fuga. A Síria, que fora acrescentada por Pompeu o Grande, o rival de César, às províncias de Roma, setecentos anos antes — a Síria, o berço do cristianismo, a cena das suas recordações mais sagradas e preciosas, a terra de onde o próprio Heráclio outrora expulsara o intruso persa — estava irremediavelmente perdida. Apóstatas e traidores haviam operado esta calamidade. Dizem-nos que, quando o navio que o levava a Constantinopla se afastava da costa, Heráclio fitou intensamente as colinas que se afastavam e, na amargura da angústia, exclamou: «Adeus, Síria, adeus para sempre!»

É desnecessário deter-se nos restantes pormenores da conquista sarracena: como Trípoli e Tiro foram traídas; como Cesareia foi capturada; como, com as árvores do Líbano e os marinheiros da Fenícia, se equipou uma frota sarracena que expulsou a marinha romana para o Helesponto; como Chipre, Rodes e as Cíclades foram devastadas, e o Colosso, contado como uma das maravilhas do mundo, vendido a um judeu, que carregou novecentos camelos

com o seu bronze; como os exércitos do califa avançaram até o Mar Negro e até se postaram diante de Constantinopla — tudo isto não era nada após a queda de Jerusalém.

DERRUBADA DOS PERSAS. A queda de Jerusalém! a perda da metrópole do cristianismo! Nas ideias daquela época, as duas formas antagônicas de fé se haviam submetido ao ordálio do juízo de Deus. A vitória adjudicara o prêmio da batalha, Jerusalém, ao maometano; e, a despeito dos êxitos temporários dos cruzados, após bem mais de mil anos, permanece até hoje em suas mãos. Os historiadores bizantinos não estão sem desculpa para o curso que se lhes condena por tomarem: «Descuraram inteiramente o grande tópico da ruína da Igreja Oriental.» E quanto à Igreja Ocidental, mesmo os papas decadentes da Idade Média — as idades das Cruzadas — não podiam ver sem indignação que eram compelidos a fundar as pretensões de Roma como metrópole da cristandade em uma falsa lenda de uma visita de São Pedro àquela cidade; enquanto a verdadeira metrópole, o grandioso e sagrado lugar do nascimento, da vida e da morte do próprio Cristo, estava nas mãos dos infiéis! Não têm sido só os historiadores bizantinos que tentaram ocultar esta grande catástrofe. Os escritores cristãos da Europa, sobre toda a sorte de assuntos, sejam de história, religião ou ciência, têm seguido curso semelhante contra os seus antagonistas conquistadores. Tem sido a sua prática constante ocultar o que não podiam depreciar, e depreciar o que não podiam ocultar.

INVASÃO DO EGITO. Não tenho espaço, nem de fato isso se compadece com a intenção desta obra, para relatar, com o pormenor que dei à queda de Jerusalém, outras conquistas dos sarracenos — conquistas que por fim estabeleceram um império maometano muito superior em extensão geográfica ao de Alexandre, e mesmo ao de Roma. Mas, dedicando algumas palavras a este assunto, pode dizer-se que o magianismo recebeu um golpe pior do que o que se infligira ao cristianismo. O destino da Pérsia foi decidido na batalha de Cadésia. No saque de Ctesifonte, o tesouro, as armas reais e um despojo ilimitado caíram nas mãos dos sarracenos. Não sem razão chamam eles à batalha de Nehavend a «vitória das vitórias». Em uma direção avançaram até o Cáspio; na outra, para o sul ao longo do Tigre até Persépolis. O rei persa fugiu pela vida através do grande Deserto Salgado, das colunas e estátuas daquela cidade que jazia em ruínas desde a noite do banquete

tumultuoso de Alexandre. Uma divisão do exército árabe forçou o monarca persa para além do Oxo. Foi assassinado pelos turcos. Seu filho foi impelido para a China e tornou-se capitão da guarda do imperador chinês. O país além do Oxo foi reduzido. Pagava um tributo de dois milhões de peças de ouro. Enquanto o imperador em Pequim solicitava a amizade do califa em Medina, o estandarte do Profeta era ostentado nas margens do Indo.

Entre os generais que se haviam grandemente distinguido nas guerras sírias estava Amru, destinado a ser o conquistador do Egito; pois os califas, não contentes com as suas vitórias no Norte e no Oriente, voltavam agora os olhos para o Ocidente e preparavam-se para a anexação da África. Como nos casos anteriores, assim neste, a traição sectária os auxiliou. O exército sarraceno foi saudado como o libertador da Igreja jacobita; os cristãos monofisitas do Egito, isto é, aqueles que, na linguagem do Credo Atanasiano, confundiam a substância do Filho, proclamaram, por intermédio do seu chefe Mokaukas, que não desejavam comunhão alguma com os gregos, nem neste mundo nem no vindouro, que abjuravam para sempre o tirano bizantino e o seu sínodo de Calcedônia. Apressaram-se a pagar tributo ao califa, a reparar as estradas e as pontes, e a fornecer provisões e informações ao exército invasor.

QUEDA DE ALEXANDRIA. Mênfis, uma das antigas capitais faraônicas, logo caiu, e Alexandria foi investida. O mar aberto por detrás dava oportunidade a Heráclio de reforçar continuamente a guarnição. Da sua parte, Omar, que era agora califa, enviou em socorro do exército sitiante as tropas veteranas da Síria. Houve muitos assaltos e muitas sortidas. Em uma delas o próprio Amru foi feito prisioneiro pelos sitiados, mas, pela destreza de um escravo, conseguiu escapar. Após um cerco de catorze meses e a perda de vinte e três mil homens, os sarracenos capturaram a cidade. No seu despacho ao Califa, Amru enumerou os esplendores da grande cidade do Ocidente: «os seus quatro mil palácios, quatro mil banhos, quatrocentos teatros, doze mil lojas para a venda de alimentos vegetais e quarenta mil judeus tributários.»

Assim caiu a segunda grande cidade da cristandade — o destino de Jerusalém caíra sobre Alexandria, a cidade de Atanásio, e de Ário, e de Cirilo; a cidade que impusera à Igreja as ideias trinitárias e a mariolatria. Em

seu palácio em Constantinopla, Heráclio recebeu as fatais novas. Foi oprimido de pesar. Parecia que o seu reinado havia de ser desonrado pela queda do cristianismo. Viveu escassamente um mês após a perda da cidade.

Mas se Alexandria fora essencial a Constantinopla no fornecimento da fé ortodoxa, era também essencial no fornecimento do alimento diário. O Egito era o celeiro dos bizantinos. Por esta razão fizeram-se duas tentativas por poderosas frotas e exércitos para a recuperação do lugar, e duas vezes teve Amru de renovar a sua conquista. Via com que facilidade se podiam fazer estes ataques, estando o lugar aberto ao mar; via que não havia senão um remédio, e esse fatal. «Pelo Deus vivo, se esta coisa se repetir uma terceira vez, farei de Alexandria tão aberta a qualquer um quanto é a casa de uma prostituta!» Foi melhor do que a sua palavra, pois imediatamente desmantelou as suas fortificações e fez dela um lugar insustentável.

QUEDA DE CARTAGO. Não era intenção dos califas limitar a sua conquista ao Egito. Otomán contemplava a anexação de toda a costa norte-africana. O seu general, Abdallah, partiu de Mênfis com quarenta mil homens, atravessou o deserto de Barca e sitiou Trípoli. Mas, irrompendo a peste no seu exército, foi compelido a retirar-se para o Egito.

Todas as tentativas foram então suspensas por mais de vinte anos. Depois Akbah forçou o seu caminho do Nilo ao Oceano Atlântico. Em frente das Ilhas Canárias meteu o cavalo no mar, exclamando: «Grande Deus! se o meu curso não fosse detido por este mar, ainda iria até os reinos desconhecidos do Ocidente, pregando a unidade do teu santo nome e passando à espada as nações rebeldes que adoram quaisquer outros deuses senão a ti.»

Estas expedições sarracenas haviam sido através do interior do país, pois os imperadores bizantinos, controlando por então o Mediterrâneo, haviam retido a posse das cidades da costa. O Califa Abdalmalek resolveu por fim a redução de Cartago, a mais importante daquelas cidades e, de fato, a capital do Norte da África. O seu general, Hassan, tomou-a por escalada; mas reforços de Constantinopla, auxiliados por algumas tropas sicilianas e góticas, compeliram-no a retirar-se. O alívio, contudo, foi apenas temporário. Hassan, no curso de poucos meses, renovou o seu ataque. Provou-se bem-sucedido, e entregou Cartago às chamas.

Jerusalém, Alexandria, Cartago — três das cinco grandes capitais cristãs — estavam perdidas. A queda de Constantinopla era apenas uma questão de tempo. Após a sua queda, só Roma restava.

No desenvolvimento do cristianismo, Cartago não desempenhara papel insignificante. Derá à Europa a sua forma latina de fé e alguns dos seus maiores teólogos. Foi o lar de Santo Agostinho.

Nunca na história do mundo houvera tão rápida e extensa propagação de religião alguma como a do maometismo. Dominava agora desde os montes Altai até o Oceano Atlântico, desde o centro da Ásia até o extremo ocidental da África.

CONQUISTA DA ESPANHA. O Califa Alwalid autorizou em seguida a invasão da Europa, a conquista da Andaluzia, ou Região da Tarde. Musa, o seu general, encontrou, como tantas vezes sucedera alhures, dois aliados eficazes — o sectarismo e a traição — o Arcebispo de Toledo e o Conde Julián, o general gótico. Sob a sua condução, no próprio auge da batalha de Xeres, grande porção do exército passou para o lado dos invasores; o rei espanhol foi compelido a fugir do campo, e na perseguição afogou-se nas águas do Guadalquivir.

Com grande rapidez Tarik, o tenente de Musa, avançou do campo de batalha até Toledo, e dali para o norte. À chegada de Musa, a redução da península espanhola foi completada, e os restos do exército gótico foram impelidos para além dos Pireneus, na França. Considerando a conquista da Espanha apenas como o primeiro passo nas suas vitórias, anunciou a sua intenção de forçar o caminho até a Itália e pregar a unidade de Deus no Vaticano. Dali marcharia a Constantinopla e, tendo posto fim ao Império Romano e ao cristianismo, passaria à Ásia e deporia a sua espada vitoriosa no escabelo do califa em Damasco.

Mas isto não havia de ser. Musa, invejoso do seu tenente Tarik, o tratara com grande indignidade. Os amigos de Tarik na corte do califa acharam meios de retaliação. Um enviado de Damasco prendeu Musa no seu acampamento; foi levado perante o seu soberano, desonrado por uma flagelação pública e morreu de coração partido.

INVASÃO DA FRANÇA. Sob outros chefes, contudo, tentou-se a conquista sarracena da França. Em uma campanha preliminar assegurou-se o país desde a foz do Garonne até a do Loire. Então Abderrahman, o comandante sarraceno, dividindo as suas forças em duas colunas, com uma a leste atravessou o Ródano e pôs cerco a Arles. Um exército cristão, tentando o socorro do lugar, foi derrotado com pesadas perdas. A sua coluna ocidental, igualmente bem-sucedida, atravessou o Dordogne, derrotou outro exército cristão, infligindo-lhe tão terrível perda que, segundo os seus próprios fugitivos, «só Deus poderia contar os mortos.» Toda a França Central foi então percorrida; as margens do Loire foram alcançadas; as igrejas e os mosteiros foram despojados dos seus tesouros; e os santos tutelares, que haviam operado tantos milagres quando não havia necessidade, acharam-se carecentes do poder requerido quando este era tão grandemente necessário.

O progresso dos invasores foi por fim detido por Carlos Martel (d.C. 732). Entre Tours e Poitiers travou-se uma grande batalha, que durou sete dias. Abderrahman foi morto, os sarracenos retiraram-se e pouco depois foram compelidos a recrossar os Pireneus.

As margens do Loire, portanto, marcam o limite do avanço maometano na Europa Ocidental. Gibbon, na sua narrativa destes grandes acontecimentos, faz esta observação: «Uma linha vitoriosa de marcha se prolongara por mais de mil milhas desde o rochedo de Gibraltar até as margens do Loire — a repetição de um espaço igual teria levado os sarracenos até os confins da Polônia e as Highlands da Escócia.»

INSULTO A ROMA. Não me é necessário acrescentar a este esboço da difusão militar do maometismo as operações dos sarracenos no Mar Mediterrâneo, a sua conquista de Creta e da Sicília, o seu insulto a Roma. Ver-se-á, contudo, que a sua presença na Sicília e no sul da Itália exerceu marcada influência sobre o desenvolvimento intelectual da Europa.

O seu insulto a Roma! Que poderia ser mais humilhante do que as circunstâncias em que se deu (d.C. 846)? Uma insignificante expedição sarracena entrou no Tibre e apareceu diante das muralhas da cidade. Demasiado fraca para forçar a entrada, insultou e saqueou os arredores, violando sacrílegamente os túmulos de São Pedro e de São Paulo. Se a

própria cidade tivesse sido saqueada, o efeito moral não poderia ter sido maior. Da igreja de São Pedro o seu altar de prata foi arrancado e enviado à África — o altar de São Pedro, o próprio emblema do cristianismo romano!

Constantinopla já fora sitiada pelos sarracenos mais de uma vez; a sua queda estava predestinada e apenas adiada. Roma recebera o mais terrível insulto, a maior perda que se lhe podia infligir; as veneráveis igrejas da Ásia Menor haviam deixado de existir; nenhum cristão podia pôr o pé em Jerusalém sem permissão; a Mesquita de Omar erguia-se no sítio do Templo de Salomão. Entre as ruínas de Alexandria, a Mesquita da Misericórdia marcava o local onde um general sarraceno, saciado de massacre, em compassiva desdenhosa, poupara as relíquias fugitivas dos inimigos de Maomé; nada restava de Cartago senão as suas ruínas enegrecidas. O mais poderoso império religioso que o mundo jamais vira surgira de súbito. Estendia-se do Oceano Atlântico à Muralha da China, das margens do Cáspio às do Oceano Índico, e ainda, em certo sentido, não atingira o seu culme. Havia de vir o dia em que expulsaria os sucessores dos Césares da sua capital e manteria a península da Grécia em sujeição, disputaria com o cristianismo o império da Europa no próprio centro daquele continente, e na África estenderia os seus dogmas e a sua fé através de desertos ardentes e de florestas pestilentas, desde o Mediterrâneo até regiões ao sul, bem além da linha equinocial.

DISSENSÕES DOS ÁRABES. Mas, embora o maometismo não tivesse atingido o seu culme, o domínio dos califas o atingira. Não a espada de Carlos Martel, mas a dissensão interna do vasto Império Árabe, foi a salvação da Europa. Embora os califas omíadas fossem populares na Síria, alhures eram olhados como intrusos ou usurpadores; o parentesco do apóstolo era considerado o legítimo representante da sua fé. Três partidos, distinguidos pelas suas cores, dilaceravam o califado com as suas disputas e o desonravam com as suas atrocidades. A cor dos omíadas era branca, a dos fatímidas verde, a dos abássidas negra; estes últimos representavam o partido de Abbas, o tio de Maomé. O resultado destas discórdias foi uma divisão tripartida do Império Maometano no século X nos califados de Bagdá, de Cairuão e de Córdoba. A unidade na ação política maometana chegou ao fim, e a cristandade encontrou a sua salvaguarda, não em auxílio sobrenatural, mas

nas contendas dos potentes rivais. Às animosidades internas vieram por fim a juntar-se pressões estrangeiras, e o arabismo, que tanto fizera pelo progresso intelectual do mundo, chegou ao fim quando os turcos e os berberes atingiram o poder.

Os sarracenos se tornaram totalmente indiferentes à oposição europeia — estavam inteiramente absorvidos nas suas contendas domésticas. Ockley diz com verdade, na sua história: «Os sarracenos mal tinham um tenente-governador ou general que não tivesse considerado o maior ultraje, e tal que devia estigmatizá-lo com desgraça indelével, se tivesse sofrido ser insultado pelas forças unidas de toda a Europa. E se alguém pergunta por que os gregos não se esforçaram mais pela extirpação destes insolentes invasores, é resposta suficiente a qualquer pessoa familiarizada com o caráter daqueles homens dizer que Amru mantinha a sua residência em Alexandria, e Moawyah em Damasco.»

Quanto ao seu desprezo, este exemplo pode bastar: Nicéforo, o imperador romano, enviara ao Califa Harun al-Rashid uma carta ameaçadora, e esta foi a resposta: «Em nome do Deus mais misericordioso, Harun al-Rashid, comandante dos fiéis, a Nicéforo, o cão romano! Li a tua carta, ó filho de uma mãe incrédula. Não ouvirás, contemplarás a minha resposta!» Foi escrita em letras de sangue e fogo nas planícies da Frígia.

EFEITO POLÍTICO DA POLIGAMIA. Uma nação pode recuperar a confisco das suas províncias, o confisco da sua riqueza; pode sobreviver à imposição de enormes multas de guerra; mas nunca pode recuperar-se daquele mais terrível de todos os atos de guerra, o confisco das suas mulheres. Quando Abu Obeidah enviou a Omar a notícia da sua captura de Antioquia, Omar o repreendeu suavemente por não ter deixado as tropas terem as mulheres. «Se quiserem casar-se na Síria, que o façam; e que tenham tantas escravas quanto lhes for necessário.» Foi a instituição da poligamia, fundada no confisco das mulheres nos países vencidos, que assegurou para sempre o domínio maometano. Os filhos destas uniões gloriavam-se da sua descendência dos seus pais conquistadores. Nenhuma prova melhor se pode dar da eficácia desta política do que a que fornece o Norte da África. O efeito irresistível da poligamia na consolidação da nova ordem de coisas foi muito notável. Em pouco mais de uma só geração, o Califa foi informado pelos seus

oficiais de que o tributo devia cessar, pois todas as crianças nascidas naquela região eram maometanas, e todas falavam árabe.

MAOMETISMO. O maometismo, tal como o deixou o seu fundador, era uma religião antropomórfica. O seu Deus era apenas um homem gigantesco, o seu céu uma mansão de prazeres carnais. Destas ideias imperfeitas as suas classes mais inteligentes muito cedo se libertaram, substituindo-as por outras mais filosóficas e mais corretas. Por fim atingiram uma conformidade com aquelas que, em nossos próprios tempos, o Concílio do Vaticano pronunciou como ortodoxas. Assim diz Al-Gazzali: «O conhecimento de Deus não se pode obter por meio do conhecimento que o homem tem de si mesmo, ou da sua própria alma. Os atributos de Deus não se podem determinar a partir dos atributos do homem. A sua soberania e o seu governo não se podem comparar nem medir.»

CAPÍTULO IV

A RESTAURAÇÃO DA CIÊNCIA NO SUL

Pela influência dos nestorianos e dos judeus, os árabes se voltam para o cultivo da Ciência. — Modificam suas concepções quanto ao destino do homem e obtêm noções verdadeiras a respeito da estrutura do mundo. — Averiguam o tamanho da Terra e determinam-lhe a forma. — Seus califas reúnem grandes bibliotecas, protegem todos os ramos da ciência e da literatura e estabelecem observatórios astronômicos. — Desenvolvem as ciências matemáticas, inventam a álgebra e aperfeiçoam a geometria e a trigonometria. — Coletam e traduzem as antigas obras matemáticas e astronômicas gregas e adotam o método indutivo de Aristóteles. — Fundam numerosos colégios e, com o auxílio dos nestorianos, organizam um sistema de escolas públicas. — Introduzem os algarismos arábicos e a aritmética, catalogam as estrelas e dão-lhes nomes. — Lançam os fundamentos da astronomia, da química e da física modernas e introduzem grandes melhorias na agricultura e nas manufaturas.

"Ao longo de minha longa vida", disse o califa Ali, "observei muitas vezes que os homens são mais parecidos com a época em que vivem do que com seus pais". Esta observação profundamente filosófica do genro de Maomé é estritamente verdadeira; pois, embora as características pessoais e corporais de um homem possam indicar sua ascendência, a constituição de sua mente e, portanto, a direção de seus pensamentos, é determinada pelo ambiente em que ele vive.

Quando Amrou, tenente do califa Omar, conquistou o Egito e o anexou ao Império Sarraceno, encontrou em Alexandria um gramático grego, João, de sobrenome Filopono, ou o Amante do Trabalho. Presumindo a amizade que surgira entre eles, o grego solicitou como presente o que restava da grande biblioteca — um remanescente que a guerra, o tempo e a intolerância haviam poupado. Amrou, portanto, enviou ao califa para verificar se estava satisfeito. "Se", respondeu o califa, "os livros concordam com o Alcorão, a Palavra de Deus, são inúteis e não precisam ser preservados; se discordam dele, são perniciosos. Que sejam destruídos." Assim, foram distribuídos entre as

termas de Alexandria, e diz-se que seis meses mal foram suficientes para consumi-los.

Embora o fato tenha sido negado, não há dúvida de que Omar deu esta ordem. O califa era um homem analfabeto; seu ambiente era um ambiente de fanatismo e ignorância. O ato de Omar foi uma ilustração do comentário de Ali.

A BIBLIOTECA ALEXANDRIANA QUEIMADA. Mas não se deve supor que os livros que João, o amante do trabalho, cobiçava, fossem aqueles que constituíam a grande biblioteca dos Ptolomeus e a de Eumenes, rei de Pérgamo. Quase mil anos se passaram desde que Filadelfo começou sua coleção. Júlio César queimou mais da metade; os Patriarcas de Alexandria não apenas permitiram, mas supervisionaram a dispersão de quase todos os demais. Orósio afirma expressamente que viu as caixas ou prateleiras vazias da biblioteca vinte anos depois de Teófilo, tio de São Cirilo, ter obtido do imperador Teodósio um rescrito para sua destruição. Mesmo que esta colecção outrora nobre nunca tivesse suportado tais actos de violência, o mero desgaste e, talvez, devo acrescentar, o furto de mil anos, tê-la-iam diminuído tristemente. Embora John, como indica o sobrenome que recebeu, pudesse se regozijar com uma ocupação supérflua, podemos ter certeza de que o cuidado de uma biblioteca de meio milhão de livros transcenderia até mesmo seus poderes já experimentados; e o custo de preservá-lo e sustentá-lo, que exigia amplos recursos dos Ptolomeus e dos Césares, estava além das possibilidades de um gramático. Nem o tempo necessário para sua combustão ou destruição é qualquer indicação da extensão da recolha. De todos os artigos de combustível, o pergaminho é, talvez, o mais miserável. Papel e papiro funcionam excelentemente como materiais para acender gravetos, mas podemos ter certeza de que os balneários de Alexandria não recorreram ao pergaminho enquanto puderam encontrar qualquer outra coisa, e uma grande parte desses livros foi composta de pergaminho.

Não pode, então, haver mais dúvidas de que Omar ordenou a destruição desta biblioteca, sob a impressão da sua inutilidade ou da sua tendência irreligiosa, do que de que os cruzados queimaram a biblioteca de Trípoli, que se diz fantasiosamente consistir em três milhões de volumes. O primeiro apartamento onde entrou continha apenas o Alcorão, todos os outros livros

deveriam ser obras do impostor árabe e, conseqüentemente, foram entregues às chamas. Em ambos os casos a história contém alguma verdade e muito exagero. A intolerância, no entanto, tem-se distinguido muitas vezes por tais façanhas. Os espanhóis queimaram no México vastas pilhas de pinturas pictóricas americanas, uma perda irrecuperável; e o Cardeal Ximenes entregou às chamas, nas praças de Granada, oitenta mil manuscritos árabes, muitos deles traduções de autores clássicos.

Vimos como talento da engenharia, estimulado pela campanha persa de Alexandre, levou a um maravilhoso desenvolvimento da ciência pura sob os Ptolomeus; um efeito semelhante pode ser observado como resultado das operações militares sarracenas.

A amizade contraída por Amrou, o conquistador do Egito, com João, o Gramático, indica o quanto a mente árabe estava predisposta às ideias liberais. Sua passagem da idolatria da Caaba ao monoteísmo de Maomé preparou-o para expandir-se nos amplos e agradáveis campos da literatura e da filosofia. Houve duas influências às quais foi continuamente exposto. Eles conspiraram para determinar seu caminho. Estes foram—1. A dos nestorianos na Síria; 2. A dos judeus no Egito.

INFLUÊNCIA DOS NESTORIANOS E JUDEUS. No último capítulo relatei brevemente a perseguição de Nestor e seus discípulos. Eles deram testemunho da unidade de Deus, através de muitos sofrimentos e martírios. Eles repudiaram totalmente um Olimpo cheio de deuses e deusas. "Longe de nós uma rainha do céu!"

Sendo tais as suas opiniões especiais, os nestorianos não encontraram dificuldade em afiliar-se aos seus conquistadores sarracenos, por quem foram tratados não apenas com o mais alto respeito, mas também lhes foram confiados alguns dos cargos mais importantes do estado. Maomé, da maneira mais veemente, proibiu seus seguidores de cometerem quaisquer injúrias contra eles. Jesuiabbas, seu pontífice, concluiu tratados tanto com o Profeta como com Omar, e posteriormente o Califa Haroun-al-Raschid colocou todas as suas escolas públicas sob a superintendência de John Masue, um Nestoriano.

À influência dos nestorianos foi acrescentada dos judeus. Quando cristianismo demonstrou tendência unir-se ao paganismo, a conversão dos judeus foi interrompida; cessou totalmente quando as ideias trinitárias foram introduzidas. As cidades da Síria e do Egito estavam cheias de judeus. Só em Alexandria, no momento da sua captura por Amrou, havia quarenta mil pessoas que prestaram tributo. Séculos de infortúnio e perseguição serviram apenas para confirmá-los em seu monoteísmo e para fortalecer aquele ódio implacável à idolatria que eles acalentavam desde o cativeiro babilônico. Associados aos nestorianos, traduziram para o siríaco muitas obras filosóficas gregas e latinas, que foram retraduzidas para o árabe. Enquanto Nestoriano se ocupava com a educação dos filhos das grandes famílias muçulmanas, o judeu encontrava seu caminho para elas na forma de médico.

FATALISMO DOS ÁRABES. Sob essas influências, o fanatismo feroz dos sarracenos diminuiu, suas maneiras foram polidas e seus pensamentos elevados. Eles invadiram os domínios da Filosofia e da Ciência tão rapidamente quanto invadiram as províncias do Império Romano. Abandonaram as falácias do islamismo vulgar, aceitando em seu lugar a verdade científica.

Num mundo devotado à idolatria, a espada dos sarracenos vindicou a majestade de Deus. A doutrina do fatalismo, inculcada pelo Alcorão, contribuiu poderosamente para esse resultado. "Nenhum homem pode antecipar ou adiar seu fim predeterminado. A morte nos alcançará mesmo em torres elevadas. Desde o início, Deus estabeleceu o lugar em que cada homem morrerá." Em sua linguagem figurada, o árabe disse: "Nenhum homem pode fugir de seu destino. Os Destinos montam seus cavalos à noite.. Seja dormindo na cama ou na tempestade da batalha, o anjo da morte te encontrará." "Estou convencido", disse Ali, a cuja sabedoria já nos referimos — "Estou convencido de que os assuntos dos homens são regidos por decreto divino, e não pela nossa administração." Os muçulmanos são aqueles que se resignam submissamente à vontade de Deus. Eles reconciliaram o destino e o livre arbítrio dizendo: "O esboço nos é dado, nós colorimos o quadro da vida como quisermos." Disseram que, se quisermos superar as leis da Natureza, não devemos resistir, devemos equilibrá-las umas contra as outras.

Esta doutrina sombria preparou seus devotos para realização de grandes coisas – coisas como as que os sarracenos realizaram. Converteu o desespero em resignação e ensinou os homens a desprezar a esperança. Havia um provérbio entre eles que dizia: “O desespero é um homem livre, a esperança é uma escrava”.

Mas muitos dos incidentes de guerra mostraram claramente que os medicamentos podem aliviar a dor, que a habilidade pode fechar feridas, que aqueles que estão incontestavelmente morrendo podem ser arrancados da sepultura. O médico judeu tornou-se um protesto vivo e aceito contra o fatalismo do Alcorão. Aos poucos, a severidade da predestinação foi mitigada e foi admitido que na vida individual há um efeito devido ao livre arbítrio; que por meio de seus atos voluntários o homem pode, dentro de certos limites, determinar seu próprio curso. Mas, no que diz respeito às nações, uma vez que não podem prestar contas pessoais a Deus, são colocadas sob o controlo de uma lei imutável.

A este respeito, o contraste entre as nações cristã e muçulmana era muito marcante: o cristão estava convencido de incessantes intervenções providenciais; ele acreditava que não existia lei no governo do mundo. Por meio de orações e súplicas, ele poderia prevalecer junto a Deus para mudar o curso dos assuntos, ou, se isso falhasse, ele poderia ter sucesso com Cristo, ou talvez com a Virgem Maria, ou através da intercessão dos santos, ou pela influência de suas relíquias ou ossos. Se as suas próprias súplicas fossem inúteis, ele poderia obter o seu desejo através da intervenção do seu sacerdote, ou através da dos homens santos da Igreja, e especialmente se fossem acrescentadas oblações ou presentes em dinheiro. A cristandade acreditava que poderia mudar o curso dos assuntos influenciando a conduta de seres superiores. O Islão baseou-se numa piedosa resignação à vontade imutável de Deus. A oração do cristão era principalmente uma intercessão sincera pelos benefícios esperados, a do sarraceno uma expressão devota de gratidão pelo passado. Ambos substituíram a meditação extática da Índia pela oração. Para o cristão, o progresso do mundo era uma exibição de impulsos desconexos, de surpresas repentinas. Para os muçulmanos, esse progresso apresentava um aspecto muito diferente. Todo movimento corporal era devido a algum movimento anterior; cada pensamento para algum

pensamento anterior; todo evento histórico foi fruto de algum evento anterior; toda ação humana foi o resultado de alguma ação anterior e realizada. Nos longos anais da nossa raça, nada foi introduzido abruptamente. Tem havido uma sequência ordenada e inevitável de evento para evento. Existe uma corrente de ferro do destino, cujos elos são fatos; cada um permanece em seu lugar predeterminado – nenhum jamais foi perturbado, nenhum jamais foi removido. Todo homem que veio ao mundo sem o seu próprio conhecimento, deve afastar-se dele talvez contra sua própria vontade. Então deixe-o cruzar as mãos calmamente e esperar as questões do destino.

Coincidentemente com esta mudança de opinião quanto ao governo da vida individual, ocorreu uma mudança no que diz respeito à construção mecânica do mundo. De acordo com o Alcorão, a Terra é um plano quadrado, ladeado por vastas montanhas, que servem ao duplo propósito de equilibrá-la em seu assento e de sustentar a cúpula do céu. Nossa devota admiração pelo poder e sabedoria de Deus deveria ser estimulada pelo espetáculo desta vasta extensão cristalina e frágil, que foi colocada com segurança em sua posição, sem sequer uma rachadura ou qualquer outro ferimento. Acima do céu, e repousando sobre ele, está o céu, construído em sete andares, sendo mais alto a habitação de Deus, que, sob a forma de um homem gigantesco, está sentado em um trono, tendo de cada lado touros alados, como aqueles nos palácios dos antigos reis assírios.

ELES MEDIM A TERRA. Estas ideias, que na verdade não são peculiares ao islamismo, mas são acolhidas por todos os homens num certo estágio do seu desenvolvimento intelectual como revelações religiosas, foram rapidamente trocadas pelos maometanos mais avançados por outras cientificamente correctas. No entanto, como tem acontecido nos países cristãos, o avanço não foi feito sem resistência por parte dos defensores da verdade revelada. Assim, quando Al-Mamun, tendo se familiarizado com a forma globular da Terra, deu ordens a seus matemáticos e astrônomos para medirem um grau de um grande círculo sobre ela, Takyuddin, um dos mais célebres doutores em divindade da época, denunciou o perverso califa, declarando que Deus certamente o puniria por interromper presunçosamente as devoções dos fiéis, encorajando e difundindo uma filosofia falsa e ateísta entre eles. Al-Mamun, no entanto, persistiu. Nas margens do Mar Vermelho,

nas planícies de Sinar, com a ajuda de um astrolábio, a elevação do pólo acima do horizonte foi determinada em duas estações no mesmo meridiano, separadas por exatamente um grau. A distância entre as duas estações foi então medida e descobriu-se que era de duzentos mil côvados hachemitas; isso deu para toda circunferência da Terra cerca de vinte e quatro mil milhas nossas, uma determinação não muito longe da verdade. Mas, como a forma esférica não podia ser afirmada positivamente a partir de uma dessas medições, o califa fez com que outra fosse feita perto de Cufa, na Mesopotâmia. Seus astrônomos dividiram-se em dois grupos e, partindo de um determinado ponto, cada grupo mediu um arco de um grau, um para o norte, o outro para o sul. O resultado é dado em côvados. Se o côvado empregado fosse aquele conhecido como côvado real, o comprimento de um grau era determinado dentro de um terço de milha de seu valor verdadeiro. A partir destas medidas o califa concluiu que a forma globular estava estabelecida.

SUA PAIXÃO PELA CIÊNCIA. É notável a rapidez com que o fanatismo feroz dos sarracenos se transformou numa paixão por atividades intelectuais. No início, o Alcorão foi um obstáculo à literatura e à ciência. Maomé exaltou-a como a mais grandiosa de todas as composições e apresentou a sua excelência inacessível como prova da sua missão divina. Mas, pouco mais de vinte anos após a sua morte, a experiência adquirida na Síria, na Pérsia, na Ásia Menor, no Egito, produziu um efeito impressionante, e Ali, o califa que reinava naquela época, encorajou declaradamente todos os tipos de atividades literárias. Moawyah, o fundador da dinastia Ommiade, que a seguiu em 661, revolucionou o governo. Tinha sido eletivo, ele tornou hereditário. Ele mudou sua sede de Medina para uma posição mais central em Damasco e iniciou uma carreira de luxo e magnificência. Ele quebrou os laços de um fanatismo severo e se apresentou como cultivador e patrono das letras. Trinta anos trouxeram uma mudança maravilhosa. Um sátrapa persa que teve a oportunidade de prestar homenagem a Omar, o segundo califa, encontrou-o dormindo entre os mendigos nos degraus da Mesquita de Medina; mas os enviados estrangeiros que tiveram a oportunidade de procurar Moawyah, o sexto califa, foram apresentados a ele em um magnífico palácio, decorado com requintados arabescos e adornado com jardins de flores e fontes.

SUA LITERATURA. Menos de um século após a morte de Maomé, traduções dos principais autores filosóficos gregos foram feitas para o árabe; poemas como a "Ilíada" e a "Odisséia", considerados de tendência irreligiosa por suas alusões mitológicas, foram traduzidos para o siríaco, para satisfazer a curiosidade dos eruditos. Almansor, durante o seu califado (753-775 d.C.), transferiu a sede do governo para Bagdá, que converteu numa esplêndida metrópole; ele dedicou grande parte de seu tempo ao estudo e promoção da astronomia e fundou escolas de medicina e direito. Seu neto, Haroun-al-Raschid (786 d.C.), seguiu seu exemplo e ordenou que uma escola fosse anexada cada mesquita em seus domínios. Mas a era augusta de aprendizagem asiática ocorreu durante o califado de Al-Mamun (813-832 d.C.). Ele fez de Bagdá o centro da ciência, colecionou grandes bibliotecas e cercou-se de homens eruditos.

O elevado gosto assim cultivado continuou após a divisão do Império Sarraceno em três partes por dissensões internas. A dinastia Abasside na Ásia, a Fatimita no Egito e a Ommiade na Espanha tornaram-se rivais não apenas na política, mas também nas letras e na ciência.

ELES ORIGINAM A QUÍMICA. Nas cartas, os sarracenos abordavam todos os tópicos que pudessem divertir ou edificar a mente. Mais tarde, orgulhavam-se de terem produzido mais poetas do que todas as outras nações juntas. Na ciência, seu grande mérito consiste em que a cultivaram à maneira dos gregos alexandrinos, e não à maneira dos gregos europeus. Eles perceberam que nunca poderá ser promovido por mera especulação; seu único progresso seguro é através do interrogatório prático da Natureza. As características essenciais do seu método são a experimentação e a observação. A geometria e as ciências matemáticas eram consideradas instrumentos de raciocínio. Em seus numerosos escritos sobre mecânica, hidrostática, óptica, é interessante observar que a solução de um problema é sempre obtida pela realização de um experimento ou por uma observação instrumental. Foi isso que os tornou os criadores da química, que os levou à invenção de todos os tipos de aparelhos de destilação, sublimação, fusão, filtração, etc.; que na astronomia os fez recorrer a instrumentos divididos, como quadrantes e astrolábios; na química, para empregar a balança, cuja teoria conheciam perfeitamente; construir tabelas de gravidades específicas e tabelas

astronômicas, como as de Bagdá, Espanha, Samarcanda; que produziram grandes melhorias na geometria, na trigonometria, na invenção da álgebra e na adoção da numeração indiana na aritmética. Tais foram os resultados da preferência deles pelo método indutivo de Aristóteles e do abandono dos devaneios de Platão.

SUAS GRANDES BIBLIOTECAS. Para criação e ampliação das bibliotecas públicas, os livros foram diligentemente recolhidos. Assim, consta que o califa Al-Mamun trouxe para Bagdá centenas de camelos carregados de manuscritos. Num tratado que fez com o imperador grego Miguel III, estipulou que uma das bibliotecas de Constantinopla lhe fosse entregue. Entre os tesouros que adquiriu assim estava o tratado de Ptolomeu sobre a construção matemática dos céus. Ele o traduziu imediatamente para o árabe, sob o título de "Al-magest". As coleções assim adquiridas às vezes tornavam-se muito grandes; assim, a Biblioteca Fatimita do Cairo continha cem mil volumes, elegantemente transcritos e encadernados. Entre estes, havia seis mil e quinhentos manuscritos apenas sobre astronomia e medicina. As regras desta biblioteca permitiam o empréstimo de livros a estudantes residentes no Cairo. Também continha dois globos, um de prata maciça e outro de latão; este último teria sido construído por Ptolomeu, o primeiro custou três mil coroas de ouro. A grande biblioteca dos califas espanhóis chegou a contar com seiscentos mil volumes; só seu catálogo ocupava quarenta e quatro. Além disso, existiam setenta bibliotecas públicas na Andaluzia. As coleções em posse de particulares eram por vezes muito extensas. Um médico particular recusou o convite de um sultão de Bokhara porque o transporte de seus livros exigiria quatrocentos camelos.

Havia em toda grande biblioteca um departamento para cópia ou fabricação de traduções. Essas manufaturas também eram frequentemente uma questão de iniciativa privada. Honian, um médico nestoriano, tinha um estabelecimento desse tipo em Bagdá (850 d.C.). Ele publicou versões de Aristóteles, Platão, Hipócrates, Galeno, etc. Quanto às obras originais, era costume das autoridades das faculdades exigir que seus professores preparassem tratados sobre tópicos prescritos. Cada califa tinha seu próprio historiador. Livros de romances e contos, como “As Mil e Uma Noites Árabes”, testemunham a fantasia criativa dos sarracenos. Além destes, havia

obras sobre todos os tipos de assuntos – história, jurisprudência, política, filosofia, biografias não apenas de homens ilustres, mas também de cavalos e camelos célebres. Estes foram publicados sem qualquer censura ou restrição, embora, em tempos posteriores, os trabalhos sobre teologia precisassem de licença para publicação. Abundavam livros de referência, dicionários geográficos, estatísticos, médicos, históricos, e até resumos ou condensações deles, como "Dicionário Enciclopédico de Todas as Ciências", de Maomé Abu Abdallah. Havia muito orgulho na pureza e na brancura do papel, na hábil mistura de tintas de várias cores e na iluminação dos títulos por douramento e outros adornos.

O Império Sarraceno estava repleto de faculdades. Eles foram estabelecidos na Mongólia, Tartária, Pérsia, Mesopotâmia, Síria, Egito, Norte da África, Marrocos, Fez, Espanha. Numa extremidade desta vasta região, que excedia em muito Império Romano em extensão geográfica, ficava o colégio e observatório astronômico de Samarcanda, na outra Giralda na Espanha. Gibbon, referindo-se a esse patrocínio do aprendizado, diz: “A mesma prerrogativa real foi reivindicada pelos emires independentes das províncias, e sua emulação difundiu o gosto e as recompensas da ciência de Samarcanda e Bokhara Fez e Córdoba. comunicado, talvez, em momentos diferentes, a seis mil discípulos de todos os graus, desde o filho do nobre até o do mecânico; uma mesada suficiente foi fornecida para os estudiosos indigentes, e o mérito ou a indústria dos professores foi recompensado com salários adequados. Em cada cidade as produções da literatura árabe foram copiadas e coletadas, pela curiosidade dos estudiosos e pela vaidade dos ricos. A superintendência dessas escolas foi confiada com nobre liberalidade, às vezes aos nestorianos, às vezes aos judeus. Não importava em que país um homem nasceu, nem quais eram as suas opiniões religiosas; seu desempenho no aprendizado era única coisa ser considerada. O grande Califa Al-Mamun declarou que “eles são os eleitos de Deus, os seus melhores e mais úteis servos, cujas vidas são dedicadas ao aperfeiçoamento das suas faculdades racionais; que os professores da sabedoria são os verdadeiros luminares e legisladores deste mundo, que, sem a sua ajuda, afundaria novamente na ignorância e na barbárie”.

Seguindo exemplo da faculdade de medicina do Cairo, outras faculdades de medicina exigiam que seus alunos passassem por um exame rígido. O candidato recebeu então autorização para exercer a sua profissão. A primeira faculdade de medicina estabelecida na Europa foi aquela fundada pelos sarracenos em Salerno, na Itália. O primeiro observatório astronômico foi aquele erguido por eles em Sevilha, na Espanha.

O MOVIMENTO CIENTÍFICO ÁRABE. Transcenderia em muito os limites deste livro fornecer uma exposição adequada dos resultados deste imponente movimento científico. As ciências antigas foram grandemente ampliadas – novas ciências foram trazidas à existência. Foi introduzido método indiano de aritmética, uma bela invenção, que expressa todos os números por dez caracteres, dando-lhes um valor absoluto e um valor por posição, e fornecendo regras simples para fácil execução de todos os tipos de cálculos. Álgebra, ou aritmética universal – o método de calcular quantidades indeterminadas, ou de investigar as relações que subsistem entre quantidades de todos os tipos, sejam elas aritméticas ou geométricas – foi desenvolvida partir do germe que Diofanto havia deixado. Maomé Ben Musa forneceu a solução das equações quadráticas, Omar Ben Ibra forneceu a solução das equações cúbicas. Os sarracenos também deram à trigonometria sua forma moderna, substituindo senos por acordes, que antes eram usados; eles a elevaram a uma ciência separada. Musa, acima mencionado, foi o autor de um "Tratado sobre Trigonometria Esférica". Al-Baghadadi deixou um sobre levantamento de terras, tão excelente que alguns declararam ser uma cópia do trabalho perdido de Euclides sobre o assunto.

ASTRONOMIA ÁRABE. Na astronomia, eles não apenas fizeram catálogos, mas também mapas das estrelas visíveis em seus céus, dando às de maior magnitude os nomes árabes que ainda ostentam em nossos globos celestes. Eles determinaram, como vimos, o tamanho da Terra pela medição de um grau em sua superfície, determinaram a obliquidade da eclíptica, publicaram tabelas corrigidas do Sol e da Lua, fixaram a duração do ano, verificaram a precessão dos equinócios. O tratado de Albategnius sobre "A Ciência das Estrelas" é mencionado por Laplace com respeito; ele também chama atenção para um importante fragmento de Ibn-Junis, o astrônomo de Hakem, o califa do Egito, 1000 d.C., que contém uma longa série de

observações da época de Almansor, de eclipses, equinócios, solstícios, conjunções de planetas, ocultações de estrelas — observações que lançaram muita luz sobre as grandes variações do sistema do mundo. Os astrônomos árabes também se dedicaram à construção e ao aperfeiçoamento de instrumentos astronômicos, à medição do tempo por relógios de vários tipos, por clepsidras e mostradores de sol. Foram eles os primeiros a introduzir, para esse fim, o uso do pêndulo.

Nas ciências experimentais, originaram a química; eles descobriram alguns de seus reagentes mais importantes – ácido sulfúrico, ácido nítrico, álcool. Aplicaram essa ciência na prática da medicina, sendo os primeiros a publicar farmacopeias ou dispensários, e a incluir nelas preparações minerais. Na mecânica, eles determinaram as leis da queda dos corpos, tinham ideias, de forma alguma indistintas, sobre a natureza da gravidade; eles estavam familiarizados com a teoria dos poderes mecânicos. Na hidrostática, construíram as primeiras tabelas das gravidades específicas dos corpos e escreveram tratados sobre a flutuação e o afundamento dos corpos na água. Na óptica, corrigiram o equívoco grego de que um raio sai do olho e toca o objeto visto, introduzindo a hipótese de que o raio passa do objeto para o olho. Eles compreenderam os fenômenos de reflexão e refração da luz. Alhazen fez a grande descoberta do caminho curvilíneo de um raio de luz através da atmosfera e provou que vemos o sol e a lua antes de eles nascerem e depois de se porem.

AGRICULTURA E MANUFATURA. Os efeitos desta atividade científica são claramente percebidos nas grandes melhorias que ocorreram em muitas das artes industriais. A agricultura demonstra-o através de melhores métodos de irrigação, do emprego hábil de estrume, da criação de raças melhoradas de gado, da promulgação de códigos sábios de leis rurais, da introdução da cultura do arroz e da cultura do açúcar e do café. As manufaturas mostram isso na grande extensão das indústrias de seda, algodão, lã; na fabricação de couro e papel de Córdova e Marrocos; em mineração, fundição e diversas operações metalúrgicas; na confecção das lâminas Toledo.

Amantes apaixonados da poesia e da música, dedicavam grande parte do seu tempo livre a essas atividades elegantes. Ensinaram à Europa o jogo de

xadrez; deram-lhe o gosto por obras de ficção – romances e romances. Nos domínios mais graves da literatura eles se deleitavam: tinham muitas composições admiráveis sobre assuntos como a instabilidade da grandeza humana; as consequências da irreligião; os reveses da fortuna; a origem, duração e fim do mundo. Às vezes, não sem surpresa, nos deparamos com ideias que nos gabamos de terem origem em nossa época. Assim, as nossas doutrinas modernas de evolução e desenvolvimento foram ensinadas nas suas escolas. Na verdade, eles os levaram muito mais longe do que estamos dispostos a ir, estendendo-os até mesmo às coisas inorgânicas ou minerais. O princípio fundamental da alquimia era o processo natural de desenvolvimento dos corpos metálicos. "Quando as pessoas comuns", diz Al-Khazini, escrevendo no século XII, "ouvem dos filósofos naturais que o ouro é um corpo que atingiu a perfeição da maturidade, a meta da completude, elas acreditam firmemente que é algo que gradualmente chegou a essa perfeição, passando pelas formas de todos os outros corpos metálicos, de modo que sua natureza dourada era originalmente chumbo, depois tornou-se estanho, depois latão, depois prata, e finalmente alcançou o desenvolvimento de ouro; sem saber que os filósofos naturais querem dizer, ao dizer isso, apenas algo parecido com o que eles querem dizer quando falam do homem, e atribuem a ele uma completude e equilíbrio na natureza e na constituição — não que o homem já tenha sido um touro, e foi transformado em um burro, e depois em um cavalo, e depois disso em um macaco, e finalmente se tornou um homem.

CAPÍTULO V

CONFLITO RESPEITANTE À NATUREZA DA ALMA. — DOUTRINA DA EMANAÇÃO E DA ABSORÇÃO

CONFLITO RESPEITANDO A NATUREZA DA ALMA.—DOUTRINA DE EMANAÇÃO E ABSORÇÃO.

Ideias europeias a respeito da alma. — Assemelha-se à forma do corpo.

Visões filosóficas dos orientais. — A teologia védica e o budismo afirmam a doutrina da emanação e absorção. — É defendida por Aristóteles, que é seguido pela escola Alexandrina, e posteriormente pelos judeus e árabes. — É encontrada nos escritos de Erígena.

Conexão desta doutrina com a teoria da conservação e correlação de força.—Paralelo entre a origem e o destino do corpo e da alma.—A necessidade de fundamentar o ser humano na psicologia comparada.

O averroísmo, que se baseia nestes fatos, é introduzido na cristandade através da Espanha e da Sicília.

História da repressão do Averroísmo.—Revolta do Islã contra ele.—Antagonismo das sinagogas judaicas.-Sua destruição empreendida pelo papado.—Instituição da Inquisição na Espanha.—Perseguições terríveis e seus resultados.—Expulsão dos Judeus e Mouros.-Derrubada do Averroísmo na Europa.-Ação decisiva do falecido Concílio Vaticano.

OS Gregos e romanos pagãos acreditavam que o espírito do homem se assemelha à sua forma corporal, variando a sua aparência com as suas variações e crescendo com o seu crescimento. Os heróis, aos quais foi permitido descer ao Hades, reconheceram sem dificuldade seus antigos amigos. Não só o aspecto corpóreo foi mantido, mas até mesmo a vestimenta habitual.

A ALMA. Os cristãos primitivos, cujas concepções de uma vida futura e de céu e inferno, as moradas dos bem-aventurados e dos pecadores, eram muito mais vívidas do que as dos seus predecessores pagãos, aceitaram e intensificaram estas ideias antigas. Eles não duvidavam que no mundo

vindouro encontrariam seus amigos e conversariam com eles, como haviam feito aqui na terra — uma expectativa que dá consolo ao coração humano, reconciliando-o com os lutos mais dolorosos e devolvendo-lhe seus mortos.

Na incerteza quanto ao que acontece com a alma no intervalo entre sua separação do corpo e o dia do julgamento, muitas opiniões diferentes foram sustentadas. Alguns pensaram que pairava sobre o túmulo, outros que vagava desconsolado pelo ar. Na crença popular, São Pedro sentava-se como porteiro na porta do céu. Para ele foi dado ligar ou desligar. Ele admitia ou excluía os Espíritos dos homens a seu bel-prazer. Muitas pessoas, porém, estavam dispostas a negar-lhe esse poder, visto que suas decisões seriam antecipatórias ao dia do julgamento, que se tornaria assim desnecessário. Após a época de Gregório, o Grande, a doutrina do purgatório teve aceitação geral. Um local de descanso foi fornecido para os espíritos que partiram.

Que os espíritos dos mortos revisitam ocasionalmente os vivos, ou assombram as suas antigas moradas, tem sido em todas as épocas, em todos os países europeus, uma crença fixa, não confinada aos rústicos, mas da qual participam os inteligentes. Um terror agradável se reúne ao redor da lareira da noite de inverno com histórias de aparições, duendes, fantasmas. Antigamente, os romanos tinham seus lares, ou espíritos daqueles que levaram vidas virtuosas; suas larvas ou lêmures, os espíritos dos ímpios; suas crinas, os espíritos daqueles cujos méritos eram duvidosos. Se o testemunho humano sobre tais assuntos pode ter algum valor, há um conjunto de evidências que vão desde os tempos mais remotos até o presente, tão extenso e incontestável quanto pode ser encontrado em apoio a qualquer coisa, de que essas sombras dos mortos se reúnem perto das lápides, ou ocupam sua morada secreta nas câmaras sombrias de castelos dilapidados, ou caminham ao luar em uma solidão sombria.

VISÕES PSICOLÓGICAS ASIÁTICAS. Embora estas opiniões tenham encontrado aceitação popular universal na Europa, outras de natureza muito diferente prevaleceram extensivamente na Ásia e, na verdade, de forma muito geral nas regiões mais elevadas do pensamento. A autoridade eclesiástica conseguiu reprimi-los no século XVI, mas nunca desapareceram completamente. Em nossos tempos, eles foram difundidos na Europa de maneira tão silenciosa e extensiva que foi considerado conveniente no

Syllabus papal trazê-los de maneira muito visível para luz aberta; e o Concílio Vaticano, concordando com essa visão da sua tendência desagradável e propagação secreta, de uma forma igualmente proeminente e marcante entre os seus primeiros cânones, anatematizou todas as pessoas que os defendem. "Seja anátema aquele que diz que as coisas espirituais são emanações da substância divina, ou que a essência divina, por manifestação ou desenvolvimento, torna-se todas as coisas." Em vista desta ação oficial, é necessário agora considerar o caráter e a história dessas opiniões.

As ideias que respeitam a natureza de Deus influenciam necessariamente as ideias que respeitam a natureza da alma. Os asiáticos orientais adotaram a concepção de um Deus impessoal e, no que diz respeito à alma, a sua consequência necessária, a doutrina da emanação e da absorção.

EMANAÇÃO E ABSORÇÃO. Assim, a teologia védica baseia-se no reconhecimento de um espírito universal que permeia todas as coisas. "Na verdade, existe apenas uma Deidade, o Espírito supremo; ele é da mesma natureza que a alma do homem." Tanto os Vedas como os Institutos de Menu afirmam que a alma é uma emanação do Intelecto que tudo permeia e que está necessariamente destinada ser reabsorvida. Eles consideram que não tem forma e que a Natureza visível, com todas as suas belezas e harmonias, é apenas a sombra de Deus.

O Vedaísmo desenvolveu-se no Budismo, que se tornou a fé da maioria da raça humana. Este sistema reconhece que existe um Poder supremo, mas nega que exista um Ser supremo. Contempla existência da Força, dando origem à matéria como sua manifestação. Adota teoria da emanação e absorção. Numa vela acesa, ele vê uma efígie do homem – uma personificação da matéria e uma evolução da força. Se o interrogarmos respeitando destino da alma, ele nos perguntará o que aconteceu com a chama quando ela se apagou e em que condições ela estava antes de a vela ser acesa. Foi uma nulidade? Foi aniquilado? Admite que a ideia de personalidade que nos iludiu ao longo da vida pode não ser extinta instantaneamente na morte, mas pode ser perdida lentamente. Nisto se baseia doutrina da transmigração. Mas finalmente ocorre a reunião com o Intelecto universal, o Nirwana é alcançado, o esquecimento é alcançado, um estado que não tem relação com a matéria, o espaço ou o tempo, o estado para o qual a chama que partiu da vela extinta foi, o estado

em que estávamos antes de nascermos. Este é o fim que devemos esperar; é a reabsorção na Força universal – bem-aventurança suprema, descanso eterno.

Através de Aristóteles estas doutrinas foram introduzidas pela primeira vez na Europa Oriental; na verdade, eventualmente, como veremos, ele foi considerado autor deles. Eles exerceram uma influência dominante no período posterior da escola Alexandrina. Filo, o judeu, que viveu na época de Calígula, baseou sua filosofia na teoria da emanação. Plotino não apenas aceitou essa teoria como aplicável à alma do homem, mas também como uma ilustração da natureza da Trindade. Pois, assim como um raio de luz emana do sol, e como calor emana do raio quando toca os corpos materiais, assim do Pai emana o Filho, e daí o Espírito Santo. Desses pontos de vista, Plotino derivou um sistema religioso prático, ensinando aos devotos como passar para uma condição de êxtase, uma antecipação da absorção na alma mundana universal. Nessa condição a alma perde a sua consciência individual. Da mesma maneira, Porfírio buscou absorção ou união com Deus. Ele era tírio de nascimento, fundou uma escola em Roma e escreveu contra o cristianismo; seu tratado sobre esse assunto foi respondido por Eusébio e São Jerônimo, mas o imperador Teodósio silenciou de forma mais eficaz, fazendo com que todas as cópias fossem queimadas. Porfírio lamenta sua própria indignidade, dizendo que ele se uniu a Deus em êxtase apenas uma vez em oitenta e seis anos, enquanto seu mestre Plotino esteve unido seis vezes em sessenta anos. Um sistema completo de teologia, baseado na teoria da emanação, foi construído por Proclo, que especulou sobre a maneira pela qual a absorção ocorre: se a alma é instantaneamente reabsorvida e reunida no momento da morte, ou se retém o sentimento da personalidade por um tempo, e desaparece na reunião completa por etapas sucessivas.

PSICOLOGIA ÁRABE. Dos gregos alexandrinos, essas idéias passaram para os filósofos sarracenos, que logo após a captura da grande cidade egípcia abandonaram às ordens inferiores suas noções antropomórficas da natureza de Deus e da forma simulacra do espírito do homem. À medida que o arabismo se desenvolveu num sistema científico distinto, as teorias da emanação e da absorção estavam entre os seus traços característicos. Neste abandono do maometismo vulgar, o exemplo dos judeus ajudou grandemente. Eles também abandonaram o antropomorfismo dos seus antepassados; eles

trocaram o Deus que antigamente vivia atrás do véu do templo por uma Inteligência infinita que permeia o universo e, confessando sua incapacidade de conceber que qualquer coisa que de repente foi chamada à existência fosse capaz de imortalidade, afirmaram que a alma do homem está ligada um passado do qual não houve começo e a um futuro para o qual não há fim.

Na história intelectual do Arabismo, o Judeu e o Sarraceno são continuamente vistos juntos. Foi o mesmo na sua história política, quer o consideremos na Síria, no Egipto ou em Espanha. Deles, conjuntamente, a Europa Ocidental derivou as suas ideias filosóficas, que com o passar do tempo culminaram no Averroísmo; Averroísmo é islamismo filosófico. Os europeus geralmente consideravam Averróis como autor dessas heresias, e os ortodoxos o rotularam de acordo, mas ele nada mais era do que seu colecionador e comentarista. Suas obras invadiram a cristandade por duas rotas: da Espanha, passando pelo sul da França, chegaram à Alta Itália, gerando numerosas heresias em seu caminho; da Sicília passaram para Nápoles e sul da Itália, sob os auspícios de Frederico II.

Mas, muito antes de a Europa sofrer esta grande invasão intelectual, houve o que talvez possa ser chamado de casos esporádicos de orientalismo. Como exemplo, posso citar as opiniões de João Erígena (800 d.C.). Ele adotou e ensinou a filosofia de Aristóteles, fez uma peregrinação ao local de nascimento daquele filósofo e nutriu a esperança de unir filosofia e religião da maneira proposta pelos eclesiásticos cristãos que então estudavam nas universidades muçulmanas da Espanha. Ele era natural da Grã-Bretanha.

Numa carta Carlos, o Calvo, Anastácio expressa seu espanto “como um homem tão bárbaro, vindo dos confins da terra e distante da conversação humana, poderia compreender as coisas tão claramente e transferi-las tão bem para outra língua”. A intenção geral de seus escritos era, como dissemos, unir a filosofia com a religião, mas o tratamento que deu a esses assuntos o colocou sob censura eclesiástica, e algumas de suas obras foram condenadas às chamas. Seu livro mais importante intitula-se "De Divisione Nature".

A filosofia de Erígena baseia-se no fato observado e admitido de que todo ser vivo provém de algo que já viveu anteriormente. O mundo visível, sendo um mundo de vida, emanou necessariamente de alguma existência

primordial, e essa existência é Deus, que é, portanto, o originador e conservador de tudo. Tudo que vemos mantém-se como uma coisa visível através da força derivada dele, e, se essa força fosse retirada, deveria necessariamente desaparecer. Erígena concebe assim a Divindade como um participante incessante da Natureza, sendo seu preservador, mantenedor, defensor e, nesse aspecto, respondendo à alma do mundo dos gregos. A vida particular dos indivíduos é, portanto, parte da existência geral, isto é, da alma mundana.

Se alguma vez houve uma retirada do poder de manutenção, todas as coisas devem retornar à fonte de onde surgiram — isto é, devem retornar a Deus e ser absorvidas nele. Toda Natureza visível deve, portanto, voltar finalmente ao “Intelecto”. "A morte da carne é o auspício da restituição das coisas e do retorno à sua antiga conservação. Assim, os sons voltam ao ar em que nasceram e pelo qual foram mantidos, e não são mais ouvidos; ninguém sabe o que aconteceu com eles. Naquela absorção final que, após um lapso de tempo, deve necessariamente ocorrer, Deus será tudo em todos, e nada existirá, exceto ele sozinho. " "Eu o contemplo como começo e a causa de todas as coisas; todas as coisas que são e aquelas que foram, mas agora não são, foram criadas a partir dele, e por ele, e nele. Eu também o vejo como fim e termo intransgressível de todas as coisas.. Há uma concepção quádrupla da Natureza universal — duas visões da Natureza divina, como origem e fim; duas também da Natureza enquadrada, causas e efeitos. Não há nada eterno exceto Deus."

O retorno da alma ao Intelecto universal é designado por Erígena como Theosis, ou Deificação. Nessa absorção final, toda lembrança de suas experiências passadas é perdida. A alma volta à condição em que se encontrava antes de animar o corpo. Necessariamente, portanto, Erígena caiu no desagrado da Igreja.

Foi na Índia que os homens reconheceram pela primeira vez o fato de que a força é indestrutível e eterna. Isto implica ideias mais ou menos distintas daquilo que hoje chamamos de “correlação e conservação”. Considerações relacionadas com a estabilidade do universo dão força esta visão, uma vez que é claro que, se houvesse um aumento ou uma diminuição, a ordem do mundo deveria cessar. A quantidade definida e invariável de energia no

universo deve, portanto, ser aceita como um fato científico. As mudanças que testemunhamos estão na sua distribuição.

Mas, uma vez que a alma deve ser considerada como um princípio ativo, trazer à existência um novo a partir do nada é necessariamente aumentar a força anteriormente existente no mundo. E, se isto foi feito no caso de cada indivíduo que já nasceu, e deve ser repetido para cada indivíduo no futuro, a totalidade da força deve aumentar continuamente.

Além disso, para muitas pessoas devotas há algo de muito revoltante na sugestão de que o Todo-Poderoso é um servidor dos caprichos e concupiscências do homem, e que, num determinado período após a sua origem, é necessário que ele crie para o embrião uma alma.

Considerando homem como composto de duas partes, uma alma e um corpo, as relações óbvias deste último podem lançar muita luz sobre as relações misteriosas e obscuras do primeiro. Agora, a substância da qual o corpo consiste é obtida da massa geral de matéria que nos rodeia e, após a morte, essa massa geral é restaurada. A Natureza, então, apresentou-se diante de nossos olhos na origem, nas mutações e no destino da parte material, o corpo, uma revelação que pode nos guiar ao conhecimento da origem e do destino do companheiro, a parte espiritual, a alma?

Ouçamos por um momento um dos mais poderosos escritores muçulmanos:

"Deus criou o espírito do homem a partir de uma gota de sua própria luz; nesta vida problemática, nosso refúgio está em Deus, na reunião com ele encontraremos o descanso eterno — um descanso sem tristeza, uma alegria sem dor, uma força sem enfermidade, um conhecimento sem dúvida, uma visão tranquila e ainda extática da fonte de vida, luz e glória, a fonte de onde viemos. É o que diz o filósofo sarraceno Al-Gazzali (1010 d.C.).

Numa pedra as partículas materiais estão num estado de equilíbrio estável; pode, portanto, durar para sempre. Um animal é, na realidade, apenas uma forma através da qual flui incessantemente uma corrente de matéria. Recebe seus suprimentos e descarta seus resíduos. Nisto se assemelha uma catarata, a um rio, a uma chama. As partículas que o compõem num instante partiram

dele no instante seguinte. Sua continuidade depende de suprimentos externos. Tem uma duração definida no tempo e chega um momento inevitável em que deve morrer.

No grande problema da psicologia não podemos esperar alcançar um resultado científico se persistirmos em restringir-nos à contemplação de um fato. Devemos aproveitar todos os fatos acessíveis. A psicologia humana nunca pode ser completamente resolvida, exceto através da psicologia comparada. Com Descartes, devemos indagar se as almas dos animais são parentes da alma humana, membros menos perfeitos da mesma série de desenvolvimento. Devemos levar em conta o que descobrimos no princípio inteligente da formiga, bem como que discernimos no princípio inteligente do homem. Onde estaria fisiologia humana se não fosse iluminada pelas brilhantes irradiações da fisiologia comparativa?

Brodie, após uma consideração exaustiva dos fatos, afirma que a mente dos animais é essencialmente a mesma do homem. Qualquer pessoa familiarizada com o cão admitirá que essa criatura distingue o certo do errado e está consciente quando comete uma falta. Muitos animais domésticos têm capacidade de raciocínio e empregam meios adequados para atingir fins. Quão numerosas são as anedotas relacionadas às ações intencionais do elefante e do macaco! Nem esta inteligência aparente se deve à imitação, à sua associação com o homem, pois os animais selvagens que não têm tal relação exibem propriedades semelhantes. Em diferentes espécies, a capacidade e o caráter variam muito. Assim, o cão não só é mais inteligente, mas também possui qualidades sociais e morais que o gato não possui; o primeiro ama seu mestre, o segundo, sua casa.

Du Bois-Reymond faz esta observação impressionante: “Com admiração e admiração deve o estudante da Natureza considerar aquela molécula microscópica de substância nervosa que é a sede da alma laboriosa, construtiva, ordeira, leal e destemida da formiga. Que inferência impressionante podemos tirar da afirmação de Huber, que escreveu tão bem sobre este assunto: "Se você observar uma única formiga trabalhando, poderá saber o que ela fará em seguida!" Ele está considerando assunto e raciocinando como você. Ouça uma das muitas anedotas que Huber, ao mesmo tempo verdadeiro e ingênuo, relata: “Na visita de um capataz às

obras, quando os trabalhadores começaram a construir o telhado cedo demais, ele examinou-o e mandou desmontá-lo, elevar a parede até a altura adequada e construir um novo teto com os fragmentos do antigo". Certamente estes insetos não são autômatos, eles mostram intenção. Reconhecem os seus antigos companheiros, que lhes foram afastados durante muitos meses, e demonstram sentimentos de alegria pelo seu regresso. Sua linguagem antenal é capaz de múltiplas expressões; combina com o interior do ninho, onde tudo é escuro.

Embora os insetos solitários não vivam para criar seus filhotes, os insetos sociais têm um prazo mais longo, eles exibem afetos morais e educam seus descendentes. Padrões de paciência e diligência, algumas dessas criaturas insignificantes trabalharão dezesseis ou dezoito horas por dia. Poucos homens são capazes de uma aplicação mental sustentada por mais de quatro ou cinco horas.

A similaridade de efeitos indica similaridade de causas; a semelhança de ações exige semelhança de órgãos. Gostaria de pedir ao leitor destes parágrafos, que está familiarizado com os hábitos dos animais, e especialmente com as relações sociais daquele maravilhoso inseto ao qual foi feita referência, que abra o décimo nono capítulo do meu trabalho sobre o "Desenvolvimento Intelectual da Europa", no qual encontrará uma descrição do sistema social dos Incas do Peru. Talvez, então, em vista da semelhança das instituições sociais e da conduta pessoal do inseto, e das instituições sociais e da conduta pessoal do índio civilizado — um deles um pontinho insignificante, o outro um homem — ele não estará disposto a discordar de mim na opinião de que "das abelhas, e das vespas, e das formigas, e dos pássaros, de toda aquela vida animal inferior que ele olha com desprezo arrogante, o homem está destinado um dia aprender o que na verdade ele realmente é".

As opiniões de Descartes, que considerava todos os insectos como autómatos, dificilmente podem ser aceites sem modificações. Os insetos são autômatos apenas no que diz respeito à ação de seu cordão ventral e à porção de seus gânglios cefálicos que lida com impressões contemporâneas.

Uma das funções do material vesicular-nervoso é reter vestígios ou relíquias de impressões que lhe são trazidas pelos órgãos dos sentidos; portanto, os gânglios nervosos, sendo compostos desse material, podem ser considerados como aparelhos de registro. Eles também introduzem o elemento tempo na ação do mecanismo nervoso. Uma impressão, que sem elas poderia ter terminado imediatamente em ação reflexa, é atrasada, e com essa duração vêm todos aqueles efeitos importantes que surgem através da interação de muitas impressões, antigas e novas, umas sobre as outras.

Não existe pensamento espontâneo ou auto-originado. Todo ato intelectual é consequência de algum ato anterior. Ele passa existir em virtude de algo que já existiu. Duas mentes constituídas precisamente da mesma forma e colocadas sob a influência precisamente do mesmo ambiente devem dar origem precisamente ao mesmo pensamento. A essa uniformidade de ação aludimos na expressão popular "senso comum" – um termo cheio de significado. Na origem de um pensamento existem duas condições distintas: o estado do organismo como dependente de impressões antecedentes e das circunstâncias físicas existentes.

Nos gânglios cefálicos dos insetos estão armazenadas as relíquias das impressões que foram feitas nos nervos periféricos comuns, e neles são mantidas aquelas que são trazidas pelos órgãos dos sentidos especiais — o visual, o olfativo, o auditivo. A interação destes eleva os insetos acima de meros autômatos mecânicos, nos quais a reação segue instantaneamente a impressão.

Em todos os casos, a ação de cada centro nervoso, não importa qual seja o seu estágio de desenvolvimento, alto ou baixo, depende de uma condição química essencial – a oxidação. Mesmo no homem, se o suprimento de sangue arterial for interrompido, apenas por um momento, o mecanismo nervoso perde sua força; se diminuído, diminui correspondentemente; se, pelo contrário, for aumentado — como quando se respira monóxido de nitrogênio — há ação mais energética. Daí surge uma necessidade de reparação, uma necessidade de descanso e sono.

Duas ideias fundamentais estão essencialmente ligadas a todas as nossas percepções das coisas externas: são ESPAÇO e o TEMPO, e para estas é feita

provisão no mecanismo nervoso enquanto este ainda está num estado quase rudimentar. O olho é o órgão do espaço, o ouvido do tempo; cujas percepções, pelo elaborado mecanismo dessas estruturas, tornam-se infinitamente mais precisas do que seria possível se recorressemos apenas ao sentido do tato.

Existem alguns experimentos simples que ilustram os vestígios de impressões ganglionares. Se sobre um metal frio e polido, como uma navalha nova, qualquer objeto, como uma bolacha, for colocado, e o metal for então soprado sobre ele, e, quando a umidade tiver tido tempo de desaparecer, a bolacha for jogada fora, embora agora inspeção mais crítica da superfície polida não possa descobrir nenhum vestígio de qualquer forma, se respirarmos mais uma vez sobre ela, uma imagem espectral da bolacha aparecerá claramente; e isso pode ser feito repetidas vezes. Não, mais ainda, se o metal polido for cuidadosamente colocado de lado onde nada possa deteriorar sua superfície, e assim for mantido por muitos meses, ao respirar novamente sobre ele a forma sombria emerge.

Tal ilustração mostra quão trivial uma impressão pode ser registrada e preservada. Mas, se, numa superfície tão inorgânica, uma impressão pode ser assim indelevelmente marcada, quanto mais provável será no gânglio construído propositadamente! Uma sombra nunca cai sobre uma parede sem deixar um rastro permanente, um rastro que pode se tornar visível recorrendo a processos adequados. As operações fotográficas são exemplos disso. Os retratos de nossos amigos, ou paisagens, podem estar escondidos na superfície sensível dos olhos, mas estão prontos para aparecer assim que os reveladores apropriados forem recorridos. Um espectro fica oculto em uma superfície prateada ou vítrea até que, por meio de nossa necromancia, o façamos aparecer no mundo visível. Nas paredes dos nossos apartamentos mais privados, onde pensamos que o olho da intrusão está totalmente fechado e a nossa retirada nunca poderá ser profanada, existem os vestígios de todos os nossos atos, silhuetas de tudo que fizemos.

Se, depois de as pálpebras terem sido fechadas por algum tempo, como quando acordamos pela manhã, olhamos repentina e firmemente para um objeto brilhantemente iluminado e depois fechamos rapidamente as pálpebras novamente, uma imagem fantasma é percebida na escuridão indefinida além

de nós. Podemos nos convencer de que isto não é uma ficção, mas uma realidade, pois muitos detalhes que não tivemos tempo de identificar num olhar momentâneo podem ser contemplados à nossa vontade no fantasma. Podemos assim distinguir o padrão de um objeto como uma cortina de renda pendurada na janela ou os galhos de uma árvore mais além. Gradualmente, a imagem torna-se cada vez menos distinta; em um ou dois minutos ele desapareceu. Parece ter uma tendência flutuar no vazio que temos diante de nós. Se tentarmos segui-lo movendo globo ocular, ele desaparece repentinamente.

Tal duração das impressões na retina prova que o efeito das influências externas nas vesículas nervosas não é necessariamente transitório. Nisto há uma correspondência com a duração, o surgimento, a extinção das impressões nas preparações fotográficas. Assim, vi paisagens e vistas arquitetônicas tiradas no México desenvolvidas, como dizem os artistas, meses depois em Nova York – as imagens surgindo, após a longa viagem, em todas as suas formas próprias e em todos os seus contrastes adequados de luz e sombra. A fotografia não havia esquecido nada. Preservou igualmente o contorno das montanhas eternas e a fumaça passageira de um fogo bandido.

Estarão então contidos no cérebro de forma mais permanente, como na retina de forma mais transitória, os vestígios de impressões que foram recolhidas pelos órgãos sensoriais? Será esta explicação da memória – a Mente contemplando imagens de coisas e eventos passados que foram confiadas à sua custódia? Nas suas galerias silenciosas estão penduradas micrografias dos vivos e dos mortos, de cenas que visitamos, de incidentes em que participamos? Serão essas impressões permanentes meros sinais, como as letras de um livro, que transmitem ideias à mente? ou serão realmente imagens pictóricas, inconcebivelmente menores do que aquelas feitas para nós pelos artistas, nas quais, com a ajuda de um microscópio, podemos ver, num espaço não maior que um furo de alfinete, um grupo familiar inteiro num relance?

As imagens fantasmas da retina não são perceptíveis à luz do dia. Aquelas que existem no sensório de maneira semelhante não atraem nossa atenção enquanto os órgãos sensoriais estiverem em operação vigorosa e ocupados em trazer novas impressões. Mas, quando esses órgãos ficam cansados ou

embotados, ou quando passamos horas de grande ansiedade, ou estamos em devaneios crepusculares, ou estamos dormindo, as aparições latentes têm sua vivacidade aumentada pelo contraste, e se intrometem na mente. Pela mesma razão, ocupam-nos no delírio das febres e, sem dúvida, também nos momentos solenes da morte. Durante um terço da nossa vida, durante o sono, estamos afastados das influências externas; a audição, a visão e os outros sentidos estão inativos, mas a Mente que nunca dorme, aquela pensativa, aquela feiticeira velada, em seu misterioso retiro, examina os ambrótipos que coletou — ambrótipos, pois são impressões verdadeiramente imperecíveis — e, combinando-os, à medida que ocorrem, constrói a partir deles o panorama de um sonho.

A natureza implantou assim na organização de cada homem meios que lhe sugerem de forma impressionante a imortalidade da alma e uma vida futura. Até mesmo selvagem ignorante vê assim em suas visões as formas esmaecidas das paisagens, que estão, talvez, ligadas a algumas de suas lembranças mais agradáveis; e que outra conclusão pode ser extraída dessas imagens irreais além de que elas são os prenúncios de outra terra além daquela em que sua sorte está lançada? De vez em quando ele é visitado em seus sonhos pelas semelhanças daqueles que amou ou odiou enquanto estavam vivos; e essas manifestações são para ele provas incontestáveis da existência e da imortalidade da alma. Nas nossas condições sociais mais refinadas, nunca somos capazes de nos livrar das impressões destas ocorrências e extraímos delas perpetuamente as mesmas conclusões que os nossos antepassados incivilizados tiraram. Nossa condição de vida mais elevada não nos livra de forma alguma da operação inevitável de nossa própria organização, assim como não nos livra de enfermidades e doenças. Nestes aspectos, em todo mundo os homens estão em igualdade. Selvagens ou civilizados, carregamos dentro de nós um mecanismo que nos apresenta lembranças dos fatos mais solenes de que podemos nos preocupar. Deseja que apenas os momentos de repouso ou de doença, quando a influência das coisas externas é diminuída, entrem em pleno funcionamento, e estes são precisamente os momentos em que estamos mais bem preparados para as verdades que vai sugerir. Esse mecanismo não faz acepção de pessoas. Não permite que os mais arrogantes se livrem das monções, nem deixa os mais humildes sem o consolo do conhecimento de outra vida. Aberto a nenhuma

oportunidade de ser adulterado por quem planeja ou está interessado, não requer nenhuma ação humana estranha para seu efeito, sempre presente com cada homem onde quer que ele vá, ele extrai maravilhosamente dos vestígios das impressões do passado provas esmagadoras das realidades do futuro e, reunindo seu poder do que pareceria ser uma fonte muito improvável, insensivelmente nos leva, não importa quem ou onde estejamos, a uma crença profunda no imortal e imperecível, em fantasmas que mal apareceram e estão prestes a desaparecer.

O inseto difere de um mero autômato porque é influenciado por impressões antigas, por impressões registradas. Nas formas superiores de vida animada esse registro se torna cada vez mais completo, a memória se torna mais perfeita. Não há nenhuma semelhança necessária entre uma forma externa e sua impressão ganglionar, assim como não há entre as palavras de uma mensagem entregue numa estação telegráfica e os sinais que o telégrafo pode dar à estação distante; assim como não existe entre as letras de uma página impressa e os atos ou cenas que elas descrevem, mas as letras evocam com clareza à mente do leitor os eventos e cenas.

Um animal sem qualquer aparelho para retenção de impressões deve ser um puro autômato – não pode ter memória. A partir de começos insignificantes e incertos, tal aparelho evolui gradualmente e, à medida que o seu desenvolvimento avança, a capacidade intelectual aumenta. No homem esta retenção ou registro atinge a perfeição; ele se guia tanto pelas impressões passadas como pelas presentes; ele é influenciado pela experiência; sua conduta é determinada pela razão.

Um avanço muito importante é alcançado quando qualquer animal adquire a capacidade de transmitir a outro da mesma espécie o conhecimento das impressões armazenadas em seus próprios centros nervosos. Isto marca extensão do indivíduo na vida social e, na verdade, é essencial para isso. Nos insetos superiores isso é realizado por meio de contatos antenais, no homem, pela fala. A humanidade, nas suas fases anteriores e selvagens, limitava-se a isto: o conhecimento de uma pessoa podia ser transmitido a outra através da conversa. Os atos e pensamentos de uma geração poderiam ser transmitidos a outra e influenciar seus atos e pensamentos.

Mas a tradição tem o seu limite. A faculdade da fala torna sociedade possível – nada mais.

Não é sem interesse que observamos o progresso do desenvolvimento desta função. A invenção da arte da escrita deu extensão e durabilidade ao registro ou registro de impressões. Estas, que até então estavam armazenadas no cérebro de um homem, poderiam agora ser transmitidas a toda raça humana e durar para sempre. A civilização tornou-se possível – pois a civilização não pode existir sem a escrita, ou sem algum tipo de meio de registo.

Deste ponto de vista psicológico, percebemos o real significado da invenção da imprensa — um desenvolvimento da escrita que, ao aumentar a rapidez da difusão das ideias e assegurar a sua permanência, tende a promover a civilização e a unificar a raça humana.

Nos parágrafos anteriores, relacionados às impressões nervosas, seu registro e as consequências que delas decorrem, forneci um resumo dos pontos de vista apresentados em meu trabalho sobre "Fisiologia Humana", publicado em 1856, e posso, portanto, remeter o leitor ao capítulo sobre "Visão Inversa, ou Visão Cerebral"; ao Capítulo XIV., Livro I.; e ao Capítulo VIII., Livro II.; desse trabalho, para outros detalhes.

O único caminho para psicologia humana científica é através da psicologia comparada. É um caminho longo e cansativo, mas leva à verdade.

Existe, então, uma vasta existência espiritual que permeia o universo, assim como existe uma vasta existência de matéria que o permeia – um espírito que, como nos diz um grande autor alemão, “dorme na pedra, sonha no animal, desperta no homem?” A alma surge de um como corpo surge do outro? Eles retornam da mesma maneira, cada um à fonte de onde veio? Se assim for, podemos interpretar a existência humana, e as nossas ideias podem ainda estar em uníssono com a verdade científica e de acordo com a nossa concepção da estabilidade, da imutabilidade do universo.

A esta existência espiritual os sarracenos, seguindo as nações orientais, deram a designação de “o Intelecto Ativo”. Eles acreditavam que a alma do homem emanava dele, como uma gota de chuva vem do mar e, depois de uma

estação, retorna. Assim surgiram entre eles as imponentes doutrinas da emanação e da absorção. O intelecto ativo é Deus.

Numa das suas formas, como vimos, esta ideia foi desenvolvida por Chakia Mouni, na Índia, de uma forma muito magistral, e incorporada no vasto sistema prático do Budismo; em outro, foi apresentado com menos poder entre os sarracenos por Averróis.

Mas talvez devêssemos antes dizer que os europeus consideram Averróis como autor desta doutrina, porque o viam isolado dos seus antecedentes. Mas os muçulmanos deram-lhe pouco crédito pela originalidade. Ele os apresentou à luz de um comentarista de Aristóteles e apresentou as opiniões da escola alexandrina e de outras escolas filosóficas até sua época. Os seguintes trechos do "Ensaio Histórico sobre o Averroísmo", de M. Renan, mostrarão quão próximas as ideias sarscênicas se aproximaram das apresentadas acima:

Este sistema supõe que, com a morte de um indivíduo, seu princípio inteligente ou alma não possui mais uma existência separada, mas retorna ou é absorvido pela mente universal, a inteligência ativa, a alma mundana, que é Deus; de quem, de fato, originalmente emanou ou saiu.

O intelecto universal, ou ativo, ou objetivo, é incriado, impassível, incorruptível, não tem começo nem fim; nem aumenta à medida que aumenta o número de almas individuais. É totalmente separado da matéria. É, por assim dizer, um princípio cósmico. Esta unidade do intelecto ativo, ou razão, é o princípio essencial da teoria averroísta e está em harmonia com a doutrina fundamental do islamismo – a unidade de Deus.

O intelecto individual, ou passivo, ou subjetivo, é uma emanação do universal e constitui o que é denominado alma do homem. Num sentido, é perecível e termina com o corpo, mas num sentido mais elevado, perdura; pois, após a morte, ele retorna ou é absorvido pela alma universal, e assim, de todas as almas humanas, resta pelo menos uma — o agregado de todas elas, a vida não é propriedade do indivíduo, ela pertence à Natureza. O objetivo do homem é entrar em união cada vez mais completa com o intelecto ativo – a razão. Nisto consiste a felicidade da alma. Nosso destino é a quietude. A opinião de Averróis era que a transição do individual para o universal é

instantânea na morte, mas os budistas sustentam que a personalidade humana continua em declínio por um certo período antes que a nulidade, ou Nirwana, seja alcançada.

A filosofia nunca propôs senão duas hipóteses para explicar o sistema do mundo: primeiro, um Deus pessoal existindo à parte, e uma alma humana chamada à existência ou criada, e daí em diante imortal; segundo, uma inteligência impessoal, ou Deus indeterminado, e uma alma emergindo dele e retornando para ele. Quanto à origem dos seres, existem duas opiniões opostas: primeiro, que são criados do nada; segundo, que surgem do desenvolvimento de formas pré-existentes. A teoria da criação pertence à primeira das hipóteses acima, a da evolução à última.

A filosofia entre os árabes tomou assim a mesma direção que tinha tomado na China, na Índia e, na verdade, em todo Oriente. Todo seu espírito dependia da admissão da indestrutibilidade da matéria e da força. Ele viu uma analogia entre a reunião do material do qual o corpo do homem consiste, a partir do vasto estoque de matéria da Natureza, e sua restauração final a esse estoque, e a emanação do espírito do homem do Intelecto universal, a Divindade, e sua reabsorção final.

Tendo assim indicado com detalhes suficientes as características filosóficas da doutrina da emanação e absorção, devo em seguida relatar sua história. Foi introduzido na Europa pelos árabes espanhóis. A Espanha foi o ponto focal a partir do qual, emergindo, afetou as fileiras da inteligência e da moda em toda Europa, e na Espanha teve um fim melancólico.

Os califas espanhóis cercaram-se de todos os luxos da vida oriental. Tinham palácios magníficos, jardins encantadores, serralhos cheios de belas mulheres. A Europa não oferece hoje mais bom gosto, mais requinte, mais elegância do que se poderia ver, na época de que falamos, nas capitais dos árabes espanhóis. Suas ruas eram iluminadas e solidamente pavimentadas. As casas tinham afrescos e carpetes; eram aquecidos no inverno por fornalhas e resfriados no verão com ar perfumado trazido de canteiros de flores por canos subterrâneos. Eles tinham banhos, bibliotecas e refeitórios, fontes de mercúrio e água. A cidade e o campo estavam cheios de convívio e de dança ao som do alaúde e do bandolim. Em vez das orgias de wassail bêbadas e

gulosas dos seus vizinhos do Norte, as festas dos Sarracenos eram marcadas pela sobriedade. O vinho foi proibido. As encantadoras noites de luar da Andaluzia eram passadas pelos mouros em jardins isolados, semelhantes a fadas, ou em laranjais, ouvindo os romances do contador de histórias ou engajados em discursos filosóficos; consolando-se das decepções desta vida com reflexões como a de que, se a virtude fosse recompensada neste mundo, não teríamos expectativas na vida futura; e reconciliando-se com seu trabalho diário pela expectativa de que o descanso será encontrado após a morte — um descanso que nunca será sucedido pelo trabalho.

No século X, o Califa Hakein II. tinha feito da bela Andaluzia o paraíso do mundo. Cristãos, muçulmanos, judeus, misturaram-se sem restrições. Ali, entre muitos nomes célebres que chegaram até nossos tempos, estava Gerbert, destinado posteriormente a se tornar papa. Lá também estava Pedro, o Venerável, e muitos eclesiásticos cristãos. Peter diz que encontrou homens eruditos até mesmo na Grã-Bretanha que se dedicavam à astronomia. Todos os homens instruídos, independentemente do país de origem ou das suas opiniões religiosas, eram bem-vindos. O califa tinha em seu palácio uma fábrica de livros e copistas, encadernadores e iluminadores. Ele manteve compradores de livros em todas as grandes cidades da Ásia e da África. Sua biblioteca continha quatrocentos mil volumes, soberbamente encadernados e iluminados.

Em todos os domínios maometanos na Ásia, em África e em Espanha, a classe inferior dos muçulmanos nutria um ódio fanático contra o saber. Entre os mais devotos — aqueles que se diziam ortodoxos — havia dúvidas dolorosas quanto à salvação do grande califa Al-Mamun — o califa perverso, como chamavam — pois ele não apenas perturbou o povo ao apresentar os escritos de Aristóteles e de outros pagãos gregos, mas também atacou a existência do céu e do inferno ao dizer que a Terra é um globo e fingir que poderia medir seu tamanho. Essas pessoas, pelo seu número, constituíam um poder político.

Almansor, que usurpou o califado em prejuízo do filho de Hakem, pensou que a sua usurpação seria sustentada se ele se colocasse à frente do partido ortodoxo. Ele, portanto, fez com que a biblioteca de Hakem fosse revistada e todas as obras de natureza científica ou filosófica fossem levadas aos locais

públicos e queimadas ou jogadas nas cisternas do palácio. Por uma revolução judicial semelhante, Averróis, em sua velhice — morreu em 1193 d.C. — foi expulso da Espanha; o partido religioso triunfou sobre o filosófico. Ele foi denunciado como traidor da religião. Uma oposição à filosofia foi organizada em todo mundo muçulmano. Dificilmente houve um filósofo que não tenha sido punido. Alguns foram condenados à morte e a consequência foi que o Islão estava cheio de hipócritas.

Na Itália, Alemanha, Inglaterra, o Averroísmo abriu caminho silenciosamente. Encontrou favor aos olhos dos franciscanos e foco na Universidade de Paris. Por muitas das principais mentes ela foi aceita. Mas finalmente os dominicanos, rivais dos franciscanos, deram o alarme. Disseram que isso destrói toda personalidade, conduz ao fatalismo e torna inexplicável a diferença e o progresso das inteligências individuais. A declaração de que existe apenas um intelecto é um erro que subversiva os méritos dos santos, é uma afirmação de que não há diferença entre os homens. O que! não há diferença entre a alma santa de Pedro e a alma condenada de Judas? eles são idênticos? Averróis, nesta sua doutrina blasfema, nega criação, a providência, a revelação, a Trindade, a eficácia das orações, das esmolas e das litanias; ele não acredita na ressurreição e na imortalidade; ele coloca o summum bonum no mero prazer.

Da mesma forma, entre os judeus que eram então os principais intelectos do mundo, o Averroísmo foi amplamente propagado. Seu grande escritor, Maimônides, aceitou-o completamente; sua escola estava espalhando isso em todas as direções. Uma furiosa perseguição surgiu por parte dos judeus ortodoxos. Quanto a Maimônides, antigamente era seu prazer declarar que ele era "a Águia dos Médicos, o Grande Sábio, a Glória do Ocidente, a Luz do Oriente, perdendo apenas para Moisés". Agora, proclamavam que ele havia abandonado a fé de Abraão; negou a possibilidade da criação, acreditou na eternidade do mundo; entregou-se à fabricação de ateus; privou Deus de seus atributos; fez um vácuo nele; o declarou inacessível à oração e um estranho ao governo do mundo. As obras de Maimônides foram lançadas às chamas pelas sinagogas de Montpellier, Barcelona e Toledo.

Mal as armas conquistadoras de Fernando e Isabel derrubaram o domínio árabe na Espanha, quando papado tomou medidas para extinguir essas

opiniões, que, acreditava-se, estavam minando cristianismo europeu.

Até Inocêncio IV. (1243), não havia tribunal especial contra os hereges, distinto dos dos bispos. A Inquisição, então introduzida, de acordo com a centralização da época, era um tribunal geral e papal, que deslocou os antigos locais. Os bispos, portanto, encararam a inovação com grande desagrado, considerando-a como uma intrusão nos seus direitos. Foi estabelecido na Itália, Espanha, Alemanha e nas províncias do sul da França.

Os soberanos temporais estavam demasiado desejosos de utilizar este poderoso motor para os seus próprios fins políticos. Contra isso os papas protestaram fortemente. Eles não queriam que seu uso saísse das mãos eclesiásticas.

A Inquisição, já tendo sido julgada no sul da França, provou ser muito eficaz na supressão da heresia. Foi introduzido em Aragão. Agora lhe foi atribuído dever de lidar com os judeus.

Nos tempos antigos, sob o domínio visigótico, este povo prosperou muito, mas a indulgência que lhes foi demonstrada foi sucedida por uma perseguição atroz, quando os visigodos abandonaram o seu arianismo e se tornaram ortodoxos. As ordenanças mais desumanas foram emitidas contra eles – uma lei foi promulgada condenando-os todos a serem escravos. Não era de admirar que, quando ocorreu a invasão sarracena, os judeus tenham feito tudo que puderam para promover o seu sucesso. Eles, como os árabes, eram um povo oriental, ambos traçavam sua linhagem até Abraão, seu ancestral comum; ambos eram crentes na unidade de Deus. Foi a defesa dessa doutrina que despertou sobre eles o ódio dos seus mestres visigóticos.

Sob o domínio sarraceno, eles foram tratados com a mais alta consideração. Eles se distinguiram por sua riqueza e aprendizado. Na maior parte, eles eram aristotélicos. Eles fundaram muitas escolas e faculdades. Seus interesses mercantis os levaram a viajar por todo mundo. Eles estudaram particularmente a ciência da medicina. Durante toda Idade Média, eles foram os médicos e banqueiros da Europa. De todos os homens, eles viam o curso dos assuntos humanos do ponto de vista mais elevado. Entre as ciências especiais tornaram-se proficientes em matemática e astronomia; compuseram as mesas de Alfonso e foram a causa da viagem de De Gama. Eles se

destacaram muito na literatura leve. Do século X ao XIV a sua literatura foi a primeira na Europa. Eles podiam ser encontrados nas cortes dos príncipes como médicos ou como tesoureiros que administravam as finanças públicas.

O clero ortodoxo de Navarra suscitou preconceitos populares contra eles. Para escapar às perseguições que surgiram, muitos deles fingiram tornar-se cristãos, e destes muitos apostataram da sua antiga fé. O núncio papal na corte de Castela clamou pelo estabelecimento da Inquisição. Os judeus mais pobres foram acusados de sacrificar crianças cristãs na Páscoa, zombando da crucificação; os mais ricos foram denunciados como averroístas. Sob a influência de Torquemada, monge dominicano, confessor da rainha Isabel, aquela princesa solicitou ao papa uma bula para criação do Santo Ofício. Uma bula foi emitida em novembro de 1478, para detecção e supressão da heresia. No primeiro ano de funcionamento da Inquisição, 1481, duas mil vítimas foram queimadas na Andaluzia; além destes, muitos milhares foram desenterrados de seus túmulos e queimados; dezessete mil foram multados ou presos pelo resto da vida. Quem da raça perseguida conseguiu fugir, escapou para salvar a vida. Torquemada, agora nomeado inquisidor-geral de Castela e Leão, ilustrou o seu cargo pela sua ferocidade. Foram recebidas acusações anônimas, o acusado não foi confrontado por testemunhas, a tortura foi invocada para condenação; foi infligido em criptas onde ninguém podia ouvir os gritos dos atormentados. Como, por pretensa misericórdia, foi proibido infligir tortura uma segunda vez, com horrível duplicidade afirmou-se que o tormento não havia sido concluído a princípio, mas só foi suspenso por caridade até o dia seguinte! As famílias dos condenados mergulharam em uma ruína irrecuperável. Llorente, o historiador da Inquisição, calcula que Torquemada e seus colaboradores, ao longo de dezoito anos, queimaram na fogueira dez mil duzentas e vinte pessoas, seis mil oitocentas e sessenta em efígie, e puniram noventa e sete mil trezentas e vinte e uma. Este padre frenético destruiu Bíblias hebraicas onde quer que as pudesse encontrar, e queimou seis mil volumes de literatura oriental em Salamanca, sob a imputação de que inculcavam o judaísmo. Com indescritível desgosto e indignação, ficamos sabendo que o governo papal ganhou muito dinheiro vendendo aos ricos dispensas para protegê-los da Inquisição.

Mas todas essas atrocidades terríveis provaram ser um fracasso. As conversões foram poucas. Torquemada, portanto, insistiu no banimento imediato de todo judeu não batizado. Em 30 de março de 1492 foi assinado decreto de expulsão. Todos os judeus não batizados, de qualquer idade, sexo ou condição, foram ordenados a deixar o reino até o final do mês de julho seguinte. Se eles o revisitassem, deveriam sofrer a morte. Eles poderiam vender seus bens e receber o lucro em mercadorias ou letras de câmbio, mas não em ouro ou prata. Exilados assim subitamente da terra onde nasceram, a terra dos seus antepassados durante centenas de anos, não puderam, no mercado saturado que surgiu, vender o que possuíam. Ninguém compraria o que poderia ser obtido de graça depois de julho. O clero espanhol ocupava-se em pregar nas praças públicas sermões repletos de denúncias contra as suas vítimas, que, quando chegou a hora da expatriação, aglomeravam-se nas estradas e enchiam o ar com os seus gritos de desespero. Até os espectadores espanhóis choraram diante da cena de agonia. Torquemada, no entanto, fez cumprir a lei de que ninguém lhes deveria fornecer qualquer ajuda.

Das pessoas banidas, algumas foram para África, outras para Itália; estes últimos levaram consigo para Nápoles a febre dos navios, que destruiu nada menos que vinte mil naquela cidade e devastou aquela península; alguns chegaram à Turquia, alguns à Inglaterra. Milhares de pessoas, especialmente mães com crianças amamentadas, bebês e idosos, morreram no caminho; muitos deles na agonia da sede.

Esta ação contra os judeus foi logo seguida por outra contra os mouros. Uma pragmática foi emitida em Sevilha, em fevereiro de 1502, estabelecendo as obrigações dos castelhanos de expulsar os inimigos de Deus da terra e ordenando que todos os mouros não batizados nos reinos de Castela e Leão acima da idade da infância deveriam deixar o país até o final de abril. Eles poderiam vender suas propriedades, mas não levar nenhum ouro ou prata; foram proibidos de emigrar para os domínios muçulmanos; a pena da desobediência era morte. A sua condição era, portanto, pior do que a dos judeus, que tinham sido autorizados a ir para onde quisessem. Tal era intolerância diabólica dos espanhóis, que eles afirmaram que o governo teria justificativa para tirar a vida de todos os mouros pela sua vergonhosa infidelidade.

Que retribuição ingrata à tolerância que os mouros no seu tempo de poder deram aos cristãos! Nenhuma fé foi mantida com as vítimas. Granada rendeu-se sob a garantia solene do pleno gozo da liberdade civil e religiosa. Por instigação do Cardeal Ximenes, essa promessa foi quebrada e, após uma residência de oito séculos, os maometanos foram expulsos da terra.

A coexistência de três religiões na Andaluzia – a cristã, a muçulmana, a mosaica – deu oportunidade ao desenvolvimento do Averroísmo ou Arabismo filosófico. Isto foi uma repetição do que ocorreu em Roma, quando os deuses de todos os países conquistados foram confrontados naquela capital, e a descrença universal em todos eles se seguiu. O próprio Averróis foi acusado de ter sido primeiro muçulmano, depois cristão, depois judeu e, finalmente, um descrente. Afirmou-se que ele era o autor do misterioso livro "De Tribus Impostoribus".

Na Idade Média havia dois célebres livros heréticos, "O Evangelho Eterno" e o "De Tribus Impostoribus". Este último foi imputado de diversas maneiras ao Papa Gerberto, a Frederico II e a Averróis. Em seu ódio implacável, os dominicanos lançaram sobre Averróis todas as blasfêmias correntes naquela época; não se cansavam de recordar o célebre e ultrajante respeito da eucaristia. Os seus escritos foram inicialmente divulgados à Europa cristã pela tradução de Michael Scot no início do século XIII, mas muito antes do seu tempo a literatura do Ocidente, tal como a da Ásia, estava repleta destas ideias. Vimos quão amplamente eles foram apresentados por Erígena. Os árabes, desde o primeiro cultivo da filosofia, foram infectados por eles; eles estavam presentes em todos os colégios dos três califados. Considerados não como um modo de pensamento que ocorrerá espontaneamente a todos os homens num certo estágio de desenvolvimento intelectual, mas como tendo se originado com Aristóteles, eles continuamente encontraram o favor dos homens da mais alta cultura. Nós os vemos em Robert Grostete, em Roger Bacon e, eventualmente, em Spinoza. Averróis não foi o seu inventor, apenas lhes deu clareza e expressão. Entre os judeus do século XIII, ele suplantou completamente o seu mestre imputado. Aristóteles havia falecido diante de seus olhos; seu grande comentarista, Averróis, ocupou seu lugar. Tão numerosos foram os convertidos à doutrina da emanação na cristandade que o Papa Alexandre IV. (1255) achou

necessário interferir. Por sua ordem, Albertus Magnus compôs uma obra contra "Unidade do Intelecto". Tratando da origem e da natureza da alma, ele tentou provar que a teoria de "um intelecto separado, iluminando homem por irradiação anterior ao indivíduo e sobrevivendo ao indivíduo, é um erro detestável". Mas o antagonista mais ilustre do grande comentarista foi São Tomás de Aquino, o destruidor de todas as heresias como a unidade do intelecto, a negação da Providência, a impossibilidade da criação; as vitórias do "Doutor Angélico" foram celebradas não só nas disputas dos Dominicanos, mas também nas obras de arte dos pintores de Florença e Pisa. A indignação daquele santo não teve limites quando os cristãos se tornaram discípulos de um infiel, que era pior que um muçulmano. A ira dos dominicanos, ordem à qual pertencia São Tomás, foi aguçada pelo fato de que seus rivais, os franciscanos, inclinavam-se às opiniões averroístas; e Dante, que se inclinava para os dominicanos, denunciou Averróis como autor de um sistema muito perigoso. O ódio teológico de todas as três religiões dominantes foi imposto a ele; ele foi apontado como criador da máxima atroz de que "todas as religiões são falsas, embora todas sejam provavelmente úteis". Foi feita uma tentativa no Concílio de Viena de suprimir totalmente seus escritos e de proibir todos os cristãos de lê-los. Os Dominicanos, armados com as armas da Inquisição, aterrorizaram a Europa cristã com as suas perseguições implacáveis. Eles imputaram toda infidelidade da época ao filósofo árabe. Mas ele não ficou sem apoio. Em Paris e nas cidades do norte da Itália, os franciscanos defenderam os seus pontos de vista, e toda cristandade ficou agitada com estas disputas.

Sob a inspiração dos dominicanos, Averróis tornou-se para os pintores italianos o emblema da incredulidade. Muitas das cidades italianas tinham imagens ou afrescos do Dia do Juízo Final e do Inferno. Nestes Averróis não aparece com pouca frequência. Assim, em Pisa, ele figura com Ário, Maomé e o Anticristo. Em outra ele é representado como derrubado por São Tomás. Ele se tornou um elemento essencial nos triunfos do grande médico dominicano. Ele continuou assim a ser conhecido dos pintores italianos até o século XVI. Suas doutrinas foram mantidas na Universidade de Pádua até o século XVII.

Tal é, em resumo, a história do Averroísmo ao invadir a Europa partir de Espanha. Sob os auspícios de Frederico II, saiu, de forma menos imponente, da Sicília. Esse soberano adotou totalmente. Em suas "Questões Sicilianas", ele exigiu luz sobre a eternidade do mundo e sobre a natureza da alma, e supôs que a encontrou nas respostas de Ibn Sabin, um defensor dessas doutrinas. Mas em seu conflito com o papado ele foi derrubado, e com ele essas heresias foram destruídas.

Na Alta Itália, o Averroísmo manteve por muito tempo sua posição. Estava tão na moda na alta sociedade veneziana que todos os cavalheiros se sentiam obrigados a professá-lo. Por fim, a Igreja tomou medidas decisivas contra isso. O Concílio de Latrão, em 1512 d.C., condenou os cúmplices destas doutrinas detestáveis a serem considerados hereges e infiéis. Como vimos, o último Concílio Vaticano anatematizou-os. Apesar desse estigma, deve-se ter em mente que estas opiniões são consideradas verdadeiras pela maioria da raça humana.

CAPÍTULO VI

CONFLITO RELATIVO À NATUREZA DO MUNDO

Visão escriturística do mundo: a terra como superfície plana; localização do céu e do inferno.

Visão científica: a terra como globo; determinação de seu tamanho; sua posição e relações no sistema solar. — As três grandes viagens. — Colombo, Vasco da Gama, Magalhães. — Circumnavegação da terra. — Determinação de sua curvatura pela medição de um grau e pelo pêndulo.

As descobertas de Copérnico. — Invenção do telescópio. — Galileu levado perante a Inquisição. — Seu castigo. — Vitória sobre a Igreja.

Tentativas de determinar as dimensões do sistema solar. — Determinação da paralaxe do sol pelos trânsitos de Vênus. — Insignificância da terra e do homem.

Ideias relativas às dimensões do universo. — Paralaxe das estrelas. — A pluralidade dos mundos afirmada por Giordano Bruno. — Ele é preso e assassinado pela Inquisição.

Tenho agora de apresentar as discussões que se ergueram a respeito do terceiro grande problema filosófico — a natureza do mundo.

Uma observação acrítica do aspecto da Natureza persuade-nos de que a terra é uma superfície plana e estendida que sustenta a abóbada do céu, um firmamento que divide as águas de cima das águas de baixo; de que os corpos celestes — o sol, a lua, as estrelas — seguem o seu caminho, movendo-se de leste a oeste, e de que o seu tamanho insignificante e o seu movimento em torno da terra imóvel proclamam a sua inferioridade. De entre as diversas formas orgânicas que rodeiam o homem, nenhuma o rivaliza em dignidade, e por isso ele parece justificado em concluir que tudo foi criado para o seu uso — o sol com o fim de dar-lhe luz de dia, a lua e as estrelas de noite.

A teologia comparada mostra-nos que esta é a concepção da Natureza universalmente adotada na fase inicial da vida intelectual. É a crença de todas as nações em todas as partes do mundo no começo da sua civilização:

geocêntrica, porque faz da terra o centro do universo; antropocêntrica, porque faz do homem o objeto central da terra. E não só é esta a conclusão a que se chega espontaneamente a partir de vislumbres irrefletidos do mundo; é também a base filosófica de diversas revelações religiosas, concedidas ao homem de tempos em tempos. Essas revelações, além disso, declaram-lhe que acima da abóbada cristalina do céu há uma região de luz e felicidade eternas — o céu —, morada de Deus e das hostes angélicas, e talvez também a sua própria morada após a morte; e por baixo da terra uma região de trevas e miséria eternas, habitação daqueles que são maus. No mundo visível se vê assim um quadro do invisível.

Sobre a base desta visão da estrutura do mundo fundaram-se grandes sistemas religiosos, e daí o engajamento de poderosos interesses materiais em seu apoio. Estes têm resistido, por vezes recorrendo ao derramamento de sangue, às tentativas que se fizeram de corrigir os seus erros incontestáveis — resistência fundada na suspeita de que a localização do céu e do inferno e o valor supremo do homem no universo pudessem ser afetados.

Que tais tentativas se fizessem era inevitável. Logo que os homens começaram a raciocinar sobre o assunto, não podiam deixar de desacreditar a asserção de que a terra é um plano indefinido. Ninguém pode duvidar de que o sol que vemos hoje é o mesmo sol que vimos ontem. A sua reaparição a cada manhã sugere irresistivelmente que ele passou pelo lado de baixo da terra. Mas isto é incompatível com o reinado da noite naquelas regiões. Apresenta, de modo mais ou menos distinto, a ideia da forma globular da terra.

A terra não pode estender-se indefinidamente para baixo; pois o sol não pode atravessá-la, nem qualquer fenda ou passagem nela, visto que nasce e se põe em posições diferentes nas diversas estações do ano. As estrelas também se movem por debaixo dela em cursos inumeráveis. Deve, portanto, haver um caminho livre por baixo.

Para reconciliar a revelação com estes fatos inovadores, esquemas como o de Cosmas Indicopleustes na sua Topografia Cristã foram, sem dúvida, frequentemente adotados. A este em particular tivemos ocasião de nos referir em página anterior. Afirmava que nas partes setentrionais da terra plana há

uma imensa montanha, atrás da qual o sol passa, e assim produz a noite.

Num período histórico muito remoto o mecanismo dos eclipses havia sido descoberto. Os da lua demonstravam que a sombra da terra é sempre circular. A forma da terra deve, portanto, ser globular. Um corpo que em todas as posições projeta uma sombra circular deve ser ele próprio esférico. Outras considerações, com as quais todos estão agora familiarizados, não podiam deixar de estabelecer que tal é a sua figura.

Mas a determinação da forma da terra de modo algum a depôs da sua posição de superioridade. Aparentemente muito maior do que todas as outras coisas, era conveniente que fosse considerada não apenas como o centro do mundo, mas, na verdade, como — o mundo. Todos os outros objetos no seu conjunto pareciam de todo sem importância em comparação com ela.

Embora as consequências que fluíam da admissão da figura globular da terra afetassem muito profundamente as ideias teológicas existentes, eram de bem menor monta do que as que dependiam de uma determinação do seu tamanho. Bastava um conhecimento elementar de geometria para perceber que ideias corretas sobre este ponto se podiam obter facilmente medindo um grau na sua superfície. Provavelmente houve tentativas precoces de realizar este objetivo, cujos resultados se perderam. Mas Eratóstenes executou uma entre Siena e Alexandria, no Egito, supondo-se que Siena estava exatamente sob o trópico de Câncer. Os dois lugares não estão, porém, no mesmo meridiano, e a distância entre eles foi estimada, não medida. Dois séculos mais tarde, Posidônio fez outra tentativa entre Alexandria e Rodes; a brilhante estrela Canopus apenas roçava o horizonte neste último lugar; em Alexandria elevava-se 7½ graus. Neste caso também, visto que a direção atravessava o mar, a distância foi estimada, não medida. Finalmente, como já relatamos, o califa Almamune fez dois conjuntos de medidas, um na costa do Mar Vermelho, o outro perto de Cufa, na Mesopotâmia. O resultado geral destas várias observações deu para o diâmetro da terra entre sete e oito mil milhas.

Esta determinação aproximada do tamanho da terra tendeu a depô-la da sua posição dominante, e deu origem a resultados teológicos muito sérios. Nisto as antigas investigações de Aristarco de Samos, da escola alexandrina,

280 a.C., prestaram poderoso auxílio. No seu tratado sobre as grandezas e distâncias do sol e da lua, ele explica o engenhoso embora imperfeito método a que havia recorrido para a solução daquele problema. Muitas eras antes, uma especulação fora trazida da Índia à Europa por Pitágoras. Apresentava o sol como o centro do sistema. Em torno dele os planetas giravam em órbitas circulares, sendo a ordem de posição Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, supondo-se que cada um deles rodava sobre o seu eixo ao girar em torno do sol. Segundo Cícero, Nicetas sugeriu que, se se admitisse que a terra gira sobre o seu eixo, se evitaria a dificuldade apresentada pela velocidade inconcebível dos céus.

Há razões para crer que as obras de Aristarco, na Biblioteca de Alexandria, foram queimadas por ocasião do incêndio de César. O único tratado seu que chegou até nós é o acima mencionado, sobre o tamanho e a distância do sol e da lua.

Aristarco adotou o sistema pitagórico como representando os fatos reais. Foi este o resultado do reconhecimento da assombrosa distância do sol, e portanto do seu tamanho enorme. O sistema heliocêntrico, considerando assim o sol como o orbe central, rebaixou a terra a um posto muito subordinado, fazendo dela apenas um de um conjunto de seis corpos em revolução.

Mas esta não é a única contribuição conferida à astronomia por Aristarco, pois, considerando que o movimento da terra não afeta sensivelmente a posição aparente das estrelas, ele inferiu que elas estão incomparavelmente mais distantes de nós do que o sol. Ele, portanto, de todos os antigos, como observa Laplace, teve as ideias mais corretas da grandeza do universo. Viu que a terra é de tamanho absolutamente insignificante, quando comparada com as distâncias estelares. Viu também que não há nada acima de nós senão espaço e estrelas.

Mas as opiniões de Aristarco, quanto à disposição dos corpos planetários, não foram aceitas pela Antiguidade; o sistema proposto por Ptolomeu, e incorporado na sua Syntaxis, foi universalmente preferido. A filosofia física daqueles tempos era muito imperfeita — sendo uma das objeções de Ptolomeu ao sistema pitagórico a de que, se a terra estivesse em movimento,

deixaria o ar e outros corpos leves para trás. Colocou, portanto, a terra na posição central, e em sucessão giravam em torno dela a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno; além da órbita de Saturno vinha o firmamento das estrelas fixas. Quanto às esferas cristalinas sólidas, uma movendo-se de leste a oeste, a outra de norte a sul, estas eram uma fantasia de Eudoxo, a que Ptolomeu não alude.

O sistema ptolomaico é, portanto, essencialmente um sistema geocêntrico. Deixava a terra na sua posição de superioridade, e por isso não dava motivo de ofensa às opiniões religiosas, cristãs ou maometanas. A imensa reputação do seu autor, a notável capacidade da sua grande obra sobre o mecanismo dos céus, sustentaram-no durante quase quatorze séculos — isto é, do século II ao século XVI.

Na Cristandade, a maior parte deste longo período foi consumida em disputas sobre a natureza de Deus e em lutas pelo poder eclesiástico. A autoridade dos Padres, e a crença predominante de que as Escrituras contêm a soma de todo o conhecimento, desencorajaram qualquer investigação da Natureza. Se por acaso se tomava um interesse passageiro em alguma questão astronômica, era logo resolvida por uma referência a autoridades tais como os escritos de Agostinho ou Lactâncio, não por um apelo aos fenômenos dos céus. Tão grande era a preferência dada ao saber sagrado sobre o profano que o cristianismo existira mil e quinhentos anos, e não produzira um único astrônomo.

As nações maometanas fizeram muito melhor. O seu cultivo da ciência data da captura de Alexandria, em 638 d.C. Isto foi apenas seis anos após a morte do Profeta. Em menos de dois séculos tinham não só tomado conhecimento, mas apreciado corretamente, os escritores científicos gregos. Como já mencionamos, pelo seu tratado com Miguel III, o califa Almamune obtivera uma cópia da Syntaxis de Ptolomeu. Fê-la imediatamente traduzir para o árabe. Tornou-se de imediato a grande autoridade da astronomia sarracena. A partir desta base os sarracenos tinham avançado para a solução de alguns dos mais importantes problemas científicos. Tinham determinado as dimensões da terra; tinham registrado ou catalogado todas as estrelas visíveis nos seus céus, dando às de maior magnitude os nomes que ainda ostentam nos nossos mapas e globos; determinaram a verdadeira duração do

ano, descobriram a refração astronômica, inventaram o relógio de pêndulo, aperfeiçoaram a fotometria das estrelas, determinaram a trajetória curvilínea de um raio de luz através do ar, explicaram os fenômenos do sol e da lua no horizonte, e por que vemos esses corpos antes de terem nascido e depois de se terem posto; mediram a altura da atmosfera, determinando-a em cinquenta e oito milhas; deram a verdadeira teoria do crepúsculo e do cintilar das estrelas. Tinham construído o primeiro observatório na Europa. Tão exatos eram nas suas observações, que os mais hábeis matemáticos modernos fizeram uso dos seus resultados. Assim Laplace, no seu Système du Monde, aduz as observações de Al-Batagni como prova incontestável da diminuição da excentricidade da órbita da terra. Usa as de Ibn-Junis na sua discussão da obliquidade da eclíptica, e também no caso dos problemas das grandes desigualdades de Júpiter e Saturno.

Estes representam apenas uma parte, e na verdade uma pequena parte, dos serviços prestados pelos astrônomos árabes na solução do problema da natureza do mundo. Entretanto, tal era a condição tenebrosa da Cristandade, tal a sua deplorável ignorância, que nada se importava com o assunto. A sua atenção estava absorvida pela adoração de imagens, a transubstanciação, os méritos dos santos, os milagres, as curas nos santuários.

Esta indiferença continuou até o final do século XV. Mesmo então não havia estímulo científico. Os motivos incitantes eram de ordem inteiramente diversa. Originavam-se em rivalidades comerciais, e a questão da forma da terra foi finalmente resolvida por três marinheiros: Colombo, Vasco da Gama e, sobretudo, Fernão de Magalhães.

O comércio da Ásia Oriental foi sempre fonte de imensa riqueza para as nações ocidentais que sucessivamente o obtiveram. Na Idade Média centrara-se na Alta Itália. Conduzia-se ao longo de duas linhas — uma setentrional, pelo Mar Negro e o Mar Cáspio, e por caravanas de camelos além — cuja sede estava em Gênova; e uma meridional, pelos portos sírios e egípcios, e pelo Mar Arábico, cuja sede estava em Veneza. Os mercadores empenhados neste último tráfico tinham também obtido grandes lucros no serviço de transporte das guerras das Cruzadas.

Os venezianos tinham conseguido manter relações amigáveis com as potências maometanas da Síria e do Egito; era-lhes permitido ter consulados em Alexandria e Damasco, e, a despeito das comoções militares de que aqueles países tinham sido o cenário, o comércio ainda se mantinha em condição comparativamente florescente. Mas a linha setentrional ou genovesa fora completamente desfeita pelas incursões dos tártaros e dos turcos, e pelas perturbações militares e políticas dos países por onde passava. O comércio oriental de Gênova não estava meramente em condição precária — estava à beira da destruição.

O horizonte circular visível e o seu abaixamento no mar, o aparecimento e desaparecimento gradual dos navios ao largo, não podem deixar de inclinar os marinheiros inteligentes a uma crença na figura globular da terra. Os escritos dos astrônomos e filósofos maometanos tinham dado circulação a essa doutrina por toda a Europa Ocidental, mas, como era de esperar, foi recebida com desfavor pelos teólogos. Quando Gênova estava assim à beira da ruína, ocorreu a alguns dos seus marinheiros que, se esta opinião fosse correta, os seus negócios poderiam ser restabelecidos. Um navio navegando pelos estreitos de Gibraltar para oeste, através do Atlântico, não deixaria de alcançar as Índias Orientais. Havia aparentemente outras grandes vantagens. Cargas pesadas poderiam ser transportadas sem o tedioso e dispendioso transporte terrestre, e sem quebra de volume.

Entre os marinheiros genoveses que entretinham estas opiniões estava Cristóvão Colombo.

Conta-nos ele que a sua atenção foi atraída para este assunto pelos escritos de Averróis, mas entre os seus amigos contava Toscanelli, um florentino, que se dedicara à astronomia e se tornara forte defensor da forma globular. Em Gênova própria Colombo encontrou pouco encorajamento. Passou então muitos anos tentando interessar diversos príncipes na sua proposta tentativa. A sua tendência irreligiosa foi apontada pelos eclesiásticos espanhóis, e condenada pelo Concílio de Salamanca; a sua ortodoxia foi confutada a partir do Pentateuco, dos Salmos, das Profecias, dos Evangelhos, das Epístolas e dos escritos dos Padres — São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório, São Basílio, Santo Ambrósio.

Por fim, porém, encorajado pela rainha espanhola Isabel, e substancialmente auxiliado por uma família abastada de navegantes, os Pinzón de Palos, alguns dos quais se juntaram a ele pessoalmente, partiu a 3 de agosto de 1492, com três pequenos navios, de Palos, levando consigo uma carta do rei Fernando ao Grão-Cã da Tartária, e também uma carta, ou mapa, construído com base no de Toscanelli. Um pouco antes da meia-noite, a 11 de outubro de 1492, viu do castelo de proa do seu navio uma luz móvel à distância. Duas horas depois um tiro de sinal de outro dos navios anunciou que tinham avistado terra. Ao nascer do sol Colombo desembarcou no Novo Mundo.

Ao regressar à Europa, supôs-se universalmente que alcançara as partes orientais da Ásia, e que portanto a sua viagem fora teoricamente bem-sucedida. O próprio Colombo morreu nessa crença. Mas numerosas viagens que logo se empreenderam deram a conhecer o contorno geral da linha costeira americana, e a descoberta do Grande Mar do Sul por Balboa revelou enfim os verdadeiros fatos do caso, e o engano em que tanto Toscanelli como Colombo tinham caído, de que numa viagem para o Oeste a distância da Europa à Ásia não poderia exceder a distância percorrida numa viagem da Itália ao Golfo da Guiné — viagem que Colombo fizera repetidamente.

Na sua primeira viagem, ao cair da noite a 13 de setembro de 1492, estando então a dois graus e meio a leste de Corvo, uma das Açores, Colombo observou que as agulhas das bússolas dos navios já não apontavam um pouco a leste do norte, mas variavam para oeste. O desvio tornava-se cada vez mais marcado à medida que a expedição avançava. Não foi o primeiro a detectar o fato da variação, mas foi incontestavelmente o primeiro a descobrir a linha de variação nula. Na viagem de regresso observou-se o inverso; a variação para oeste diminuía até se alcançar o meridiano em questão, quando as agulhas apontavam novamente para o norte verdadeiro. Daí, à medida que se aproximava a costa da Europa, a variação era para leste. Colombo chegou, portanto, à conclusão de que a linha de variação nula era uma linha geográfica fixa, ou limite, entre os Hemisférios Oriental e Ocidental. Na bula de maio de 1493, o papa Alexandre VI adotou em conformidade esta linha como limite perpétuo entre as possessões da Espanha e de Portugal, no seu

ajuste das disputas daquelas nações. Posteriormente, porém, descobriu-se que a linha se deslocava para leste. Coincidiu com o meridiano de Londres em 1662.

Pela bula papal as possessões portuguesas ficavam limitadas a leste da linha de variação nula. Informações provenientes de certos judeus egípcios tinham chegado àquele governo, de que era possível navegar em torno do continente da África, havendo no seu extremo sul um cabo que facilmente se podia dobrar. Uma expedição de três navios sob Vasco da Gama zarpou a 9 de julho de 1497; dobrou o cabo a 20 de novembro, e alcançou Calicute, na costa da Índia, a 19 de maio de 1498. Sob a bula, esta viagem para o Oriente deu aos portugueses o direito ao comércio da Índia.

Até se dobrar o cabo, o curso dos navios de Vasco da Gama era de modo geral para o sul. Muito cedo se notou que a elevação da estrela polar acima do horizonte diminuía, e, pouco depois de se alcançar o equador, aquela estrela cessara de ser visível. Entretanto outras estrelas, algumas delas formando magníficas constelações, tinham entrado em vista — as estrelas do Hemisfério Sul. Tudo isto estava em conformidade com as expectativas teóricas fundadas na admissão da forma globular da terra.

As consequências políticas que logo se seguiram colocaram o Governo Papal numa posição de grande embaraço. As suas tradições e a sua política proibiam-no de admitir outra que não a figura plana da terra, como revelada nas Escrituras. A ocultação dos fatos era impossível; a sofística era inútil. A prosperidade comercial abandonou agora Veneza bem como Gênova. A face da Europa mudou. O poder marítimo partira dos países mediterrânicos e passara para os da costa atlântica.

Mas o Governo espanhol não se submeteu à vantagem assim obtida pelo seu rival comercial sem um esforço. Deu ouvidos às representações de um certo Fernão de Magalhães, de que a Índia e as Ilhas das Especiarias se podiam alcançar navegando para oeste, se apenas se descobrisse um estreito ou passagem através do que agora se reconhecia como “o Continente Americano”; e, se isto se realizasse, a Espanha, sob a bula papal, teria tanto direito ao comércio da Índia quanto Portugal. Sob o comando de Magalhães, uma expedição de cinco navios, com duzentos e trinta e sete homens, partiu

de Sevilha a 10 de agosto de 1519.

Magalhães dirigiu-se logo ousadamente para a costa da América do Sul, esperando encontrar alguma fenda ou passagem através do continente pela qual pudesse alcançar o grande Mar do Sul. Durante setenta dias ficou becalado na linha; os seus marinheiros estavam aterrorizados pela apreensão de terem ido parar a uma região onde os ventos nunca sopravam, e de que lhes era impossível escapar. Calmarias, tempestades, motim, deserção, não puderam abalar a sua resolução. Depois de mais de um ano descobriu o estreito que agora leva o seu nome, e, como relata Pigafetta, um italiano que com ele ia, vertia lágrimas de alegria ao descobrir que aprouvera a Deus trazê-lo enfim aonde pudesse travar combate com os perigos desconhecidos do Mar do Sul, "o Grande e Pacífico Oceano".

Levado pela fome a comer pedaços de pele e couro com que o aparelho estava aqui e ali atado, a beber água que apodrecera, a sua tripulação morrendo de fome e escorbuto, este homem, firme na sua crença da figura globular da terra, governou firmemente para noroeste, e durante quase quatro meses nunca viu terra habitada. Estimou ter navegado pelo Pacífico não menos de doze mil milhas. Cruzou o equador, viu novamente a estrela polar, e enfim fez terra — as Ladrões. Aqui encontrou aventureiros de Sumatra. Entre estas ilhas foi morto, seja pelos selvagens, seja pelos seus próprios homens. O seu tenente, Sebastião de Elcano, tomou então o comando do navio, dirigindo o seu curso para o Cabo da Boa Esperança, e encontrando terríveis privações. Dobrou o cabo por fim, e então pela quarta vez cruzou o equador. A 7 de setembro de 1522, após uma viagem de mais de três anos, levou o seu navio, o San Vittoria, a ancorar no porto de Sanlúcar, perto de Sevilha. Realizara o maior feito da história da raça humana. Tinha circunnavegado a terra.

O San Vittoria, navegando para oeste, voltara ao seu ponto de partida. Daí em diante a doutrina teológica da planura da terra estava irremediavelmente derrubada.

Cinco anos após a conclusão da viagem de Magalhães, fez-se a primeira tentativa na Cristandade de determinar o tamanho da terra. Foi por Fernel, um médico francês, que, tendo observado a altura do polo em Paris, foi daí para

norte até chegar a um lugar onde a altura do polo era exatamente um grau maior do que naquela cidade. Mediu a distância entre as duas estações pelo número de revoluções de uma das rodas da sua carruagem, à qual se ligara um indicador apropriado, e chegou à conclusão de que a circunferência da terra é de cerca de vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta milhas italianas.

Medidas executadas com cuidado cada vez maior foram feitas em muitos países: por Snell na Holanda; por Norwood entre Londres e York na Inglaterra; por Picard, sob os auspícios da Academia Francesa de Ciências, na França. O plano de Picard era ligar dois pontos por uma série de triângulos, e, assim determinando o comprimento do arco de um meridiano interceptado entre eles, compará-lo com a diferença de latitudes encontrada a partir de observações celestes. As estações eram Malvoisine nas imediações de Paris, e Sourdon perto de Amiens. A diferença de latitudes foi determinada observando as distâncias zenitais de delta Cassiopeiae. Há dois pontos de interesse ligados à operação de Picard: foi a primeira em que se empregaram instrumentos munidos de telescópios; e o seu resultado, como veremos em breve, foi para Newton a primeira confirmação da teoria da gravitação universal.

Nesta época tornara-se claro a partir de considerações mecânicas, especialmente as deduzidas por Newton, que, sendo a terra um corpo em rotação, a sua forma não pode ser a de uma esfera perfeita, mas deve ser a de um esferoide, oblato ou achatado nos polos. Seguir-se-ia disto que o comprimento de um grau deve ser maior perto dos polos do que no equador.

A Academia Francesa resolveu estender a operação de Picard, prolongando as medidas em cada direção, e fazendo do resultado a base de um mapa mais preciso da França. Houve, porém, demoras, e só em 1718 se completaram as medidas, de Dunquerque no norte até a extremidade meridional da França. Surgiu uma discussão quanto à interpretação destas medidas, afirmando uns que indicavam um esferoide prolato, outros um esferoide oblato; a primeira figura pode ser popularmente representada por um limão, a segunda por uma laranja. Para resolver isto, o Governo francês, auxiliado pela Academia, enviou duas expedições para medir graus do meridiano — uma sob o equador, a outra o mais a norte possível; a primeira foi ao Peru, a segunda à Lapônia sueca. Grandíssimas dificuldades foram

encontradas por ambas as partes. A comissão da Lapônia, porém, completou as suas observações muito antes da peruana, que consumiu não menos de nove anos. Os resultados das medidas assim obtidas confirmaram a expectativa teórica da forma oblata. Desde então muitas repetições extensas e exatas da observação se fizeram, entre as quais se podem mencionar as dos ingleses na Inglaterra e na Índia, e particularmente a dos franceses por ocasião da introdução do sistema métrico de pesos e medidas. Foi iniciada por Delambre e Méchain, de Dunquerque a Barcelona, e daí estendida, por Biot e Arago, até a ilha de Formentera perto de Minorca. O seu comprimento era de quase doze graus e meio.

Além deste método de medição direta, a figura da terra pode ser determinada a partir do número observado de oscilações feitas por um pêndulo de comprimento invariável em diferentes latitudes. Estas, embora confirmem os resultados precedentes, dão uma elipticidade um tanto maior à terra do que a encontrada pela medição de graus. Os pêndulos vibram mais lentamente quanto mais perto estão do equador. Segue-se, portanto, que estão ali mais longe do centro da terra.

A partir das medidas mais fidedignas que se fizeram, as dimensões da terra podem assim enunciar-se:

Diâmetro maior ou equatorial	7.925 milhas
Diâmetro menor ou polar	7.899 milhas
Diferença ou compressão polar	26 milhas

Tal foi o resultado da discussão relativa à figura e ao tamanho da terra. Enquanto ainda estava por determinar, surgiu outra controvérsia, prenhe de consequências ainda mais sérias. Foi o conflito relativo à posição da terra com respeito ao sol e aos corpos planetários.

Copérnico, um prussiano, por volta do ano de 1507, completara um livro Sobre as Revoluções dos Corpos Celestes. Viajara à Itália na juventude, dedicara a atenção à astronomia, e ensinara matemática em Roma. De um estudo profundo dos sistemas ptolomaico e pitagórico, chegara a uma conclusão a favor deste último, sendo o objeto do seu livro sustentá-lo. Ciente

de que as suas doutrinas se opunham totalmente à verdade revelada, e prevendo que lhe trariam os castigos da Igreja, exprimiu-se de modo cauteloso e apologético, dizendo que apenas se tomara a liberdade de experimentar se, na suposição do movimento da terra, era possível encontrar melhores explicações do que as antigas das revoluções dos orbes celestes; que ao fazê-lo apenas usara o privilégio que se permitira a outros, de fingir a hipótese que quisessem. O prefácio era dirigido ao papa Paulo III.

Cheio de receios quanto ao que pudesse ser o resultado, absteve-se de publicar o seu livro durante trinta e seis anos, pensando que "talvez fosse melhor seguir os exemplos dos pitagóricos e outros, que transmitiam a sua doutrina apenas por tradição e a amigos". A pedido do cardeal Schomberg, publicou-o enfim em 1543. Uma cópia lhe foi trazida no leito de morte. O seu destino foi tal como ele previra. A Inquisição condenou-o como herético. No seu decreto, proibindo-o, a Congregação do Índice denunciou o seu sistema como "aquela falsa doutrina pitagórica totalmente contrária às Sagradas Escrituras".

Os astrônomos afirmam com justiça que o livro de Copérnico, De Revolutionibus, mudou a face da sua ciência. Estabeleceu incontestavelmente a teoria heliocêntrica. Mostrou que a distância das estrelas fixas é infinitamente grande, e que a terra é um mero ponto nos céus. Antecipando Newton, Copérnico imputou gravidade ao sol, à lua e aos corpos celestes, mas foi levado a erro ao assumir que os movimentos celestes devem ser circulares. Observações sobre a órbita de Marte, e os seus diferentes diâmetros em diferentes tempos, tinham levado Copérnico à sua teoria.

Ao denunciar assim o sistema copernicano como estando em contradição com a revelação, as autoridades eclesiásticas estavam sem dúvida profundamente movidas por considerações inferenciais. Destronar a terra da sua posição central dominante, dar-lhe muitos iguais e não poucos superiores, parecia diminuir as suas pretensões ao favor Divino. Se cada uma das inumeráveis miríades de estrelas era um sol, rodeado de globos em revolução, povoados de seres responsáveis como nós, se nós caíramos tão facilmente e fôramos redimidos a preço tão estupendo como a morte do Filho de Deus, como era com eles? Havia entre eles algum que tivesse caído ou pudesse cair como nós? Onde, então, para eles se poderia encontrar um Salvador?

Durante o ano de 1608, um certo Lippershey, holandês, descobriu que, olhando através de duas lentes de vidro, combinadas de certa maneira, os objetos distantes se magnifiquem e se tornavam muito nítidos. Inventara o telescópio. No ano seguinte Galileu, um florentino, grandemente distinguido pelos seus escritos matemáticos e científicos, ouvindo falar da circunstância, mas sem conhecer os pormenores da construção, inventou uma forma do instrumento por si mesmo. Aperfeiçoando-o gradualmente, conseguiu fazer um que podia magnificar trinta vezes. Examinando a lua, descobriu que tinha vales como os da terra, e montanhas que projetavam sombras. Dissera-se nos tempos antigos que nas Plêiades havia outrora sete estrelas, mas uma lenda relatava que uma delas misteriosamente desaparecera. Ao voltar o seu telescópio para elas, Galileu descobriu que facilmente podia contar não menos de quarenta. Em qualquer direção que olhasse, descobria estrelas que eram totalmente invisíveis a olho nu.

Na noite de 7 de janeiro de 1610, percebeu três pequenas estrelas em linha reta, adjacentes ao planeta Júpiter, e, algumas noites depois, uma quarta. Descobriu que estas giravam em órbitas em torno do corpo do planeta, e, com transporte, reconheceu que apresentavam uma representação em miniatura do sistema copernicano.

O anúncio destas maravilhas atraiu logo a atenção universal. As autoridades espirituais não foram lentas em detectar a sua tendência, como pondo em perigo a doutrina de que o universo fora feito para o homem. Na criação de miríades de estrelas, até então invisíveis, deve ter havido certamente algum outro motivo além do de iluminar as noites para ele.

Objetara-se à teoria copernicana que, se os planetas Mercúrio e Vênus se movem em torno do sol em órbitas interiores à da terra, deveriam mostrar fases como as da lua; e que no caso de Vênus, que é tão brilhante e conspícua, estas fases deveriam ser muito óbvias. O próprio Copérnico admitira a força da objeção, e em vão tentara encontrar uma explicação. Galileu, ao voltar o seu telescópio para o planeta, descobriu que as fases esperadas existem de fato; ora era um crescente, ora meia-lua, ora gibosa, ora cheia. Antes de Copérnico, supunha-se que os planetas brilhavam com luz própria, mas as fases de Vênus e Marte provaram que a sua luz é refletida. A noção aristotélica de que os corpos celestes diferem dos terrestres por serem

incorruptíveis recebeu um rude golpe das descobertas de Galileu, de que há montanhas e vales na lua como os da terra, de que o sol não é perfeito, mas tem manchas na face, e de que gira sobre o seu eixo em vez de estar em estado de majestoso repouso. A aparição de novas estrelas já lançara sérias dúvidas sobre esta teoria da incorruptibilidade.

Estas e muitas outras belas descobertas telescópicas tendiam ao estabelecimento da verdade da teoria copernicana e deram alarme sem limites à Igreja. Pelos eclesiásticos baixos e ignorantes foram denunciadas como enganos ou fraudes. Uns afirmavam que o telescópio podia ser fiável o bastante para objetos terrestres, mas com os corpos celestes era coisa inteiramente diversa. Outros declaravam que a sua invenção era mera aplicação da observação de Aristóteles de que as estrelas se podiam ver de dia do fundo de um poço profundo. Galileu foi acusado de impostura, heresia, blasfêmia, ateísmo. Com o intuito de defender-se, dirigiu uma carta ao abade Castelli, sugerindo que as Escrituras nunca se destinaram a ser uma autoridade científica, mas apenas um guia moral. Isto piorou as coisas. Foi convocado perante a Santa Inquisição, sob a acusação de ter ensinado que a terra se move em torno do sol, doutrina "totalmente contrária às Escrituras". Foi ordenado a renunciar àquela heresia, sob pena de ser preso. Foi-lhe ordenado que desistisse de ensinar e defender a teoria copernicana, e que se comprometesse a não a publicar nem defender no futuro. Sabendo bem que a Verdade não precisa de mártires, assentiu à retratação exigida, e deu a promessa demandada.

Durante dezesseis anos a Igreja teve repouso. Mas em 1632 Galileu se aventurou à publicação da sua obra intitulada O Sistema do Mundo, cujo objeto era a vindicação da doutrina copernicana. Foi novamente convocado perante a Inquisição em Roma, acusado de ter afirmado que a terra se move em torno do sol. Foi declarado ter incorrido nas penas da heresia. De joelhos, com a mão sobre a Bíblia, foi obrigado a abjurar e amaldiçoar a doutrina do movimento da terra. Que espetáculo! Este homem venerável, o mais ilustre da sua época, forçado pela ameaça de morte a negar fatos que os seus juízes tanto quanto ele sabiam serem verdadeiros! Foi então lançado à prisão, tratado com severidade impiedosa durante os restantes dez anos da sua vida, e foi-lhe negado o sepultamento em solo consagrado. Não deve ser falso o que

requer para o seu apoio tanta impostura, tanta barbárie? As opiniões assim defendidas pela Inquisição são agora objetos de derisão para todo o mundo civilizado.

Um dos maiores matemáticos modernos, referindo-se a este assunto, diz que o ponto aqui contestado era um que é para a humanidade do mais alto interesse, por causa da posição que atribui ao globo que habitamos. Se a terra for imóvel no meio do universo, o homem tem o direito de se considerar o objeto principal do cuidado da Natureza. Mas se a terra for apenas um dos planetas que giram em torno do sol, um corpo insignificante no sistema solar, desaparecerá inteiramente na imensidão dos céus, na qual este sistema, por vasto que nos possa parecer, não é senão um ponto insensível.

O triunfante estabelecimento da doutrina copernicana data da invenção do telescópio. Em breve não se encontrava em toda a Europa um astrônomo que não tivesse aceitado a teoria heliocêntrica com o seu postulado essencial, o duplo movimento da terra — movimento de rotação sobre o seu eixo, e movimento de revolução em torno do sol. Se se precisasse de prova adicional deste último, foi fornecida pela grande descoberta de Bradley da aberração das estrelas fixas, aberração que depende em parte do movimento progressivo da luz, e em parte da revolução da terra. A descoberta de Bradley classificava-se em importância com a da precessão dos equinócios. A descoberta de Römer do movimento progressivo da luz, embora denunciada por Fontenelle como erro sedutor, e não admitida por Cassini, forçou por fim o seu caminho até a aceitação universal.

Em seguida era necessário obter ideias corretas das dimensões do sistema solar, ou, pondo o problema sob forma mais limitada, determinar a distância da terra ao sol.

No tempo de Copérnico supunha-se que a distância do sol não podia exceder cinco milhões de milhas, e na verdade havia muitos que consideravam aquela estimativa muito extravagante. De uma revisão das observações de Tycho Brahe, Kepler, porém, concluiu que o erro estava na verdade na direção oposta, e que a estimativa devia ser elevada a pelo menos treze milhões. Em 1670 Cassini mostrou que estes números eram de todo inconsistentes com os fatos, e deu como sua conclusão oitenta e cinco

milhões.

O trânsito de Vênus sobre a face do sol, a 3 de junho de 1769, fora previsto, e o seu grande valor na solução deste problema fundamental da astronomia apreciado. Com louvável alacridade diversos governos contribuíram com a sua assistência na realização de observações, de modo que na Europa havia cinquenta estações, na Ásia seis, na América dezessete. Foi para este fim que o Governo inglês despachou o capitão Cook na sua célebre primeira viagem. Foi a Otaheite. A sua viagem foi coroada de êxito. O sol nasceu sem uma nuvem, e o céu continuou igualmente claro durante todo o dia. O trânsito na estação de Cook durou de cerca de nove e meia da manhã até cerca de três e meia da tarde, e todas as observações foram feitas de maneira satisfatória.

Mas, na discussão das observações feitas nas diferentes estações, descobriu-se que não havia a concordância que se poderia desejar — o resultado variando de oitenta e oito a cento e nove milhões. O célebre matemático Encke, portanto, revisou-as em 1822-24, e chegou à conclusão de que a paralaxe horizontal do sol, isto é, o ângulo sob o qual o semidiâmetro da terra é visto do sol, é de 8,576 segundos; isto deu como distância 95.274.000 milhas. Posteriormente as observações foram reconsideradas por Hansen, que deu como seu resultado 91.659.000 milhas. Ainda mais tarde, Leverrier fez 91.759.000. Airy e Stone, por outro método, fizeram 91.400.000; Stone sozinho, por uma revisão das antigas observações, 91.730.000; e finalmente, Foucault e Fizeau, a partir de experiências físicas, determinando a velocidade da luz, e portanto na sua natureza de todo diferentes das observações de trânsito, 91.400.000. Até que se determinem os resultados do trânsito do próximo ano (1874), deve portanto admitir-se que a distância da terra ao sol é um pouco menos de noventa e dois milhões de milhas.

Uma vez determinada esta distância, as dimensões do sistema solar podem ser determinadas com facilidade e precisão. Basta mencionar que a distância de Netuno ao sol, o mais remoto dos planetas atualmente conhecidos, é cerca de trinta vezes a da terra.

Com o auxílio destes números podemos começar a obter uma justa apreciação da doutrina do destino humano do universo — a doutrina de que todas as coisas foram feitas para o homem. Visto do sol, a terra se reduz a um mero ponto, um mero grão de poeira reluzindo nos seus raios. Se o leitor desejar uma avaliação mais precisa, segure uma página deste livro a um par de pés do olho; então considere um dos seus pontos ou pontos finais; aquele ponto é várias centenas de vezes maior em superfície do que a terra vista do sol!

De que consequência, então, pode ser tal partícula quase imperceptível? Poder-se-ia pensar que poderia ser removida ou mesmo aniquilada, e nunca ser sentida a falta. De que consequência é um daqueles monades humanos, de quem mais de mil milhões fervilham na superfície deste quase invisível ponto, e de um milhão dos quais quase nenhum deixará vestígio de que alguma vez existiu? De que consequência é o homem, os seus prazeres ou as suas dores?

Entre os argumentos apresentados contra o sistema copernicano no tempo da sua promulgação, havia um do grande astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, originalmente urgido por Aristarco contra o sistema pitagórico, no sentido de que, se, como se alegava, a terra se move em torno do sol, deveria haver uma mudança da direção em que as estrelas fixas aparecem. Num dado momento estamos mais perto de uma região particular dos céus por uma distância igual a todo o diâmetro da órbita da terra do que estávamos seis meses antes, e por isso deveria haver uma mudança na posição relativa das estrelas; deveriam parecer separar-se à medida que nos aproximamos delas, e aproximar-se à medida que nos afastamos; ou, para usar a expressão astronômica, estas estrelas deveriam ter uma paralaxe anual.

A paralaxe de uma estrela é o ângulo contido entre duas linhas traçadas a partir dela — uma para o sol, a outra para a terra.

Naquele tempo, a distância da terra ao sol era grandemente subestimada. Se se soubesse, como agora se sabe, que aquela distância excede noventa milhões de milhas, ou que o diâmetro da órbita é de mais de cento e oitenta milhões, aquele argumento teria sem dúvida tido muito grande peso.

Em resposta a Tycho, disse-se que, visto que a paralaxe de um corpo diminui à medida que a sua distância aumenta, uma estrela pode estar tão longe que a sua paralaxe seja imperceptível. Esta resposta revelou-se correta. A detecção da paralaxe das estrelas dependia do aperfeiçoamento dos instrumentos para a medição de ângulos.

A paralaxe de alfa Centauri, uma bela estrela dupla do Hemisfério Sul, atualmente considerada a mais próxima das estrelas fixas, foi primeiro determinada por Henderson e Maclear no Cabo da Boa Esperança em 1832-33. É de cerca de nove décimos de segundo. Logo esta estrela está quase duzentas e trinta mil vezes tão longe de nós quanto o sol. Vista dela, se o sol fosse mesmo grande o bastante para preencher toda a órbita da terra, ou cento e oitenta milhões de milhas de diâmetro, seria um mero ponto. Com a sua companheira, gira em torno do seu centro comum de gravidade em oitenta e um anos, e daí parece que a sua massa conjunta é menor do que a do sol.

A estrela 61 Cygni é da sexta magnitude. A sua paralaxe foi primeiro encontrada por Bessel em 1838, e é de cerca de um terço de segundo. A distância de nós é, portanto, muito mais de quinhentas mil vezes a do sol. Com a sua companheira, gira em torno do seu centro comum de gravidade em quinhentos e vinte anos. O seu peso conjunto é de cerca de um terço do do sol.

Há razões para crer que a grande estrela Sirius, a mais brilhante dos céus, está cerca de seis vezes tão longe quanto alfa Centauri. O seu diâmetro provável é de doze milhões de milhas, e a luz que emite duzentas vezes mais brilhante do que a do sol. Contudo, mesmo através do telescópio, não tem diâmetro mensurável; parece meramente como uma faísca muito brilhante.

As estrelas, pois, diferem não apenas em magnitude visível, mas também em tamanho real. Como o espectroscópio mostra, diferem grandemente em constituição química e física. Aquele instrumento está também revelando-nos a duração da vida de uma estrela, através de mudanças na refrangibilidade da luz emitida. Embora, como vimos, a mais próxima de nós esteja a uma distância enorme e quase imensurável, este é apenas o primeiro passo — há outras cujos raios levaram milhares, talvez milhões, de anos a alcançar-nos!

Os limites do nosso próprio sistema estão muito além do alcance dos nossos maiores telescópios; que diremos então de outros sistemas além? Mundos estão espalhados como poeira nos abismos do espaço.

Terão estes gigantescos corpos — miríades dos quais estão colocados a tão vasta distância que os nossos olhos sem auxílio não os podem perceber — terão estes outro propósito além do atribuído pelos teólogos, de nos dar luz? Não demonstra o seu tamanho enorme que, sendo centros de força, devem ser centros de movimento — sóis para outros sistemas de mundos?

Enquanto estes fatos ainda eram muito imperfeitamente conhecidos — na verdade, eram mais especulações do que fatos —, Giordano Bruno, um italiano, nascido sete anos após a morte de Copérnico, publicou uma obra sobre a Infinitude do Universo e dos Mundos; foi também autor de Conversas Noturnas da Quarta-feira de Cinzas, uma apologia do sistema copernicano, e de A Única Causa das Coisas. A estes se pode acrescentar uma alegoria publicada em 1584, A Expulsão da Besta Triunfante. Também recolhera, para uso de futuros astrônomos, todas as observações que pudera encontrar a respeito da nova estrela que subitamente apareceu em Cassiopeia, em 1572 d.C., e aumentou de brilho, até superar todas as outras estrelas. Podia ser claramente vista de dia. De súbito, a 11 de novembro, era tão brilhante quanto Vênus no seu máximo. No março seguinte era da primeira magnitude. Exibiu várias tonalidades de cor em poucos meses, e desapareceu em março de 1574.

A estrela que subitamente apareceu em Serpentário, no tempo de Kepler (1604), era a princípio mais brilhante do que Vênus. Durou mais de um ano, e, passando por várias tintas de púrpura, amarelo, vermelho, extinguiu-se.

Originalmente, Bruno destinava-se à Igreja. Tornara-se dominicano, mas foi levado à dúvida pelas suas meditações sobre os assuntos da transubstanciação e da imaculada conceição. Não cuidando de ocultar as suas opiniões, logo caiu sob a censura das autoridades espirituais, e achou necessário buscar refúgio sucessivamente na Suíça, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Os cães de caça de faro frio da Inquisição seguiram o seu rastro sem piedade, e por fim o caçaram de volta à Itália. Foi preso em Veneza, e confinado nos Piombi durante seis anos, sem livros, nem papel, nem amigos.

Na Inglaterra dera lições sobre a pluralidade dos mundos, e naquele país escrevera, em italiano, as suas obras mais importantes. Não pouco acrescentou à exasperação contra ele o fato de estar perpetuamente declamando contra a insinceridade, as imposturas, dos seus perseguidores — de que onde quer que fosse encontrava ceticismo envernizado e oculto pela hipocrisia; e de que não era contra a crença dos homens, mas contra a sua pretensa crença, que lutava; de que estava a combater uma ortodoxia que não tinha nem moralidade nem fé.

Nas suas Conversas Noturnas insistira em que as Escrituras nunca se destinaram a ensinar ciência, mas apenas moral; e que não podem ser recebidas como de qualquer autoridade em assuntos astronômicos e físicos. Especialmente devemos rejeitar a visão que nos revelam da constituição do mundo, de que a terra é uma superfície plana, sustentada sobre pilares; de que o céu é um firmamento — o piso do céu. Ao contrário, devemos crer que o universo é infinito, e que está cheio de mundos auto-luminosos e opacos, muitos deles habitados; de que não há nada acima e em torno de nós senão espaço e estrelas. As suas meditações sobre estes assuntos o tinham levado à conclusão de que as opiniões de Averróis não estão longe da verdade — de que há um Intelecto que anima o universo, e deste Intelecto o mundo visível é apenas uma emanação ou manifestação, originada e sustentada por força dele derivada, e, se aquela força se retirasse, todas as coisas desapareceriam. Este Intelecto sempre presente, que tudo penetra, é Deus, que vive em todas as coisas, mesmo nas que parecem não viver; de que tudo está pronto a organizar-se, a irromper em vida. Deus é, portanto, "a Única Causa das Coisas", "o Tudo em Tudo".

Bruno pode, pois, ser considerado entre os escritores filosóficos como intermediário entre Averróis e Espinosa. Este último sustentava que Deus e o Universo são a mesma coisa, que todos os acontecimentos ocorrem por uma lei imutável da Natureza, por uma necessidade invencível; que Deus é o Universo, produzindo uma série de movimentos ou atos necessários, em consequência de energia intrínseca, imutável e irresistível.

A pedido das autoridades espirituais, Bruno foi removido de Veneza para Roma, e confinado na prisão da Inquisição, acusado não só de ser herege, mas também heresiarca, que escrevera coisas indecorosas acerca da religião; a

acusação especial contra ele sendo a de ter ensinado a pluralidade dos mundos, doutrina repugnante a todo o teor da Escritura e inimiga da religião revelada, especialmente quanto ao plano da salvação. Após um encarceramento de dois anos foi levado perante os seus juízes, declarado culpado dos atos alegados, excomungado, e, recusando-se nobremente a retratar-se, foi entregue às autoridades seculares para ser punido "tão misericordiosamente quanto possível, e sem derramamento do seu sangue", a horrível fórmula para queimar um prisioneiro na fogueira. Sabendo bem que embora os seus algozes pudessem destruir o seu corpo, os seus pensamentos ainda viveriam entre os homens, disse aos seus juízes: "Talvez seja com maior temor que proferis a sentença sobre mim do que eu a recebo." A sentença foi levada a efeito, e ele foi queimado em Roma, a 16 de fevereiro de 1600 d.C.

Ninguém pode recordar sem sentimentos de piedade os sofrimentos daqueles inumeráveis mártires que, primeiro por um partido, e depois por outro, foram levados pelas suas opiniões religiosas à fogueira. Mas cada um destes tinha no seu momento supremo um apoio poderoso e infalível. A passagem desta vida para a seguinte, embora através de uma dura prova, era a passagem de uma tribulação transitória para a felicidade eterna, uma fuga da crueldade da terra para a caridade do céu. No seu caminho pelo vale escuro o mártir criava que havia uma mão invisível que o guiaria, um amigo que o conduziria tanto mais suavemente e firmemente por causa dos terrores das chamas. Para Bruno não havia tal apoio. As opiniões filosóficas, em nome das quais entregou a vida, não lhe podiam dar consolação. Tinha de travar o último combate sozinho. Não há algo de muito grandioso na atitude deste homem solitário, algo que a natureza humana não pode deixar de admirar, enquanto se ergue no sombrio salão perante os seus juízes inexoráveis? Nenhum acusador, nenhuma testemunha, nenhum advogado está presente, mas os familiares do Santo Ofício, vestidos de negro, movem-se furtivamente. Os algozes e o potro estão nas abóbadas abaixo. Diz-se-lhe simplesmente que incorreu em fortes suspeitas de heresia, visto que disse que há outros mundos além do nosso. Pergunta-se-lhe se se retratará e abjurará o seu erro. Não pode e não negará o que sabe ser verdadeiro, e talvez — pois muitas vezes o fizera antes — diga aos seus juízes que eles também, no fundo do coração, são da mesma crença. Que contraste entre esta cena de honra

viril, de firmeza inabalável, de inflexível adesão à verdade, e aquela outra cena que teve lugar mais de quinze séculos antes junto à lareira no salão de Caifás, o sumo sacerdote, quando o galo cantou, e "o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro" (Lucas xxii. 61)! E no entanto é sobre Pedro que a Igreja fundou o seu direito de agir como agiu com Bruno. Mas talvez se aproxime o dia em que a posteridade oferecerá uma expiação por este grande crime eclesiástico, e uma estátua de Bruno seja descoberta sob a cúpula de São Pedro em Roma.

CAPÍTULO VII

CONTROVÉRSIA RELATIVA À IDADE DA TERRA

Visão escriturística de que a Terra tem apenas seis mil anos, e de que foi feita numa semana. — Cronologia patrística fundada nas idades dos patriarcas. — Dificuldades provenientes de diferentes estimativas em diferentes versões da Bíblia.

Lenda do Dilúvio. — O repovoamento. — A Torre de Babel; a confusão das línguas. — A língua primitiva.

Descoberta por Cassini da oblatura do planeta Júpiter. — Descoberta por Newton da oblatura da Terra. — Dedução de que ela foi modelada por causas mecânicas. — Confirmação disto por descobertas geológicas relativas às rochas aquosas; corroboração por restos orgânicos. — A necessidade de admitir períodos de tempo enormemente longos. — Deslocamento da doutrina da Criação pela da Evolução. — Descobertas relativas à Antiguidade do Homem.

A escala de tempo e a escala de espaço do mundo são infinitas. — Moderação com que se conduziu a discussão da Idade do Mundo.

A verdadeira posição da terra no universo só se estabeleceu após um longo e severo conflito. A Igreja usou todo o poder de que dispunha, até mesmo a imposição da morte, para sustentar as suas ideias. Mas foi em vão. A evidência a favor da teoria copernicana tornou-se irresistível. Admitiu-se enfim universalmente que o sol é o corpo central, o corpo dominante do nosso sistema; a terra apenas um, e de modo algum o maior, de uma família de planetas que o circundam. Instruída pelo desfecho daquela disputa, quando a questão da idade do mundo se apresentou à consideração, a Igreja não exibiu a resistência ativa que mostrara na ocasião anterior. Pois, embora as suas tradições fossem novamente postas em perigo, não eram, no seu juízo, tão vitalmente atacadas. Destronar a Terra da sua posição dominante era, assim declaravam as autoridades espirituais, minar o próprio fundamento da verdade revelada; mas discussões relativas à data da criação podiam, dentro de certos limites, ser permitidas. Esses limites foram, porém, muito depressa

ultrapassados, e assim a controvérsia se tornou tão perigosa quanto a anterior o fora.

Não era possível adotar o conselho dado por Platão no seu Timeu, ao tratar deste assunto — a origem do universo: "É próprio que tanto eu que falo como vós que julgais recordemos que não somos senão homens, e portanto, recebendo a tradição mitológica provável, convém que não indaguemos mais além." Desde o tempo de Santo Agostinho as Escrituras tinham sido feitas a grande e final autoridade em todos os assuntos de ciência, e os teólogos tinham deduzido delas esquemas de cronologia e cosmogonia que se revelaram pedras de tropeço para o avanço do verdadeiro conhecimento.

Não é necessário que façamos mais do que aludir a alguns dos traços principais destes esquemas; as suas peculiaridades serão facilmente discernidas com clareza suficiente. Assim, a partir dos seis dias da criação e do dia de sábado de repouso, visto que se nos diz que um dia é para o Senhor como mil anos, inferiu-se que a duração do mundo será através de seis mil anos de sofrimento, e um mil adicional, um milênio de repouso. Admitia-se geralmente que a terra tinha cerca de quatro mil anos na data do nascimento de Cristo, mas tão descuidada fora a Europa no estudo dos seus anais, que só em 627 d.C. teve uma cronologia própria adequada. Um abade romano, Dionísio Exíguo, ou Denis o Menor, fixou então a era vulgar, e deu à Europa a sua presente cronologia cristã.

O método seguido para obter as datas cronológicas mais antigas era por computações, fundadas principalmente nas vidas dos patriarcas. Encontrou-se muita dificuldade em reconciliar discrepâncias numéricas. Mesmo se, como se dava por certo naquelas idades acríticas, Moisés fosse o autor dos livros que se lhe imputam, não se dava o devido peso ao fato de que ele relatava acontecimentos, muitos dos quais ocorreram mais de dois mil anos antes de ele nascer. Quase não parecia necessário considerar o Pentateuco como de inspiração plenária, visto que nenhum meio se providenciara para perpetuar a sua correção. As diferentes cópias que escaparam às vicissitudes do tempo variavam muito; assim o samaritano fazia mil trezentos e sete anos da Criação ao Dilúvio, o hebraico mil seiscentos e cinquenta e seis, a Septuaginta dois mil duzentos e sessenta e três. A Septuaginta contava mil e quinhentos anos a mais da Criação a Abraão do que o hebraico. Em geral,

porém, havia inclinação para a suposição de que o Dilúvio ocorreu cerca de dois mil anos após a Criação, e, após outro intervalo de dois mil anos, nasceu Cristo. Pessoas que tinham dado muita atenção ao assunto afirmavam que não havia menos de cento e trinta e duas opiniões diferentes quanto ao ano em que o Messias apareceu, e por isso declaravam ser inexpediente insistir demasiado na aceitação dos números escriturísticos, visto que era claro, pelas grandes diferenças nas diferentes cópias, que não houvera intervenção providencial para perpetuar uma leitura correta, nem havia qualquer marca pela qual os homens pudessem ser guiados à única versão autêntica. Mesmo as tidas em mais alta estima continham erros inegáveis. Assim a Septuaginta fazia Matusalém viver até depois do Dilúvio.

Pensava-se que, no mundo antediluviano, o ano consistia de trezentos e sessenta dias. Alguns afirmavam mesmo que esta era a origem da divisão do círculo em trezentos e sessenta graus. Na época do Dilúvio, assim declaravam muitos teólogos, o movimento do sol se alterou, e o ano se tornou cinco dias e seis horas mais longo. Havia uma opinião predominante de que aquele acontecimento estupendo ocorreu a 2 de novembro, no ano do mundo 1656. O Dr. Whiston, porém, disposto a maior precisão, inclinava-se a adiá-lo para 28 de novembro. Alguns pensavam que o arco-íris não se vira até depois do dilúvio; outros, aparentemente com melhor razão, inferiam que foi então primeiro estabelecido como sinal. Ao saírem da arca, os homens receberam permissão de usar carne como alimento, tendo sido os antediluvianos herbívoros! Pareceria que o Dilúvio não ocasionara grandes mudanças geográficas, pois Noé, fiando-se no seu conhecimento antediluviano, procedeu a dividir a terra entre os seus três filhos, dando a Jafé a Europa, a Sem a Ásia, a Cam a África. Nenhuma provisão se fez para a América, pois ele não sabia da sua existência. Estes patriarcas, sem se deixarem intimidar pelas terríveis solidões a que iam, pelos pântanos não drenados e florestas sem trilhas, viajaram para as suas possessões sortidas, e começaram o povoamento dos continentes.

Em setenta anos a família asiática aumentara para várias centenas. Tinham encontrado o caminho para as planícies da Mesopotâmia, e ali, por algum motivo que não podemos adivinhar, começaram a construir uma torre "cujo topo pudesse alcançar o céu". Eusébio informa-nos que a obra

continuou durante quarenta anos. Não a abandonaram até que uma confusão milagrosa da sua língua teve lugar e os dispersou por toda a terra. Santo Ambrósio mostra que esta confusão não podia ter sido operada por homens. Orígenes crê que nem mesmo os anjos a realizaram.

A confusão das línguas deu origem a muitas especulações curiosas entre os teólogos quanto à fala primitiva do homem. Alguns pensaram que a língua de Adão consistia inteiramente de substantivos, que eram monossílabos, e que a confusão foi ocasionada pela introdução de polissílabos. Mas estes homens doutos devem por certo ter passado por alto as numerosas conversas relatadas no Gênesis, tais como as entre o Todo-Poderoso e Adão, a serpente e Eva, etc. Nestas ocorrem todas as diversas partes do discurso. Havia, porém, coincidência de opinião de que a língua primitiva era o hebraico. Sobre os princípios gerais do patristicismo, era conveniente que assim fosse.

Os Padres gregos computavam que, na época da dispersão, se formaram setenta e duas nações, e nesta conclusão Santo Agostinho coincide. Mas dificuldades parecem ter sido reconhecidas nestas computações; assim o doutor Shuckford, que tratou muito elaboradamente de todos os pontos precedentes na sua excelente obra Sobre a História Sagrada e Profana do Mundo conectada, demonstra que não podia haver mais de vinte e um ou vinte e dois homens, mulheres e crianças, em cada um daqueles reinos.

Um ponto muito vital neste sistema de computação cronológica, baseado nas idades dos patriarcas, era a grande longevidade a que aqueles dignos atingiam. Supunha-se geralmente que antes do Dilúvio "havia um equinócio perpétuo", e nenhuma vicissitude na Natureza. Após aquele acontecimento o padrão de vida diminuiu à metade, e no tempo do salmista descera a setenta anos, em que ainda permanece. Afirmava-se que austeridades de clima tinham surgido pelo deslocamento do eixo da terra no Dilúvio, e a este mau efeito se acrescentavam as influências nocivas daquela catástrofe universal, que, "convertendo a superfície da terra num vasto pântano, deu origem a fermentações do sangue e a um enfraquecimento das fibras".

Com o intuito de evitar dificuldades provenientes da extraordinária longevidade das vidas patriarcais, certos teólogos sugeriram que os anos de que falava o escritor sagrado não eram anos ordinários, mas lunares. Isto,

embora pudesse trazer a idade daqueles veneráveis homens dentro do termo recente de vida, introduzia, porém, outra dificuldade insuperável, visto que os fazia ter filhos quando apenas tinham cinco ou seis anos.

A ciência sagrada, como interpretada pelos Padres da Igreja, demonstrava estes fatos: 1. Que a data da Criação era comparativamente recente, não mais de quatro ou cinco mil anos antes de Cristo; 2. Que o ato da Criação ocupou o espaço de seis dias ordinários; 3. Que o Dilúvio foi universal, e que os animais que sobreviveram a ele foram preservados numa arca; 4. Que Adão foi criado perfeito em moralidade e inteligência, que caiu, e que os seus descendentes compartilharam do seu pecado e da sua queda.

Destes pontos e de outros que se poderiam mencionar, havia dois sobre os quais a autoridade eclesiástica sentia que devia insistir. Eram estes: 1. A data recente da Criação; pois, quanto mais remoto aquele acontecimento, mais urgente a necessidade de vindicar a justiça de Deus, que aparentemente deixara a maioria da nossa raça à sua sorte, e reservara a salvação para os poucos que viviam nas idades finais do mundo; 2. A condição perfeita de Adão na sua criação, visto que isto era necessário à teoria da queda, e ao plano da salvação.

As autoridades teológicas estavam, portanto, constrangidas a olhar com desfavor qualquer tentativa de recuar a origem da terra a uma época indefinidamente remota, e a teoria maometana da evolução do homem a partir de formas inferiores, ou do seu desenvolvimento gradual até a sua presente condição no longo decurso do tempo.

Das puerilidades, absurdos e contradições do enunciado precedente, podemos colher quão insatisfatória era esta chamada ciência sagrada. E talvez sejamos levados à conclusão a que o Dr. Shuckford, acima citado, foi constrangido a chegar, após a sua cansativa e vã tentativa de coordenar as suas diversas partes: “Quanto aos Padres das primeiras idades da Igreja, eram homens bons, mas não homens de saber universal.”

A cosmogonia sagrada considera a formação e a modelagem da terra como o ato direto de Deus; rejeita a intervenção de causas secundárias naqueles acontecimentos.

A cosmogonia científica data da descoberta telescópica feita por Cassini — um astrônomo italiano, sob cujo cuidado Luís XIV colocou o Observatório de Paris — de que o planeta Júpiter não é uma esfera, mas um esferoide oblato, achatado nos polos. A filosofia mecânica demonstrou que tal figura é o resultado necessário da rotação de uma massa dúctil, e que quanto mais rápida a rotação, maior o achatamento, ou, o que vem a ser o mesmo, maior deve ser o inchamento equatorial.

A partir de considerações — puramente de ordem mecânica — Newton previra que tal igualmente, embora em grau menos impressionante, deve ser a figura da terra. À massa protuberante se deve a precessão dos equinócios, que requer vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e oito anos para a sua conclusão, e também a nutação do eixo da terra, descoberta por Bradley. Já tivemos ocasião de observar que o diâmetro equatorial da terra excede o polar em cerca de vinte e seis milhas.

Dois fatos são revelados pela oblatura da terra: 1. Que ela esteve outrora em condição dúctil ou plástica; 2. Que foi modelada por uma causa mecânica e portanto secundária.

Mas esta influência de causas mecânicas se manifesta não só na configuração exterior do globo da terra como esferoide de revolução; aparece também claramente num exame da disposição da sua substância.

Se considerarmos as rochas aquosas, o seu agregado tem muitas milhas de espessura; contudo inegavelmente foram de depósito lento. O material de que consistem foi obtido pela desintegração de terras antigas; encontrou o seu caminho para os cursos de água, e por estes foi novamente distribuído. Efeitos deste gênero, que se produzem perante os nossos olhos, requerem um lapso de tempo muito considerável para produzir um resultado bem marcado — um depósito de água pode deste modo medir em espessura alguns polegadas num século —; que diremos então quanto ao tempo consumido na formação de depósitos de muitos milhares de jardas?

A posição da linha costeira do Egito é conhecida há muito mais de dois mil anos. Nesse tempo fez, por causa do detrito trazido pelo Nilo, um avanço distintamente marcado sobre o Mediterrâneo. Mas todo o Baixo Egito teve origem semelhante. A linha costeira perto da foz do Mississippi é bem

conhecida há trezentos anos, e durante esse tempo mal fez um avanço perceptível sobre o Golfo do México; mas houve um tempo em que o delta daquele rio estava em St. Louis, a mais de setecentas milhas da sua posição atual. No Egito e na América — de fato, em todos os países — os rios têm, polegada a polegada, prolongado a terra no mar; a lentidão do seu trabalho e a vastidão da sua extensão satisfazem-nos de que devemos conceder para a operação períodos enormes de tempo.

À mesma conclusão chegamos se considerarmos o enchimento de lagos, o depósito de travertinos, a denudação de colinas, a ação cortante do mar nas suas margens, a solapação de falésias, o intemperismo das rochas pela água atmosférica e o ácido carbônico.

Os estratos sedimentares devem ter sido originalmente depositados em planos quase horizontais. Vastas quantidades deles foram forçados, seja por paroxismos a intervalos, seja por movimento gradual, a toda a sorte de inclinações angulares. Quaisquer explicações que ofereçamos destes inumeráveis e imensos tombamentos e fraturas, pareceriam exigir para a sua conclusão um comprimento de tempo inconcebível.

Os estratos carboníferos no País de Gales, pela sua submersão gradual, atingiram uma espessura de 12.000 pés; na Nova Escócia de 14.570 pés. Tão lenta e tão constante foi esta submersão, que árvores eretas se erguem uma acima da outra em níveis sucessivos; dezessete tais repetições se podem contar numa espessura de 4.515 pés. A idade das árvores é provada pelo seu tamanho, tendo algumas quatro pés de diâmetro. Em torno delas, à medida que desciam gradualmente com o solo que cedia, cresciam calamites, num nível após outro. No campo carbonífero de Sydney ocorrem cinquenta e nove florestas fósseis em superposição.

Conchas marinhas, encontradas em cimos de montanhas bem no interior dos continentes, eram consideradas pelos escritores teológicos como ilustração indiscutível do Dilúvio. Mas quando, à medida que os estudos geológicos se tornavam mais exatos, se provou que na crosta da terra vastas formações de água doce estão repetidamente intercaladas com vastas formações marinhas, como as folhas de um livro, tornou-se evidente que nenhum cataclismo único bastava para dar conta de tais resultados; que a

mesma região, através de variações graduais do seu nível e mudanças no seu ambiente topográfico, fora por vezes terra seca, por vezes coberta de água doce e por vezes de água do mar. Tornou-se evidente também que, para a conclusão destas mudanças, se requeriam dezenas de milhares de anos.

A esta evidência de uma origem remota da terra, derivada da vasta extensão superficial, da enorme espessura e dos caracteres variados dos seus estratos, se acrescentou um imponente corpo de provas dependente dos seus restos fósseis. Tendo-se determinado as idades relativas das formações, mostrou-se que houve uma progressão fisiológica avançante de formas orgânicas, tanto vegetais como animais, desde as mais antigas até as mais recentes; que as que habitam a superfície nos nossos tempos são apenas uma fração insignificante da prodigiosa multidão que a habitou outrora; que para cada espécie agora viva há milhares que se extinguiram. Embora formações especiais sejam tão notavelmente caracterizadas por algum tipo predominante de vida que se justifiquem expressões como a idade dos moluscos, a idade dos répteis, a idade dos mamíferos, a introdução dos recém-chegados não se deu abruptamente, como por criação súbita. Emergiram gradualmente numa idade antecedente, atingiram o seu auge naquela que caracterizam, e então gradualmente se extinguiram numa seguinte. Não há tal coisa como uma criação súbita, uma súbita e estranha aparição — mas há uma lenta metamorfose, um lento desenvolvimento a partir de uma forma preexistente. Aqui novamente encontramos a necessidade de admitir para tais resultados longos períodos de tempo. Dentro do alcance da história nenhum caso bem marcado de tal desenvolvimento se observou, e falamos com hesitação de casos duvidosos de extinção. Contudo, nos tempos geológicos miríades de evoluções e extinções ocorreram.

Visto que assim, dentro da experiência do homem, nenhum caso de metamorfose ou desenvolvimento se observou, alguns se dispuseram a negar a sua possibilidade de todo, afirmando que todas as diferentes espécies vieram à existência por atos criativos separados. Mas certamente é menos antifilosófico supor que cada espécie evoluiu de um predecessor por uma modificação das suas partes, do que que de súbito irrompeu na existência a partir do nada. Nem há muito peso na observação de que nenhum homem jamais testemunhou tal transformação a ocorrer. Recorde-se que nenhum

homem jamais testemunhou um ato de criação, a súbita aparição de uma forma orgânica, sem qualquer progenitor.

Atos criativos abruptos, arbitrários, desconectados podem servir para ilustrar o poder Divino; mas aquela cadeia contínua e ininterrupta de organismos que se estende das formações paleozoicas às formações dos tempos recentes, uma cadeia em que cada elo pende de um precedente e sustenta um seguinte, demonstra-nos não só que a produção de seres animados é governada por lei, mas que o é por lei que não sofreu mudança. Na sua operação, através de miríades de eras, não houve variação, nem suspensão.

Os parágrafos precedentes podem servir para indicar o caráter de uma porção da evidência com que devemos lidar ao considerar o problema da idade da terra. Através dos labutos ininterruptos dos geólogos, acumulou-se uma massa tão imensa, que se requereriam muitos volumes para conter os pormenores. É tirada dos fenômenos apresentados por todos os tipos de rochas, aquosas, ígneas, metamórficas. Das rochas aquosas investiga a espessura, as posições inclinadas, e como repousam discordantemente umas sobre as outras; como as de origem de água doce se intercalam com as marinhas; como vastas massas de material foram removidas por causas de denudação de ação lenta, e extensas superfícies geográficas foram remodeladas; como continentes sofreram movimentos de elevação e depressão, as suas margens afundadas sob o oceano, ou praias e falésias marítimas levadas bem para o interior. Considera os fatos zoológicos e botânicos, a fauna e a flora das idades sucessivas, e como de maneira ordenada a cadeia de formas orgânicas, plantas e animais, se estendeu, desde os seus começos obscuros e duvidosos até os nossos tempos. A partir de fatos apresentados pelos depósitos de carvão — carvão que, em todas as suas variedades, se originou da decomposição de plantas — demonstra não só as mudanças que se deram na atmosfera da terra, mas também mudanças universais de clima. A partir de outros fatos prova que houve oscilações de temperatura, períodos em que o calor médio se elevou, e períodos em que os gelos e as neves polares cobriram grandes porções dos continentes existentes — períodos glaciais, como se denominam.

Uma escola de geólogos, apoiando o seu argumento em evidência muito imponente, ensina que toda a massa da terra, de ter estado em condição fundida, ou talvez vaporosa, esfriou por radiação no decurso de milhões de eras, até atingir o seu presente equilíbrio de temperatura. Observações astronômicas dão grande peso a esta interpretação, especialmente no que concerne aos corpos planetários do sistema solar. É também sustentada por fatos tais como a pequena densidade média da terra, a temperatura crescente a profundidades crescentes, os fenômenos dos vulcões e veios injetados, e os das rochas ígneas e metamórficas. Para satisfazer as mudanças físicas que esta escola de geólogos contempla, se requerem miríades de séculos.

Mas, com as opiniões que a adoção do sistema copernicano nos deu, é claro que não podemos considerar a origem e a biografia da terra de maneira isolada; devemos incluir com ela todos os outros membros do sistema ou família a que pertence. Mais ainda, não podemos restringir-nos ao sistema solar; devemos abraçar nas nossas discussões os mundos estelares. E, visto que nos familiarizamos com as suas distâncias quase imensuráveis uns dos outros, estamos preparados a aceitar para a sua origem um tempo imensuravelmente remoto. Há estrelas tão longe que a sua luz, por rápida que viaje, levou milhares de anos a alcançar-nos, e portanto devem ter estado em existência há muitos milhares de anos.

Tendo os geólogos unanimente concordado — pois talvez não haja uma única voz discordante — em que a cronologia da terra deve ser grandemente estendida, tentativas se fizeram de dar-lhe precisão. Algumas destas se basearam em princípios astronômicos, algumas em físicos. Assim cálculos fundados nas mudanças conhecidas da excentricidade da órbita da terra, com o intuito de determinar o lapso de tempo desde o começo do último período glacial, deram duzentos e quarenta mil anos. Embora o postulado geral da imensidade dos tempos geológicos possa ser concedido, tais cálculos assentam em base teórica demasiado incerta para fornecer resultados incontestáveis.

Mas, considerando o assunto todo a partir do presente ponto de vista científico, é muito claro que as opiniões apresentadas pelos escritores teológicos, como derivadas do registro mosaico, não podem ser admitidas. Tentativas se fizeram repetidamente de reconciliar os fatos revelados com os

descobertos, mas revelaram-se insatisfatórias. O tempo mosaico é demasiado curto, a ordem da criação incorreta, as intervenções divinas demasiado antropomórficas; e, embora a apresentação do assunto esteja em harmonia com as ideias que os homens entretinham quando primeiro se voltaram para a aquisição do conhecimento natural, não está de acordo com as suas presentes concepções da insignificância da terra e da grandeza do universo.

Entre as descobertas geológicas recentes há uma de especial interesse; é a detecção de restos humanos e obras humanas em formações que, embora geologicamente recentes, são historicamente muito remotas.

Os restos fósseis de homens, com rudes implementos de sílex bruto ou lascado, de pedra polida, de osso, de bronze, encontram-se na Europa em cavernas, em depósitos, em leitos de turfa. Indicam uma vida selvagem, gasta na caça e na pesca. Pesquisas recentes dão razão para crer que, sob graus baixos e basais, a existência do homem se pode rastrear até os tempos terciários. Foi contemporâneo do elefante meridional, do rhinoceros leptorhinus, do grande hipopótamo, talvez mesmo no mioceno contemporâneo do mastodonte.

No fim do período Terciário, por causas ainda não determinadas, o Hemisfério Norte sofreu uma grande depressão de temperatura. De uma condição tórrida passou a uma glacial. Após um período de comprimento prodigioso, a temperatura elevou-se novamente, e as geleiras que tão extensamente cobriam a superfície recuaram. Mais uma vez houve um declínio no calor, e as geleiras avançaram de novo, mas desta vez não tão longe como outrora. Isto inaugurou o período Quaternário, durante o qual muito lentamente a temperatura chegou ao seu grau atual. Os depósitos de água que se estavam a fazer requereram milhares de séculos para a sua conclusão. No começo do período Quaternário estavam vivos o urso das cavernas, o leão das cavernas, o hipopótamo anfíbio, o rinoceronte de narinas compartimentadas, o mamute. De fato, o mamute fervilhava. Deleitava-se num clima boreal. Por graus a rena, o cavalo, o boi, o bisão se multiplicaram, e disputaram com ele o seu alimento. Em parte por esta razão, e em parte por causa do calor crescente, extinguiu-se. Da Europa média, também, a rena se retirou. A sua partida marca o fim do período Quaternário.

Desde o advento do homem na terra, temos, portanto, de lidar com períodos de comprimento incalculável. Vastas mudanças no clima e na fauna foram produzidas pela lenta operação de causas tais como as que agem no presente dia. Figuras não nos permitem apreciar estes enormes lapsos de tempo.

Parece estar satisfatoriamente estabelecido que uma raça aliada aos bascos se pode rastrear até a idade Neolítica. Naquele tempo as Ilhas Britânicas sofriam uma mudança de nível, como a que ocorre presentemente na Península Escandinava. A Escócia se elevava, a Inglaterra afundava. Na idade Pleistocena existia na Europa Central uma raça rude de caçadores e pescadores estreitamente aliada aos esquimós.

No antigo depósito glacial da Escócia os vestígios do homem se encontram juntamente com os do elefante fóssil. Isto nos leva de volta àquele tempo acima referido, quando grande porção da Europa estava coberta de gelo, que descera das regiões polares a latitudes meridionais, e, como geleiras, descera dos cumes das cadeias montanhosas para as planícies. Inumeráveis espécies de animais pereceram neste cataclismo de gelo e neve, mas o homem sobreviveu.

Na sua condição selvagem primitiva, vivendo na maior parte de frutos, raízes, mariscos, o homem estava na posse de um fato que era certo, por fim, assegurar a sua civilização. Sabia como fazer fogo. Em leitos de turfa, sob os restos de árvores que naquelas localidades há muito se extinguiram, os seus vestígios ainda se encontram, os implementos que o acompanham indicando uma ordem cronológica distinta. Perto da superfície estão os de bronze, mais abaixo os de osso ou chifre, ainda mais abaixo os de pedra polida, e por baixo de todos os de pedra lascada ou bruta. A data da origem de alguns destes leitos não se pode estimar em menos de quarenta ou cinquenta mil anos.

As cavernas que se examinaram na França e alhures forneceram para a Idade da Pedra machados, facas, pontas de lança e de flecha, raspadores, martelos. A mudança do que se pode chamar o período da pedra lascada para o da pedra polida é muito gradual. Coincide com a domesticação do cão, uma época na vida de caça. Abrange milhares de séculos. O aparecimento de pontas de flecha indica a invenção do arco, e a elevação do homem de um

modo de vida defensivo a um ofensivo. A introdução de flechas farpadas mostra como o talento inventivo se exibia; pontas de osso e chifre, que o caçador incluía animais menores, e talvez aves, na sua caça; apitos de osso, a sua companhia com outros caçadores ou com o seu cão. As facas de raspar de sílex indicam o uso de pele para vestuário, e rudes furadores e agulhas a sua confecção. Conchas perfuradas para braceletes e colares provam quão cedo se adquiriu o gosto pelo adorno pessoal; os implementos necessários à preparação de pigmentos sugerem a pintura do corpo, e talvez a tatuagem; e bastões de autoridade dão testemunho do começo de uma organização social.

Com o mais vivo interesse olhamos para os primeiros germes da arte entre estes homens primitivos. Deixaram os seus rudes esboços em pedaços de marfim e lascas de osso, e entalhes dos animais seus contemporâneos. Nestas delineações pré-históricas, por vezes não sem espírito, temos mamutes, combates de renas. Uma nos apresenta um homem arpoando um peixe, outra uma cena de caça de homens nus armados com o dardo. O homem é o único animal que tem a propensão de retratar formas exteriores, e de valer-se do uso do fogo.

Amontados de conchas, consistindo de ossos e conchas, alguns dos quais se podem justamente descrever como de vasta extensão, e de data anterior à Idade do Bronze, e cheios de implementos de pedra, ostentam em todas as suas partes indicações do uso do fogo. Estes estão frequentemente adjacentes às costas existentes; por vezes, porém, estão bem no interior, em certos casos a até cinquenta milhas. O seu conteúdo e posição indicam para eles uma data posterior à dos grandes mamíferos extintos, mas anterior à dos domesticados. Alguns destes, diz-se, não podem ter menos de cem mil anos.

As habitações lacustres na Suíça — cabanas construídas sobre estacas ou troncos, entretecidas com ramos — foram, como se pode inferir dos implementos acompanhantes, iniciadas na Idade da Pedra, e continuadas na do Bronze. Neste último período as evidências se tornam numerosas da adoção de uma vida agrícola.

Não se deve supor que os períodos em que os geólogos acharam conveniente dividir o progresso do homem na civilização são épocas abruptas, que valem simultaneamente para toda a raça humana. Assim os

índios nômades da América estão apenas no momento presente emergindo da Idade da Pedra. Ainda se veem em muitos lugares armados de flechas, pontiagudas com lascas de sílex. Foi apenas ontem que alguns obtiveram, do homem branco, ferro, armas de fogo e o cavalo.

Até onde as investigações foram, referem indiscutivelmente a existência do homem a uma data remota de nós por muitas centenas de milhares de anos. Deve ter-se em mente que estas investigações são bastante recentes, e confinadas a um espaço geográfico muito limitado. Nenhuma pesquisa se fez ainda naquelas regiões que razoavelmente se poderiam considerar como o habitat primitivo do homem.

Somos assim levados imensuravelmente além dos seis mil anos da cronologia patrística. É difícil atribuir uma data mais curta para a última glaciação da Europa do que um quarto de milhão de anos, e a existência humana antecede isso. Mas não só é este o grande fato que nos confronta; temos também de admitir um estado animalizado primitivo, e um desenvolvimento lento, gradual. Mas esta forlorn, esta condição selvagem da humanidade está em forte contraste com a felicidade paradisíaca do jardim do Éden, e, o que é muito mais sério, é inconsistente com a teoria da Queda.

Fui induzido a colocar o assunto deste capítulo fora da sua ordem cronológica própria, por causa de apresentar o que tinha a dizer a respeito da natureza do mundo mais completamente por si. As discussões que se ergueram quanto à idade da terra foram muito depois do conflito quanto ao critério da verdade — isto é, depois da Reforma; na verdade, foram substancialmente incluídas no presente século. Foram conduzidas com tanta moderação que justificam o termo que usei no título deste capítulo, "Controvérsia", antes que "Conflito". A geologia não teve de enfrentar a oposição vingativa com que a astronomia foi atacada, e, embora, da sua parte, tenha insistido numa concessão de grande antiguidade para a terra, ela própria apontou a falta de fidedignidade de todas as estimativas numéricas até agora oferecidas. O leitor atento deste capítulo não pode ter deixado de observar inconsistências nos números citados. Embora carecendo do mérito da exatidão, aqueles números, porém, justificam a pretensão de vasta antiguidade, e levam-nos à conclusão de que a escala de tempo do mundo corresponde à escala de espaço em magnitude.

CAPÍTULO VIII

CONFLITO RELATIVO AO CRITÉRIO DA VERDADE

A filosofia antiga declara que o homem não tem meios de determinar a verdade.

Diferenças de crença surgem entre os primeiros cristãos. — Faz-se uma tentativa ineficaz de remediá-las por Concílios. — Introduz-se a prova por milagre e ordálio.

O papado recorre à confissão auricular e à Inquisição. — Perpetra atrocidades terríveis para a supressão de diferenças de opinião.

Efeito da descoberta das Pandectas de Justiniano e do desenvolvimento do direito canônico sobre a natureza da evidência. — Torna-se mais científica.

A Reforma estabelece os direitos da razão individual. — O catolicismo afirma que o critério da verdade está na Igreja. Restringe a leitura de livros pelo Índice Expurgatório, e combate a dissidência por meios tais como o massacre da Noite de São Bartolomeu.

Exame da autenticidade do Pentateuco como o critério protestante. — Caráter espúrio daqueles livros.

Para a Ciência o critério da verdade se encontra nas revelações da Natureza: para o protestante, nas Escrituras; para o católico, num Papa infalível.

"Que é a verdade?" foi a apaixonada pergunta de um procurador romano numa das ocasiões mais momentosas da história. E a Pessoa Divina que se erguia perante ele, a quem a interrogação se dirigia, não deu resposta — a menos, na verdade, que o silêncio contivesse a resposta.

Muitas vezes e em vão se fizera aquela demanda antes — muitas vezes e em vão se fez desde então. Ninguém deu ainda uma resposta satisfatória.

Quando, no alvorecer da ciência na Grécia, a antiga religião desaparecia como um nevoeiro ao nascer do sol, os homens piedosos e pensativos daquele país foram lançados a uma condição de desespero intelectual. Anaxágoras

exclama plangentemente: “Nada se pode conhecer, nada se pode aprender, nada pode ser certo, o sentido é limitado, o intelecto é fraco, a vida é curta.” Xenófanes diz-nos que é impossível para nós sermos certos mesmo quando proferimos a verdade. Parmênides declara que a própria constituição do homem o impede de determinar a verdade absoluta. Empédocles afirma que todos os sistemas filosóficos e religiosos devem ser pouco fidedignos, porque não temos critério pelo qual os testar. Demócrito assevera que mesmo as coisas que são verdadeiras não nos podem comunicar certeza; que o resultado final da indagação humana é a descoberta de que o homem é incapaz de conhecimento absoluto; que, mesmo se a verdade estiver na sua posse, ele não pode estar certo dela. Pirro convida-nos a refletir sobre a necessidade de suspender o nosso juízo das coisas, visto que não temos critério de verdade; tão profunda desconfiança comunicou aos seus seguidores, que tinham o hábito de dizer: “Não afirmamos nada; não, nem mesmo que não afirmamos nada.” Epicuro ensinava aos seus discípulos que a verdade nunca pode ser determinada pela razão. Arcesilau, negando tanto o conhecimento intelectual como o sensível, confessava publicamente que nada sabia, nem mesmo a sua própria ignorância! A conclusão geral a que a filosofia grega chegou foi esta — que, em vista da contradição da evidência dos sentidos, não podemos distinguir o verdadeiro do falso; e tal é a imperfeição da razão, que não podemos afirmar a correção de qualquer dedução filosófica.

Poder-se-ia supor que uma revelação de Deus ao homem viria com tal força e clareza que resolvesse todas as incertezas e esmagasse toda oposição. Um filósofo grego, menos desesperado do que os outros, aventurara-se a afirmar que a coexistência de duas formas de fé, ambas pretendendo ser reveladas pelo Deus onipotente, prova que nenhuma delas é verdadeira. Mas recordemos que é difícil para os homens chegarem à mesma conclusão mesmo quanto a coisas materiais e visíveis, a menos que se situem no mesmo ponto de vista. Se a discórdia e a desconfiança eram a condição da filosofia trezentos anos antes do nascimento de Cristo, a discórdia e a desconfiança eram a condição da religião trezentos anos após a sua morte. Eis o que Hilário, o Bispo de Poitiers, na sua bem conhecida passagem escrita por volta da época do Concílio de Niceia, diz:

"É coisa igualmente deplorável e perigosa que haja tantas crenças quantas opiniões entre os homens, tantas doutrinas quantas inclinações, e tantas fontes de blasfêmia quantas faltas entre nós, porque fazemos credos arbitrariamente e os explicamos tão arbitrariamente. Cada ano, não, cada lua, fazemos novos credos para descrever mistérios invisíveis; arrependemo-nos do que fizemos; defendemos os que se arrependem; anatematizamos os que defendemos; condenamos ou as doutrinas de outrem em nós mesmos, ou as nossas nas de outrem; e, reciprocamente dilacerando-nos uns aos outros, fomos a causa da ruína uns dos outros."

Estas não são meras palavras; mas o alcance desta autoacusação só pode ser plenamente realizado por quem esteja familiarizado com a história eclesiástica daqueles tempos. Logo que o primeiro fervor do cristianismo como sistema de benevolência declinou, surgiram dissensões. Os historiadores eclesiásticos afirmam que "já no século II começou o combate entre a fé e a razão, a religião e a filosofia, a piedade e o gênio". Para compor estas dissensões, para obter alguma expressão autoritativa, algum critério de verdade, recorreu-se a assembleias de consulta, que por fim tomaram a forma de concílios. Durante muito tempo não tiveram mais do que uma autoridade consultiva; mas, quando, no século IV, o cristianismo atingiu o governo imperial, as suas determinações se tornaram compulsórias, sendo impostas pelo poder civil. Por isto toda a face da Igreja mudou. Concílios ecumênicos — parlamentos do cristianismo — consistindo de delegados de todas as igrejas do mundo, eram convocados pela autoridade do imperador; ele presidia neles pessoal ou nominalmente — compunha todas as diferenças, e era, de fato, o Papa da Cristandade. Mosheim, o historiador, a quem me referi mais particularmente acima, falando destes tempos, observa que "nada havia para excluir o ignorante da preferência eclesiástica; o partido selvagem e iletrado, que olhava para toda a espécie de saber, particularmente a filosofia, como perniciosa à piedade, estava aumentando"; e, em conformidade, "as disputas levadas a cabo no Concílio de Niceia ofereciam um notável exemplo da maior ignorância e total confusão de ideias, particularmente na linguagem e nas explicações daqueles que aprovavam as decisões daquele concílio". Por vasta que tenha sido a sua influência, "os antigos críticos não estão de acordo nem quanto ao tempo nem ao lugar em que se reuniu, ao número dos que nele se sentaram, nem ao bispo que presidiu. Nenhum ato autêntico da sua famosa

sentença foi consignado por escrito, ou, pelo menos, nenhum chegou aos nossos tempos." A Igreja se tornara agora o que, na linguagem dos políticos modernos, se chamaria "uma república confederada". A vontade do concílio era determinada por voto da maioria, e, para assegurar isso, se recorria a toda a sorte de intrigas e imposições; a influência de damas da corte, o suborno e a violência não se poupavam. O Concílio de Niceia mal se dissolvera, quando era claro para todos os homens imparciais que, como método de estabelecer um critério de verdade em matérias religiosas, tais concílios eram um total fracasso. A minoria não tinha direitos que a maioria precisasse respeitar. O protesto de muitos homens bons, de que um mero voto de maioria dado por delegados, cujo direito de voto nunca fora examinado e autorizado, não podia ser recebido como determinando a verdade absoluta, foi passado com desprezo, e a consequência foi que se reuniu concílio contra concílio, e os seus decretos dissonantes e contraditórios espalharam perplexidade e confusão por todo o mundo cristão. Só no século IV houve treze concílios adversos a Ário, quinze a seu favor, e dezessete para os semiarianos — ao todo, quarenta e cinco. As minorias tentavam perpetuamente usar a arma que as maiorias tinham abusado.

O imparcial historiador eclesiástico acima citado diz, além disso, que "dois erros monstruosos e calamitosos foram adotados neste século IV: 1. Que era ato de virtude enganar e mentir quando, por esse meio, se pudessem promover os interesses da Igreja. 2. Que os erros em religião, quando mantidos e aderidos após a devida admoestação, eram puníveis com penas civis e torturas corporais."

Não sem assombro podemos olhar para trás para o que, naqueles tempos, se considerava popularmente como critérios de verdade. As doutrinas se consideravam estabelecidas pelo número de mártires que as tinham professado, por milagres, pela confissão de demônios, de lunáticos, ou de pessoas possuídas de maus espíritos: assim, Santo Ambrósio, nas suas disputas com os arianos, produziu homens possuídos por demônios, que, à aproximação das relíquias de certos mártires, reconheciam, com altos gritos, que a doutrina niceana das três pessoas da Divindade era verdadeira. Mas os arianos acusavam-no de subornar estas testemunhas infernais com um suborno avultado. Já os tribunais de ordálio faziam a sua aparição. Durante os

seis séculos seguintes foram tidos como recurso final para estabelecer a culpa ou a inocência, sob as formas de julgamento pela água fria, pelo duelo, pelo fogo, pela cruz.

Que total ignorância da natureza da evidência e das suas leis temos aqui! Um homem acusado afunda ou nada quando lançado a um tanque de água; queima-se ou escapa ileso quando segura um pedaço de ferro em brasa na mão; um campeão que contratou é vencido ou vence em combate singular; pode manter os braços estendidos como uma cruz, ou deixa de o fazer por mais tempo do que o seu acusador, e a sua inocência ou culpa de algum crime imputado fica estabelecida! São estes critérios de verdade?

É de surpreender que toda a Europa se enchesse de milagres impostores durante aquelas idades? — milagres que são uma desgraça para o senso comum do homem!

Mas o dia inevitável chegou por fim. As asserções e doutrinas baseadas em tão prepostera evidência ficaram envolvidas no descrédito que caiu sobre a própria evidência. À medida que se aproxima o século XIII, encontramos a incredulidade em todas as direções a instalar-se. Primeiro, se vê claramente entre as ordens monásticas, depois se espalha rapidamente entre o povo comum. Livros, tais como O Evangelho Eterno, aparecem entre os primeiros; seitas, tais como os cataristas, valdenses, petrobrussianos, surgem entre os últimos. Concordavam nisto, "que a religião pública e estabelecida era um sistema abigarrado de erros e superstições, e que o domínio que o papa usurpara sobre os cristãos era ilícito e tirânico; que a pretensão avançada por Roma, de que o Bispo de Roma é o senhor supremo do universo, e que nem príncipes nem bispos, governadores civis nem governantes eclesiásticos, têm qualquer poder lícito na igreja ou no Estado senão o que dele recebem, é de todo sem fundamento, e uma usurpação dos direitos do homem."

Para deter esta inundação de impiedade, o governo papal estabeleceu duas instituições: 1. A Inquisição; 2. A confissão auricular — esta última como meio de detecção, a primeira como tribunal de punição.

Em termos gerais, a comissão da Inquisição era extirpar a dissidência religiosa pelo terrorismo, e rodear a heresia das associações mais horríveis; isto implicava necessariamente o poder de determinar o que constitui heresia.

O critério da verdade estava assim na posse deste tribunal, que era encarregado "de descobrir e trazer a julgamento hereges ocultos em cidades, casas, adegas, bosques, cavernas e campos." Com tão selvagem alacridade executou o seu objetivo de proteger os interesses da religião, que entre 1481 e 1808 punira trezentas e quarenta mil pessoas, e destas quase trinta e duas mil tinham sido queimadas! Nos seus primeiros dias, quando a opinião pública não encontrava meios de protestar contra as suas atrocidades, "muitas vezes punha à morte, sem apelo, no próprio dia em que eram acusados, nobres, clérigos, monges, eremitas e leigos de toda a condição." Em qualquer direção que os homens pensativos olhassem, o ar estava cheio de sombras temíveis. Ninguém podia entregar-se à liberdade de pensamento sem esperar punição. Tão terríveis eram os procedimentos da Inquisição, que a exclamação de Pagliarici era a exclamação de milhares: "É quase impossível para um homem ser cristão e morrer na sua cama."

A Inquisição destruiu os sectários do Sul da França no século XIII. As suas atrocidades sem escrúpulos extirparam o protestantismo na Itália e na Espanha. Nem se confinava a assuntos religiosos; empenhava-se na supressão do descontentamento político. Nicolas Eymeric, que foi inquisidor-geral do reino de Aragão durante quase cinquenta anos, e que morreu em 1399, deixou um terrível relato da sua conduta e das suas cruéis aterradoras no seu Directorium Inquisitorum.

Esta desgraça do cristianismo, e na verdade da raça humana, teve diferentes constituições em diferentes países. A Inquisição papal continuou a tirania, e por fim supersedeu as antigas inquisições episcopais. A autoridade dos bispos foi cerimoniosamente afastada pelos oficiais do papa.

Pela ação do quarto Concílio de Latrão, em 1215 d.C., o poder da Inquisição foi terrivelmente aumentado, a necessidade da confissão privada a um sacerdote — a confissão auricular — sendo naquele tempo formalmente estabelecida. Isto, no que concernia à vida doméstica, deu onipresença e onisciência à Inquisição. Nenhum homem estava seguro. Nas mãos do sacerdote, que, no confessionário, podia extrair ou extorquir deles os seus mais secretos pensamentos, a sua mulher e os seus criados se transformavam em espiões. Convocado perante o temível tribunal, era simplesmente informado de que jazia sob fortes suspeitas de heresia. Nenhum acusador era

nomeado; mas o torniquete de polegar, a corda de estiramento, a bota e a cunha, ou outra maquinaria de tortura, em breve supriam aquele defeito, e, inocente ou culpado, ele se acusava a si mesmo!

A despeito de todo este poder, a Inquisição falhou no seu propósito. Quando o herege já não a podia confrontar, evadia-a. Uma sombria incredulidade permeava furtivamente toda a Europa — uma negação da Providência, da imortalidade da alma, do livre-arbítrio humano, e de que o homem possa resistir à necessidade absoluta, ao destino que o envolve. Ideias tais como estas eram acalentadas em silêncio por multidões de pessoas levadas a elas pelos atos tirânicos do eclesiasticismo. A despeito da perseguição, os valdenses ainda sobreviviam para propagar a sua declaração de que a Igreja romana, desde Constantino, degenerara da sua pureza e santidade; para protestar contra a venda de indulgências, que diziam ter quase abolido a oração, o jejum, a esmola; para afirmar que era de todo inútil orar pelas almas dos mortos, visto que já deviam ter ido ou para o céu ou para o inferno. Embora se cresse geralmente que a filosofia ou a ciência era perniciosa aos interesses do cristianismo ou da verdadeira piedade, a literatura maometana então prevalecente na Espanha fazia convertidos entre todas as classes da sociedade. Vemos muito claramente a sua influência em muitas das seitas que então surgiram; assim, "os Irmãos e Irmãs do Livre Espírito" sustentavam que "o universo veio por emanação de Deus, e finalmente a ele regressaria por absorção; que as almas racionais são tantas porções da Divindade Suprema; e que o universo, considerado como um grande todo, é Deus." Estas são ideias que só se podem entreter numa condição intelectual avançada. Desta seita se diz que muitos sofreram a queima com serenidade sem nuvens, com sentimentos triunfantes de alegria e júbilo. Os seus inimigos ortodoxos acusavam-nos de satisfazer as suas paixões em assembleias noturnas em salas obscurecidas, a que ambos os sexos em condição de nudez se dirigiam. Acusação semelhante, como é bem sabido, se lançou contra os cristãos primitivos pela sociedade elegante de Roma.

As influências da filosofia averroísta eram aparentes em muitas destas seitas. Aquele sistema maometano, considerado de um ponto de vista cristão, levava à crença herética de que o fim dos preceitos do cristianismo é a união

da alma com o Ser Supremo; que Deus e a Natureza têm as mesmas relações um com o outro que a alma e o corpo; que há apenas uma inteligência individual; e que uma alma desempenha todas as funções espirituais e racionais em toda a raça humana. Quando, subsequentemente, por volta da época da Reforma, os averroístas italianos foram obrigados pela Inquisição a prestar contas de si, tentaram mostrar que há ampla distinção entre a verdade filosófica e a religiosa; que as coisas podem ser filosoficamente verdadeiras, e contudo teologicamente falsas — um dispositivo exculpatório condenado por fim pelo Concílio de Latrão no tempo de Leão X.

Mas, a despeito da confissão auricular e da Inquisição, estas tendências heréticas sobreviveram. Disse-se com verdade que, na época da Reforma, jaziam ocultas, em muitas partes da Europa, pessoas que entretinham a mais virulenta inimizade contra o cristianismo. Nesta classe perniciosa estavam muitos aristotélicos, tais como Pomponácio; muitos filósofos e engenhos, tais como Bodin, Rabelais, Montaigne; muitos italianos, como Leão X., Bembo, Bruno.

A evidência por milagre começou a cair em descrédito durante os séculos XI e XII. Os sarcasmos dos filósofos hispano-mouros tinham forçosamente atraído a atenção de muitos dos eclesiásticos mais esclarecidos para a sua natureza ilusória. A descoberta das Pandectas de Justiniano, em Amalfi, em 1130, exerceu sem dúvida uma influência muito poderosa em promover o estudo da jurisprudência romana, e em disseminar noções melhores quanto ao caráter da evidência legal ou filosófica. Hallam lançou alguma dúvida sobre a bem conhecida história desta descoberta, mas admite que a célebre cópia na biblioteca laurenciana, em Florença, é a única que contém os cinquenta livros inteiros. Vinte anos depois, o monge Graciano reuniu os diversos éditos papais, os cânones dos concílios, as declarações dos Padres e Doutores da Igreja, num volume chamado O Decreto, considerado a mais antiga autoridade em direito canônico. No século seguinte Gregório IX publicou cinco livros de Decretales, e Bonifácio VIII subsequentemente acrescentou um sexto. A estes se seguiram as Constituições Clementinas, um sétimo livro de Decretales, e Um Livro de Instituições, publicados em conjunto, por Gregório XIII, em 1580, sob o título de Corpus Juris Canonici. O direito canônico ganhara gradualmente enorme poder através do controle que

obtivera sobre testamentos, a tutela de órfãos, casamentos e divórcios.

A rejeição da evidência por milagre, e a substituição da evidência legal no seu lugar, aceleraram a aproximação da Reforma. Já não era possível admitir a exigência que, em dias anteriores, Anselmo, o Arcebispo de Cantuária, no seu tratado Cur Deus Homo, impusera, de que devemos primeiro crer sem exame, e depois podemos esforçar-nos por compreender o que assim cremos. Quando Caetano disse a Lutero: "Deves crer que uma única gota do sangue de Cristo é suficiente para redimir toda a raça humana, e a quantidade restante que se derramou no horto e na cruz foi deixada como legado ao papa, para ser um tesouro de que se deviam tirar as indulgências", a alma do robusto monge alemão se revoltou contra tão monstruosa asserção, nem a teria crido embora mil milagres se tivessem operado em seu apoio. Esta vergonhosa prática de vender indulgências para a comissão do pecado originou-se entre os bispos, que, quando tinham necessidade de dinheiro para os seus prazeres privados, o obtinham daquela maneira. Abades e monges, a quem este comércio lucrativo era negado, levantavam fundos levando relíquias em solene procissão, e cobrando uma taxa por tocá-las. Os papas, nas suas aperturas pecuniárias, percebendo quão lucrativa a prática poderia tornar-se, privaram os bispos do direito de fazer tais vendas, e apropriaram-no a si mesmos, estabelecendo agências, principalmente entre as ordens mendicantes, para o tráfico. Entre estas ordens havia uma viva competição, cada uma gabando-se do valor superior das suas indulgências através da sua maior influência na corte do céu, da sua conexão familiar com a Virgem Maria e os santos na glória. Mesmo contra o próprio Lutero, que fora monge agostiniano, se circulou uma calúnia de que primeiro se alienara da Igreja por um tráfico deste gênero ter sido conferido aos dominicanos, em vez de à sua própria ordem, na época em que Leão X levantava fundos por este meio para construir São Pedro, em Roma, em 1517 d.C., e há razão para pensar que o próprio Leão, nos estágios iniciais da Reforma, dava peso àquela alegação.

As indulgências foram assim a causa imediata e incitante da Reforma, mas muito em breve veio à luz o verdadeiro princípio que animava a controvérsia. Residia na questão: A Bíblia deve a sua autenticidade à Igreja? ou a Igreja deve a sua autenticidade à Bíblia? Onde está o critério da verdade?

Não é necessário que eu relate aqui os bem conhecidos pormenores daquela controvérsia, as guerras desoladoras e as cenas de sangue a que deu origem: como Lutero afixou na porta da catedral de Wittenberg noventa e cinco teses, e foi convocado a Roma a responder pelo seu delito; como apelou do papa, mal informado na ocasião, ao papa quando este tivesse sido melhor instruído; como foi condenado como herege, e por isso apelou a um concílio geral; como, através das disputas sobre o purgatório, a transubstanciação, a confissão auricular, a absolvição, a ideia fundamental que jazia no fundo de todo o movimento veio ao relevo, o direito do juízo individual; como Lutero foi agora excomungado, em 1520 d.C., e em desafio queimou a bula de excomunhão e os volumes do direito canônico, que denunciou como visando a subversão de todo o governo civil, e a exaltação do papado; como por esta manobra hábil atraiu muitos dos príncipes alemães às suas opiniões; como, convocado perante a Dieta Imperial em Worms, se recusou a retratar-se, e, enquanto se escondia no castelo de Wartburg, as suas doutrinas se espalhavam, e uma reforma sob Zwinglio irrompeu na Suíça; como o princípio de decomposição sectária embutido no movimento deu origem a rivalidades e dissensões entre os alemães e os suíços, e mesmo dividiu estes últimos entre si sob a liderança de Zwinglio e de Calvino; como a Conferência de Marburgo, a Dieta de Espira e a de Augsburgo falharam em compor as contendas, e por fim a Reforma alemã assumiu uma organização política em Esmalcalde. As querelas entre os luteranos e os calvinistas deram esperanças a Roma de que pudesse recuperar as suas perdas.

Leão não foi lento em discernir que a Reforma luterana era algo mais sério do que uma briga entre alguns monges acerca dos lucros das vendas de indulgências, e o papado pôs-se seriamente a trabalhar para vencer os revoltosos. Instigou as terríveis guerras que durante tantos anos desolaram a Europa, e deixaram animosidades que nem o Tratado de Vestfália, nem o Concílio de Trento após dezoito anos de debate, puderam compor. Ninguém pode ler sem um arrepio as tentativas que se fizeram de estender a Inquisição a países estrangeiros. Toda a Europa, católica e protestante, ficou horrorizada com o massacre huguenote da Noite de São Bartolomeu (1572 d.C.). Em perfídia e atrocidade não tem igual nos anais do mundo.

A desesperada tentativa em que o papado se empenhara de abater os seus opositores instigando guerras civis, massacres e assassinatos, revelou-se de todo abortiva. Nem o Concílio de Trento teve melhor resultado. Aparentemente convocado para corrigir, ilustrar e fixar com perspicácia a doutrina da Igreja, restaurar o vigor da sua disciplina, e reformar as vidas dos seus ministros, foi tão manipulado que uma grande maioria dos seus membros eram italianos, e sob a influência do papa. Daí que os protestantes não pudessem de modo algum aceitar as suas decisões.

O desfecho da Reforma foi a aceitação por todas as Igrejas protestantes do dogma de que a Bíblia é um guia suficiente para todo o homem cristão. A tradição foi rejeitada, e o direito de interpretação privada assegurado. Pensou-se que o critério da verdade se obtivera por fim.

A autoridade assim imputada às Escrituras não se restringia a matérias de ordem puramente religiosa ou moral; estendia-se sobre fatos filosóficos e à interpretação da Natureza. Muitos foram tão longe quanto nos tempos antigos Epifânio o fizera: ele cria que a Bíblia continha um sistema completo de mineralogia! Os Reformadores não tolerariam nenhuma ciência que não estivesse de acordo com o Gênesis. Entre eles havia muitos que sustentavam que a religião e a piedade nunca poderiam florescer a menos que se separassem do saber e da ciência. A máxima fatal de que a Bíblia continha a soma e a substância de todo o conhecimento, útil ou possível ao homem — máxima empregada com tão pernicioso efeito outrora por Tertuliano e por Santo Agostinho, e que tão frequentemente fora imposta pela autoridade papal — ainda se insistia estritamente. Os líderes da Reforma, Lutero e Melanchthon, estavam decididos a banir a filosofia da Igreja. Lutero declarava que o estudo de Aristóteles é de todo inútil; a sua vilificação daquele filósofo grego não conhecia limites. Ele é, diz Lutero, "verdadeiramente um diabo, um horrendo caluniador, um ímpio sicofanta, um príncipe das trevas, um verdadeiro Apoliom, uma besta, um impostor o mais horrendo sobre a humanidade, um em quem mal há alguma filosofia, um mentiroso público e professo, um bode, um epicurista completo, este duas vezes execrável Aristóteles." Os escolásticos eram, assim dizia Lutero, "gafanhotos, lagartas, rãs, piolhos." Entretinha por eles um aborrecimento. Estas opiniões, embora não tão enfaticamente expressas, eram entretidas por

Calvino. No que concerne à ciência, nada se deve à Reforma. O leito de Procusto do Pentateuco ainda se erguia perante ela.

Nos anais do cristianismo o dia de mais sinistro augúrio é aquele em que ela se separou da ciência. Compeliu Orígenes, naquele tempo (231 d.C.) o seu principal representante e sustentáculo na Igreja, a abandonar o seu cargo em Alexandria, e a retirar-se para Cesareia. Em vão através de muitos séculos subsequentes os seus homens principais se despenderam em — como a frase então corria — "extrair o suco e a medula internos das Escrituras para a explicação das coisas." A história universal do século III ao XVI mostra com que resultado. A Idade das Trevas deve a sua escuridão a esta política fatal. Aqui e ali, é verdade, havia grandes homens, tais como Frederico II e Afonso X, que, situados num ponto de vista muito elevado e geral, tinham detectado o valor do saber para a civilização, e, no meio da sombria perspectiva que o eclesiasticismo criara em torno deles, tinham reconhecido que só a ciência pode melhorar a condição social do homem.

A imposição da pena de morte por diferença de opinião ainda se praticava. Quando Calvino fez Serveto ser queimado em Genebra, era óbvio para todos que o espírito de perseguição estava intacto. O delito daquele filósofo residia na sua crença. Esta era de que as genuínas doutrinas do cristianismo se tinham perdido mesmo antes da época do Concílio de Niceia; que o Espírito Santo anima todo o sistema da Natureza, como uma alma do mundo, e que, com o Cristo, será absorvido, no fim de todas as coisas, na substância da Divindade, de que tinham emanado. Por isto foi assado até a morte sobre um fogo lento. Havia alguma distinção entre este auto de fé protestante e o católico de Vanini, que foi queimado em Toulouse, pela Inquisição, em 1629, pelos seus Diálogos acerca da Natureza?

A invenção da imprensa, a disseminação de livros, tinham introduzido uma classe de perigos que a perseguição da Inquisição não podia alcançar. Em 1559, o papa Paulo IV instituiu a Congregação do Índice Expurgatório. "O seu dever é examinar livros e manuscritos destinados à publicação, e decidir se o povo pode ser permitido a lê-los; corrigir aqueles livros cujos erros não são numerosos, e que contêm certas verdades úteis e salutares, de modo a trazê-los à harmonia com as doutrinas da Igreja; condenar aqueles cujos princípios são heréticos e perniciosos; e conceder o peculiar privilégio

de percorrer livros heréticos a certas pessoas. Esta congregação, que se reúne por vezes na presença do papa, mas geralmente no palácio do cardeal-presidente, tem uma jurisdição mais extensa do que a da Inquisição, visto que não só toma conhecimento daqueles livros que contêm doutrinas contrárias à fé católica romana, mas daqueles que concernem aos deveres da moralidade, à disciplina da Igreja, aos interesses da sociedade. O seu nome deriva das tabelas alfabéticas ou índices de livros e autores heréticos compostos por sua nomeação."

O Índice Expurgatório de livros proibidos a princípio indicava aquelas obras que era ilícito ler; mas, isto se revelando insuficiente, o que não era permitido era proibido — uma tentativa audaciosa de impedir que todo o conhecimento, exceto o que conviesse aos propósitos da Igreja, chegasse ao povo.

As duas divisões rivais da Igreja cristã — protestante e católica — estavam assim de acordo num ponto: não tolerar nenhuma ciência exceto a que consideravam de acordo com as Escrituras. O católico, estando na posse de um poder centralizado, podia fazer respeitar as suas decisões onde quer que a sua autoridade se reconhecesse, e impor as monições do Índice Expurgatório; o protestante, cuja influência se difundia entre muitos focos em diferentes nações, não podia agir de maneira tão direta e resoluta. O seu modo de proceder era, levantando um ódio teológico contra um ofensor, pô-lo sob um banimento social — um curso talvez não menos eficaz do que o outro.

Como vimos em capítulos anteriores, um antagonismo entre a religião e a ciência existira desde os primeiros dias do cristianismo. Em toda a ocasião que permitisse a sua exibição se pode detectar através de séculos sucessivos. Testemunhamo-lo na queda do Museu de Alexandria, nos casos de Erígena e Wiclif, na rejeição desdenhosa pelos hereges do século XIII do relato escriturístico da Criação; mas só na época de Copérnico, Kepler e Galileu os esforços da Ciência para irromper da servidão em que estava acorrentada se tornaram incontroláveis. Em todos os países o poder político da Igreja declinara grandemente; os seus homens principais percebiam que o fundamento nublado sobre o qual se erguera se dissolvia. Medidas repressivas contra os seus antagonistas, em tempos antigos empregadas com efeito, já não se podiam vantajosamente empregar. Para os seus interesses a

queima de um filósofo aqui e ali fazia mais mal do que bem. No seu grande conflito com a astronomia, um conflito em que Galileu se ergue como a figura central, recebeu uma derrota total; e, como vimos, quando a obra imortal de Newton se imprimiu, não podia oferecer resistência, embora Leibniz afirmasse, perante a face da Europa, que "Newton roubara à Divindade alguns dos seus mais excelentes atributos, e minara o fundamento da religião natural."

Do tempo de Newton ao nosso tempo, a divergência da ciência dos dogmas da Igreja aumentou continuamente. A Igreja declarava que a terra é o corpo central e mais importante do universo; que o sol e a lua e as estrelas lhe são tributários. Nestes pontos foi vencida pela astronomia. Afirmava que um dilúvio universal cobrira a terra; que os únicos animais sobreviventes eram os que se salvaram numa arca. Nisto o seu erro foi estabelecido pela geologia. Ensinava que houve um primeiro homem, que, há uns seis ou oito mil anos, foi de súbito criado ou chamado à existência numa condição de perfeição física e moral, e daquela condição caiu. Mas a antropologia mostrou que seres humanos existiram bem no fundo do tempo geológico, e num estado selvagem pouco melhor do que o do bruto.

Muitos homens bons e bem-intencionados tentaram reconciliar os enunciados do Gênesis com as descobertas da ciência, mas é em vão. A divergência aumentou tanto, que se tornou uma oposição absoluta. Um dos antagonistas deve ceder.

Não nos será então permitido examinar a autenticidade deste livro, que, desde o século II, se apresentou como o critério da verdade científica? Para manter-se numa posição tão exaltada, deve desafiar a crítica humana.

Nas primeiras idades cristãs, muitos dos mais eminentes Padres da Igreja tinham sérias dúvidas quanto à autoria de todo o Pentateuco. Não tenho espaço, no limitado compasso destas páginas, para apresentar em pormenor os fatos e argumentos que então e desde então se aduziram. A literatura do assunto é agora muito extensa. Posso, porém, remeter o leitor à obra do piedoso e douto deão Prideaux, sobre O Antigo e o Novo Testamento conectados, obra que é um dos ornamentos literários do século passado. Encontrará também o assunto mais recentemente e exaustivamente discutido

pelo bispo Colenso. Os parágrafos seguintes transmitirão uma impressão suficientemente distinta do presente estado da controvérsia:

O Pentateuco se afirma ter sido escrito por Moisés, sob a influência da inspiração divina. Considerado assim, como um registro concedido e ditado pelo Todo-Poderoso, comanda não só o consentimento científico mas o universal.

Mas aqui, em primeiro lugar, se pode perguntar: Quem ou o que é que apresentou esta grande pretensão em seu nome?

Não a obra mesma. Em parte alguma reclama a autoria de um homem, ou faz a ímpia declaração de que é o escrito do Deus Todo-Poderoso.

Só depois do século II houve tal extravagante demanda à credulidade humana. Originou-se, não entre as fileiras superiores dos filósofos cristãos, mas entre os Padres mais fervorosos da Igreja, cujos próprios escritos os provam ter sido pessoas iletradas e acríticas.

Cada idade, do século II aos nossos tempos, ofereceu homens de grande capacidade, tanto cristãos como judeus, que de todo repudiaram estas pretensões. A sua decisão se fundou na evidência intrínseca dos próprios livros. Estes fornecem indicações claras de pelo menos dois autores distintos, que foram respectivamente denominados eloísta e jeovista. Hupfeld sustenta que a narrativa jeovista ostenta marcas de ter sido um segundo registro original, de todo independente do eloísta. As duas fontes de que as narrativas se derivaram são, em muitos aspectos, contraditórias uma da outra. Além disso, se afirma que os livros do Pentateuco nunca se atribuem a Moisés nas inscrições dos manuscritos hebraicos, ou nas cópias impressas da Bíblia hebraica, nem se intitulam “Livros de Moisés” na Septuaginta ou na Vulgata, mas apenas nas traduções modernas.

É claro que não se podem imputar à autoria exclusiva de Moisés, visto que registram a sua morte. É claro que não se escreveram até muitos séculos após aquele acontecimento, visto que contêm referências a fatos que não ocorreram até após o estabelecimento do governo de reis entre os judeus.

Nenhum homem ouse imputá-los à inspiração do Deus Todo-Poderoso — as suas inconsistências, incongruências, contradições e impossibilidades,

como expostas por muitos modernos doutos e piedosos, tanto alemães como ingleses, são tão grandes. É a decisão destes críticos que o Gênesis é uma narrativa baseada em lendas; que o Êxodo não é historicamente verdadeiro; que todo o Pentateuco é a-histórico e não mosaico; contém as mais extraordinárias contradições e impossibilidades, suficientes para envolver a credibilidade do todo — imperfeições tantas e tão conspícuas que destruiriam a autenticidade de qualquer obra histórica moderna.

Hengstenberg, nas suas Dissertações sobre a Autenticidade do Pentateuco, diz: "É o destino inevitável de uma obra histórica espúria de qualquer extensão envolver-se em contradições. Isto deve ser o caso em grau muito grande com o Pentateuco, se não for genuíno. Se o Pentateuco for espúrio, as suas histórias e leis foram fabricadas em porções sucessivas, e foram consignadas por escrito no decurso de muitos séculos por diferentes indivíduos. De tal modo de origem, uma massa de contradições é inseparável, e a mão aperfeiçoadora de um editor posterior nunca seria capaz de as obliterar inteiramente."

Às conclusões acima posso acrescentar que se nos diz expressamente por Esdras (Esdras ii. 14) que ele próprio, auxiliado por cinco outras pessoas, escreveu estes livros no espaço de quarenta dias. Diz que na época do cativeiro babilônico os antigos escritos sagrados dos judeus foram queimados, e dá um pormenorizado relato das circunstâncias em que estes se compuseram. Expõe que empreendeu escrever tudo o que se fizera no mundo desde o princípio. Pode-se dizer que os livros de Esdras são apócrifos, mas em retorno se pode perguntar: Chegou-se a essa conclusão sobre evidência que resista à crítica moderna? Nas primeiras idades do cristianismo, quando a história da queda do homem não se considerava essencial ao sistema cristão, e a doutrina da expiação não atingira aquela precisão que Anselmo por fim lhe deu, admitia-se muito geralmente pelos Padres da Igreja que Esdras provavelmente assim compôs o Pentateuco. Assim São Jerônimo diz: "Sive Mosem dicere volueris auctorem Pentateuchi, sive Esdram ejusdem instauratorem operis, non recuso." Clemente de Alexandria diz que quando estes livros tinham sido destruídos no cativeiro de Nabucodonosor, Esdras, tendo-se tornado inspirado profeticamente, os reproduziu. Ireneu diz o mesmo.

Os incidentes contidos no Gênesis, do primeiro ao décimo capítulo inclusive (capítulos que, no seu alcance sobre a ciência, são de mais importância do que outras porções do Pentateuco), foram obviamente compilados de lendas curtas e fragmentárias de autoria variada. Ao olho crítico todas, porém, apresentam peculiaridades que demonstram que se escreveram às margens do Eufrates, e não no Deserto da Arábia. Contêm muitos caldaísmos. Um egípcio não falaria do Mar Mediterrâneo como estando a oeste dele, um assírio falaria. A sua paisagem e maquinaria, se tais expressões se podem com propriedade usar, são de todo assírias, não egípcias. Eram tais registros como se poderia esperar encontrar nas impressões cuneiformes das bibliotecas de tijolos dos reis mesopotâmicos. Afirma-se que uma tal lenda, a do Dilúvio, já foi exumada, e não está além dos limites da probabilidade que o restante se possa de igual maneira obter.

De tais fontes assírias, as lendas da criação da terra e do céu, do jardim do Éden, da feitura do homem do barro, e da mulher de uma das suas costelas, da tentação pela serpente, da nomeação dos animais, dos querubins e da espada flamejante, do Dilúvio e da arca, da secagem das águas pelo vento, da construção da Torre de Babel, e da confusão das línguas, foram obtidas por Esdras. Começa abruptamente a história própria dos judeus no undécimo capítulo. Naquele ponto a sua história universal cessa; ocupa-se com a história de uma família, os descendentes de Sem.

É desta restrição que o Duque de Argyll, no seu livro sobre O Homem Primordial, diz muito graficamente:

Na genealogia da família de Sem temos uma lista de nomes que são nomes, e nada mais para nós. É uma genealogia que nem faz, nem pretende fazer, mais do que traçar a ordem de sucessão entre umas poucas famílias apenas, de entre os milhões então já existentes no mundo. Nada senão esta ordem de sucessão se dá, nem é de todo certo que esta ordem seja consecutiva ou completa. Nada se nos conta de tudo o que jazia por trás daquela cortina de espessa treva, em frente da qual estes nomes se fazem passar; e no entanto há, por assim dizer, momentâneas elevações, através das quais temos vislumbres de grandes movimentos que se processavam, e se processavam há muito tempo além. Nenhuma forma se vê distintamente. Mesmo a direção daqueles movimentos só se pode adivinhar. Mas ouvem-se vozes que são

"como as vozes de muitas águas." Concordo na opinião de Hupfeld, de que "a descoberta de que o Pentateuco se compôs a partir de várias fontes, ou documentos originais, é sem dúvida não só uma das mais importantes e mais prenhes de consequências para a interpretação dos livros históricos do Antigo Testamento, ou antes para toda a teologia e a história, mas é também uma das mais certas descobertas que se fizeram no domínio da crítica e da história da literatura. Seja o que for que o partido anticrítico possa aduzir em contrário, manter-se-á, e não retrocederá novamente por coisa alguma, enquanto existir tal coisa como a crítica; e não será fácil para um leitor no estágio de cultura em que nos encontramos no presente dia, se for ao exame sem preconceito, e com um poder incorrupto de apreciar a verdade, poder afastar a sua influência."

Que então? abandonaremos estes livros? A admissão de que a narrativa da queda no Éden é lendária não leva consigo a rendição daquela mais solene e sagrada das doutrinas cristãs, a expiação?

Reflitamos sobre isto! O cristianismo, nos seus primeiros dias, quando convertia e conquistava o mundo, pouco ou nada sabia daquela doutrina. Vimos que, na sua Apologia, Tertuliano não julgou valer a pena mencioná-la. Originou-se entre os hereges gnósticos. Não foi admitida pela escola teológica de Alexandria. Nunca foi proeminentemente avançada pelos Padres. Não foi trazida à sua presente posição dominante até o tempo de Anselmo. Fílon Judeu fala da história da queda como simbólica; Orígenes a considerava como uma alegoria. Talvez algumas das igrejas protestantes se possam, com razão, acusar de inconsistência, visto que em parte a consideram mítica, em parte real. Mas, se, com elas, admitimos que a serpente é simbólica de Satanás, não lança isso um ar de alegoria sobre toda a narrativa?

É de lamentar que a Igreja cristã se tenha sobrecarregado com a defesa destes livros, e voluntariamente se tenha tornado responsável pelas suas manifestas contradições e erros. A sua vindicação, se fosse possível, deveria ter sido resignada aos judeus, entre os quais se originaram, e por quem nos foram transmitidos. Ainda mais, é profundamente de lamentar que o Pentateuco, uma produção tão imperfeita que é incapaz de resistir ao toque da crítica moderna, se apresente como o árbitro da ciência. Recorde-se que a exposição do verdadeiro caráter destes livros foi feita, não por inimigos

caviladores, mas por eclesiásticos piedosos e doutos, alguns deles da mais alta dignidade.

Enquanto assim as igrejas protestantes insistiram no reconhecimento das Escrituras como o critério da verdade, a católica, nos nossos próprios tempos, declarou a infalibilidade do papa. Pode-se dizer que esta infalibilidade se aplica apenas a coisas morais ou religiosas; mas onde se traçará a linha de separação? A onisciência não se pode limitar a um grupo restrito de questões; na sua própria natureza implica o conhecimento de tudo, e a infalibilidade significa onisciência.

Sem dúvida, se se admitirem os princípios fundamentais do cristianismo italiano, o seu desfecho lógico é um papa infalível. Não há necessidade de demorar-se sobre a natureza antifilosófica desta concepção; é destruída por um exame da história política do papado, e da biografia dos papas. A primeira exibe todos os erros e equívocos a que instituições de caráter confessadamente humano se revelaram sujeitas; a última é com demasiada frequência uma história de pecado e vergonha.

Não era possível que a promulgação autoritativa do dogma da infalibilidade papal encontrasse entre os católicos esclarecidos aceitação universal. Produziu-se uma dissidência séria e generalizada. Uma doutrina tão revolutante para o senso comum não podia encontrar outro resultado. Há muitos que afirmam que, se a infalibilidade existe em alguma parte, é nos concílios ecumênicos, e no entanto tais concílios nem sempre concordaram uns com os outros. Há também muitos que recordam que concílios depuseram papas, e passaram juízo sobre as suas clamorosas contendas. Não sem razão os protestantes perguntam: Que prova se pode dar de que a infalibilidade existe na Igreja de todo? que prova há de que a Igreja alguma vez foi justa ou equitativamente representada em qualquer concílio? e por que a verdade se deveria determinar pelo voto de uma maioria antes que pelo de uma minoria? Quão frequentemente aconteceu que um homem, situando-se no ponto de vista certo, discerniu a verdade, e, após ter sido denunciado e perseguido por todos os outros, estes por fim se viram constrangidos a adotar as suas declarações! De muitas grandes descobertas, não foi esta a história?

Não cabe à Ciência compor estas pretensões em disputa; não cabe a ela determinar se o critério da verdade para o homem religioso se encontrará na Bíblia, ou no concílio ecumênico, ou no papa. Pede apenas o direito, que tão de boa vontade concede a outros, de adotar um critério próprio. Se contempla lendas a-históricas com desdém; se considera o voto de uma maioria na determinação da verdade com suprema indiferença; se deixa a pretensão de infalibilidade em qualquer ser humano a ser vindicada pela severa lógica dos acontecimentos vindouros — a fria impavidez que nestas matérias mantém é a que exibe para com as suas próprias doutrinas. Sem hesitação abandonaria as teorias da gravitação ou das ondulações, se descobrisse que eram irreconciliáveis com os fatos. Para ela o volume da inspiração é o livro da Natureza, cujo pergaminho aberto se estende sempre perante os olhos de todo o homem. Confrontando a todos, não precisa de sociedades para a sua disseminação. Infinito em extensão, eterno em duração, a ambição humana e o fanatismo humano nunca puderam adulterá-lo. Na terra é ilustrado por tudo o que é magnífico e belo, nos céus as suas letras são sóis e mundos.

CAPÍTULO IX

CONTROVÉRSIA ACERCA DO GOVERNO DO UNIVERSO

Há duas concepções do governo do mundo: 1. Pela Providência; 2. Pela Lei. — A primeira, sustentada pelo sacerdócio. — Esboço da introdução da segunda.

Kepler descobre as leis que presidem o sistema solar. — Suas obras são denunciadas pela autoridade papal. — Os fundamentos da filosofia mecânica são lançados por Da Vinci. — Galileu descobre as leis fundamentais da Dinâmica. — Newton aplica-as aos movimentos dos corpos celestes e mostra que o sistema solar é governado pela necessidade matemática. — Herschel estende essa conclusão ao universo. — A hipótese nebular. — Objeções teológicas a ela.

Evidências do domínio da lei na construção da terra e no desenvolvimento das séries animal e vegetal. — Surgiram por Evolução, não por Criação.

O reinado da lei manifesta-se na carreira histórica das sociedades humanas e no caso do homem individual.

Adoção parcial desta visão por algumas das Igrejas Reformadas.

Duas interpretações podem ser dadas do modo de governo do mundo. Pode ser por incessantes intervenções divinas, ou pela operação de lei invariável.

Para a adoção da primeira, um sacerdócio sempre inclinará, visto que deve desejar ser considerado como intermediário entre a prece do devoto e o ato providencial. Sua importância é magnificada pelo poder que reclama de determinar o que esse ato será. Na religião pré-cristã (romana), o grande ofício do sacerdócio era a descoberta de eventos futuros por oráculos, presságios ou inspeção das entranhas dos animais, e pela oferta de sacrifícios para propiciar os deuses. Nos tempos posteriores, os cristãos, um poder mais elevado foi reclamado; o clero afirmava que, por suas intercessões, podia regular o curso dos assuntos, afastar perigos, assegurar benefícios, operar milagres e até mudar a ordem da Natureza.

Não sem razão, portanto, encaravam com desfavor a doutrina do governo por lei invariável. Parecia depreciar-lhes a dignidade, diminuir-lhes a importância. Para eles havia algo de chocante num Deus que não pode ser abalado pela súplica humana, uma divindade fria e impassível — algo de assustador no fatalismo, no destino.

Mas o movimento ordenado dos céus não podia deixar de, em todas as épocas, causar profunda impressão em observadores pensativos — o nascer e o pôr do sol; a luz crescente ou decrescente do dia; o crescer e o minguar da lua; o retorno das estações em seus devidos cursos; a marcha medida dos planetas errantes no céu — que são todas estas coisas, e mil outras semelhantes, senão manifestações de uma processão ordenada e imutável de eventos? A fé dos primeiros observadores nesta interpretação pode, talvez, ter sido abalada pela ocorrência de um fenômeno como um eclipse, uma ruptura súbita e misteriosa do curso ordinário dos eventos naturais; mas seria retomada com força decuplicada tão logo se descobrisse que os próprios eclipses se repetem e podem ser previstos.

As predições astronômicas de toda espécie dependem da admissão deste fato — de que nunca houve e nunca haverá qualquer intervenção na operação das leis naturais. O filósofo científico afirma que a condição do mundo em qualquer momento dado é o resultado direto de sua condição no momento precedente, e a causa direta de sua condição no momento subsequente. Lei e acaso são apenas nomes diferentes para a necessidade mecânica.

Cerca de cinquenta anos após a morte de Copérnico, João Kepler, natural de Württemberg, que adotara a teoria heliocêntrica e que estava profundamente impressionado com a crença de que existem relações nas revoluções dos corpos planetários em torno do sol, e de que estas, se corretamente examinadas, revelariam as leis sob as quais esses movimentos se processam, dedicou-se ao estudo das distâncias, dos tempos e das velocidades dos planetas, e da forma de suas órbitas. Seu método consistia em submeter as observações a que tinha acesso, tais como as de Tycho Brahe, a computações baseadas primeiro em uma e depois em outra hipótese, rejeitando a hipótese se verificasse que os cálculos não se acordavam com as observações. O trabalho incrível a que se submeteu (ele diz: «Considerei e calculei até quase enlouquecer») foi por fim recompensado, e em 1609

publicou o seu livro Sobre os Movimentos do Planeta Marte. Nele tentara reconciliar os movimentos daquele planeta com a hipótese dos excêntricos e epiciclos, mas acabou por descobrir que a órbita de um planeta não é um círculo, e sim uma elipse, estando o sol em um dos focos, e que as áreas varridas por uma linha traçada do planeta ao sol são proporcionais aos tempos. Estas constituem o que hoje se conhece como a primeira e a segunda leis de Kepler. Oito anos depois, foi recompensado com a descoberta de uma terceira lei, que define a relação entre as distâncias médias dos planetas ao sol e os tempos de suas revoluções: «os quadrados dos tempos periódicos são proporcionais aos cubos das distâncias». Em Um Epítome do Sistema Copernicano, publicado em 1618, anunciou esta lei e mostrou que ela vale também para os satélites de Júpiter em relação ao seu primário. Daí se inferiu que as leis que presidem os grandes movimentos do sistema solar presidem também os menores movimentos de suas partes constitutivas.

A concepção de lei que as descobertas de Kepler inequivocamente transmitem, e a evidência que deram em favor da teoria heliocêntrica contra a geocêntrica, não podiam deixar de incorrer na reprobação das autoridades romanas. A congregação do Índex, portanto, quando denunciou o sistema copernicano como absolutamente contrário às Sagradas Escrituras, proibiu o Epítome de Kepler daquele sistema. Foi nesta ocasião que Kepler apresentou a sua célebre remonstrância: «Oitenta anos se passaram durante os quais as doutrinas de Copérnico relativas ao movimento da terra e à imobilidade do sol foram promulgadas sem obstáculo, porque se reputava lícito disputar acerca das coisas naturais e elucidar as obras de Deus, e agora que se descobre novo testemunho em prova da verdade daquelas doutrinas — testemunho que não era conhecido dos juízes espirituais — quereis proibir a promulgação do verdadeiro sistema da estrutura do universo.»

Nenhum dos contemporâneos de Kepler acreditava na lei das áreas, nem foi ela aceita até a publicação dos Principia de Newton. De fato, ninguém naqueles tempos compreendeu o significado filosófico das leis de Kepler. Ele próprio não previu a que elas inevitavelmente haveriam de conduzir. Seus erros mostraram quão longe estava de perceber o seu resultado. Assim, pensava que cada planeta é a sede de um princípio inteligente, e que há uma relação entre as magnitudes das órbitas dos cinco principais planetas e os

cinco sólidos regulares da geometria. A princípio inclinou-se a crer que a órbita de Marte é oval, e só depois de um estudo fatigante detectou a grande verdade, a sua forma elíptica. Uma ideia da incorruptibilidade dos objetos celestes levara à adoção da doutrina aristotélica da perfeição dos movimentos circulares, e à crença de que nos céus não havia senão movimentos circulares. Ele se queixa amargamente disto como tendo sido um fatal «ladrão do seu tempo». Sua ousadia filosófica ilustra-se no romper desta tradição consagrada pelo tempo.

Em alguns particulares da maior importância, Kepler antecipou Newton. Foi o primeiro a dar ideias claras a respeito da gravidade. Diz que cada partícula de matéria permanecerá em repouso até ser perturbada por alguma outra partícula — que a terra atrai uma pedra mais do que a pedra atrai a terra, e que os corpos se movem uns para os outros em proporção às suas massas; que a terra subiria ao encontro da lua um cinquenta e quatro avos da distância, e a lua se moveria em direção à terra os outros cinquenta e três. Afirma que a atração da lua causa as marés, e que os planetas devem imprimir irregularidades nos movimentos da lua.

O progresso da astronomia é, de modo evidente, divisível em três períodos:

- O período de observação dos movimentos aparentes dos corpos celestes.
- O período de descoberta de seus movimentos reais, e particularmente das leis das revoluções planetárias; este foi assinaladamente ilustrado por Copérnico e Kepler.
- O período da determinação das causas daquelas leis. Foi a época de Newton.

A passagem do segundo para o terceiro período dependeu do desenvolvimento do ramo Dinâmico da mecânica, que se mantivera em condição estagnada desde o tempo de Arquimedes ou da Escola de Alexandria.

Na Europa cristã não houvera cultivador da filosofia mecânica até Leonardo da Vinci, nascido no ano de 1452 da era cristã. A ele, e não a Lord Bacon, deve ser atribuída a renascença da ciência. Bacon não só ignorava a matemática, como depreciava a sua aplicação às investigações físicas.

Rejeitou com desdém o sistema copernicano, alegando objeções absurdas. Enquanto Galileu estava à beira de suas grandes descobertas telescópicas, Bacon publicava dúvidas quanto à utilidade dos instrumentos nas investigações científicas. Atribuir-lhe o método indutivo é ignorar a história. Suas fantasiosas sugestões filosóficas nunca tiveram a menor utilidade prática. Ninguém jamais pensou em empregá-las. Exceto entre leitores ingleses, o seu nome é quase desconhecido.

A Da Vinci terei ocasião de aludir mais particularmente em página subsequente. De suas obras ainda existentes em manuscrito, dois volumes estão em Milão e um em Paris, levado para lá por Napoleão. Após um intervalo de cerca de setenta anos, Da Vinci foi seguido pelo engenheiro holandês Stevinus, cuja obra sobre os princípios do equilíbrio foi publicada em 1586. Seis anos depois apareceu o tratado de Galileu sobre a mecânica.

A este grande italiano se deve o estabelecimento das três leis fundamentais da dinâmica, conhecidas como as Leis do Movimento.

As consequências do estabelecimento destas leis foram muito importantes.

Supunha-se que movimentos contínuos, como, por exemplo, os dos corpos celestes, só podiam ser mantidos por um consumo perpétuo e uma aplicação perpétua de força; mas a primeira das leis de Galileu declarava que todo corpo perseverará no seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em linha reta, até ser compelido a mudar esse estado por forças perturbadoras. Uma clara percepção deste princípio fundamental é essencial para a compreensão dos fatos elementares da astronomia física. Visto que todos os movimentos que testemunhamos na superfície da terra logo chegam ao fim, somos levados a inferir que o repouso é a condição natural das coisas. Fizemos, pois, um grande avanço quando nos convencemos de que um corpo é igualmente indiferente ao repouso e ao movimento, e que persevera igualmente em qualquer dos estados até que forças perturbadoras sejam aplicadas. Tais forças perturbadoras, no caso dos movimentos comuns, são o atrito e a resistência do ar. Quando tais resistências não existem, o movimento deve ser perpétuo, como é o caso dos corpos celestes, que se movem no vazio.

As forças, qualquer que seja a diferença de suas magnitudes, exercerão plena e conjuntamente a sua influência, cada uma como se a outra não existisse. Assim, quando uma bala é deixada cair da boca de um canhão, cai ao solo em certo intervalo de tempo pela influência da gravidade sobre ela. Se, então, for disparada do canhão, embora agora possa ser projetada a alguns milhares de pés por segundo, o efeito da gravidade sobre ela será precisamente o mesmo de antes. Na intermistura de forças não há deterioração; cada uma produz o seu próprio efeito específico.

Na segunda metade do século XVII, por meio das obras de Borelli, Hooke e Huygens, tornara-se claro que os movimentos circulares podiam ser explicados pelas leis de Galileu. Borelli, tratando dos movimentos dos satélites de Júpiter, mostra como um movimento circular pode surgir sob a influência de uma força central. Hooke exibiu a inflexão de um movimento direto em circular por uma atração central superveniente.

O ano de 1687 apresenta, não apenas uma época na ciência europeia, mas também no desenvolvimento intelectual do homem. É marcado pela publicação dos Principia de Newton, obra incomparável, imortal.

Sobre o princípio de que todos os corpos se atraem mutuamente com forças diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais aos quadrados de suas distâncias, Newton mostrou que todos os movimentos dos corpos celestes podem ser explicados, e que as leis de Kepler podiam todas ter sido previstas — os movimentos elípticos — as áreas descritas — a relação dos tempos e das distâncias. Como vimos, os contemporâneos de Newton haviam percebido como os movimentos circulares podiam ser explicados; aquele era um caso especial, mas Newton forneceu a solução do problema geral, contendo todos os casos especiais de movimento em círculos, elipses, parábolas, hipérboles — isto é, em todas as seções cônicas.

Os matemáticos de Alexandria haviam mostrado que a direção do movimento dos corpos em queda é em direção ao centro da terra. Newton provou que isto deve necessariamente ser assim, sendo o efeito geral da atração de todas as partículas de uma esfera o mesmo que se estivessem todas concentradas no seu centro. A esta força central, que assim determina a queda

dos corpos, deu-se a designação de gravidade. Até então, ninguém, exceto Kepler, considerara até onde chegava a sua influência. Pareceu a Newton possível que se estendesse até a lua e fosse a força que a desvia de uma trajetória retilínea e a faz revolucionar em sua órbita em torno da terra. Era fácil computar, com base no princípio da lei dos quadrados inversos, se a atração da terra era suficiente para produzir o efeito observado. Empregando as medidas do tamanho da terra acessíveis na época, Newton verificou que a deflexão da lua era de apenas treze pés por minuto; ao passo que, se a sua hipótese da gravitação fosse verdadeira, deveria ser de quinze pés. Mas em 1669 Picard, como vimos, executou a medição de um grau com mais cuidado do que anteriormente se fizera; isto mudou a estimativa da magnitude da terra e, portanto, da distância da lua; e, tendo a atenção de Newton sido dirigida a isso por algumas discussões que tiveram lugar na Royal Society em 1679, obteve os resultados de Picard, voltou para casa, tirou os seus velhos papéis e retomou os seus cálculos. À medida que se aproximavam do fim, ficou tão agitado que se viu obrigado a pedir a um amigo que os concluísse. A coincidência esperada ficou estabelecida. Provou-se que a lua é retida em sua órbita e levada a revolucionar em torno da terra pela força da gravidade terrestre. Os gênios de Kepler deram lugar aos vórtices de Descartes, e estes, por sua vez, à força central de Newton.

Do mesmo modo, a terra e cada um dos planetas são levados a mover-se em órbita elíptica em torno do sol pela sua força atrativa, e surgem perturbações em razão da ação perturbadora das massas planetárias umas sobre as outras. Conhecendo as massas e as distâncias, estas perturbações podem ser computadas. Astrônomos posteriores chegaram mesmo a resolver o problema inverso, isto é, conhecendo as perturbações ou distúrbios, achar o lugar e a massa do corpo perturbador. Assim, a partir dos desvios de Urano de sua posição teórica, se realizou a descoberta de Netuno.

O mérito de Newton consistiu nisto: em que aplicou as leis da dinâmica aos movimentos dos corpos celestes e insistiu em que as teorias científicas devem ser substanciadas pela concordância das observações com os cálculos.

Quando Kepler anunciou as suas três leis, foram elas recebidas com condenação pelas autoridades espirituais, não por causa de qualquer erro que se supusesse apresentarem ou conterem, mas em parte porque davam apoio

ao sistema copernicano, e em parte porque se julgava inoportuno admitir a prevalência de lei de qualquer espécie em oposição à intervenção providencial. O mundo era considerado o teatro no qual a vontade divina se exibia diariamente; reputava-se derrogatório à majestade de Deus que essa vontade fosse de qualquer modo acorrentada. O poder do clero manifestava-se principalmente na influência que se alegava possuírem em mudar as suas determinações arbitrárias. Era assim que podiam abrandar a ação funesta dos cometas, assegurar bom tempo ou chuva, prevenir eclipses e, detendo o curso da Natureza, operar toda sorte de milagres; era assim que a sombra fora feita retroceder no relógio de sol, e o sol e a lua detidos em plena carreira.

No século que precedeu a época de Newton, uma grande revolução religiosa e política se dera — a Reforma. Embora o seu efeito não tivesse sido a conquista de completa liberdade para o pensamento, enfraquecera muitos dos antigos laços eclesiásticos. Nos países reformados não havia poder para exprimir uma condenação das obras de Newton, e entre o clero não havia disposição de se preocupar com o assunto. A princípio a atenção do protestante estava engolfada nos movimentos do seu grande inimigo, o católico, e quando essa fonte de inquietação cessou, e as inevitáveis partições da Reforma surgiram, essa atenção fixou-se nas Igrejas rivais e antagônicas. O luterano, o calvinista, o episcopal, o presbiteriano tinham algo de mais urgente entre mãos do que as demonstrações matemáticas de Newton.

Assim, incondenada, e de fato inobservada, neste clamor de seitas em luta, a grandiosa teoria de Newton solidamente se estabeleceu. Seu significado filosófico era infinitamente mais momentoso do que os dogmas em torno dos quais essas pessoas brigavam. Não só aceitava a teoria heliocêntrica e as leis descobertas por Kepler, mas provava que, qualquer que fosse o peso da autoridade eclesiástica oponente, o sol DEVE ser o centro do nosso sistema, e que as leis de Kepler são o resultado de uma necessidade matemática. É impossível que sejam outras do que são.

Mas qual é o significado de tudo isto? Claramente, que o sistema solar não é interrompido por intervenções providenciais, mas está sob o governo de lei irreversível — lei que é ela própria o produto da necessidade matemática.

As observações telescópicas de Herschel I satisfizeram-no de que há muitíssimas estrelas duplas — duplas não meramente porque se acham acidentalmente na mesma linha de visão, mas porque estão fisicamente conectadas, revolucionando uma em torno da outra. Estas observações foram continuadas e grandemente estendidas por Herschel II. Os elementos da órbita elíptica da estrela dupla zeta da Ursa Maior foram determinados por Savary, sendo o seu período de cinquenta e oito anos e um quarto; os de outra, sigma Coronae, foram determinados por Hind, sendo o seu período de mais de setecentos e trinta e seis anos. O movimento orbital destes sóis duplos em elipses obriga-nos a admitir que a lei da gravitação vale muito além dos limites do sistema solar; de fato, até onde o telescópio pode alcançar, demonstra o reinado da lei. D'Alembert, na Introdução à Enciclopédia, diz: «O universo não é senão um único fato; é apenas uma grande verdade.»

Concluiremos, então, que o sistema solar e os sistemas estelares foram chamados à existência por Deus, e que ele lhes impôs depois, por sua vontade arbitrária, leis sob cujo controle foi do seu agrado que os seus movimentos se realizassem?

Ou há razões para crer que estes vários sistemas vieram à existência não por um tal fiat arbitrário, mas pela operação da lei?

As seguintes são algumas peculiaridades exibidas pelo sistema solar, enumeradas por Laplace. Todos os planetas e os seus satélites movem-se em elipses de excentricidade tão pequena que são quase círculos. Todos os planetas movem-se na mesma direção e quase no mesmo plano. Os movimentos dos satélites são na mesma direção que os dos planetas. Os movimentos de rotação do sol, dos planetas e dos satélites são na mesma direção que os seus movimentos orbitais, e em planos pouco diferentes.

É impossível que tantas coincidências pudessem ser o resultado do acaso! Não é evidente que deve ter havido um laço comum entre todos estes corpos, que eles não são senão partes do que outrora deve ter sido uma única massa?

Mas se admitirmos que a substância de que o sistema solar consiste existiu outrora em condição nebulosa e estava em rotação, todas as peculiaridades acima se seguem como consequências mecânicas necessárias.

Mais ainda: a formação dos planetas, a formação dos satélites e dos asteroides, fica explicada. Vemos por que os planetas e satélites exteriores são maiores do que os interiores; por que os planetas maiores rotam rapidamente e os pequenos lentamente; por que dos satélites os planetas exteriores têm mais, os interiores menos. São-nos fornecidas indicações do tempo de revolução dos planetas em suas órbitas e dos satélites nas suas; percebemos o modo de formação dos anéis de Saturno. Encontramos uma explicação da condição física do sol e das transições de condição pelas quais a terra e a lua passaram, conforme indicado pela sua geologia.

Mas duas exceções às peculiaridades acima foram notadas; estão nos casos de Urano e Netuno.

Uma vez admitida a existência de tal massa nebulosa, todo o resto se segue como questão de necessidade. Não há, contudo, uma objeção gravíssima no caminho? Não é isto excluir Deus Todo-Poderoso dos mundos que fez?

Primeiro, devemos certificar-nos de se há alguma evidência sólida para admitir a existência de tal massa nebulosa.

A hipótese nebular repousa primariamente na descoberta telescópica feita por Herschel I de que há, esparsas aqui e ali nos céus, manchas pálidas e bruxuleantes de luz, algumas das quais são suficientemente grandes para serem visíveis a olho nu. Destas, muitas podem ser resolvidas, com suficiente poder telescópico, em um aglomerado de estrelas, mas algumas, como a grande nebulosa de Órion, resistiram aos melhores instrumentos até então construídos.

Afirmavam os que estavam indispostos a aceitar a hipótese nebular que a não-resolução se devia à imperfeição dos telescópios empregados. Nestes instrumentos duas funções distintas podem ser observadas: o seu poder de coleta de luz depende do diâmetro do espelho ou lente objetivas; o seu poder de definição depende da exatidão primorosa de suas superfícies ópticas. Grandes instrumentos podem possuir a primeira qualidade em perfeição em razão do seu tamanho, mas a segunda muito imperfeitamente, seja por falta de configuração original, seja por distorção proveniente da flexão sob o próprio peso. Mas, a menos que um instrumento seja perfeito a este respeito,

bem como adequado quanto à outra, pode falhar em decompor uma nebulosa em pontos discretos.

Felizmente, contudo, outros meios para a resolução desta questão estão disponíveis. Em 1846, foi descoberto pelo autor deste livro que o espectro de um sólido incandescente é contínuo — isto é, não tem linhas escuras nem brilhantes. Fraunhofer já tornara conhecido que o espectro de gases inflamados é descontínuo. Eis, pois, o meio de determinar se a luz emitida por uma dada nebulosa provém de um gás incandescente, ou de um aglomerado de sólidos inflamados, estrelas ou sóis. Se o seu espectro for descontínuo, é uma verdadeira nebulosa ou gás; se contínuo, um aglomerado de estrelas.

Em 1864, o Sr. Huggins fez este exame no caso de uma nebulosa na constelação do Dragão. Provou ser gasosa.

Observações subsequentes mostraram que, de sessenta nebulosas examinadas, dezenove dão espectros descontínuos ou gasosos — as restantes, contínuos.

Pode, portanto, ser admitido que se obteve por fim evidência física, demonstrando a existência de vastas massas de matéria em condição gasosa e a uma temperatura de incandescência. A hipótese de Laplace tem assim uma base firme. Em tal massa nebular, o resfriamento por radiação é um incidente necessário, e a condensação e a rotação os resultados inevitáveis. Deve haver uma separação de anéis todos situados em um só plano, uma geração de planetas e satélites todos rotando de modo semelhante, um sol central e globos circundantes. De uma massa caótica, pela operação de leis naturais, produziu-se um sistema organizado. Uma integração de matéria em mundos realizou-se por meio de um declínio do calor.

Se tal é a cosmogonia do sistema solar, tal a gênese dos mundos planetários, somos constrangidos a estender as nossas vistas do domínio da lei e a reconhecer a sua agência na criação, bem como na conservação, dos inumeráveis orbes que enchem o universo.

Mas, de novo, pode-se perguntar: «Não há algo de profundamente ímpio nisto? Não estamos excluindo Deus Todo-Poderoso do mundo que fez?»

Muitas vezes testemunhamos a formação de uma nuvem em um céu sereno. Um ponto nebuloso, quase imperceptível — uma pequena voluta de névoa — aumenta de volume e torna-se mais escuro e denso, até obscurecer uma grande porção dos céus. Lança-se em formas fantásticas, colhe uma glória do sol, é levado adiante pelo vento e, talvez, assim como gradualmente veio, assim gradualmente desaparece, dissolvendo-se no ar imperturbado.

Ora, dizemos que as pequenas vesículas de que esta nuvem se compunha surgiram da condensação do vapor de água preexistente na atmosfera, por redução de temperatura; mostramos como assumiram a forma que apresentam. Atribuímos razões ópticas ao brilho ou à negrura da nuvem; explicamos, por princípios mecânicos, o seu deslocamento diante do vento; o seu desaparecimento explicamos pelos princípios da química. Nunca nos ocorre invocar a interposição do Todo-Poderoso na produção e modelagem desta forma fugaz. Explicamos todos os fatos a ela ligados por leis físicas e, talvez, hesitaríamos reverentemente em chamar à operação o dedo de Deus.

Mas o universo não é senão uma tal nuvem — uma nuvem de sóis e mundos. Por supremamente grandioso que nos possa parecer, para o Intelecto Infinito e Eterno não é mais do que uma névoa passageira. Se há multiplicidade de mundos no espaço infinito, há também sucessão de mundos no tempo infinito. Assim como uma após outra as nuvens substituem nuvens nos céus, assim este sistema estelar, o universo, é o sucessor de incontáveis outros que o precederam — o predecessor de incontáveis outros que o seguirão. Há uma metamorfose incessante, uma sequência de eventos, sem começo nem fim.

Se, por princípios físicos, explicamos os menores incidentes meteorológicos, névoas e nuvens, não nos é lícito apelar ao mesmo princípio na origem de sistemas-mundo e universos, que não são senão nuvens em uma escala espacial um tanto maior, névoas em uma escala temporal um tanto menos transitória? Pode algum homem traçar a linha que limita o físico de um lado, o sobrenatural do outro? Não dependem as nossas estimativas da extensão e da duração das coisas inteiramente do nosso ponto de vista? Se fôssemos colocados no meio da grande nebulosa de Órion, quão transcendentemente magnífica seria a cena! As vastas transformações, as condensações de uma névoa de fogo em mundos, poderiam parecer dignas da

presença imediata, da supervisão de Deus; aqui, em nossa estação distante, onde milhões de milhas são inapreciáveis aos nossos olhos, e sóis parecem não maiores do que grãos de poeira no ar, aquela nebulosa é mais insignificante do que a mais fraca nuvem. Galileu, na sua descrição da constelação de Órion, não julgou que valesse a pena sequer mencioná-la. O teólogo mais rigoroso daqueles dias nada teria visto de censurável em imputar a sua origem a causas secundárias, nada de irreligioso em deixar de invocar a interferência arbitrária de Deus nas suas metamorfoses. Se tal é a conclusão a que chegamos a seu respeito, qual seria a conclusão a que uma Inteligência nela sentada poderia chegar a nosso respeito? Ocupa uma extensão de espaço milhões de vezes maior do que a do nosso sistema solar; somos invisíveis a partir dela e, portanto, absolutamente insignificantes. Julgaria tal Inteligência necessário exigir para a nossa origem e manutenção a intervenção imediata de Deus?

Do sistema solar desçamos ao que é ainda mais insignificante — uma pequena porção dele; desçamos à nossa própria terra. No decurso do tempo experimentou grandes mudanças. Foram estas devidas a incessantes intervenções divinas, ou à operação contínua de lei infalível? O aspecto da Natureza varia perpetuamente sob os nossos olhos; ainda mais grandiosa e impressionantemente se alterou nos tempos geológicos. Mas as leis que guiam aquelas mudanças nunca exibem a mais leve variação. Em meio a imensas vicissitudes, são imutáveis. A presente ordem das coisas não é senão um elo de uma vasta cadeia conectada que se estende para trás até um passado incalculável, e para a frente até um futuro infinito.

Há evidência, geológica e astronômica, de que a temperatura da terra e do seu satélite era, no passado remoto, muito mais elevada do que é agora. Ocorreu um declínio tão lento que é imperceptível em intervalos curtos, mas bastante manifesto no decurso de muitas eras. O calor foi perdido por radiação para o espaço.

O resfriamento de uma massa de qualquer espécie, grande ou pequena, não é descontínuo; não prossegue por arrancos e paradas; realiza-se sob a operação de uma lei matemática, embora para mudanças tão poderosas como as aqui contempladas nem a fórmula de Newton, nem a de Dulong e Petit, possam aplicar-se. Nada significa que períodos de declínio parcial, períodos

glaciais, ou outros de elevação temporária, tenham sido intercalados; nada significa se estas variações possam ter surgido de variações topográficas, como as de nível, ou de periodicidades na radiação do sol. Um sol periódico atuaria como mera perturbação no gradual declínio do calor. As perturbações dos movimentos planetários são uma confirmação, não uma refutação, da gravidade.

Ora, tal declínio de temperatura deve ter sido acompanhado de inumeráveis mudanças de caráter físico no nosso globo. Suas dimensões devem ter diminuído por contração, a duração do seu dia deve ter-se encurtado, a sua superfície deve ter colapsado, e fraturas devem ter-se produzido ao longo das linhas de menor resistência; a densidade do mar deve ter aumentado, o seu volume deve ter-se tornado menor; a constituição da atmosfera deve ter variado, especialmente na quantidade de vapor de água e de ácido carbônico que continha; a pressão barométrica deve ter declinado.

Estas mudanças, e muitas outras que poderiam ser mencionadas, devem ter-se realizado não de modo descontínuo, mas de modo ordenado, visto que o fato-mestre, o declínio do calor, que as causava, seguia ele próprio uma lei matemática.

Mas não só a Natureza inanimada se submeteu a estas mutações inevitáveis; a Natureza viva foi também simultaneamente afetada.

Uma forma orgânica de qualquer espécie, vegetal ou animal, permanecerá inalterada somente enquanto o ambiente em que se acha permanecer inalterado. Se ocorrer uma alteração no ambiente, o organismo será ou modificado ou destruído.

A destruição é mais provável quanto mais súbita for a mudança no ambiente; a modificação ou transformação é mais possível quanto mais gradual for essa mudança.

Visto que é demonstravelmente certo que a Natureza inanimada, no decurso das eras, sofreu vastas modificações; visto que a crosta da terra, e o mar, e a atmosfera, já não são tais como outrora foram; visto que a distribuição da terra e do oceano e toda sorte de condições físicas variaram; visto que houve tão grandes mudanças no ambiente dos seres vivos na

superfície do nosso planeta — segue-se necessariamente que a Natureza orgânica deve ter passado por destruições e transformações em correspondência a isso.

Que tais extinções, tais modificações, se realizaram — quão copiosa, quão convincente, é a evidência!

Aqui, de novo, devemos observar que, visto que a agência perturbadora seguia ela própria uma lei matemática, estes seus resultados devem ser considerados como seguindo essa lei também.

Tais considerações, pois, forçam-nos claramente à conclusão de que o progresso orgânico do mundo foi guiado pela operação de lei imutável — não determinado por intervenções descontínuas, desconexas e arbitrárias de Deus. Inclinam-nos a encarar favoravelmente a ideia de transmutações de uma forma em outra, antes que a de criações súbitas.

A criação implica um aparecimento abrupto; a transformação, uma mudança gradual.

Deste modo se apresenta à nossa contemplação a grande teoria da Evolução. Todo ser orgânico tem um lugar em uma cadeia de eventos. Não é um fato isolado, caprichoso, mas um fenômeno inevitável. Tem o seu lugar naquela vasta e ordenada concorrência que sucessivamente se elevou no passado, introduziu o presente e prepara o caminho para um futuro predestinado. De ponto a ponto nesta vasta progressão houve um desdobramento gradual, definido e contínuo, uma ordem irresistível de evolução. Mas em meio a estas poderosas mudanças destacam-se imutáveis as leis que dominam sobre tudo.

Se examinarmos a introdução de qualquer tipo de vida na série animal, verificamos que é em conformidade com a transformação, não com a criação. O seu começo dá-se sob uma forma imperfeita no meio de outras formas, cujo tempo está quase completo e que estão passando à extinção. Por graus, uma espécie após outra, em sucessão cada vez mais perfeita, se eleva, até que, após muitas eras, se atinge um culminar. A partir daí há, do mesmo modo, um longo e gradual declínio.

Assim, embora o tipo de vida mamífero seja a característica dos períodos Terciário e pós-Terciário, não faz o seu aparecimento de súbito, sem premonição, naqueles períodos. Muito atrás, no Secundário, o encontramos sob formas imperfeitas, lutando, por assim dizer, para firmar um pé. Por fim ganha predomínio sob modelos mais elevados e melhores.

Assim também dos répteis, o tipo característico de vida do período Secundário. Como vemos em uma vista dissolvente, das linhas esmaecidas de uma cena que se desvanece emerge a forma vaga de uma nova, que gradualmente ganha força, atinge o seu culminar e depois se dissolve em alguma outra que a está deslocando, assim a vida réptil duvidosamente aparece, atinge o seu culminar e gradualmente declina. Em tudo isto não há nada de abrupto; as mudanças se fundem umas nas outras por graus insensíveis.

Como poderia ser de outro modo? Os animais de sangue quente não podiam existir em uma atmosfera tão carregada de ácido carbônico como era a dos tempos primitivos. Mas a remoção daquele ingrediente nocivo do ar pelas folhas das plantas sob a influência da luz solar, o envolvimento do seu carbono na terra sob a forma de carvão, o desprendimento do seu oxigênio, permitiram a sua vida. À medida que a atmosfera era assim modificada, o mar envolvia-se na mudança; rendeu grande parte do seu ácido carbônico, e o calcário até então mantido em solução por ele foi depositado em forma sólida. Por cada equivalente de carbono enterrado na terra, havia um equivalente de carbonato de cal separado do mar — não necessariamente em condição amorfa, mas com frequência sob forma orgânica. O sol manteve o seu trabalho dia a dia, mas eram necessários miríades de dias para que o trabalho se completasse. Foi uma passagem lenta de uma atmosfera nociva a uma purificada, e uma passagem igualmente lenta de um tipo de vida de sangue frio a um de sangue quente. Mas as mudanças físicas realizavam-se sob o controle da lei, e as transformações orgânicas não eram atos providenciais súbitos ou arbitrários. Eram as consequências imediatas, as inevitáveis, das mudanças físicas e, portanto, como elas, o necessário produto da lei.

Para uma consideração mais detalhada deste assunto, posso remeter o leitor aos Capítulos I, II e VII do segundo livro do meu Tratado de Fisiologia Humana, publicado em 1856.

É, então, o mundo governado pela lei ou por intervenções providenciais, que abruptamente rompem a devida sequência dos eventos?

Para completar a nossa visão desta questão, voltamo-nos finalmente para o que, em um sentido, é o caso mais insignificante e, em outro, o mais importante que se possa considerar. Exibem as sociedades humanas, na sua carreira histórica, as marcas de um progresso predeterminado em uma trilha inevitável? Há alguma evidência de que a vida das nações está sob o controle de lei imutável?

Podemos concluir que, na sociedade, como no homem individual, as partes nunca brotam do nada, mas são evoluídas ou desenvolvidas de partes que já estão em existência?

Se alguém objetar ou ridicularizar a doutrina da evolução ou desenvolvimento sucessivo das formas animadas que constituem aquela cadeia orgânica ininterrupta que se estende desde o começo da vida no globo até os tempos presentes, reflita que ele próprio passou por modificações que são a contraparte das que disputa. Durante nove meses o seu tipo de vida foi aquático, e durante esse tempo assumiu, em sucessão, muitas formas distintas mas correlatas. Ao nascer, o seu tipo de vida tornou-se aéreo; começou a respirar o ar atmosférico; novos elementos de alimento lhe foram fornecidos; o modo de sua nutrição mudou; mas ainda não podia ver nada, ouvir nada, notar nada. Por graus, a existência consciente foi assumida; tornou-se ciente de que há um mundo exterior. Em tempo devido, órgãos adaptados a outra mudança de alimento, os dentes, apareceram, e uma mudança de alimento se seguiu. Passou então pelos estágios da infância e da juventude, desenvolvendo-se a sua forma corporal e, com ela, os seus poderes intelectuais. Por volta dos quinze anos, em consequência da evolução que partes especiais do seu sistema haviam atingido, o seu caráter moral mudou. Novas ideias, novas paixões, o influenciaram. E que aquilo era a causa, e isto o efeito, demonstra-se quando, pela habilidade do cirurgião, aquelas partes foram interferidas. Nem o desenvolvimento, a metamorfose, termina aqui; requer muitos anos para que o corpo atinja a sua plena perfeição, muitos anos para a mente. Um culminar é por fim atingido, e então há um declínio. Não preciso pintar os seus lúgubres incidentes — o enfraquecimento corpóreo, o intelectual. Talvez haja pouca exageração em dizer que em menos de um

século todo ser humano na face do globo, se não for ceifado de modo intempestivo, passou por todas estas mudanças.

Há para cada um de nós uma intervenção providencial à medida que assim passamos de estágio a estágio da vida? Ou não creremos antes que as miríades incontáveis de seres humanos que povoaram a terra estiveram sob a guia de uma lei imutável e universal?

Mas os indivíduos são os constituintes elementares das comunidades — das nações. Mantêm nelas uma relação semelhante à que as partículas do corpo mantêm com o próprio corpo. Estas, nele introduzidas, começam e completam a sua função; morrem e são despedidas.

Como o indivíduo, a nação vem à existência sem o seu próprio conhecimento e morre sem o seu próprio consentimento, muitas vezes contra a sua própria vontade. A vida nacional não difere em nenhum particular da individual, exceto nisto: que se estende por um intervalo mais longo, mas nenhuma nação pode escapar ao seu termo inevitável. Cada uma, se a sua história for bem considerada, mostra o seu tempo de infância, o seu tempo de juventude, o seu tempo de maturidade, o seu tempo de declínio, se as suas fases de vida se completarem.

Nas fases de existência de todas, na medida em que essas fases se completam, há características comuns, e, assim como as concordâncias semelhantes nos indivíduos apontam que todos vivem sob um reinado de lei, estamos justificados em inferir que o curso das nações, e de fato o progresso da humanidade, não se realiza de modo acidental ou aleatório, que intervenções sobrenaturais nunca rompem a cadeia dos atos históricos, que todo evento histórico tem a sua garantia em algum evento precedente e dá garantia a outros que hão de seguir.

Mas esta conclusão é o princípio essencial do Estoicismo — aquele sistema filosófico grego que, como já disse, ofereceu um apoio na hora da prova e um guia inabalável nas vicissitudes da vida, não só a muitos ilustres gregos, mas também a alguns dos grandes filósofos, estadistas, generais e imperadores de Roma; um sistema que excluía o acaso de todas as coisas e afirmava a direção de todos os eventos por necessidade irresistível, para a promoção do bem perfeito; um sistema de seriedade, severidade, austeridade,

virtude — um protesto em favor do senso comum da humanidade. E talvez não dissentiremos da observação de Montesquieu, que afirma que a destruição dos estoicos foi uma grande calamidade para a raça humana; pois só eles faziam grandes cidadãos, grandes homens.

Ao princípio do governo pela lei, o Cristianismo latino, na sua forma papal, está em absoluta contradição. A história deste ramo da Igreja cristã é quase um diário de milagres e intervenções sobrenaturais. Estes mostram que as súplicas de homens santos muitas vezes detiveram o curso da Natureza — se, de fato, há algum tal curso; que imagens e quadros operaram maravilhas; que ossos, cabelos e outras relíquias sagradas realizaram milagres. O critério ou prova da autenticidade de muitos destes objetos não é um registro incontestável da sua origem e história, mas uma exibição dos seus poderes milagreiros.

Não é uma lógica estranha a que encontra prova de um fato afirmado em uma ilustração inexplicável de alguma outra coisa?

Mesmo nas idades mais sombrias, homens cristãos inteligentes devem ter tido dúvidas quanto a estas alegadas intervenções providenciais ou milagrosas. Há uma solenidade grandiosa no progresso ordenado da Natureza que profundamente nos impressiona; e tal é o caráter de continuidade nos eventos da nossa vida individual que instintivamente duvidamos da ocorrência do sobrenatural na do nosso próximo. O homem inteligente sabe bem que, em seu proveito pessoal, o curso da Natureza nunca foi detido; para ele nenhum milagre jamais se operou; atribui justamente cada evento da sua vida a algum evento antecedente; este considera como a causa, aquele como a consequência. Quando se afirma que, em favor do seu próximo, tais grandiosas intervenções foram concedidas, não pode senão crer que o seu próximo ou está enganado, ou pratica o engano.

Como se poderia, então, ter previsto, a doutrina católica da intervenção milagrosa recebeu um rude choque na época da Reforma, quando a predestinação e a eleição eram sustentadas por alguns dos maiores teólogos e aceitas por algumas das maiores Igrejas protestantes. Com austeridade estoica, Calvino declara: «Fomos eleitos desde a eternidade, antes da fundação do mundo, por nenhum mérito nosso, mas segundo o propósito do

divino prazer.» Ao afirmar isto, Calvino se apoiava na crença de que Deus decretou desde toda a eternidade tudo o que sucede. Assim, após o decurso de muitas eras, emergiam de novo em proeminência as ideias dos basilidianos e valentinianos, seitas cristãs do segundo século, cujas vistas gnósticas levaram à enxertia da grande doutrina da Trindade sobre o cristianismo. Afirmavam que todas as ações dos homens são necessárias, que mesmo a fé é um dom natural, ao qual os homens são forçosamente determinados, e devem, portanto, ser salvos, ainda que as suas vidas sejam de qualquer modo irregulares. Do Deus Supremo procederam todas as coisas. Assim também vieram a proeminência as vistas que foram desenvolvidas por Agostinho na sua obra De dono perseverantiae. Eram estas: que Deus, por sua vontade arbitrária, selecionou certas pessoas sem respeito à fé prevista ou às boas obras, e infalivelmente ordenou conceder-lhes a felicidade eterna; outras pessoas, de igual modo, condenou à reprovação eterna. Os sublapsários criam que «Deus permitiu a queda de Adão»; os supralapsários que «ele a predestinou, com todas as suas perniciosas consequências, desde toda a eternidade, e que os nossos primeiros pais não tiveram liberdade desde o começo». Nisto, estes sectários desatenderam a observação de Santo Agostinho: «Nefas est dicere Deum aliquid nisi bonum predestinare.»

É verdade, então, que «a predestinação para a felicidade eterna é o eterno propósito de Deus, pelo qual, antes de serem lançados os fundamentos do mundo, ele decretou constantemente pelo seu conselho, secreto para nós, livrar da maldição e da condenação aqueles que escolheu dentre a humanidade»? É verdade que, da família humana, há alguns que, sem vista de falta própria, Deus Todo-Poderoso condenou a tortura sem fim, a miséria eterna?

Em 1595 os Artigos de Lambeth afirmaram que «Deus desde a eternidade predestinou certos homens para a vida; certos reprovou». Em 1618 o Sínodo de Dort decidiu em favor desta visão. Condenou os remonstrantes contra ela e tratou-os com tal severidade que muitos tiveram de fugir para países estrangeiros. Mesmo na Igreja da Inglaterra, como se manifesta pelo seu décimo sétimo Artigo de Fé, estas doutrinas encontraram favor.

Provavelmente não houve ponto que atraísse dos católicos sobre os protestantes condenação mais severa do que este, a sua aceitação parcial do

governo do mundo pela lei. Em toda a Europa Reformada os milagres cessaram. Mas, com a cessação da cura por santuários, da cura por relíquias, grandes lucros pecuniários terminaram. De fato, como é bem sabido, foi a venda de indulgências que provocou a Reforma — indulgências que são essencialmente um permiso de Deus para a prática do pecado, condicionado ao pagamento de certa quantia em dinheiro ao sacerdote.

Filosoficamente, a Reforma implicava um protesto contra a doutrina católica da incessante intervenção divina nos assuntos humanos, invocada pela agência sacerdotal; mas este protesto estava longe de ser plenamente feito por todas as Igrejas Reformadoras. A evidência em favor do governo pela lei, que nos últimos anos tem sido oferecida pela ciência, é recebida por muitas delas com suspeita, talvez com aversão; sentimentos que, contudo, devem eventualmente ceder diante do peso horário crescente da evidência.

Não concluiremos, então, com Cícero, que, citado por Lactâncio, diz: «Uma lei eterna e imutável abrange todas as coisas e todos os tempos»?

CAPÍTULO X

O CRISTIANISMO LATINO EM RELAÇÃO À CIVILIZAÇÃO MODERNA

Por mais de mil anos o Cristianismo latino controlou a inteligência da Europa, e é responsável pelo resultado.

Esse resultado manifesta-se pela condição da cidade de Roma na época da Reforma, e pela condição do Continente europeu na vida doméstica e social. — As nações europeias padeceram sob a coexistência de um governo dual, um espiritual e um temporal. — Estavam imersas na ignorância, na superstição, no desconforto. — Explicação do fracasso do catolicismo — História política do papado: foi transmutado de uma confederação espiritual em uma monarquia absoluta. — Ação do Colégio Cardinalício e da Cúria — Desmoralização que se seguiu da necessidade de arrecadar grandes receitas.

As vantagens que advieram à Europa durante o domínio católico não nasceram de intenção direta, mas foram incidentais.

O resultado geral é que a influência política do catolicismo foi prejudicial à civilização moderna.

O Cristianismo latino é responsável pela condição e pelo progresso da Europa do século IV ao século XVI. Cumpre-nos agora examinar como desempenhou o seu encargo.

Será conveniente limitar ao caso da Europa o que aqui se tem de apresentar, embora, pela pretensão do papado a origem sobre-humana, e pela sua exigência de obediência universal, devesse estritamente ser chamado a prestar contas da condição de toda a humanidade. A sua ineficácia contra as grandes e veneráveis religiões da Ásia Meridional e Oriental forneceria um tema importante e instrutivo de consideração, e levar-nos-ia à conclusão de que se imprimiu apenas onde as influências imperiais romanas prevaleceram; conclusão política que, contudo, rejeita com desdém.

Sem dúvida, no início da Reforma, havia muitas pessoas que comparavam a condição social existente com o que ela fora nos tempos antigos. Os

costumes não haviam mudado, a inteligência não avançara, a sociedade pouco se aperfeiçoara. Da própria Cidade Eterna os seus esplendores haviam desaparecido. As ruas de mármore, de que Augusto outrora se vangloriara, tinham sumido. Templos, colunas quebradas e as longas perspectivas arcadas de aquedutos gigantescos que atravessavam a desolada Campanha apresentavam um quadro lúgubre. Pelos usos a que respectivamente haviam sido destinados, o Capitólio fora conhecido como Monte das Cabras, e o sítio do Fórum Romano, de onde leis se haviam emitido para o mundo, como Campo das Vacas. O palácio dos Césares estava oculto por montículos de terra, coroados de arbustos floridos. As termas de Caracala, com os seus pórticos, jardins e reservatórios, há muito se tornaram inúteis pela destruição dos aquedutos que as abasteciam. Sobre as ruínas daquele grandioso edifício, «clareiras floridas e matagais de árvores odoríferas estendiam-se em labirintos sempre sinuosos sobre imensas plataformas, e arcos vertiginosos suspensos no ar». Do Coliseu, a mais colossal das ruínas romanas, restava apenas cerca de um terço. Outrora capaz de acomodar quase noventa mil espectadores, fora, em sucessão, transformado em fortaleza na Idade Média, e depois em pedreira para fornecer material aos palácios de príncipes romanos degenerados. Alguns dos papas o haviam ocupado como fábrica de lã, outros como fábrica de salitre; alguns planejaram a conversão das suas magníficas arcadas em lojas para comerciantes. Os grampos de ferro que uniam as suas pedras haviam sido roubados. As paredes estavam fendidas e ruindo. Mesmo em nossos próprios tempos obras botânicas foram compostas sobre as plantas que fizeram deste nobre destroço o seu lar. A Flora do Coliseu contém quatrocentas e vinte espécies. Entre as ruínas dos edifícios clássicos podiam ver-se colunas quebradas, ciprestes e frescos mofados, desprendendo-se das paredes. Até o mundo vegetal participava da melancólica mudança: a murta, que outrora florescia no Aventino, quase se extinguira; o louro, que outrora dera as suas folhas para cingir as frontes dos imperadores, fora substituído pela hera — a companheira da morte.

Mas talvez se diga que os papas não eram responsáveis por tudo isto. Lembre-se que em menos de cento e quarenta anos a cidade fora sucessivamente tomada por Alarico, Genserico, Ricimero, Vitiges, Tótila; que muitos dos seus grandes edifícios haviam sido convertidos em obras defensivas. Os aquedutos foram destruídos por Vitiges, que arruinou a

Campanha; o palácio dos Césares foi devastado por Tótila; depois houvera os cercos lombardos; depois Roberto Guiscardo e os seus normandos haviam incendiado a cidade da Coluna Antonina à Porta Flamínia, do Latrão ao Capitólio; depois foi saqueada e mutilada pelo Condestável Bourbon; uma e outra vez foi inundada pelas cheias do Tibre e abalada por terremotos. Devemos, contudo, ter presente a acusação de Maquiavel, que diz, na sua História de Florença, que quase todas as invasões bárbaras da Itália foram por convite dos pontífices, que chamaram aquelas hordas! Não foi o godo, nem o vândalo, nem o normando, nem o sarraceno, mas os papas e os seus sobrinhos, quem produziu a dilapidação de Roma! Fornos de cal haviam sido alimentados com as ruínas, edifícios clássicos se tornaram pedreiras para os palácios de príncipes italianos, e igrejas foram decoradas a partir dos antigos templos.

Igrejas decoradas a partir dos templos! É por isto e por coisas como esta que os papas devem ser tidos por responsáveis. Soberbas colunas coríntias haviam sido esculpidas em imagens dos santos. Magníficos obeliscos egípcios haviam sido desonrados por inscrições papais. O Septizônio de Severo fora demolido para fornecer materiais à construção de São Pedro; o teto de bronze do Panteão fora fundido em colunas para ornamentar o túmulo do apóstolo.

O grande sino de Viterbo, na torre do Capitólio, anunciara a morte de muitos papas, e ainda assim a profanação dos edifícios e a desmoralização do povo prosseguiam. A Roma papal não manifestava consideração, mas antes ódio, pela Roma clássica. Os pontífices haviam sido subordinados dos soberanos bizantinos, depois tenentes dos reis francos, depois árbitros da Europa; o seu governo mudara tanto quanto o de qualquer das nações circundantes; houvera metamorfoses completas nos seus máximas, objetos, pretensões. Em um só ponto nunca mudara — a intolerância. Reclamando ser o centro da vida religiosa da Europa, recusou-se firmemente a reconhecer qualquer existência religiosa fora de si mesma; contudo, tanto em sentido político quanto teológico, estava podre até o cerne. Erasmo e Lutero ouviram com espanto as blasfêmias e testemunharam com arrepio o ateísmo da cidade.

O historiador Ranke, a quem sou devedor de muitos destes fatos, descreveu de modo muito gráfico a desmoralização da grande metrópole. Os

papas eram, na sua maioria, na eleição, homens idosos. O poder passava, portanto, incessantemente a novas mãos. Cada eleição era uma revolução de perspectivas e expectativas. Em uma comunidade onde todos podiam subir, onde todos podiam aspirar a tudo, seguia-se necessariamente que cada homem se ocupava em empurrar algum outro para o segundo plano. Embora a população da cidade, no início da Reforma, tivesse baixado a oitenta mil, havia vastas multidões de funcionários e ainda maiores de aspirantes a cargos. O ocupante bem-sucedido do pontificado tinha milhares de ofícios a distribuir — ofícios dos quais muitos dos titulares haviam sido impiedosamente expulsos; muitos haviam sido criados com o propósito de venda. A integridade e a capacidade de um candidato nunca eram inquiridas; os pontos considerados eram: que serviços prestou ou pode prestar ao partido? quanto pode pagar pelo preferimento? Um leitor americano pode compreender a fundo este estado de coisas. Em cada eleição presidencial testemunha atos semelhantes. A eleição de um papa pelo Conclave não é diferente da nomeação de um presidente americano por uma convenção. Em ambos os casos há muitos cargos a distribuir.

Guilherme de Malmesbury diz que em seus dias os romanos faziam venda de tudo o que era justo e sagrado por ouro. Depois do seu tempo não houve melhora; a Igreja degenerou em instrumento para a exploração de dinheiro. Vastas somas eram arrecadadas na Itália; vastas somas eram extraídas sob todo gênero de pretextos dos países circundantes e relutantes. Destas, a mais nefanda era a venda de indulgências para a perpetração do pecado. A religião italiana se tornara a arte de espoliar o povo.

Por mais de mil anos os soberanos pontífices haviam sido os governantes da cidade. É verdade que ela testemunhara muitas cenas de devastação pelas quais não eram responsáveis; mas eram responsáveis por isto: que nunca fizeram qualquer esforço vigoroso, qualquer esforço persistente, pela sua melhoria material e moral. Em vez de ser, nestes aspectos, um exemplar para a imitação do mundo, tornou-se o exemplar de uma condição que devia ser evitada. As coisas foram de mal a pior, até que, na época da Reforma, nenhum estranho piedoso podia visitá-la sem ficar chocado.

O papado, repudiando a ciência como absolutamente incompatível com as suas pretensões, nos últimos anos se dedicara ao encorajamento da arte. Mas

a música e a pintura, embora possam ser requintados adornos da vida, não contêm força viva capaz de desenvolver uma nação fraca em uma forte; nada que possa assegurar permanentemente o bem-estar material ou a felicidade das comunidades; e daí, no tempo da Reforma, para quem pensativamente considerasse a sua condição, Roma perdera toda a energia viva. Já não era a árbitra do progresso físico ou religioso do mundo. Pelas máximas progressivas da república e do império, substituíra as máximas estacionárias do papado. Tinha a aparência de piedade e a posse da arte. Nisto se assemelhava a um daqueles cadáveres de frades que ainda vemos em seus capuzes castanhos nas criptas dos Capuchinhos, com um breviário ou algumas flores murchas nas mãos.

Desta vista da Cidade Eterna, deste exame do que o Cristianismo latino fizera pela própria Roma, voltemo-nos para todo o Continente europeu. Procuremos determinar o verdadeiro valor do sistema que guiava a sociedade; julguemo-lo pelos seus frutos.

A condição das nações quanto ao seu bem-estar é representada com maior precisão pelas variações da sua população. As formas de governo têm muito pouca influência sobre a população, mas a política pode controlá-la completamente.

Foi de modo muito satisfatório mostrado por autores que dedicaram atenção ao assunto que as variações da população dependem do equilíbrio entre a força generativa da sociedade e as resistências à vida.

Por força generativa da sociedade entende-se aquele instinto que se manifesta na multiplicação da raça. Em certa medida depende do clima; mas, visto que o clima da Europa não mudou sensivelmente entre o século IV e o século XVI, podemos considerar esta força como tendo sido, naquele continente, durante o período sob consideração, invariável.

Por resistências à vida entende-se tudo o que tende a tornar a existência individual mais difícil de sustentar. Entre tais podem enumerar-se o alimento insuficiente, o vestuário inadequado, o abrigo imperfeito.

Sabe-se também que, se as resistências se tornam inapreciáveis, a força generativa duplicará uma população em vinte e cinco anos.

As resistências operam em dois modos: 1. Fisicamente; visto que diminuem o número de nascimentos e encurtam o termo da vida de todos. 2. Intelectualmente; visto que, em uma comunidade moral, e particularmente em uma religiosa, adiam o casamento, levando os indivíduos a declinar as suas responsabilidades até sentirem que são competentes para enfrentar as despesas e os cuidados de uma família. Daí a explicação de um fato há muito reconhecido: que o número de casamentos durante um dado período tem conexão com o preço dos alimentos.

O aumento da população acompanha o aumento dos alimentos; e, de fato, sendo tal o poder da força generativa, ela ultrapassa os meios de subsistência, estabelecendo uma pressão constante sobre eles. Nestas circunstâncias, acontece necessariamente que certa quantidade de indigência deve ocorrer. Indivíduos vieram à existência que devem morrer de fome.

Como ilustrações das variações que ocorreram na população de diferentes países, podem mencionar-se a imensa diminuição da da Itália em consequência das guerras de Justiniano; a despovoação do Norte da África em consequência de querelas teológicas; a sua restauração pelo estabelecimento do maometanismo; o aumento da de toda a Europa através do sistema feudal, quando as propriedades se tornavam mais valiosas em proporção ao número de retentores que podiam fornecer. As cruzadas causaram uma diminuição sensível, não só pelas enormes perdas do exército, mas também pela retirada de tantos homens válidos da vida matrimonial. Variações semelhantes ocorreram no Continente americano. A população do México foi muito rapidamente diminuída em dois milhões pela rapacidade e atroz crueldade dos espanhóis, que levaram os índios civilizados ao desespero. O mesmo aconteceu no Peru.

A população da Inglaterra na conquista normanda era de cerca de dois milhões. Em quinhentos anos mal se duplicara. Pode supor-se que esta condição estacionária foi em certa medida induzida pela política papal da imposição do celibato ao clero. A «força generativa legal» foi sem dúvida afetada por essa política; a «força generativa real» não o foi. Pois aqueles que fizeram deste assunto o seu estudo há muito se convenceram de que o celibato público é a maldade privada. Isto determinou principalmente o laicato, bem como o governo na Inglaterra, a suprimir os mosteiros.

Afirmava-se abertamente que havia cem mil mulheres na Inglaterra tornadas dissolutas pelo clero.

Na minha história da Guerra Civil Americana, apresentei algumas reflexões sobre este ponto, que tomarei a liberdade de citar aqui: «Que significa, então, esta condição estacionária da população? Significa alimento obtido com dificuldade, vestuário insuficiente, imundície pessoal, cabanas que não podiam resguardar do tempo, os efeitos destrutivos do frio e do calor, miasmas, falta de provisões sanitárias, ausência de médicos, inutilidade da cura por santuários, o caráter enganoso dos milagres, em que a sociedade depositava a sua confiança; ou, para resumir um longo catálogo de dores, necessidades e sofrimentos em um só termo — significa uma alta taxa de mortalidade.

«Mas mais: significa nascimentos deficientes. E o que aponta isto? Casamento adiado, vida licenciosa, maldade privada, sociedade desmoralizada.

«Para um americano, que vive em um país que ontem era um deserto interminável e impenetrável, mas que hoje se enche de uma população que se duplica a cada vinte e cinco anos à taxa prescrita, este horrível desperdício de vida atual e contingente não pode deixar de ser um fato da maior surpresa. A sua curiosidade levá-lo-á a indagar que espécie de sistema poderia ter sido aquele que pretendia guiar e desenvolver a sociedade, mas que deve ser tido por responsável por esta prodigiosa destruição, superando, no seu resultado insidioso, a guerra, a pestilência e a fome combinadas; insidioso, pois os homens realmente criam que assegurava os seus mais elevados interesses temporais. Quão diferente agora! Na Inglaterra, a mesma superfície geográfica sustenta dez vezes a população daquele dia e envia para fora os seus enxames emigrantes. Que aquele que olha para trás, com veneração pelo passado, assente na sua própria mente o que tal sistema poderia ter valido.»

Estas variações na população da Europa foram acompanhadas de mudanças na distribuição. O centro de população passou para o norte desde o estabelecimento do cristianismo no Império Romano. Depois passou para o ocidente, em consequência do desenvolvimento da indústria manufatureira.

Podemos agora examinar de modo um tanto mais minucioso o caráter das resistências que assim, por mil anos, mantiveram a população da Europa estacionária. A superfície do Continente estava na maior parte coberta de florestas sem caminhos; aqui e ali pontilhada de mosteiros e vilas. Nas terras baixas e ao longo dos cursos dos rios havia pântanos, às vezes de centenas de milhas de extensão, exalando os seus miasmas pestíferos e espalhando febres intermitentes por toda a parte. Em Paris e em Londres, as casas eram de madeira rebocada de barro e cobertas de palha ou juncos. Não tinham janelas e, até a invenção da serra hidráulica, muito poucas tinham pisos de madeira. O luxo de um tapete era desconhecido; um pouco de palha, espalhada no aposento, supria-lhe o lugar. Não havia chaminés; a fumaça do fogo mal alimentado e desconsolado escapava por um buraco no telhado. Em tais habitações quase não havia proteção contra o tempo. Não se fazia qualquer tentativa de drenagem, mas o lixo putrefato e os detritos eram simplesmente lançados pela porta. Homens, mulheres e crianças dormiam no mesmo aposento; com não pouca frequência, animais domésticos eram os seus companheiros; em tal confusão da família, era impossível que a modéstia ou a moralidade se mantivessem. A cama era geralmente um saco de palha; um toro de madeira servia de travesseiro. A limpeza pessoal era absolutamente desconhecida; grandes oficiais de Estado, até dignitários tão elevados como o Arcebispo de Cantuária, fervilhavam de vermes; tal, relata-se, era a condição de Tomás Becket, o antagonista de um rei inglês. Para ocultar a impureza pessoal, perfumes eram necessária e profusamente usados. O cidadão vestia-se de couro, vestimenta que, com a sua impureza sempre acumulada, podia durar muitos anos. Considerava-se em circunstâncias de folga se podia obter carne fresca uma vez por semana para o jantar. As ruas não tinham esgotos; eram sem pavimento nem lampiões. Após o anoitecer, as portinholas das câmaras eram abertas e os dejetos despejados sem cerimônia, para o desconforto do caminhante que trilhavas as estreitas ruas, com a sua lúgubre lanterna na mão.

Eneias Sílvio, que depois se tornou o papa Pio II e era, portanto, um escritor muito competente e imparcial, deixou-nos um relato gráfico de uma jornada que fez às Ilhas Britânicas, por volta de 1430. Descreve as casas da peasantria como construídas de pedras juntas sem argamassa; os telhados eram de relva, um couro de touro enrijecido servia de porta. O alimento

consistia de produtos vegetais grosseiros, tais como ervilhas, e até a casca das árvores. Em alguns lugares desconheciam o pão.

Cabanas de juncos rebocadas de barro, casas de estacas entretecidas, fogos de turfa sem chaminé dos quais mal havia escape para a fumaça, covis de poluição física e moral fervilhando de vermes, mechas de palha torcidas em torno dos membros para afastar o frio, o camponês acometido de febres intermitentes, sem auxílio exceto a cura por santuários! Como era possível que a população aumentasse? Admirar-nos-emos, então, de que, na fome de 1030, carne humana tenha sido cozida e vendida; ou de que, na de 1258, quinze mil pessoas tenham morrido de fome em Londres? Admirar-nos-emos de que, em algumas das invasões da peste, as mortes tenham sido tão assustadoramente numerosas que os vivos mal podiam enterrar os mortos? Pela de 1348, que veio do Oriente ao longo das linhas de viagem comercial e se espalhou por toda a Europa, um terço da população da França foi destruído.

Tal era a condição da peasantria e dos habitantes comuns das cidades. Pouco melhor era a dos nobres. Guilherme de Malmesbury, falando dos costumes degradados dos anglo-saxões, diz: «Os seus nobres, entregues à glutonaria e à voluptuosidade, nunca visitavam a igreja, mas as matinas e a missa lhes eram lidas por um sacerdote apressado nos seus aposentos, antes de se levantarem, eles próprios sem escutar. O povo comum era presa dos mais poderosos; a sua propriedade era confiscada, os seus corpos arrastados para países distantes; as suas donzelas eram ou lançadas em um bordel, ou vendidas como escravas. Beber dia e noite era a ocupação geral; os vícios, companheiros da embriaguez, se seguiam, efeminando a mente varonil.» Os castelos baronials eram covis de salteadores. O cronista saxão registra como homens e mulheres eram capturados e arrastados para aquelas fortalezas, pendurados pelos polegares ou pelos pés, fogo aplicado a eles, cordas nodosas torcidas em torno das suas cabeças, e muitos outros tormentos infligidos para extorquir resgate.

Por toda a Europa, os grandes e lucrativos ofícios políticos eram preenchidos por eclesiásticos. Em cada país havia um governo dual: 1. O de espécie local, representado por um soberano temporal; 2. O de espécie estrangeira, que reconhecia a autoridade do papa. Esta influência romana era,

pela natureza das coisas, superior à local; exprimia a vontade soberana de um só homem sobre todas as nações do continente conjuntamente, e reunia poder avassalador da sua compactez e unidade. A influência local era necessariamente de natureza débil, visto que era comumente enfraquecida pelas rivalidades de estados conterminais e pelas dissensões destrosamente provocadas pelo seu competidor. Em nenhuma única ocasião puderam os vários estados europeus formar uma coalizão contra o seu antagonista comum. Sempre que surgia uma questão, eram habilmente tomados um a um e comumente dominados. O objeto ostensivo da intrusão papal era assegurar para os diferentes povos o bem-estar moral; o objeto real era obter grandes receitas e dar suporte a vastos corpos de eclesiásticos. As receitas assim extraídas eram com não pouca frequência muitas vezes maiores do que as que entravam no erário do poder local. Assim, na ocasião em que Inocêncio IV exigiu que se fizesse provisão para trezentos clérigos italianos adicionais pela Igreja da Inglaterra, e que um dos seus sobrinhos — um mero menino — tivesse uma cadeira na Catedral de Lincoln, verificou-se que a soma já anualmente extraída por eclesiásticos estrangeiros da Inglaterra era o triplo da que ia para os cofres do rei.

Enquanto assim o alto clero assegurava toda nomeação política que valesse a pena, e abades rivalizavam com condes no número de escravos que possuíam — alguns, diz-se, possuíam não menos de vinte mil —, frades mendicantes percorriam a sociedade em todas as direções, colhendo uma parte do que ainda restava aos pobres. Havia um vasto corpo de não-produtores, vivendo na ociosidade e prestando lealdade estrangeira, que subsistiam dos frutos do toil dos trabalhadores. Não podia ser de outro modo senão que as pequenas propriedades se fundissem incessantemente nas maiores; que os pobres se tornassem continuamente mais pobres; que a sociedade, longe de se aperfeiçoar, exibisse uma desmoralização continuamente crescente. Fora das instituições monásticas nenhuma tentativa de avanço intelectual se fazia; de fato, no que concerne ao laicato, a influência da Igreja era dirigida a um resultado oposto, pois a máxima universalmente recebida era que «a ignorância é a mãe da devoção».

A prática estabelecida da Roma republicana e imperial era ter comunicação rápida com todas as suas províncias exteriores, por meio de

pontes e estradas substanciais. Um dos primeiros deveres das legiões era construí-las e mantê-las em reparo. Por isto, a sua autoridade militar era assegurada. Mas o domínio da Roma papal, dependendo de um princípio diferente, não tinha exigências dessa espécie, e este dever, por conseguinte, era deixado aos poderes locais para o negligenciarem. E assim, em todas as direções, as estradas eram quase intransitáveis durante grande parte do ano. Um meio comum de transporte era em carros toscos puxados por bois, andando no máximo a três ou quatro milhas por hora. Onde a condução por barco ao longo dos rios não se podia ter, recorria-se a cavalos de carga e mulas para o transporte de mercadorias, meio adequado para o esbelto comércio da época. Quando grandes corpos de homens tinham de ser movidos, as dificuldades se tornavam quase insuperáveis. Disto, talvez, uma das melhores ilustrações se encontre na história da marcha dos primeiros cruzados. Estas restrições à intercomunicação tendiam poderosamente a promover a condição geral de trevas. Jornadas por indivíduos não podiam empreender-se sem muito risco, pois quase não havia charneca ou floresta que não tivesse os seus salteadores.

Uma condição analfabeta prevalecendo por toda a parte dava oportunidade ao desenvolvimento da superstição. A Europa estava cheia de milagres vergonhosos. Em todas as estradas peregrinos iam trilhando o seu caminho para os santuários de santos, renomados pelas curas que haviam operado. Sempre fora a política da Igreja desencorajar o médico e a sua arte; ele interferia demais nas doações e nos lucros dos santuários. O tempo trouxe esta impostura outrora lucrativa ao seu devido valor. Quantos santuários estão agora em operação bem-sucedida na Europa?

Para os pacientes demasiado doentes para se mover ou serem movidos, não havia remédios exceto os de espécie espectral — o Pater-noster ou a Ave. Para a prevenção de doenças, preces eram elevas nas igrejas, mas nenhuma medida sanitária era adotada. De cidades fervilhantes de imundície putrefata pensava-se que a peste podia ser detida pelas preces dos sacerdotes, por eles chuva e tempo seco podiam ser assegurados, e livramento obtido das influências funestas de eclipses e cometas. Mas quando o cometa de Halley veio, em 1456, tão tremenda foi a sua aparição que foi necessário que o próprio papa interferisse. Exorcizou-o e expulsou-o dos céus. Ele se

esgueirou para os abismos do espaço, aterrorizado pelas maldições de Calisto III, e não ousou voltar por setenta e cinco anos!

O valor físico das curas por santuários e dos remédios espectrais mede-se pela taxa de mortalidade. Naqueles dias era, provavelmente, de cerca de um em vinte e três; sob a prática mais material presente é de cerca de um em quarenta.

A condição moral da Europa foi assinaladamente ilustrada quando a sífilis foi introduzida das Índias Ocidentais pelos companheiros de Colombo. Espalhou-se com maravilhosa rapidez; todas as classes de pessoas, do Santo Padre Leão X ao mendigo à beira do caminho, contraíram a doença vergonhosa. Muitos desculpavam a sua desgraça declarando que era uma epidemia procedente de certa malignidade na constituição do ar, mas em verdade a sua propagação se devia a certa enfermidade na constituição do homem — uma enfermidade que não fora removida pela guia espiritual sob a qual ele vivera.

À eficácia médica dos santuários deve acrescentar-se a das relíquias especiais. Estas eram às vezes da espécie mais extraordinária. Havia várias abadias que possuíam a coroa de espinhos do nosso Salvador. Onze tinham a lança que lhe traspassara o flanco. Se alguma pessoa fosse suficientemente afoita para sugerir que estas não podiam ser todas autênticas, teria sido denunciada como ateia. Durante as guerras santas, os Cavaleiros Templários haviam conduzido um comércio lucrativo trazendo de Jerusalém para os exércitos cruzados frascos do leite da Bem-Aventurada Virgem, que vendiam por somas enormes; estes frascos eram preservados com piedoso cuidado em muitos dos grandes estabelecimentos religiosos. Mas talvez nenhuma destas imposturas superasse em audácia a oferecida por um mosteiro em Jerusalém, que apresentava ao contemplador um dos dedos do Espírito Santo! A sociedade moderna silenciosamente proferiu o seu veredicto sobre estes objetos escandalosos. Embora outrora nutrissem a piedade de milhares de pessoas sérias, são agora considerados demasiado vis para ter lugar em qualquer museu público.

Como daremos conta do grande fracasso que assim detectamos na tutela da Igreja sobre a Europa? Este não é o resultado que deve ter ocorrido se

houvesse em Roma um cuidado ininterrupto pela prosperidade espiritual e material do continente, se o pastor universal, o sucessor de Pedro, se ocupasse com singeleza de propósito pela santidade e felicidade do seu rebanho.

A explicação não é difícil de encontrar. Está contida em uma história de pecado e vergonha. Prefiro, portanto, nos parágrafos seguintes, oferecer fatos explicativos derivados de autores católicos e, de fato, apresentá-los tão aproximadamente quanto puder nas palavras daqueles escritores.

A história que estou prestes a relatar é a narrativa da transformação de uma confederação em uma monarquia absoluta.

Nos primeiros tempos, cada igreja, sem prejuízo do seu acordo com a Igreja universal em todos os pontos essenciais, geria os seus próprios assuntos com perfeita liberdade e independência, mantendo os seus usos e a sua disciplina tradicionais, sendo todas as questões que não concerniam à Igreja inteira, ou de importância primária, resolvidas no local.

Até o começo do século IX, não houve mudança na constituição da Igreja Romana. Mas por volta de 845 os Decretales Isidorianos foram fabricados no oeste da Gália — uma falsificação contendo cerca de cem pretensos decretos dos primeiros papas, juntamente com certos escritos espúrios de outros dignitários da igreja e atos de sínodos. Esta falsificação produziu uma imensa extensão do poder papal; deslocou o antigo sistema de governo da igreja, despojando-o dos atributos republicanos que possuíra e transformando-o em uma monarquia absoluta. Trouxe os bispos à sujeição a Roma e fez do pontífice o juiz supremo do clero de todo o mundo cristão. Preparou o caminho para a grande tentativa, subsequentemente feita por Hildebrando, de converter os estados da Europa em um reino teocrático de sacerdotes, com o papa à sua cabeça.

Gregório VII, o autor desta grande tentativa, viu que os seus planos seriam melhor levados a cabo pela agência dos sínodos. Restringiu, portanto, o direito de os convocar aos papas e aos seus legados. Para auxiliar na matéria, um novo sistema de direito eclesiástico foi concebido por Anselmo de Lucca, em parte das antigas falsificações isidorianas e em parte de novas invenções. Para estabelecer a supremacia de Roma, não só um novo direito civil e um novo direito canônico tinham de ser produzidos; uma nova história

também tinha de ser inventada. Esta fornecia exemplos necessários da deposição e excomunhão de reis, e provava que eles sempre haviam sido subordinados aos papas. As cartas decretais dos papas foram colocadas no mesmo nível da Escritura. Por fim veio a ser recebido, por todo o Ocidente, que os papas haviam sido, desde o começo do cristianismo, legisladores de toda a Igreja. Assim como os soberanos absolutos em tempos posteriores não podem tolerar assembleias representativas, assim o papado, quando quis tornar-se absoluto, descobriu que os sínodos das igrejas nacionais particulares deviam ser postos a termo, e somente os sob o imediato controle do pontífice permitidos. Isto, em si mesmo, constituiu uma grande revolução.

Outra ficção forjada em Roma no século VIII levou a importantes consequências. Fingia que o Imperador Constantino, em gratidão pela sua cura da lepra e batismo pelo papa Silvestre, doara a Itália e as províncias ocidentais ao papa, e que, em sinal da sua subordinação, servira o papa como o seu palafreneiro e conduzira o seu cavalo por certa distância. Esta falsificação destinava-se a atuar sobre os reis francos, a impressioná-los com uma ideia correta da sua inferioridade, e a mostrar que, nas concessões territoriais que faziam à Igreja, não estavam dando, mas apenas restituindo o que por direito lhe pertencia.

O mais potente instrumento do novo sistema papal foi o Decretum de Graciano, que foi emitido por volta da metade do século XII. Era uma massa de fabricacões. Fazia de todo o mundo cristão, através do papado, o domínio do clero italiano. Inculcava que é lícito constranger os homens à bondade, torturar e executar hereges e confiscar-lhes a propriedade; que matar uma pessoa excomungada não é assassinato; que o papa, na sua ilimitada superioridade a toda lei, está em igualdade com o Filho de Deus!

À medida que o novo sistema de centralização se desenvolvia, máximas que nos velhos tempos teriam sido tidas por chocantes eram ousadamente proclamadas — a Igreja inteira é propriedade do papa para fazer com ela o que quiser; o que é simonia em outros não é simonia nele; ele está acima de toda lei e por ninguém pode ser chamado a prestar contas; quem o desobedece deve ser morto; todo homem batizado é o seu súdito e deve por toda a vida permanecer assim, queira ou não. Até o fim do século XII, os papas eram os vigários de Pedro; depois de Inocêncio III, eram os vigários de

Cristo.

Mas um soberano absoluto tem necessidade de receitas, e nisto os papas não eram exceção. A instituição dos legados foi introduzida desde o tempo de Hildebrando. Às vezes o seu dever era visitar igrejas, às vezes eram enviados em negócios especiais, mas sempre investidos de poderes ilimitados para trazer de volta dinheiro por sobre os Alpes. E visto que o papa não só podia fazer leis, mas podia suspender a sua operação, uma legislação foi introduzida com vistas à compra de dispensas. Mosteiros eram isentos da jurisdição episcopal mediante o pagamento de um tributo a Roma. O papa se tornara agora «o bispo universal»; tinha jurisdição concorrente em todas as dioceses e podia trazer quaisquer casos perante os seus próprios tribunais. A sua relação com os bispos era a de um soberano absoluto com os seus oficiais. Um bispo só podia renunciar com a sua permissão, e as sedes vacantes por renúncia recaíam sobre ele. Os apelos a ele eram encorajados de todos os modos por causa das dispensas; milhares de processos vinham perante a Cúria, trazendo rica colheita a Roma. Frequentemente, quando havia pretendentes em disputa a benefícios, o papa destituía a todos e nomeava uma criatura sua. Frequentemente os candidatos tinham de gastar anos em Roma e ou morriam lá, ou levavam de volta uma viva impressão da corrupção dominante. A Alemanha sofreu mais do que outros países com estes apelos e processos e, daí, de todos os países estava melhor preparada para a Reforma. Durante os séculos XIII e XIV os papas deram passadas gigantescas na aquisição de poder. Em vez de recomendar os seus favoritos para benefícios, agora emitiam mandatos. Os seus partidários italianos deviam ser recompensados; nada se podia fazer para satisfazer os seus clamores senão prover-lhes em países estrangeiros. Enxames de pretendentes em disputa morriam em Roma; e, quando a morte ocorria naquela cidade, o Papa reclamava o direito de dispor dos benefícios. Por fim afirmou-se que ele tinha o direito de dispor de todos os ofícios eclesiásticos sem distinção, e que o juramento de obediência de um bispo a ele implicava sujeição política tanto quanto eclesiástica. Em países que tinham um governo dual isto aumentava prodigiosamente o poder do elemento espiritual.

Direitos de toda espécie foram impiedosamente derrubados para completar esta centralização. Nisto as ordens mendicantes foram os mais

eficientes auxílios. Eram o papa e aquelas ordens de um lado, os bispos e o clero paroquial do outro. A corte romana se apoderara dos direitos dos sínodos, dos metropolitanos, dos bispos, das igrejas nacionais. Incessantemente interferidos pelos legados, os bispos perderam todo o desejo de disciplinar as suas dioceses; incessantemente interferidos pelos monges mendicantes, o pároco se tornara impotente na sua própria aldeia; a sua influência pastoral fora absolutamente destruída pelas indulgências e absolvições papais que eles vendiam. O dinheiro era levado para Roma.

Necessidades pecuniárias impeliam muitos dos papas a recorrer a expedientes tão mesquinhos como exigir de um príncipe, de um bispo ou de um grão-mestre, que tivesse uma causa pendente no tribunal, o presente de uma taça de ouro cheia de ducados. Tais necessidades deram também origem aos jubileus. Sisto IV estabeleceu colégios inteiros e vendeu os lugares por trezentos ou quatrocentos ducados. Inocêncio VIII empenhou a tiara papal. De Leão X se dizia que esbanjara as receitas de três papas: desperdiçou as economias do seu predecessor, gastou a sua própria renda, antecipou a do seu sucessor, criou dois mil cento e cinquenta novos ofícios e vendeu-os; eram considerados um bom investimento, pois produziam doze por cento. O juro era extorquido dos países católicos. Em nenhuma parte da Europa o capital podia ser tão bem investido como em Roma. Grandes somas eram levantadas pela execução de hipotecas, e não só pela venda mas pela revenda de ofícios. Homens eram promovidos com o propósito de venderem de novo os seus ofícios.

Embora contra a teoria papal, que denunciava as práticas usurárias, um imenso sistema bancário papal surgira, em conexão com a Cúria, e somas a juro usurário eram adiantadas a prelados, caçadores de cargos e litigantes. Os banqueiros papais eram privilegiados; todos os outros estavam sob interdito. A Cúria descobrira que era do seu interesse ter eclesiásticos por toda a Europa em dívida com ela. Podiam torná-los plásticos e excomungá-los pelo não pagamento de juros. Em 1327 calculava-se que metade do mundo cristão estava sob excomunhão: bispos eram excomungados porque não podiam satisfazer as extorsões dos legados; e pessoas eram excomungadas, sob vários pretextos, para forçá-las a comprar a absolvição a preço exorbitante. As receitas eclesiásticas de toda a Europa fluíam para Roma, sumidouro de

corrupção, simonia, usura, suborno, extorsão. Os papas, desde 1066, quando o grande movimento centralizador começou, não tinham tempo de prestar atenção aos assuntos internos do seu próprio rebanho especial na cidade de Roma. Havia milhares de casos estrangeiros, cada um trazendo dinheiro. «Sempre que», diz o bispo Álvaro Pelágio, «eu entrava nos aposentos do clero da corte romana, encontrava-os ocupados em contar a moeda de ouro, que jazia pelos aposentos em montes.» Toda oportunidade de estender a jurisdição da Cúria era bem-vinda. As isenções eram geridas de tal modo que novas concessões eram constantemente necessárias. Bispos eram privilegiados contra os cabidos das catedrais, cabidos contra os seus bispos; bispos, conventos e indivíduos, contra as extorsões dos legados.

Os dois pilares sobre os quais o sistema papal agora repousava eram o Colégio Cardinalício e a Cúria. Os cardeais, em 1059, se tornaram eleitores dos papas. Até então as eleições eram feitas por todo o corpo do clero romano, e a concordância dos magistrados e cidadãos era necessária. Mas Nicolau II restringiu as eleições ao Colégio Cardinalício por voto de dois terços e deu ao imperador alemão o direito de confirmação. Por quase dois séculos houve uma luta pela supremacia entre a oligarquia cardinalícia e o absolutismo papal. Os cardeais estavam bastante dispostos a que o papa fosse absoluto no seu governo estrangeiro, mas nunca deixavam de tentar, antes de lhe dar os seus votos, obrigá-lo a conceder-lhes uma participação reconhecida no governo. Depois da sua eleição e antes da sua consagração, ele jurava observar certas capituações, tais como a participação das receitas entre si e os cardeais; a obrigação de que não os removeria, mas lhes permitiria reunir-se duas vezes por ano para discutir se ele mantivera o seu juramento. Repetidamente os papas quebravam o seu juramento. De um lado, os cardeais queriam maior participação no governo e nos emolumentos da igreja; do outro, os papas recusavam-se a render receitas ou poder. Os cardeais queriam ser conspícuos em pompa e extravagância, e para isto vastas somas eram requeridas. Em um caso, não menos de quinhentos benefícios eram detidos por um só deles; os seus amigos e retentores deviam ser supridos, as suas famílias enriquecidas. Afirmava-se que todas as receitas da França eram insuficientes para fazer face às suas despesas. Nas suas rivalidades acontecia às vezes que nenhum papa era eleito por vários anos. Parecia que queriam mostrar quão facilmente a Igreja podia passar sem o Vigário de Cristo.

Para o fim do século XI a Igreja Romana se tornou a corte romana. Em lugar das ovelhas cristãs seguindo docemente o seu pastor nos sagrados recintos da cidade, surgira uma chancelaria de escribas, notários, cobradores de impostos, onde se realizavam transações sobre privilégios, dispensas, isenções; e os pretendentes andavam com petições de porta em porta. Roma era um ponto de reunião para caçadores de cargos de todas as nações. Em presença da enorme massa de negócios — processos, graças, indulgências, absolvições, mandamentos e decisões, dirigidos a todas as partes da Europa e da Ásia —, as funções da igreja local afundaram na insignificância. Várias centenas de pessoas, cuja casa era a Cúria, eram requeridas. O seu objetivo era nela subir, aumentando os lucros do erário papal. Todo o mundo cristão se tornara tributário dela. Aqui todo vestígio de religião desaparecera; os seus membros ocupavam-se de política, litígios e processos; nenhuma palavra se podia ouvir sobre preocupações espirituais. Cada traço da pena tinha o seu preço. Benefícios, dispensas, licenças, absolvições, indulgências, privilégios, eram comprados e vendidos como mercadoria. O pretendente tinha de subornar a todos, do porteiro ao papa, ou o seu caso estava perdido. Os homens pobres não podiam atingir preferimento, nem esperá-lo; e o resultado era que todo clérigo sentia que tinha o direito de seguir o exemplo que vira em Roma, e que podia fazer lucros dos seus ministérios espirituais e sacramentos, tendo comprado o direito de o fazer em Roma e não tendo outro modo de pagar a sua dívida. A transferência de poder de italianos para franceses, pela remoção da Cúria para Avinhão, não produziu mudança — apenas os italianos sentiram que o enriquecimento das famílias italianas lhes escapara das mãos. Aprenderam a considerar o papado como o seu apanágio e que eles, sob a dispensação cristã, eram o povo escolhido de Deus, como os judeus o haviam sido sob a mosaica.

No fim do século XIII um novo reino foi descoberto, capaz de render imensas receitas. Este era o Purgatório. Mostrou-se que o papa podia esvaziá-lo pelas suas indulgências. Nisto não havia necessidade de hipocrisia. As coisas se faziam abertamente. O germe original do primado apostólico se expandira agora em uma monarquia colossal.

NECESSIDADE DE UM CONCÍLIO GERAL. A Inquisição tornara o sistema papal irresistível. Toda oposição devia ser punida com a morte pelo

fogo. Um mero pensamento, sem se ter traído por sinal exterior, era considerado como culpa. Com o passar do tempo, esta prática da Inquisição se tornou cada vez mais atroz. A tortura era empregada sob mera suspeita. Ao acusado não se permitia conhecer o nome do seu acusador. Não se lhe permitia ter qualquer conselheiro legal. Não havia apelação. A Inquisição era ordenada a não inclinar-se à piedade. Nenhuma recantação valia. A família inocente do acusado era privada da sua propriedade pelo confisco; metade ia para o erário papal, metade para os inquisidores. A vida apenas, dizia Inocêncio III, devia ser deixada aos filhos dos descrentes, e isso meramente como ato de misericórdia. A consequência foi que papas, como Nicolau III, enriqueceram as suas famílias pelo saque adquirido por este tribunal. Os inquisidores faziam o mesmo habitualmente.

A luta entre os franceses e os italianos pela posse do papado levou inevitavelmente ao cisma do século XIV. Por mais de quarenta anos dois papas rivais se anatematizavam mutuamente, duas cúrias rivais espremiam as nações por dinheiro. Eventualmente, havia três obediências e triplas receitas a extorquir. Ninguém, agora, podia garantir a validade dos sacramentos, pois ninguém podia estar certo de qual era o verdadeiro papa. Os homens foram assim compelidos a pensar por si mesmos. Não podiam achar quem era o pensador legítimo por eles. Começaram a ver que a Igreja devia livrar-se das cadeias curialísticas e recorrer a um Concílio Geral. Essa tentativa foi feita uma e outra vez, sendo a intenção elevar o Concílio a um Parlamento da Cristandade e fazer do papa o seu chefe executivo. Mas os vastos interesses que haviam crescido da corrupção das eras não podiam tão facilmente ser vencidos; a Cúria recuperou de novo a sua ascendência, e o comércio eclesiástico foi retomado. Os alemães, a quem nunca se permitira participar da Cúria, tomaram a parte principal nestas tentativas de reforma. À medida que as coisas iam de mal a pior, até eles por fim descobriram que toda esperança de reformar a Igreja por meio de concílios era ilusória. Erasmo exclamou: «Se Cristo não livrar o seu povo desta multiforme tirania eclesiástica, a tirania do turco se tornará menos intolerável.» Chapéus de cardeal eram agora vendidos e, sob Leão X, ofícios eclesiásticos e religiosos eram efetivamente postos em leilão. A máxima da vida se tornara: o interesse primeiro, a honra depois. Entre os oficiais, não havia um que pudesse ser honesto na escuridão e virtuoso sem testemunha. As capas de veludo cor de

violeta e as capinhas de arminho branco dos cardeais eram verdadeiramente um manto para a maldade.

A unidade da Igreja e, portanto, o seu poder, exigiam o uso do latim como língua sagrada. Por isto, Roma se mantivera em uma atitude estritamente europeia e estava habilitada a manter uma relação internacional geral. Isto lhe dava muito mais poder do que a sua afirmada autoridade celestial e, por muito que reclame ter feito, está aberta à condenação de que, com tão assinalada vantagem nas mãos, nunca mais a ser gozada por qualquer sucessor, não realizou muito mais. Se os soberanos pontífices não estivessem tão completamente ocupados em manter os seus emolumentos e temporalidades na Itália, poderiam ter feito todo o continente avançar como um só homem. Os seus oficiais podiam passar sem dificuldade a cada nação e comunicar-se sem embaraço uns com os outros, da Irlanda à Boêmia, da Itália à Escócia. A posse de uma língua comum dava-lhes a administração dos assuntos internacionais com aliados inteligentes em toda a parte, falando a mesma língua.

Não sem causa era o ódio manifestado por Roma à restauração do grego e à introdução do hebraico, e o alarme com que percebia as línguas modernas formando-se dos dialetos vulgares. Não sem razão a Faculdade de Teologia de Paris reechoou o sentimento que prevalecia no tempo de Ximenes: «Que será da religião se o estudo do grego e do hebraico for permitido?» A prevalência do latim era a condição do seu poder; a sua deterioração, a medida da sua decadência; o seu desuso, o sinal da sua limitação a um pequeno principado na Itália. De fato, o desenvolvimento das línguas europeias foi o instrumento da sua derrocada. Formaram uma comunicação eficaz entre os frades mendicantes e a populagem iletrada, e não havia uma delas que não exibisse nas suas produções mais antigas um soberano desprezo por ela.

A ascensão da literatura europeia de muitas línguas foi, portanto, coincidente com o declínio do cristianismo papal; a literatura europeia era impossível sob o domínio católico. Uma unidade religiosa grandiosa, solene e imponente reforçava a unidade literária que se implica no uso de uma só língua.

Enquanto assim a posse de uma língua universal tão assinaladamente assegurava o seu poder, o verdadeiro segredo de muita da influência da Igreja residia no controle que tão habilmente obtivera sobre a vida doméstica. A sua influência diminuiu à medida que aquele declinava. Coincidente com isto foi o seu deslocamento na direção das relações internacionais pela diplomacia.

CATOLICIDADE E CIVILIZAÇÃO. Nos velhos tempos da dominação romana, os acampamentos das legiões nas províncias haviam sempre se revelado focos de civilização. A indústria e a ordem neles exibidas apresentavam um exemplo não perdido sobre os bárbaros circundantes da Britânia, da Gália e da Germânia. E, embora não fizesse parte do seu dever ocupar-se ativamente da melhoria das tribos conquistadas, mas antes mantê-las em uma condição deprimida que auxiliava a manter a sujeição, um aperfeiçoamento constante tanto na condição individual quanto na social se realizava.

Sob a dominação eclesiástica de Roma efeitos semelhantes ocorreram. No campo aberto o mosteiro substituiu o acampamento legionário; na aldeia ou cidade, a igreja era um centro de luz. Um poderoso efeito era produzido pelo luxo elegante do primeiro e pelas monições sagradas e solenes da segunda.

Ao exaltar o sistema papal pelo que fez na organização da família, na definição da política civil, na construção dos estados da Europa, o nosso louvor deve ser limitado pela recordação de que o principal objeto da política eclesiástica era o engrandecimento da Igreja, não a promoção da civilização. O benefício obtido pelo laicato não foi por qualquer intenção especial, mas incidental ou colateral.

Não havia plano de longo alcance, nenhum plano persistente, para melhorar a condição física das nações. Nada se fazia para favorecer o seu desenvolvimento intelectual; de fato, ao contrário, era a política estabelecida mantê-las não meramente iletradas, mas ignorantes. Século após século se passava e deixava a peasantria pouco melhor do que o gado nos campos. A intercomunicação e a locomoção, que tendem tão poderosamente a expandir as ideias, não recebiam encorajamento; a maioria dos homens morria sem jamais ter se aventurado para fora da vizinhança em que nascera. Para eles não havia esperança de aperfeiçoamento pessoal, nenhuma de melhoria da

sua sorte; não havia esquemas abrangentes para a prevenção da necessidade individual, nenhum para a resistência às fomes. Pestilências eram permitidas a caminhar desenfreadas, ou no melhor dos casos combatidas apenas por mumarias. Mau alimento, vestuário miserável, abrigo inadequado, eram sofridos a produzir o seu resultado, e no fim de mil anos a população da Europa não se duplicara.

Se a política pode ser tida por responsável tanto pelos nascimentos que previne quanto pelas mortes que ocasiona, que grande responsabilidade há aqui!

Nesta investigação da influência do catolicismo, devemos cuidadosamente manter separado o que ele fez pelo povo e o que fez por si mesmo. Quando pensamos no mosteiro majestoso, uma encarnação do luxo, com os seus gramados aparados, os seus jardins e caramanchões, as suas fontes e muitos riachos murmurantes, devemos conectá-lo não com o camponês acometido de febres intermitentes morrendo sem auxílio nos pântanos, mas com o abade, o seu palafrém amblante, o seu falcão e cães de caça, a sua adega e despensa bem providas. Ele é parte de um sistema que tem o seu centro de autoridade na Itália. A essa lealdade é devida. Em seu proveito são todos os seus atos. Quando contemplamos, como ainda podemos, as magníficas igrejas e catedrais daqueles tempos, milagres de habilidade arquitetônica — os únicos verdadeiros milagres do catolicismo — quando em imaginação restauramos os transcendentemente imponentes, os nobres ofícios de que outrora foram o cenário, a luz dimamente religiosa filtrando-se pelas janelas multicores, os sons de vozes não inferiores na sua melodia às do céu, os sacerdotes nas suas vestes sagradas e, sobretudo, os adoradores prostrados ouvindo ladainhas e preces em língua estrangeira e desconhecida, não nos perguntaremos: Foi tudo isto por amor daqueles adoradores, ou pela glória da grande, da ofuscante autoridade em Roma?

Mas talvez alguém diga: Não há limites ao esforço humano — coisas que nenhum sistema político, nenhum poder humano, por excelente que seja a sua intenção, pode realizar? Os homens não podem ser erguidos da barbárie, um continente não pode ser civilizado, em um dia!

O poder católico não deve, contudo, ser julgado por qualquer tal padrão. Rejeitava com desdém e ainda rejeita uma origem humana. Reclama ser acreditado sobrenaturalmente. O soberano pontífice é o Vigário de Deus sobre a terra. Infalível no julgamento, é-lhe dado realizar todas as coisas por milagre se for necessário. Exercera uma tirania autocrática sobre o intelecto da Europa por mais de mil anos; e, embora em algumas ocasiões encontrasse as resistências de príncipes desobedientes, estas, no conjunto, foram de tão pouco momento que o poder físico, o poder político do continente pode afirmar-se ter estado à sua disposição.

Tais fatos como os apresentados neste capítulo foram, sem dúvida, bem pesados pelos Reformadores protestantes do século XVI e os levaram à conclusão de que o catolicismo fracassara de todo na sua missão; que se tornara um vasto sistema de delusão e impostura, e que uma restauração do verdadeiro cristianismo só podia realizar-se retornando à fé e às práticas dos tempos primitivos. Esta não foi decisão de súbito alcançada; fora por muito tempo a opinião de muitos homens religiosos e sábios. Os piedosos Fraticelli na Idade Média haviam ruidosamente exprimido a sua crença de que o dom fatal de um imperador romano fora a ruína da verdadeira religião. Nada mais faltava do que a voz de Lutero para trazer os homens por todo o norte da Europa à determinação de que a adoração da Virgem Maria, a invocação dos santos, a operação de milagres, as curas sobrenaturais dos doentes, a compra de indulgências para a perpetração do pecado, e todas as outras práticas más, lucrativas para os seus abetores, que haviam sido afixadas ao cristianismo, mas que não eram parte dele, deviam chegar ao fim. O catolicismo, como sistema para promover o bem-estar do homem, fracassara claramente em justificar a sua alegada origem; o seu desempenho não corresponderá às suas grandes pretensões; e, após uma oportunidade de mais de mil anos de duração, deixara as massas de homens submetidas às suas influências, tanto no que toca ao bem-estar físico quanto à cultura intelectual, em uma condição muito inferior à que deveria ter sido.

CAPÍTULO XI

A CIÊNCIA EM RELAÇÃO À CIVILIZAÇÃO MODERNA

CIÊNCIA EM RELAÇÃO À CIVILIZAÇÃO MODERNA.

Ilustração das influências gerais da Ciência na história da América.

A INTRODUÇÃO DA CIÊNCIA NA EUROPA. — Passou da Espanha mourisca para Alta Itália e foi favorecida pela ausência dos papas em Avignon. — Os efeitos da impressão, da aventura marítima e da Reforma — Estabelecimento das sociedades científicas italianas.

A INFLUÊNCIA INTELECTUAL DA CIÊNCIA. — Ela mudou o modo e a direção do pensamento na Europa. — As transações da Royal Society de Londres e de outras sociedades científicas fornecem uma ilustração disso.

A INFLUÊNCIA ECONÔMICA DA CIÊNCIA é ilustrada pelas numerosas invenções mecânicas e físicas, feitas desde o século XIV. — Sua influência na saúde e na vida doméstica, nas artes da paz e da guerra.

Resposta à pergunta: O que a Ciência fez pela humanidade?

A EUROPA, na época da Reforma, fornece-nos o resultado das influências do Cristianismo Romano na promoção da civilização. A América, examinada da mesma maneira na atualidade, fornece-nos uma ilustração das influências da ciência.

CIÊNCIA E CIVILIZAÇÃO. No decurso do século XVII, uma escassa população europeia instalou-se ao longo da costa atlântica ocidental. Atraídos pela pesca do bacalhau na Terra Nova, os franceses tinham uma pequena colônia ao norte de São Lourenço; os ingleses, holandeses e suecos ocuparam a costa da Nova Inglaterra e dos Estados Médios; alguns huguenotes viviam nas Carolinas. Rumores de uma fonte que poderia conferir juventude perpétua – uma fonte de vida – trouxeram alguns espanhóis para Flórida. Atrás da orla de aldeias que esses aventureiros construíram, ficava um país vasto e desconhecido, habitado por índios errantes, cujo número, do Golfo do México ao rio São Lourenço, não ultrapassava cento e oitenta mil. Com eles, os estrangeiros europeus aprenderam que naquelas regiões solitárias havia

mares de água doce e um grande rio que chamavam de Mississipi. Alguns disseram que ele fluiu através da Virgínia para o Atlântico, alguns que passou pela Flórida, alguns que desaguaram no Pacífico e alguns que chegaram ao Golfo do México. Separados dos seus países de origem pelo tempestuoso Atlântico, cuja travessia implicava uma viagem de muitos meses, estes refugiados pareciam perdidos para o mundo.

Mas antes do final do século XIX, os descendentes deste povo débil tornaram-se uma das grandes potências da terra. Eles estabeleceram uma república cujo domínio se estendia do Atlântico ao Pacífico. Com um exército de mais de um milhão de homens, não no papel, mas no terreno, tinham derrubado um agressor doméstico. Eles mantinham no mar uma frota de guerra de quase setecentos navios, carregando cinco mil canhões, alguns deles os mais pesados do mundo. A tonelagem desta marinha era de meio milhão. Na defesa da sua vida nacional gastaram em menos de cinco anos mais de quatro mil milhões de dólares. O seu censo, efectuado periodicamente, mostrava que a população duplicava cada vinte e cinco anos; justificou a expectativa de que no final daquele século número seria de quase cem milhões de almas.

CONHECIMENTO É PODER. Um continente silencioso transformara-se num cenário industrial; estava cheio do barulho das máquinas e do movimento inquieto dos homens. Onde antes havia uma floresta intacta, havia centenas de cidades e vilas. Ao comércio eram fornecidos em profusão alguns dos produtos mais importantes, como algodão, tabaco e produtos de pão. As minas produziram quantidades incríveis de ouro, ferro e carvão. Inúmeras igrejas, faculdades e escolas públicas testemunharam que uma influência moral vivificou esta atividade material. A locomoção foi efetivamente prevista. As ferrovias excediam em extensão agregada as de toda Europa combinada. Em 1873, o comprimento total das ferrovias europeias era de sessenta e três mil trezentas e sessenta milhas, o das americanas era de setenta mil seiscentas e cinquenta milhas. Um deles, construído em todo continente, ligava os oceanos Atlântico e Pacífico.

Mas não só estes resultados materiais são dignos de nota. Outros, de tipo moral e social, impõem-se à nossa atenção. Quatro milhões de escravos negros foram libertados. A legislação, se inclinasse para vantagem de

qualquer classe, inclinava-se para dos pobres. A sua intenção era tirá-los da pobreza e melhorar a sua situação. Uma carreira estava aberta ao talento, e isso sem qualquer restrição. Tudo era possível para inteligência e a indústria. Muitos dos cargos públicos mais importantes foram preenchidos por homens que vieram das camadas mais humildes da vida. Se não houvesse igualdade social, como nunca poderá haver em comunidades ricas e prósperas, havia igualdade civil, rigorosamente mantida.

Talvez se possa dizer que grande parte desta prosperidade material surgiu de condições especiais, como nunca antes tinham ocorrido no caso de qualquer povo. Havia um vasto e aberto teatro de ação, um continente inteiro pronto para qualquer um que escolhesse tomar posse dele. Nada mais do que coragem e diligência foram necessários para superar a Natureza e aproveitar as inúmeras vantagens que ela oferecia.

ILUSTRAÇÕES DA HISTÓRIA AMERICANA. Mas não devem os homens ser animados por um grande princípio que transformem com sucesso as solidões primitivas numa morada da civilização, que não se consternem com florestas sombrias, ou rios, montanhas, ou desertos assustadores, que empurram o seu caminho conquistador ao longo de um século através de um continente, e o mantêm sob sujeição? Comparemos com isto os resultados da invasão do México e do Peru pelos espanhóis, que nesses países derrubaram uma civilização maravilhosa, em muitos aspectos superior à sua — uma civilização que foi realizada sem ferro e pólvora — uma civilização que se apoiava numa agricultura que não tinha cavalo, nem boi, nem arado. Os espanhóis tinham uma base clara para começar e nenhuma obstrução ao seu avanço. Eles arruinaram tudo que os filhos aborígenes da América haviam conquistado. Milhões desses infelizes foram destruídos pela sua crueldade. Nações que durante muitos séculos viveram em contentamento e prosperidade, sob instituições que a sua história demonstrou serem adequadas para elas, foram mergulhadas na anarquia; o povo caiu em uma superstição funesta, e a maior parte de suas terras e outras propriedades foi parar na posse da Igreja Romana.

Selecionei a ilustração anterior, extraída da história americana, de preferência muitas outras que poderiam ter sido tiradas da história europeia, porque fornece um exemplo da operação do princípio de atuação menos

interferido por condições estranhas. O progresso político europeu é menos simples que o americano.

BRIGA ENTRE A FRANÇA E O PAPADO. Antes de considerar o seu modo de ação e os seus resultados, relatarei brevemente como princípio científico foi introduzido na Europa.

INTRODUÇÃO DA CIÊNCIA NA EUROPA. As Cruzadas não apenas trouxeram, durante muitos anos, vastas somas para Roma, extorquidas dos medos ou da piedade de todas as nações cristãs; eles também aumentaram o poder papal de uma forma muito perigosa. Nos governos duais que prevaleceram em toda Europa, o espiritual obteve o domínio; o temporal era pouco melhor que seu servo.

De todos os lados, e sob todos os tipos de pretextos, fluxos de dinheiro fluíam constantemente para Itália. Os príncipes temporais descobriram que lhes restavam receitas inadequadas e empobrecidas. Filipe, o Belo, rei da França (1300 d.C.), não apenas decidiu conter esse escoamento de seus domínios, proibindo a exportação de ouro e prata sem sua licença; ele também resolveu que o clero e os estados eclesiásticos deveriam pagar-lhe sua parte nos impostos. Isto provocou uma disputa mortal com o papado. O rei foi excomungado e, em retaliação, acusou o papa Bonifácio VIII., de ateísmo; exigindo que ele fosse julgado por um conselho geral. Ele enviou algumas pessoas de confiança para Itália, que capturaram Bonifácio em seu palácio em Anagni e o trataram com tanta severidade que em poucos dias ele morreu. O pontífice sucessor, Bento XI, foi envenenado.

O rei francês estava determinado a que o papado fosse purificado e reformado; que não deveria mais ser o apanágio de algumas famílias italianas, que habilmente transmutavam a credulidade da Europa em moeda — que a influência francesa deveria prevalecer nela. Ele, portanto, chegou a um entendimento com os cardeais; um arcebispo francês foi elevado ao pontificado; ele adotou o nome de Clemente V. A corte papal foi transferida para Avignon, na França, e Roma foi abandonada como metrópole do cristianismo.

CIÊNCIA MOURA INTRODUZIDA NA FRANÇA. Setenta anos se passaram antes que o papado fosse restaurado na Cidade Eterna (1376 d.C.).

A diminuição da sua influência na península, assim ocorrida, deu oportunidade ao memorável movimento intelectual que logo se manifestou nas grandes cidades comerciais da Alta Itália. Contemporaneamente, também, houve outros eventos propícios. O resultado das Cruzadas abalou a fé de toda cristandade. Numa época em que o teste da provação da batalha era universalmente aceite, essas guerras terminaram por deixar a Terra Santa nas mãos dos sarracenos; os muitos milhares de guerreiros cristãos que retornaram deles não hesitaram em declarar que haviam encontrado seus antagonistas não como os retratados pela Igreja, mas valentes, corteses e justos. Pelas cidades gays do Sul da França espalhava-se o amor pela literatura romântica; os trovadores errantes cantavam suas canções — canções longe de se restringirem ao amor feminino e às façanhas de guerra; muitas vezes o seu fardo consistia nas terríveis atrocidades perpetradas pela autoridade papal – os massacres religiosos do Languedoc; muitas vezes o seu fardo eram os amores ilícitos do clero. Da Espanha mourisca foi trazida ideia gentil e galante da cavalaria, e com ela o nobre sentimento de "honra pessoal", destinado, com o passar do tempo, a dar um código próprio à Europa.

EFEITO DO GRANDE CISMA. O regresso do papado a Roma esteve longe de restaurar a influência dos papas sobre a Península Itálica. Mais de duas gerações se passaram desde a sua partida e, se tivessem regressado mesmo com a sua força original, não poderiam ter resistido ao progresso intelectual que tinha sido feito durante a sua ausência. O papado, porém, voltou não para governar, mas para estar dividido contra si mesmo, para encontrar o Grande Cisma. Das suas dissensões surgiram dois papas rivais; eventualmente, houve três, cada um pressionando suas reivindicações sobre os religiosos, cada um amaldiçoando seu rival. Um sentimento de indignação rapidamente se espalhou por toda Europa, uma determinação de que as cenas vergonhosas que então se desenrolavam deveriam acabar. Como poderia o dogma de um Vigário de Deus na terra, o dogma de um papa infalível, ser sustentado na presença de tais escândalos? Nisto reside a causa daquela resolução dos mais hábeis eclesiásticos daqueles tempos (que, infelizmente para Europa! não pôde ser levada efeito), de que um concílio geral deveria se tornar o parlamento religioso permanente de todo continente, com o papa como seu principal executivo. Se essa intenção tivesse sido concretizada, não

teria havido até hoje nenhum conflito entre ciência e religião; a convulsão da Reforma teria sido evitada; não teria havido seitas protestantes chocantes. Mas os Concílios de Constança e de Basileia não conseguiram livrar-se do jugo italiano, não conseguiram alcançar esse nobre resultado.

O catolicismo estava assim enfraquecido; à medida que a pressão de chumbo diminuía, o intelecto do homem expandia-se. Os sarracenos inventaram o método de fazer papel a partir de trapos de linho e de algodão. Os venezianos trouxeram da China para Europa arte da impressão. A primeira dessas invenções foi essencial para segunda. Daí em diante, sem possibilidade de verificação, houve intercomunicação intelectual entre todos os homens.

INVENÇÃO DA IMPRESSÃO. A invenção da imprensa foi um duro golpe para o catolicismo, que anteriormente gozava da vantagem inapreciável do monopólio da intercomunicação. Da sua sede central, as ordens podiam ser disseminadas por todas as fileiras eclesiásticas e fulminadas através dos púlpitos. Este monopólio e o incrível poder que ele conferia foram destruídos pela imprensa. Nos tempos modernos, a influência do púlpito tornou-se insignificante. O púlpito foi completamente suplantado pelo jornal.

No entanto, o catolicismo não cedeu a sua antiga vantagem sem luta. Assim que a tendência inevitável da nova arte foi detectada, tentou-se restringi-la, sob a forma de censura. Foi necessária licença para imprimir um livro. Para isso, era necessário que a obra tivesse sido lida, examinada e aprovada pelo clero. Deve haver um certificado de que era um livro piedoso e ortodoxo. Uma bula de excomunhão foi emitida em 1501, por Alexandre VI, contra impressores que publicassem doutrinas perniciosas. Em 1515, o Concílio de Latrão ordenou que nenhum livro fosse impresso, exceto aqueles que tivessem sido inspecionados pelos censores eclesiásticos, sob pena de excomunhão e multa; os censores foram instruídos a "tomar o máximo cuidado para que nada fosse impresso contrariamente à fé ortodoxa". Havia, portanto, um pavor de discussões religiosas; um terror para que a verdade não emerja.

Mas estas lutas frenéticas dos poderes da ignorância foram inúteis. A intercomunicação intelectual entre os homens foi assegurada. Culminou no

jornal moderno, que diariamente divulga informações contemporâneas de todas as partes do mundo. Ler tornou-se uma ocupação comum. Na sociedade antiga, essa arte era possuída por comparativamente poucas pessoas. A sociedade moderna deve algumas das suas características mais marcantes a esta mudança.

EFEITOS DO EMPREENDIMENTO MARÍTIMO. Tal foi o resultado da introdução da produção de papel e da imprensa na Europa. Da mesma forma, a introdução da bússola do marinheiro foi seguida pela imposição de efeitos materiais e morais. Estas foram: a descoberta da América em consequência da rivalidade dos venezianos e genoveses no comércio com a Índia; a duplicação de África por De Gama; e a circunavegação da Terra por Magalhães. No que diz respeito ao último, o mais grandioso de todos os empreendimentos humanos, deve ser lembrado que o catolicismo se comprometeu irrevogavelmente com o dogma de uma terra plana, com o céu como a base do céu, e o inferno no submundo. Alguns dos Padres, cuja autoridade era considerada primordial, forneceram, como dissemos anteriormente, argumentos filosóficos e religiosos contra forma globular. A controvérsia havia subitamente chegado ao fim – descobriu-se que a Igreja estava errada.

A correção desse erro geográfico não foi de forma alguma o único resultado importante que se seguiu às três grandes viagens. O espírito de Colombo, De Gama, Magalhães difundiu-se entre todos os homens empreendedores da Europa Ocidental. A sociedade vivia até então sob o dogma da "lealdade ao rei, obediência à Igreja". Portanto, vivia para os outros e não para si mesmo. O efeito político desse dogma culminou nas Cruzadas. Incontáveis milhares de pessoas morreram em guerras que não lhes trouxeram nenhuma recompensa e cujo resultado foi um fracasso evidente. A experiência revelou o fato de que os únicos ganhadores foram os pontífices, cardeais e outros eclesiásticos de Roma, e os comandantes de navios de Veneza. Mas, quando se soube que a riqueza do México, do Peru e da Índia poderia ser partilhada por qualquer pessoa que tivesse iniciativa e coragem, os motivos que animavam as inquietas populações da Europa mudaram subitamente. A história de Cortez e Pizarro encontrou ouvintes entusiasmados em todos os lugares. A aventura marítima suplantou o entusiasmo religioso.

Se tentarmos isolar o princípio que está na base das maravilhosas mudanças sociais que ocorreram agora, poderemos reconhecê-lo sem dificuldade. Até então, cada homem dedicava seus serviços ao seu superior — feudal ou eclesiástico; agora ele havia resolvido colher ele mesmo os frutos de seus esforços. O individualismo estava se tornando predominante, a lealdade estava se transformando em sentimento. Veremos agora como foi com a Igreja.

INDIVIDUALISMO. O individualismo baseia-se no princípio de que um homem deve ser seu próprio mestre, que ele terá liberdade para formar suas próprias opiniões, liberdade para levar a efeito suas decisões. Ele é, portanto, sempre colocado em competição com seus semelhantes. Sua vida é uma demonstração de energia.

Remover a estagnação de séculos diante da vida europeia, vivificar repentinamente o que até então tinha sido uma massa inerte, transmitir-lhe o individualismo, era colocá-la em conflito com as influências que a tinham oprimido. Ao longo dos séculos XIV e XV, lutas incômodas deram uma premonição do que estava por vir. No início do século XVI (1517), a batalha foi travada. O individualismo encontrou a sua corporificação num robusto monge alemão e, portanto, talvez necessariamente, afirmou os seus direitos sob formas teológicas. Houve algumas escaramuças preliminares sobre indulgências e outros assuntos menores, mas logo a verdadeira causa da disputa ficou claramente à vista. Martinho Lutero recusou-se a pensar como lhe foi ordenado pelos seus superiores eclesiásticos em Roma; ele afirmou que tinha o direito inalienável de interpretar a Bíblia por si mesmo.

À primeira vista, Roma não viu em Martinho Lutero nada além de um monge vulgar, insubordinado e briguento. Se a Inquisição pudesse tê-lo apanhado, teria resolvido rapidamente o seu caso; mas, à medida que o conflito avançava, descobriu-se que Martin não estava sozinho. Muitos milhares de homens, tão resolutos quanto ele, vinham em seu apoio; e, enquanto ele continuava o combate com escritos e palavras, eles cumpriram suas propostas com a espada.

A REFORMA. A difamação derramada sobre Lutero e suas ações foi tão amarga que chegou a ser ridícula. Foi declarado que seu pai não era o marido

de sua mãe, mas um íncubo travesso, que a havia iludido; que, depois de dez anos de luta com a sua consciência, ele se tornou ateu; que ele negou a imortalidade da alma; que havia composto hinos em homenagem à embriaguez, vício no qual estava incessantemente viciado; que ele blasfemou contra as Sagradas Escrituras, e particularmente contra Moisés; que ele não acreditou em uma palavra do que pregou; que ele chamou a Epístola de São Tiago de coisa sem valor; e, acima de tudo, que a Reforma não foi obra sua, mas, na realidade, foi devida uma certa posição astrológica das estrelas. No entanto, era um ditado vulgar entre os eclesiásticos romanos que Erasmo botou o ovo da Reforma e Lutero chocou.

Roma, a princípio, cometeu o erro de supor que se tratava apenas de um surto casual; ela não conseguiu discernir que era, na verdade, o culminar de um movimento interno que vinha acontecendo há dois séculos na Europa e que vinha ganhando força cada hora; que, se não houvesse mais nada, a existência de três papas – três obediências – teria obrigado os homens a pensar, a deliberar, a concluir por si próprios. Os Concílios de Constança e Basileia ensinaram-lhes que havia um poder superior ao dos papas. As longas e sangrentas guerras que se seguiram foram encerradas pela Paz de Vestfália; e então descobriu-se que a Europa Central e do Norte tinha rejeitado a tirania intelectual de Roma, que o individualismo tinha levado a cabo seu objetivo e estabelecido direito de cada homem a pensar por si mesmo.

DECOMPOSIÇÃO DO PROTESTANTISMO. Mas era impossível que o estabelecimento deste direito de julgamento privado terminasse com a rejeição do catolicismo. No início do movimento, alguns dos homens mais ilustres, como Erasmo, que tinha sido um dos seus primeiros promotores, abandonaram-no. Eles perceberam que muitos dos reformadores nutriam uma amarga aversão ao aprendizado e temiam ser submetidos a caprichos preconceituosos. O partido protestante, tendo assim estabelecido a sua existência através da dissidência e da separação, deve, por sua vez, submeter-se à operação dos mesmos princípios. A decomposição em muitas seitas subordinadas era inevitável. E estes, agora que não tinham mais nada temer do seu grande adversário italiano, iniciaram guerras partidárias entre si. À medida que, em diferentes países, primeiro uma e depois outra seita subiam ao poder, ela manchava-se com as crueldades perpetradas contra os seus

concorrentes. As retaliações mortais que se seguiram, quando, nas oportunidades da época, os oprimidos levaram a melhor sobre os seus opressores, convenceram os sectários em disputa de que deviam conceder aos seus concorrentes o que reivindicavam para si; e assim, de suas brigas e de seus crimes, o grande princípio da tolerância se libertou. Mas a tolerância é apenas um estágio intermediário; e, à medida que a decomposição intelectual do protestantismo prossegue, essa condição de transição conduzirá a um estado mais elevado e mais nobre – a esperança da filosofia em todas as épocas passadas do mundo – um estado social no qual haverá liberdade irrestrita de pensamento. A tolerância, exceto quando extorquida pelo medo, só pode vir daqueles que são capazes de acolher e respeitar opiniões diferentes das suas. Portanto, só pode vir da filosofia. A história nos ensina muito claramente que o fanatismo é estimulado pela religião e neutralizado ou erradicado pela filosofia.

TOLERÂNCIA. O objetivo declarado da Reforma foi remover do Cristianismo as idéias pagãs e os ritos pagãos nele enxertados por Constantino e seus sucessores, em sua tentativa de reconciliar o Império Romano com ele. Os protestantes pretendiam trazê-lo de volta à sua pureza primitiva; e portanto, ao restaurarem as doutrinas antigas, expulsaram delas todas as práticas como a adoração da Virgem Maria e a invocação dos santos. A Virgem Maria, asseguram-nos os Evangelistas, aceitou os deveres da vida conjugal e deu à luz ao marido vários filhos. Na idolatria predominante, ela deixou de ser considerada esposa do carpinteiro; ela se tornou a rainha do céu e a mãe de Deus.

DA VINCI. A ciência dos árabes seguiu o caminho invasor da sua literatura, que havia chegado à cristandade por duas rotas — o sul da França e a Sicília. Favorecido pelo exílio dos papas em Avinhão e pelo Grande Cisma, consolidou-se na Alta Itália. A filosofia aristotélica ou indutiva, vestida com o traje sarraceno que Averróis lhe deu, fez muitos segredos e não poucos amigos abertos. Encontrou muitas mentes ansiosas por recebê-lo e capazes de apreciá-lo. Entre estes estava Leonardo da Vinci, que proclamou o princípio fundamental de que a experiência e a observação são os únicos fundamentos confiáveis do raciocínio na ciência, que a experiência é o único intérprete confiável da Natureza e é essencial para determinação das leis. Ele mostrou

que a ação de duas forças perpendiculares sobre um ponto é a mesma representada pela diagonal de um retângulo, do qual representam os lados. A partir disso a passagem para proposição de forças oblíquas foi muito fácil. Esta proposição foi redescoberta por Stevinus, um século depois, e aplicada por ele à explicação dos poderes mecânicos. Da Vinci fez uma exposição clara da teoria das forças aplicadas obliquamente sobre uma alavanca, descobriu as leis do atrito posteriormente demonstradas por Amontons e compreendeu o princípio das velocidades virtuais. Ele tratou das condições de descida dos corpos ao longo de planos inclinados e arcos circulares, inventou a câmera escura, discutiu corretamente vários problemas fisiológicos e prenunciou algumas das grandes conclusões da geologia moderna, como a natureza dos restos fósseis e a elevação dos continentes. Ele explicou a luz da terra refletida pela lua. Com surpreendente versatilidade de gênio, ele se destacou como escultor, arquiteto, engenheiro; era totalmente versado em astronomia, anatomia e química de sua época. Na pintura, foi rival de Michel Angelo; em uma competição entre eles, considerou-se que ele havia estabelecido sua superioridade. A sua "Última Ceia", na parede do refeitório do convento dominicano de Sta. Maria delle Grazie, é bem conhecida pelas inúmeras gravuras e cópias que dela foram feitas.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS ITALIANAS. Uma vez firmemente estabelecida no norte de Itália, a Ciência rapidamente estendeu o seu domínio a toda península. O número crescente de seus devotos é indicado pela ascensão e rápida multiplicação das sociedades científicas. Eram reproduções das mouras que existiam anteriormente em Granada e Córdoba. Como que para assinalar com um monumento caminho por onde passaram as influências civilizatórias, a Academia de Toulouse, fundada em 1345, sobreviveu até aos nossos tempos. Representava, no entanto, a literatura gay do sul da França e era conhecida pelo título fantasioso de "Academia dos Jogos Florais". A primeira sociedade de promoção das ciências físicas, a Academia Secretorum Naturae, foi fundada em Nápoles, por Batista Porta. Foi, como relata Tiraboschi, dissolvido pelas autoridades eclesiásticas. O Lyncean foi fundado pelo Príncipe Frederic Cesi em Roma; seu dispositivo indicava claramente sua intenção: um lince, com os olhos voltados para o céu, rasgando com suas garras um Cérbero de três cabeças. A Accademia del Cimento, fundada em Florença em 1657, realizava suas reuniões no palácio ducal. Durou dez anos e

foi então suprimido por ordem do governo papal; como equivalente, o irmão do grão-duque foi feito cardeal. Contou com muitos grandes homens, como Torricelli e Castelli, entre seus membros. A condição de admissão foi uma abjuração de toda fé e uma resolução de investigar a verdade. Estas sociedades libertaram os cultivadores da ciência do isolamento em que até então viviam e, ao promoverem a sua intercomunicação e união, transmitiram-lhes actividade e força todos.

Regressando agora desta digressão, deste esboço histórico das circunstâncias em que a ciência foi introduzida na Europa, passo à consideração do seu modo de ação e dos seus resultados.

INFLUÊNCIA INTELECTUAL DA CIÊNCIA. A influência da ciência na civilização moderna tem sido dupla: 1. Intelectual; 2. Econômico. Sob estes títulos podemos considerá-lo convenientemente.

Intelectualmente, derrubou a autoridade da tradição. Recusou-se a aceitar, a menos que acompanhado de provas, os ditames de qualquer mestre, por mais eminente ou honrado que fosse seu nome. As condições de admissão na Accademia del Cimento italiana e o lema adoptado pela Royal Society de Londres ilustram a posição que tomou a este respeito.

Rejeitou o sobrenatural e o milagroso como evidência em discussões físicas. Abandonou a prova de sinais, tal como os judeus antigamente exigiam, e negou que uma demonstração pudesse ser dada através de uma ilustração de outra coisa, deixando assim de lado a lógica que esteve em voga durante muitos séculos.

Nas investigações físicas, seu modo de procedimento era testar o valor de qualquer hipótese proposta, executando cálculos em qualquer caso especial com base ou princípio dessa hipótese, e então, realizando um experimento ou fazendo uma observação, para verificar se o resultado destes concordava com o resultado do cálculo. Caso contrário, a hipótese seria rejeitada.

Podemos apresentar aqui uma ou duas ilustrações deste modo de procedimento:

TEORIAS DA GRAVITAÇÃO E DO FLOGISTÃO. Newton, suspeitando que a influência da atração da Terra, a gravidade, poderia se

estender até a Lua, e ser a força que a faz girar em sua órbita ao redor da Terra, calculou que, por seu movimento em sua órbita, ela era desviada da tangente, quatro metros a cada minuto; mas, ao determinar o espaço através do qual os corpos cairiam em um minuto na superfície da Terra, e supondo que fosse diminuído na proporção do inverso do quadrado, parecia que a atração na órbita da Lua arrastaria um corpo por mais de quinze pés. Ele, portanto, na época, considerou sua hipótese insustentável. Mas aconteceu que Picard pouco depois executou mais corretamente uma nova medição de grau; isso mudou a magnitude estimada da Terra e a distância da Lua, que foi medida em semidiâmetros terrestres. Newton renovou então seu cálculo e, como relatei na página anterior, ao chegar ao fim, prevendo que uma coincidência estava prestes a ser estabelecida, ficou tão agitado que foi obrigado a pedir a um amigo que o completasse. A hipótese foi sustentada.

Um segundo exemplo ilustrará suficientemente o método em consideração. É apresentado pela teoria química do flogisto. Stahl, o autor desta teoria, afirmou que existe um princípio de inflamabilidade, ao qual deu o nome de flogisto, tendo a qualidade de se unir às substâncias. Assim, quando se lhe uniu o que hoje chamamos de óxido metálico, produziu-se um metal; e, se o flogisto fosse retirado, o metal voltava ao seu estado terroso ou oxidado. Segundo este princípio, então, os metais eram corpos compostos, terras combinadas com flogisto.

CIÊNCIA E ECLESIASTICISMO. Mas durante o século XVIII a balança foi introduzida como instrumento de investigação química. Ora, se a hipótese flogística fosse verdadeira, seguir-se-ia que um metal deveria ser o mais pesado e o seu óxido mais leve, pois o primeiro contém algo — o flogisto — que foi adicionado ao último. Mas, ao pesar uma porção de qualquer metal, e também o óxido produzido a partir dele, este último revela-se o mais pesado, e aqui a hipótese flogística falha. Ainda mais, continuando a investigação, pode ser demonstrado que o óxido ou cal, como costumava ser chamado, tornou-se mais pesado ao combinar-se com um dos ingredientes do ar.

A Lavoisier geralmente é atribuído esse experimento de teste; mas o fato de o peso de um metal aumentar por calcinação foi estabelecido pelos primeiros experimentadores europeus e, na verdade, era bem conhecido dos químicos árabes. Lavoisier, porém, foi o primeiro a reconhecer a sua grande

importância. Nas suas mãos produziu uma revolução na química.

O abandono da teoria flogística é uma ilustração da prontidão com que as hipóteses científicas são abandonadas, quando consideradas insuficientes de acordo com os fatos. Autoridade e tradição passam por nada. Tudo é resolvido por um apelo à Natureza. Supõe-se que as respostas que ela dá a um interrogatório prático serão sempre verdadeiras.

Comparando agora os princípios filosóficos sobre os quais a ciência seguia, com os princípios sobre os quais se apoiava o eclesiasticismo, vemos que, enquanto primeiro repudiava tradição, para o segundo era o principal suporte, enquanto primeiro insistia no acordo do cálculo e da observação, ou na correspondência do raciocínio e do fato, o segundo apoiava-se nos mistérios; enquanto primeiro rejeitava sumariamente as suas próprias teorias, se visse que não podiam ser coordenadas com a Natureza, o segundo encontrava mérito numa fé que aceitava cegamente o inexplicável, uma contemplação satisfeita das "coisas acima da razão". A alienação entre os dois aumentava continuamente. De um lado havia um sentimento de desdém, do outro um sentimento de ódio. Testemunhas imparciais de todos os lados perceberam que a ciência estava minando rapidamente o eclesiasticismo.

MATEMÁTICA. A matemática tornou-se assim o grande instrumento da investigação científica, tornou-se o instrumento do raciocínio científico. Num aspecto, pode-se dizer que reduziu as operações da mente a um processo mecânico, pois os seus símbolos muitas vezes poupavam o trabalho do pensamento. O hábito da exatidão mental que ela encorajou estendeu-se a outros ramos do pensamento e produziu uma revolução intelectual. Já não era possível contentar-se com a prova de milagres ou com a lógica em que se baseava durante toda Idade Média. Não só influenciou assim a maneira de pensar, mas também mudou a direção do pensamento. Disso podemos ficar satisfeitos comparando os assuntos considerados nas transações das diversas sociedades científicas com as discussões que ocuparam a atenção da Idade Média.

Mas o uso da matemática não se limitou à verificação de teorias; como indicado acima, também forneceu um meio de prever o que até então não havia sido observado. Nisto ofereceu uma contrapartida às profecias do

eclesiasticismo. A descoberta de Netuno é um exemplo do tipo fornecido pela astronomia, e o da refração cônica pela teoria óptica das ondulações.

Mas, embora este grande instrumento tenha levado a um desenvolvimento tão maravilhoso nas ciências naturais, ele próprio estava em fase de desenvolvimento – de melhoria. Recordemos em poucas linhas o seu progresso.

O germe da álgebra pode ser discernido nas obras de Diofanto de Alexandria, que supostamente viveu no segundo século da nossa era. Naquela escola egípcia, Euclides havia anteriormente reunido as grandes verdades da geometria e organizado-as em sequência lógica. Arquimedes, em Siracusa, tentou a solução dos problemas superiores pelo método das exaustões. Tal era tendência das coisas que, se o patrocínio da ciência tivesse continuado, a álgebra teria inevitavelmente sido inventada.

Aos árabes devemos o nosso conhecimento dos rudimentos da álgebra; devemos a eles o próprio nome pelo qual passa este ramo da matemática. Eles acrescentaram cuidadosamente, aos restos da Escola Alexandrina, melhorias obtidas na Índia, e comunicaram ao sujeito uma certa consistência e forma. O conhecimento da álgebra, tal como possuíam, foi trazido pela primeira vez para Itália por volta do início do século XIII. Atraiu tão pouca atenção que se passaram quase trezentos anos antes que aparecesse qualquer trabalho europeu sobre o assunto. Em 1496 Paccioli publicou seu livro intitulado "Arte Maggiore" ou "Álgebra". Em 1501, Cardan, de Milão, apresentou um método para solução de equações cúbicas; outras melhorias foram contribuídas por Cipião Ferreo, 1508, por Tartalea, por Vieta. Os alemães agora abordaram o assunto. Neste momento a notação estava em um estado imperfeito.

A publicação da Geometria de Descartes, que contém a aplicação da álgebra à definição e investigação de retas curvas (1637), constitui uma época na história das ciências matemáticas. Dois anos antes, havia aparecido trabalho de Cavalieri sobre Indivisíveis. Este método foi melhorado por Torricelli e outros. O caminho estava agora aberto para o desenvolvimento do Cálculo Infinitesimal, do método das Fluxões de Newton e do Cálculo Diferencial e Integral de Leibnitz. Embora em sua posse muitos anos antes,

Newton não publicou nada sobre Fluxions até 1704; a notação imperfeita que ele empregou retardou muito a aplicação de seu método. Entretanto, no continente, em grande parte através das soluções brilhantes de alguns dos problemas mais elevados, conseguidas pelos Bernouillis, o Cálculo de Leibnitz foi universalmente aceite e melhorado por muitos matemáticos. Um desenvolvimento extraordinário da ciência ocorreu agora e continuou ao longo do século. Ao teorema binomial, anteriormente descoberto por Newton, Taylor acrescentou agora, em seu "Método dos Incrementos", o célebre teorema que leva seu nome. Isso foi em 1715. O Cálculo das Diferenças Parciais foi introduzido por Euler em 1734. Foi ampliado por D'Alembert, seguido pelo das Variações, de Euler e Lagrange, e pelo método das Funções Derivadas, de Lagrange, em 1772.

Mas não foi apenas na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na França, que este grande movimento na matemática foi testemunhado; A Escócia acrescentou uma nova jóia ao diadema intelectual que rodeia sua testa, pela grande invenção dos Logaritmos, de Napier de Merchiston. É impossível dar uma concepção adequada da importância científica desta invenção incomparável. O físico e astrônomo moderno concordará cordialmente com Briggs, o professor de matemática do Gresham College, em sua exclamação: "Nunca vi um livro que me agradasse mais e que me deixasse mais maravilhado!" Não sem razão imortal Kepler considerava Napier "o maior homem de sua época, no departamento ao qual aplicou suas habilidades". Napier morreu em 1617. Não é exagero dizer que esta invenção, ao encurtar o trabalho, duplicou a vida do astrônomo.

Mas aqui devo me verificar. Devo lembrar que meu objetivo atual não é apresentar a história da matemática, mas considerar o que a ciência fez pelo avanço da civilização humana. E agora, imediatamente, surge novamente a questão: Como é que a Igreja não produziu nenhum geómetra no seu reinado autocrático de mil e duzentos anos?

No que diz respeito à matemática pura, esta observação pode ser feita: o seu cultivo não exige aparelhos que estejam fora do alcance da maioria dos indivíduos. A astronomia deve ter o seu observatório, a química o seu laboratório; mas a matemática exige apenas disposição pessoal e alguns livros. Não são necessárias grandes despesas, nem os serviços de assistentes.

Alguém poderia pensar que nada poderia ser mais agradável, nada mais agradável, mesmo no retiro da vida monástica.

Responderemos com Eusébio: “É através do desprezo por tão inútil trabalho que pensamos tão pouco sobre esses assuntos; voltamos nossas almas para o exercício de coisas melhores?” Coisas melhores! O que pode ser melhor que a verdade absoluta? Os mistérios, os milagres, as imposturas mentirosas são melhores? Foram estes que atrapalharam!

As autoridades eclesiásticas reconheceram, desde o início desta invasão científica, que os princípios que divulgava eram absolutamente inconciliáveis com a teologia vigente. Direta e indiretamente, eles lutaram contra isso. Tão grande era o seu ódio pela ciência experimental, que pensaram que tinham obtido uma grande vantagem quando a Accademia del Cimento foi suprimida. O sentimento também não estava restrito ao catolicismo. Quando a Royal Society de Londres foi fundada, o ódio teológico foi dirigido contra ela com tanto rancor que, sem dúvida, teria sido extinto, não fosse o rei Carlos II. deu-lhe o seu apoio aberto e declarado. Foi acusado de ter a intenção de "destruir a religião estabelecida, de prejudicar as universidades e de perturbar o aprendizado antigo e sólido".

A SOCIEDADE REAL DE LONDRES. Basta folhear as páginas das suas Transações para discernir o quanto esta sociedade fez pelo progresso da humanidade. Foi constituída em 1662 e interessou-se por todos os grandes movimentos e descobertas científicas que foram feitas desde então. Publicou "Principia" de Newton; promoveu a viagem de Halley, a primeira expedição científica empreendida por qualquer governo; fez experimentos sobre transfusão de sangue e aceitou a descoberta da circulação por Harvey. O incentivo que deu à inoculação levou a Rainha Carolina implorar que seis criminosos condenados fizessem experiências e depois a submeter os seus próprios filhos a essa operação. Através do seu incentivo, Bradley realizou a sua grande descoberta, a aberração das estrelas fixas e a da nutação do eixo da Terra; a essas duas descobertas, diz Delambre, devemos a exatidão da astronomia moderna. Promoveu o aprimoramento do termômetro, a medida da temperatura, e no relógio de Harrison, o cronômetro, a medida do tempo. Através dele o Calendário Gregoriano foi introduzido na Inglaterra, em 1752, contra uma violenta oposição religiosa. Alguns de seus companheiros foram

perseguidos pelas ruas por uma multidão ignorante e enfurecida, que acreditava que isso lhes havia roubado onze dias de suas vidas; foi necessário ocultar o nome do Padre Walmesley, um jesuíta erudito, que se interessara profundamente pelo assunto; e, tendo Bradley morrido durante a comoção, foi declarado que ele havia sofrido um julgamento do Céu por seu crime!

A SOCIEDADE REAL DE LONDRES. Se eu tentasse fazer justiça aos méritos desta grande sociedade, teria que dedicar muitas páginas a assuntos como telescópio acromático de Dollond; o motor divisor de Ramsden, que primeiro deu precisão às observações astronômicas; a medição de um grau na superfície da Terra por Mason e Dixon; as expedições de Cook relacionadas ao trânsito de Vênus; sua circunavegação da terra; a sua prova de que o escorbuto, a maldição das longas viagens marítimas, pode ser evitado pelo uso de substâncias vegetais; as expedições polares; a determinação da densidade da Terra pelas experiências de Maskelyne em Scheliallion e pelas de Cavendish; a descoberta do planeta Urano por Herschel; a composição da água por Cavendish e Watt; a determinação da diferença de longitude entre Londres e Paris; a invenção da pilha voltaica; os levantamentos dos céus feitos pelos Herschels; o desenvolvimento do princípio da interferência por Young e o estabelecimento da teoria ondulatória da luz; a ventilação de prisões e outros edifícios; a introdução do gás para iluminação das cidades; a determinação do comprimento do pêndulo dos segundos; a medição das variações da gravidade em diferentes latitudes; as operações para determinar a curvatura da Terra; a expedição polar de Ross; a invenção da lâmpada de segurança por Davy e sua decomposição dos álcalis e das terras; as descobertas eletromagnéticas de Oersted e Faraday; os motores de cálculo de Babbage; as medidas tomadas a exemplo de Humboldt para o estabelecimento de muitos observatórios magnéticos; a verificação de perturbações magnéticas contemporâneas na superfície terrestre. Mas é impossível, no espaço limitado à minha disposição, fornecer, mesmo que tão pouco, um catálogo de suas Transações. Seu espírito era idêntico ao que animava Accademia del Cimento, e seu lema era "Nullius in Verba". Proibiu a superstição e permitiu apenas cálculos, observações e experimentos.

INFLUÊNCIA DA CIÊNCIA. Nem por um momento se deve supor que nestas grandes tentativas, nestes grandes sucessos, a Royal Society esteve

sozinha. Em todas as capitais da Europa havia Academias, Institutos ou Sociedades, iguais em distinção e igualmente bem-sucedidas na promoção do conhecimento humano e da civilização moderna.

AS INFLUÊNCIAS ECONÔMICAS DA CIÊNCIA.

O estudo científico da Natureza tende não apenas a corrigir e enobrecer as concepções intelectuais do homem; serve também para melhorar sua condição física. Sugere-lhe perpetuamente a investigação de como ele pode fazer, por sua aplicação econômica, fatos apurados subservientes ao seu uso.

A investigação dos princípios é rapidamente seguida por invenções práticas. Este é, de fato, o traço característico dos nossos tempos. Produziu uma grande revolução na política nacional.

Antigamente, as guerras eram travadas para aquisição de escravos. Um conquistador transportou populações inteiras e extorquiu-lhes o trabalho forçado, pois só através do trabalho humano trabalho humano poderia ser aliviado. Mas quando se descobriu que os agentes físicos e as combinações mecânicas podiam ser utilizados com vantagens incomparavelmente maiores, a política pública sofreu uma mudança; quando se reconheceu que a aplicação de um novo princípio, ou a invenção de uma nova máquina, era melhor do que a aquisição de um escravo adicional, a paz tornou-se preferível à guerra. E não apenas isso, mas as nações que possuíam grandes populações de escravos ou servos, como foi o caso na América e na Rússia, descobriram que as considerações de humanidade eram apoiadas por considerações de interesse, e libertaram os seus escravos.

INVENÇÕES CIENTÍFICAS. Vivemos assim num período cuja característica é a suplantação do trabalho humano e animal pelas máquinas. As suas invenções mecânicas provocaram uma revolução social. Apelamos ao natural, não ao sobrenatural, para realização dos nossos fins. É com a "civilização moderna" assim surgida que o catolicismo se recusa reconciliar-se. O papado proclama em voz alta o seu inflexível repúdio a este estado de coisas e insiste na restauração da condição medieval das coisas.

Que um pedaço de âmbar, quando friccionado, atrairá e depois repelirá corpos leves, era um fato conhecido seiscentos anos antes de Cristo.

Permaneceu um fato isolado e inculto, uma mera ninharia, até mil e seiscentos anos depois de Cristo. Depois tratada pelos métodos científicos de discussão e experimentação matemática, e pela aplicação prática do resultado, permitiu aos homens comunicarem-se instantaneamente uns com os outros através dos continentes e sob os oceanos. Centralizou o mundo. Ao permitir que a autoridade soberana transmitisse os seus mandatos independentemente da distância ou do tempo, revolucionou o estadismo e condensou o poder político.

No Museu de Alexandria havia uma máquina inventada por Hero, o matemático, pouco mais de cem anos antes de Cristo. Ele girava pela ação do vapor e tinha forma que hoje deveríamos chamar de motor de reação. Este, o germe de uma das invenções mais importantes já feitas, foi lembrado como uma mera curiosidade durante mil e setecentos anos.

O acaso nada teve a ver com a invenção da moderna máquina vapor. Foi o produto da meditação e da experiência. Em meados do século XVII, vários engenheiros mecânicos tentaram utilizar as propriedades do vapor; seus trabalhos foram aperfeiçoados por Watt em meados do século XVIII.

A máquina vapor rapidamente se tornou o fardo da civilização. Realizou o trabalho de muitos milhões de homens. Deu, àqueles que teriam sido condenados a uma vida de trabalho brutal, a oportunidade de melhores objetivos. Aquele que anteriormente trabalhava pode agora pensar.

Sua primeira aplicação foi em operações como bombeamento, nas quais é necessária mera força. Logo, porém, ele reivindicou sua delicadeza de toque nas artes industriais da fiação e da tecelagem. Criou vastos estabelecimentos industriais e forneceu roupas para o mundo. Mudou a indústria das nações.

Na sua aplicação, primeiro à navegação dos rios e depois à navegação do oceano, mais do que quadruplicou a velocidade até então alcançada. Em vez de quarenta dias serem necessários para travessia, o Atlântico poderia agora ser cruzado em oito. Mas, no transporte terrestre, o seu poder foi demonstrado de forma mais impressionante. A admirável invenção da locomotiva permitiu aos homens viajar mais longe em menos de uma hora do que anteriormente poderiam ter feito em mais de um dia.

A locomotiva não só ampliou o campo da atividade humana, mas, ao diminuir o espaço, aumentou as capacidades da vida humana. No rápido transporte de bens manufaturados e produtos agrícolas, tornou-se um incentivo mais eficiente para indústria humana

A perfeição da navegação oceânica vapor foi grandemente promovida pela invenção do cronômetro, que tornou possível encontrar com precisão a localização de um navio no mar. A grande desvantagem para o avanço da ciência na Escola Alexandrina foi a falta de um instrumento para medir o tempo e outro para medir a temperatura — o cronômetro e o termômetro; na verdade, a invenção deste último é essencial à do primeiro. Clepsidras, ou relógios d'água, foram experimentados, mas eram deficientes em precisão. Sobre um deles, ornamentado com os signos do zodíaco e destruído por certos cristãos primitivos, São Policarpo observou significativamente: “Em todos esses demônios monstruosos é vista uma arte hostil a Deus”. Somente por volta de 1680 o cronômetro começou a se aproximar da precisão. Hooke, contemporâneo de Newton, deu-lhe o balanço, com a mola espiral, e vários escapes sucessivos foram concebidos, como a âncora, o caloteiro, o duplex, o remontoir. Foram introduzidas disposições para variação de temperatura. Foi levado à perfeição por Harrison e Arnold, tornando-se em suas mãos uma medida precisa da passagem do tempo. À invenção do cronômetro deve ser acrescentada do sextante refletor de Godfrey. Isso permitiu que observações astronômicas fossem feitas, independentemente do movimento de um navio.

As melhorias na navegação oceânica estão exercendo uma influência poderosa na distribuição da humanidade. Estão aumentando a quantidade e alterando caráter da colonização.

MELHORIA DOMÉSTICA. Mas não foram só estas grandes descobertas e invenções, fruto da investigação científica, que mudaram a sorte da raça humana; muitos dos menores, talvez individualmente insignificantes, em seu conjunto obtiveram efeitos surpreendentes. O início do cultivo da ciência no século XIV deu um estímulo maravilhoso ao talento inventivo, direcionado principalmente para resultados práticos úteis; e isto, posteriormente, foi grandemente encorajado pelo sistema de patentes, que assegura ao criador uma parte razoável dos benefícios da sua habilidade. É suficiente referir-nos de forma muito superficial a algumas destas melhorias; apreciamos

imediatamente o quanto eles fizeram. A introdução da serraria deu piso de madeira às casas, banindo os de gesso, azulejo ou pedra; melhorias barateando a fabricação de vidros deram janelas, possibilitando aquecimento dos apartamentos. No entanto, foi somente no século XVI que o envidraçamento pôde ser bem feito. Foi então introduzido corte do vidro pelo diamante. A adição de chaminés purificou a atmosfera das habitações, fumegantes e fuliginosas como as cabanas dos selvagens; proporcionou aquela bênção indescritível dos lares do norte — uma lareira alegre. Até então, um buraco no telhado para saída da fumaça, um buraco no meio do chão para conter o combustível e para ser coberto com uma tampa quando toque de recolher tocasse ou a noite chegasse, tais eram os meios de aquecimento tristes e inadequados.

MELHORIAS MUNICIPAIS. Embora não sem uma amarga resistência por parte do clero, os homens começaram a pensar que as pestilências não são castigos infligidos por Deus à sociedade pelas suas deficiências religiosas, mas sim as consequências físicas da sujeira e da miséria; que o modo adequado de evitá-los não é rezar aos santos, mas assegurar a limpeza pessoal e municipal. No século XII, foi necessário pavimentar as ruas de Paris, o fedor nelas era tão terrível. Imediatamente a disenteria e a febre maculosa diminuíram; foi alcançada uma condição sanitária próxima da das cidades mouras da Espanha, pavimentadas durante séculos. Naquela agora bela metrópole era proibido criar porcos, uma portaria ressentida pelos monges da abadia de Santo António, que exigiam que os porcos daquele santo fossem para onde quisessem; o governo foi obrigado a comprometer a questão, exigindo que sinos fossem fixados no pescoço dos animais. O rei Filipe, filho de Luís, o Gordo, foi morto por seu cavalo tropeçar em uma porca. Foram publicadas proibições contra jogar resíduos pelas janelas. Em 1870, uma testemunha ocular, o autor deste livro, no final do governo pontifício em Roma, descobriu que, ao caminhar pelas ruas contaminadas de excrementos daquela cidade, era mais necessário inspecionar a terra do que contemplar os céus, a fim de preservar a pureza pessoal. Até ao início do século XVII, as ruas de Berlim nunca foram varridas. Havia uma lei que determinava que todo compatriota que chegasse ao mercado com uma carroça deveria carregar uma carga de terra!

A pavimentação foi seguida de tentativas, muitas vezes imperfeitas, de construção de ralos e esgotos. Tornou-se óbvio para todos os homens reflexivos que estas medidas eram necessárias para preservação da saúde, não apenas nas cidades, mas em casas isoladas. Seguiu-se então a iluminação das vias públicas. No início, as casas voltadas para rua eram obrigadas a ter velas ou lamparinas nas janelas; em seguida, tentou-se o sistema que havia sido seguido com tantas vantagens em Córdoba e Granada — o de ter lâmpadas públicas -, mas só foi levado à perfeição no século atual, quando foi inventada iluminação a gás. Contemporaneamente com as lâmpadas públicas, foram melhoradas organizações para vigias noturnos e policiais.

No século XVI, as invenções mecânicas e os melhoramentos industriais exerciam uma influência notável na vida doméstica e social. Havia espelhos e relógios nas paredes, cornijas sobre as lareiras. Embora em muitos distritos o fogo da cozinha ainda fosse abastecido com grama, o uso do carvão começou a prevalecer. A mesa da sala de jantar oferecia novas iguarias; o comércio trazia produtos estrangeiros; as bebidas grosseiras do Norte foram suplantadas pelos vinhos delicados do Sul. Casas de gelo foram construídas. A farinha de trigo, introduzida nos moinhos de vento, deu pão mais branco e mais fino. Aos poucos, coisas que antes eram raridades tornaram-se comuns — o milho indiano, a batata, o peru e, que se destaca na longa lista, o tabaco. Os garfos, uma invenção italiana, substituíram o uso imundo dos dedos. Pode-se dizer que a dieta dos homens civilizados sofreu agora uma mudança radical. O chá veio da China, o café da Arábia, o uso do açúcar da Índia, e estes suplantaram, em grau significativo, os licores fermentados. Os tapetes substituíram nos pisos a camada de palha; nos quartos apareceram camas melhores, nos guarda-roupas roupas mais limpas e trocadas com mais frequência. Em muitas cidades o aqueduto substituiu a fonte pública e a bomba de rua. Os tetos que antigamente estariam sujos de fuligem e sujeira, agora eram decorados com afrescos ornamentais. Os banhos eram mais comumente utilizados; havia menos necessidade de usar perfumaria para esconder odores pessoais. Um gosto crescente pelos prazeres inocentes da horticultura manifestou-se pela introdução de muitas flores estrangeiras nos jardins — a tuberosa, a aurícula, a coroa imperial, o lírio persa, o ranúnculo e os malmequeres africanos. Nas ruas apareceram sedãs, depois carruagens fechadas e, por fim, carruagens de aluguel.

Entre os rústicos enfadonhos, melhorias mecânicas abriram caminho e gradualmente alcançaram, nos instrumentos para arar, semear, ceifar, colher, debulhar, a perfeição de nossos tempos.

INVENÇÕES MERCANTIS. Começou-se a reconhecer, apesar da pregação das ordens mendicantes, que a pobreza é a fonte do crime, a obstrução ao conhecimento; que a busca de riquezas através do comércio é muito melhor do que a aquisição de poder através da guerra. Pois, embora possa ser verdade, como diz Montesquieu, que, embora o comércio una as nações, antagonize os indivíduos e faça um tráfico de moralidade, só ele pode dar unidade ao mundo; o seu sonho, a sua esperança, é a paz universal.

MELHORIAS MÉDICAS. Embora, em vez de algumas páginas, fossem necessários volumes para registrar adequadamente as melhorias que ocorreram na vida doméstica e social depois que a ciência começou a exercer suas influências benéficas e o talento inventivo veio em auxílio da indústria, há algumas coisas que não podem ser passadas em silêncio. A partir do porto de Barcelona, os califas espanhóis realizaram um enorme comércio, e eles e os seus coadjutores — mercadores judeus — adoptaram ou originaram muitas invenções comerciais, que, com questões de ciência pura, transmitiram às comunidades comerciais da Europa. A arte da contabilidade por partidas dobradas foi assim introduzida na Alta Itália. Os diferentes tipos de seguro foram adotados, embora tenham resistido vigorosamente ao clero. Eles se opuseram ao seguro contra incêndio e marítimo, alegando que é uma tentação da Providência. O seguro de vida era considerado um ato de interferência nas consequências da vontade de Deus. As casas que emprestavam dinheiro a juros e a título de penhor, isto é, os estabelecimentos bancários e de penhores, foram duramente denunciadas, e especialmente foi despertada indignação contra cobrança de altas taxas de juros, o que foi estigmatizado como usura — um sentimento que existe em algumas comunidades atrasadas até aos dias de hoje. Foram adotadas letras de câmbio na forma e nos termos atuais, instituído cartório de tabelião e recorreu-se aos protestos por obrigações desonradas. Na verdade, pode-se dizer, com pouco exagero, que a maquinaria comercial agora utilizada foi assim introduzida. Já observei que, em consequência da descoberta da América, a frente da Europa mudou. Muitos comerciantes italianos ricos e muitos judeus empreendedores

estabeleceram-se na Holanda, Inglaterra, França, e trouxeram para esses países vários dispositivos mercantis. Os judeus, que não se importavam com as maldições papais, enriqueceram-se com a ação pontifícia em relação ao empréstimo de dinheiro a juros elevados; mas Pio II, percebendo erro cometido, retirou a sua oposição. Os estabelecimentos de penhores foram finalmente autorizados por Leão X., que ameaçou excomunhão quem escrevesse contra eles. Por sua vez, os protestantes demonstravam agora uma aversão aos estabelecimentos assim autorizados por Roma. À medida que o dogma teológico de que a peste, tal como terramoto, é uma visitação inevitável de Deus pelos pecados dos homens, começou a ser posto em dúvida, foram feitas tentativas para resistir ao seu progresso através do estabelecimento de quarentenas. Quando a descoberta muçulmana da inoculação foi trazida de Constantinopla em 1721, por Lady Mary Wortley Montagu, foi tão fortemente resistida pelo clero, que nada menos que a sua adopção pela família real de Inglaterra pôs em uso. Uma resistência semelhante foi demonstrada quando Jenner introduziu seu grande aperfeiçoamento, a vacinação; no entanto, há um século, era uma exceção ver um rosto livre de varíola – agora é uma exceção ver um rosto tão desfigurado. Da mesma forma, quando a grande descoberta americana dos anestésicos foi aplicada em casos obstétricos, foi desencorajada, não tanto por razões fisiológicas, mas sob o pretexto de que era uma tentativa ímpia de escapar à maldição denunciada contra todas as mulheres em Gênesis iii. 16.

MÁGICA E MILAGRES. O engenho inventivo não se restringiu à produção de dispositivos úteis, mas acrescentou outros divertidos. Logo após a introdução da ciência na Itália, as casas dos virtuosos começaram a abundar em todos os tipos de curiosas surpresas mecânicas e, como eram chamados, de efeitos mágicos. Neste último caso, a invenção da lanterna mágica ajudou muito. Não foi sem razão que os eclesiásticos detestaram a filosofia experimental, pois seguiu-se um resultado de não pouca importância: o malabarista tornou-se um rival bem-sucedido do fazedor de milagres. As piedosas fraudes praticadas nas igrejas perdiam o encanto quando colocadas em competição com os truques do mágico no mercado: ele respirava chamas, andava sobre brasas, segurava ferro em brasa entre os dentes, tirava cestos cheios de ovos da boca, fazia milagres com marionetes. No entanto, a velha ideia do sobrenatural foi destruída com dificuldade. Um cavalo, cujo dono lhe

ensinara muitos truques, foi julgado em Lisboa em 1601, considerado culpado de estar possuído pelo demônio e queimado. Ainda mais tarde, muitas bruxas foram levadas à fogueira.

DESCOBERTAS EM ASTRONOMIA E QUÍMICA. Uma vez introduzidas de forma justa, a descoberta e a invenção avançaram incessantemente em ritmo acelerado. Cada um reagia continuamente sobre o outro, minando continuamente o sobrenaturalismo. De Dominis começou e Newton completou a explicação do arco-íris; mostraram que não era arma de guerra de Deus, mas o acidente de raios de luz em gotas de água. De Dominis foi atraído para Roma com a promessa de um arcebispado e a esperança de um chapéu de cardeal. Ele foi alojado em uma bela residência, mas cuidadosamente vigiado. Acusado de ter sugerido uma concórdia entre Roma e Inglaterra, foi preso no castelo de Santo Ângelo, onde morreu. Ele foi levado em seu caixão perante um tribunal eclesiástico, considerado culpado de heresia, e seu corpo, junto com uma pilha de livros heréticos, foi lançado nas chamas. Franklin, ao demonstrar a identidade do raio e da eletricidade, privou Júpiter de seu raio. As maravilhas da superstição foram substituídas pelas maravilhas da verdade. Os dois telescópios, o refletor e o acromático, invenções do século passado, permitiram ao homem penetrar nas infinitas grandezas do universo, reconhecer, na medida do possível, os seus espaços ilimitados, os seus tempos imensuráveis; e um pouco mais tarde o microscópio acromático colocou diante de seus olhos o mundo do infinitamente pequeno. O balão levou-o acima das nuvens, o sino de mergulho até o fundo do mar. O termômetro deu-lhe medidas verdadeiras das variações de calor; o barômetro, da pressão do ar. A introdução da balança conferiu exatidão à química, provou a indestrutibilidade da matéria. A descoberta do oxigênio, do hidrogênio e de muitos outros gases, o isolamento do alumínio, do cálcio e de outros metais mostraram que a terra, o ar e a água não são elementos. Com um empreendimento que nunca é demais elogiar, aproveitou-se os trânsitos de Vênus e, enviando expedições a diferentes regiões, determinou-se a distância da Terra ao Sol. O passo que o intelecto europeu deu entre 1456 e 1759 foi ilustrado pelo cometa Halley. Quando apareceu no ano anterior, foi considerado arauto da vingança de Deus, o dispensador das mais terríveis de suas retribuições: guerra, pestilência, fome. Por ordem do papa, todos os sinos das igrejas da Europa foram tocados para

assustá-lo, os fiéis foram ordenados a acrescentar cada dia outra oração; e, como suas orações muitas vezes foram respondidas de maneira tão marcante em eclipses, secas e chuvas, nesta ocasião foi declarado que uma vitória sobre o cometa havia sido concedida ao papa. Mas, entretanto, Halley, guiado pelas revelações de Kepler e Newton, descobriu que os seus movimentos, longe de serem controlados pelas súplicas da cristandade, eram guiados numa órbita elíptica pelo destino. Sabendo que a Natureza lhe negara oportunidade de testemunhar o cumprimento de sua ousada profecia, ele implorou aos astrônomos da geração seguinte que aguardassem seu retorno em 1759, e nesse ano ele ocorreu.

INVENÇÕES E DESCOBERTAS. Quem quer que, num espírito de imparcialidade, examine o que foi feito pelo Catolicismo para o avanço intelectual e material da Europa, durante o seu longo reinado, e o que foi feito pela ciência no seu breve período de ação, não poderá, estou persuadido, chegar a nenhuma outra conclusão senão esta, que, ao instituir uma comparação, ele estabeleceu um contraste. E, no entanto, quão imperfeito, quão inadequado é o catálogo de fatos que forneci nas páginas anteriores! Nada mencionei sobre a difusão do ensino pela difusão das artes da leitura e da escrita, através das escolas públicas, e a consequente criação de uma comunidade de leitores; os modos de produção da opinião pública pelos jornais e revistas, o poder do jornalismo, a difusão da informação pública e privada pelos correios e pela correspondência barata, as vantagens individuais e sociais dos anúncios nos jornais. Nada mencionei sobre a criação de hospitais, cujo primeiro exemplo foram os Invalides de Paris; nada de prisões melhoradas, reformatórios, penitenciárias, asilos, tratamento de lunáticos, indigentes, criminosos; nada de construção de canais, de engenharia sanitária ou de relatórios de censo; nada da invenção dos estereótipos, do branqueamento com cloro, do descaroçador de algodão ou dos dispositivos maravilhosos com os quais as fábricas de algodão são abastecidas — dispositivos que nos deram roupas baratas e, portanto, acrescentaram limpeza, conforto e saúde; nada do grande avanço da medicina e da cirurgia, ou das descobertas na fisiologia, do cultivo das belas artes, da melhoria da agricultura e da economia rural, da introdução de adubos químicos e de máquinas agrícolas. Não me referi à fabricação de ferro e às suas vastas indústrias afiliadas; aos de tecidos têxteis; ao acervo de museus de história

natural, antiguidades, curiosidades. Passei despercebido grande tema da fabricação de máquinas em si — a invenção do apoio deslizante, da plaina e de muitos outros dispositivos pelos quais os motores podem ser construídos com uma correção quase matemática. Não disse nada adequado sobre o sistema ferroviário, ou o telégrafo elétrico, nem sobre o cálculo, ou a litografia, a bomba de ar, ou a bateria voltaica; a descoberta de Urano ou Netuno e de mais de cem asteróides; a relação das correntes meteóricas com os cometas; nada das expedições por terra e mar que foram enviadas por vários governos para determinação de importantes questões astronômicas ou geográficas; nada dos experimentos caros e precisos que eles fizeram para verificação de dados físicos fundamentais. Tenho sido tão injusto com o nosso século que não fiz nenhuma alusão a alguns dos seus maiores triunfos científicos: as suas grandes concepções de história natural; suas descobertas em magnetismo e eletricidade; a invenção da bela arte da fotografia; suas aplicações de análise de espectro; suas tentativas de submeter a química às três leis de Avogadro, de Boyle e Mariotte, e de Charles; a sua produção artificial de substâncias orgânicas a partir de materiais inorgânicos, cujas consequências filosóficas são da maior importância; a sua reconstrução da fisiologia, lançando as bases dessa ciência na química; suas melhorias e avanços no levantamento topográfico e na correta representação da superfície do globo. Não disse nada sobre armas de rifle e navios blindados, nem sobre a revolução que foi feita na arte da guerra; nada daquele presente para as mulheres, a máquina de costura; nada das nobres disputas e triunfos das artes da paz – as exposições industriais e as feiras mundiais.

Que catálogo temos aqui, mas quão imperfeito! Dá apenas um vislumbre aleatório de uma comoção intelectual cada vez maior – uma menção às coisas à medida que elas se apresentam casualmente à vista. Quão impressionante é o contraste entre esta atividade literária e científica e a estagnação da Idade Média!

A iluminação intelectual que envolve esta atividade proporcionou inúmeras bênçãos à raça humana. Na Rússia, emancipou uma vasta população servil; na América deu liberdade a quatro milhões de escravos negros. Em lugar da escassa doação da porta do mosteiro, organizou a caridade e direcionou a legislação aos pobres. Mostrou à medicina sua

verdadeira função, mais prevenir do que curar doenças. Na política, introduziu métodos científicos, substituindo a legislação aleatória e empírica por uma laboriosa verificação dos fatos sociais anterior à aplicação de recursos legais. Tão notável, tão impressionante é a maneira pela qual está elevando os homens, que as antigas nações da Ásia procuram participar do benefício. Não esqueçamos que a nossa ação sobre eles deve ser acompanhada pela reação deles sobre nós. Se a destruição do paganismo foi completada quando todos os deuses foram trazidos para Roma e ali confrontados, agora, quando através das nossas maravilhosas facilidades de locomoção, nações estranhas e religiões conflitantes são trazidas à presença comum – o Maometano, o Budista, o Brahman – modificações de todos eles devem ocorrer. Nesse conflito, só a ciência estará segura; pois nos deu visões mais grandiosas do universo, visões mais terríveis de Deus.

REVOLUÇÕES AMERICANA E FRANCESA. O espírito que deu vida este movimento, que animou estas descobertas e invenções, é o Individualismo; em algumas mentes a esperança de ganho, em outras, mais nobres, a expectativa de honra. Não é de admirar, portanto, que este princípio tenha encontrado uma concretização política e que, durante o último século, em duas ocasiões, tenha dado origem a convulsões sociais – as Revoluções Americana e Francesa. A primeira culminou na dedicação de um continente ao individualismo – ali, sob formas republicanas, antes do final do presente século, cem milhões de pessoas, sem mais restrições do que a sua segurança comum exige, seguirão uma carreira sem restrições. Este último, embora tenha modificado aspecto político de toda Europa, e embora ilustrado por surpreendentes sucessos militares, até agora não consumou as suas intenções; uma e outra vez trouxe sobre a França desastres terríveis. A sua dupla forma de governo – a sua lealdade aos seus dois soberanos, o político e o espiritual – fez dela ao mesmo tempo a líder e a antagonista do progresso moderno. Com uma mão ela entronizou a Razão, com a outra ela restabeleceu e sustentou o papa. Nem esta anomalia na sua conduta cessará até que ela conceda uma verdadeira educação a todos os seus filhos, mesmo aos mais humildes dos rústicos.

CIÊNCIA E CIVILIZAÇÃO. O ataque intelectual feito às opiniões existentes pela Revolução Francesa não foi de caráter científico, mas de

caráter literário; foi crítico e agressivo. Mas a Ciência nunca foi agressora. Ela sempre agiu na defensiva e deixou para seu antagonista realização de ataques desenfreados. No entanto, a dissidência literária não tem uma importância tão nefasta como a científica; pois a literatura é, por natureza, local – a ciência é cosmopolita.

Se, agora, perguntarmos: O que a ciência fez para promoção da civilização moderna; o que isso fez pela felicidade e pelo bem-estar da sociedade? encontraremos a nossa resposta da mesma maneira que chegamos a uma estimativa justa do que o cristianismo latino fez. O leitor dos parágrafos anteriores inferiria, sem dúvida, que deve ter havido uma melhoria na sorte de nossa raça; mas, quando aplicamos a pedra de toque da estatística, essa inferência ganha precisão. Os sistemas de filosofia e as formas de religião encontram uma medida da sua influência sobre a humanidade nos resultados do censo. O cristianismo latino, em mil anos, não poderia duplicar a população da Europa; não aumentou perceptivelmente a duração da vida individual. Mas, como afirmou o Dr. com base na longevidade média. O contrato foi lucrativo. Noventa e sete anos depois, outra tontina, ou escala de anuidades, com base na mesma expectativa de vida do século anterior, no entanto, esses últimos beneficiários viveram muito mais tempo do que seus antecessores, que se revelou um empréstimo muito caro para o governo. setenta e dois homens e seis mil quatrocentos e dezesseis mulheres na segunda tontina morreram com a mesma idade, cem anos depois."

Temos comparado espiritual com o prático, o imaginário com o real. As máximas que foram seguidas no período anterior e posterior produziram o seu resultado inevitável. No primeiro, a máxima era: “A ignorância é a mãe da Devoção; no segundo, Conhecimento é Poder”.

CAPÍTULO XII

A CRISE IMINENTE

Indicações da aproximação de uma crise religiosa. — A Igreja cristã predominante, a romana, percebe-a e prepara-se para ela. — Pio IX convoca um Concílio Ecumênico. — Relações dos diferentes governos europeus com o papado. — Relações da Igreja com a Ciência, conforme indicadas pela Carta Encíclica e pelo Syllabus.

Atos do Concílio Vaticano em relação à infalibilidade do papa e à Ciência. — Resumo das decisões alcançadas.

Controvérsia entre o governo prussiano e o papado.— É uma disputa entre o Estado e a Igreja pela supremacia—Efeito do governo dual na Europa—Declaração pelo Concílio Vaticano de sua posição quanto à Ciência—A constituição dogmática da fé católica.—Suas definições a respeito de Deus, Revelação, Fé, Razão.—Os anátemas que pronuncia.-Sua denúncia da civilização moderna.

A Aliança Evangélica Protestante e seus atos.

Revisão geral das definições e atos anteriores.— Condição atual da controvérsia e suas perspectivas futuras.

PREDOMINÂNCIA DA CATOLICIDADE. Ninguém que esteja familiarizado com o atual tom de pensamento da cristandade pode esconder de si mesmo fato de que uma crise intelectual e religiosa é iminente.

Em todas as direções vemos os céus baixando, ouvimos os murmúrios da tempestade que se aproxima. Na Alemanha, o partido nacional está a posicionar-se contra o ultramontano; em França, os homens do progresso lutam contra os não progressistas e, na sua disputa, a supremacia política desse grande país é quase neutralizada ou perdida. Na Itália, Roma passou para as mãos de um rei excomungado. O Sumo Pontífice, fingindo-se prisioneiro, fulmina desde o Vaticano os seus anátemas e, no meio das provas mais convincentes dos seus múltiplos erros, afirma sua própria infalibilidade. Um arcebispo católico declara com verdade que toda sociedade civil da

Europa parece estar a afastar-se do cristianismo na sua vida pública. Na Inglaterra e na América, as pessoas religiosas percebem com consternação que a base intelectual da fé foi minada pelo espírito da época. Eles se preparam para o desastre que se aproxima da melhor maneira possível.

A prova mais séria pela qual a sociedade pode passar encontra-se na exuviação das suas restrições religiosas. A história da Grécia e a história de Roma mostram-nos de forma impressionante quão grandes são os perigos. Mas não é dado às religiões durar para sempre. Eles necessariamente sofrem transformação com o desenvolvimento intelectual do homem. Quantos países professam agora mesma religião que professavam no nascimento de Cristo?

Estima-se que toda população da Europa seja de cerca de trezentos e um milhões. Destes, cento e oitenta e cinco milhões são católicos romanos, trinta e três milhões são católicos gregos. Dos protestantes há setenta e um milhões, separados em muitas seitas. Dos judeus, cinco milhões; dos maometanos, sete milhões.

Das subdivisões religiosas da América não pode ser dada uma declaração numérica precisa. Toda América do Sul cristã é católica romana, o mesmo pode ser dito da América Central e do México, bem como das possessões espanholas e francesas das Índias Ocidentais. Nos Estados Unidos e no Canadá predomina população protestante. Para Austrália, a mesma observação se aplica. Na Índia, a escassa população cristã afunda-se na insignificância na presença de duzentos milhões de muçulmanos e de outras denominações orientais. A Igreja Católica Romana é a mais amplamente difundida e a mais poderosamente organizada de todas as sociedades modernas. É muito mais uma combinação política do que religiosa. O seu princípio é que todo poder está no clero e que para os leigos só existe o privilégio da obediência. As formas republicanas sob as quais as Igrejas existiam no Cristianismo primitivo fundiram-se gradualmente numa centralização absoluta, com um homem como vice-Deus à sua frente. Esta Igreja afirma que a comissão divina sob a qual actua compreende o governo civil; que tem o direito de usar o Estado para os seus próprios fins, mas que o Estado não tem o direito de interferir nisso; que mesmo nos países protestantes não é apenas um governo coordenado, mas o poder soberano. Insiste que o Estado não tem direitos sobre nada que declare estar no seu

domínio, e que o protestantismo, sendo uma mera rebelião, não tem quaisquer direitos; que mesmo nas comunidades protestantes o bispo católico é o único pastor espiritual legítimo.

É evidente, portanto, que a grande maioria dos cristãos professos é católica; e tal é a exigência autorizada do papado pela supremacia, que, em qualquer levantamento da atual condição religiosa da cristandade, deve-se levar em consideração principalmente os seus atos. Seus movimentos são guiados pela mais alta inteligência e habilidade. O catolicismo obedece às ordens de um homem e tem, portanto, uma unidade, uma compacidade, um poder que as denominações protestantes não possuem. Além disso, obtém uma força inestimável das lembranças do grande nome de Roma.

Sem se envergonhar de qualquer sentimento hesitante, o papado contemplou a crise intelectual que se aproxima. Pronunciou a sua decisão e ocupou o que lhe parece ser o terreno mais vantajoso.

Esta definição de posição encontramos nos atos do Concílio Vaticano tardio.

O CONSELHO ECUMÊNICO. Pio IX., por bula datada de 29 de junho de 1868, convocou um Concílio Ecumênico, para se reunir em Roma, em 8 de dezembro de 1869. Suas sessões terminaram em julho de 1870. Entre outros assuntos submetidos à sua consideração, dois se destacam em notável destaque — eles são a afirmação da infalibilidade do pontífice romano e a definição das relações da religião com a ciência.

Mas a convocação do Conselho esteve longe de obter aprovação geral.

As opiniões das Igrejas Orientais eram, em sua maior parte, desfavoráveis. Afirmaram que viam no pontífice romano desejo de se estabelecer como chefe do cristianismo, ao passo que reconheciam somente o Senhor Jesus Cristo como cabeça da Igreja. Eles acreditavam que o Concílio só levaria novas brigas e escândalos. O sentimento destas veneráveis Igrejas é bem demonstrado pelo incidente de que, em 1867, o Patriarca Nestoriano Simeão foi convidado pelo Patriarca Caldeu a regressar à unidade Católica Romana, ele, na sua resposta, mostrou que não havia perspectiva de ação harmoniosa entre o Oriente e o Ocidente: "Você me convida beijar

humildemente o sapato do Bispo de Roma; mas ele não é, em todos os aspectos, um homem como você — é a sua dignidade superior à sua? Nós nunca permitiremos para serem introduzidos em nossos templos sagrados de adoração imagens e estátuas, que nada mais são do que ídolos abomináveis e impuros. O que devemos atribuir a Deus Todo-Poderoso como uma mãe, como você ousa fazer?

EXPECTATIVAS DO PAPADO. Eventualmente, os patriarcas, arcebispos e bispos, de todas as regiões do mundo, que participaram neste Concílio, foram setecentos e quatro.

Roma tinha visto muito claramente que a Ciência não só estava minar rapidamente os dogmas do papado, como também estava reunir grande poder político. Ela reconheceu que por toda Europa havia uma secessão que se espalhava rapidamente entre as pessoas com educação e que o seu verdadeiro foco era o Norte da Alemanha.

Ela olhou, portanto, com profundo interesse para Guerra Prussiano-Austríaca, dando à Áustria todo incentivo que pôde. A batalha de Sadowa foi uma amarga decepção para ela.

Mais uma vez, ela olhou com satisfação para o início da Guerra Franco-Prussiana, sem duvidar de que o seu resultado seria favorável à França e, portanto, favorável a ela. Aqui, novamente, ela estava fadada à decepção com Sedan.

Não tendo agora mais esperança, durante muitos anos, de uma guerra externa, ela resolveu ver o que poderia ser feito através de uma insurreição interna, e o movimento atual no Império Alemão é o resultado das suas maquinações.

Se a Áustria ou a França tivessem tido sucesso, o protestantismo teria sido derrubado juntamente com a Prússia.

Mas, enquanto estes movimentos militares prosseguiam, estava empenhado um movimento de tipo diferente, intelectual. O seu princípio era restaurar as desgastadas doutrinas e práticas medievais, levando-as ao extremo, quaisquer que fossem as consequências.

CARTA ENCÍCLICA E PROGRAMA DE PROGRAMAS. Não só foi afirmado que o papado tem o direito divino de participar no governo de todos os países, em coordenação com as suas autoridades temporais, mas que a supremacia de Roma nesta questão deve ser reconhecida; e que em qualquer questão entre eles a autoridade temporal deve conformar-se à sua ordem.

E, uma vez que o perigo da sua posição foi provocado principalmente pelo progresso da ciência, ela pretendeu definir os seus limites e prescrever limites à sua autoridade. Mais ainda, ela se comprometeu a denunciar a civilização moderna.

Estas medidas foram contempladas logo após o regresso de Sua Santidade de Gaeta em 1848, e foram tomadas a conselho dos Jesuítas, que, persistindo na esperança de que Deus faria o impossível, supuseram que o papado, na sua velhice, poderia ser revigorado. O órgão da Cúria proclamou a independência absoluta da Igreja em relação ao Estado; a dependência dos bispos do papa; do clero diocesano sobre os bispos; a obrigação dos protestantes de abandonarem o seu ateísmo e regressarem ao rebanho; a condenação absoluta de todos os tipos de tolerância. Em dezembro de 1854, numa assembleia de bispos, o papa proclamou o dogma da imaculada concepção. Dez anos depois, ele publicou a célebre Carta Encíclica e o Programa.

A Carta Encíclica é datada de 8 de dezembro de 1864. Foi redigida por eclesiásticos eruditos e posteriormente debatida na Congregação do Santo Ofício, depois encaminhada aos prelados e finalmente repassada pelo Papa e pelos cardeais.

CARTA ENCÍCLICA E PROGRAMA DE PROGRAMAS. Muitos clérigos opuseram-se à sua condenação da civilização moderna. Alguns dos cardeais relutaram em concordar com isso. A imprensa católica aceitou-a, contudo, não sem receios e arrependimentos. Os governos protestantes não colocaram nenhum obstáculo no seu caminho; os católicos ficaram envergonhados com isso. A França permitiu a publicação apenas da parte que proclamava o jubileu; A Áustria e a Itália permitiram a sua introdução, mas recusaram a sua aprovação. A imprensa política e os parlamentos dos países católicos deram-lhe uma recepção desfavorável. Muitos deploraram que isso provavelmente aumentaria o fosso entre a Igreja e a sociedade moderna. A

imprensa italiana considerou-o como determinante de uma guerra, sem tréguas nem armistício, entre o papado e a civilização moderna. Mesmo na Espanha havia jornais que lamentavam "a obstinação e a cegueira da corte de Roma, ao estigmatizar e condenar a civilização moderna".

Denuncia que “a opinião mais perniciosa e insana, de que a liberdade de consciência e de culto é o direito de todo homem, e que esse direito deve, em todo estado bem governado, ser proclamado e afirmado por lei; e que a vontade do povo, manifestada pela opinião pública (como é chamada), ou por outros meios, constitui uma lei suprema, independente de todos os direitos divinos e humanos”. Nega o direito dos pais de educarem os seus filhos fora da Igreja Católica. Denuncia “o atrevimento” daqueles que pretendem subordinar a autoridade da Igreja e da Sé Apostólica, “que lhe foi conferida por Cristo Nosso Senhor, ao julgamento da autoridade civil”. Sua Santidade recomenda, aos veneráveis irmãos a quem a Encíclica é dirigida, a oração incessante e, “para que Deus possa aceder mais facilmente às nossas e às vossas orações, empreguemos com toda confiança, como nossa medianeira com ele, a Virgem Maria, mãe de Deus, que está sentada como rainha à direita de seu Filho unigênito, Nosso Senhor Jesus Cristo, em uma vestimenta de ouro, vestida com vários adornos. ele."

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO. É evidente que o princípio agora reconhecido pelo papado deve colocá-lo em colisão mesmo com governos que até então mantinham relações amigáveis com ele. Grande insatisfação foi manifestada pela Rússia, e os incidentes que se seguiram suscitaram de Sua Santidade uma alocução (novembro de 1866) condenatória do curso daquele governo. A isto a Rússia respondeu, declarando revogada Concordata de 1867.

Implacável com o resultado da batalha de Sadowa (julho de 1866), embora fosse claro que a condição política da Europa estava agora profundamente afetada, e especialmente as relações do papado, o papa fez uma alocução (27 de junho de 1867), confirmando a Encíclica e o Programa. Anunciou sua intenção de convocar um Concílio Ecumênico.

Assim, como já referimos, no ano seguinte (29 de junho de 1868), foi emitida uma bula convocando aquele Conselho. Contudo, surgiram agora

mal-entendidos com a Áustria. O Reichsrath austríaco adotou leis que introduziam a igualdade de direitos civis para todos os habitantes do império e restringiam a influência da Igreja. Isto produziu por parte do governo papal uma exposição. Agindo como a Rússia tinha feito, o governo austríaco considerou necessário revogar a Concordata de 1855.

Em França, como acima referido, a publicação do Syllabus na íntegra não foi permitida; mas a Prússia, desejosa de manter boas relações com o papado, não desaprovou. A disposição exigente do papado aumentou. Foi declarado abertamente que os fiéis devem agora sacrificar à Igreja, à propriedade, à vida e até às suas convicções intelectuais. Os protestantes e os gregos foram convidados a apresentar a sua proposta.

O CONSELHO DO VATICANO. No dia marcado, o Conselho foi aberto. Seus objetivos eram traduzir o Syllabus em prática, estabelecer o dogma da infalibilidade papal e definir as relações da religião com a ciência. Foram feitos todos os preparativos para que os pontos determinados fossem levados a cabo. Os bispos foram informados de que vinham a Roma não para deliberar, mas para sancionar decretos previamente feitos por um papa infalível. Nenhuma ideia foi alimentada sobre algo como discussão livre. Não foi permitida consulta das atas das reuniões; os prelados da oposição dificilmente foram autorizados a falar. Em 22 de janeiro de 1870, foi apresentada uma petição solicitando que fosse definida infalibilidade do papa; uma petição de oposição da minoria foi oferecida. A partir daí, as deliberações da minoria foram proibidas e as suas publicações proibidas. E, embora Cúria tivesse proporcionado uma maioria compacta, considerou-se conveniente emitir uma ordem segundo a qual, para levar a cabo qualquer proposta, não era necessário que a votação fosse próxima da unanimidade, bastava uma maioria simples. Os protestos da minoria foram totalmente ignorados.

À medida que o Conselho avançava no seu objetivo, as autoridades estrangeiras ficaram alarmadas com a sua determinação imprudente. Uma petição redigida pelo Arcebispo de Viena, e assinada por vários cardeais e arcebispos, pedia Sua Santidade que não submetesse o dogma da infalibilidade à consideração, “porque a Igreja tem que sustentar atualmente uma luta desconhecida em tempos anteriores, contra homens que se opõem à

própria religião como uma instituição nociva à natureza humana, e que é inoportuno impor às nações católicas, levadas à tentação por tantas maquinações, mais dogmas do que o Concílio de Trento proclamou". Acrescentou que "a definição exigida forneceria armas novas aos inimigos da religião, para excitar contra Igreja Católica o ressentimento de homens declaradamente os melhores". O primeiro-ministro austríaco dirigiu um protesto ao governo papal, alertando-o contra quaisquer medidas que pudessem levar a usurpações dos direitos da Áustria. O Governo francês também enviou uma nota, sugerindo que um bispo francês explicasse ao Conselho a condição e os direitos da França. A isto governo papal respondeu que um bispo não poderia conciliar os duplos deveres de um embaixador e de um Padre do Concílio. A seguir, o Governo francês, numa nota muito respeitosa, observou que, para evitar que as ultra-opiniões se transformassem em dogmas, contava com a moderação dos bispos e com a prudência do Santo Padre; e, para defender as suas leis civis e políticas contra as invasões da teocracia, contou com a razão pública e o patriotismo dos católicos franceses. A estes protestos juntou-se a Confederação Norte-Germânica, pressionando-os seriamente para que fossem considerados pelo governo papal.

Em 23 de abril, Von Arnim, o embaixador prussiano, uniu-se a Daru, o ministro francês, ao sugerir à Cúria inconveniência de reviver as ideias medievais. Os bispos minoritários, assim encorajados, exigiam agora que as relações entre o poder espiritual e o poder secular fossem determinadas antes de se discutir a infalibilidade do papa, e que se decidisse se Cristo havia conferido a São Pedro e aos seus sucessores um poder sobre reis e imperadores.

INFALIBILIDADE DO PAPA. Nenhuma consideração foi dada isso, nem mesmo atraso foi consentido. Os jesuítas, que estavam na base do movimento, levaram suas medidas através da assembléia lotada com mão alta. O Conselho não omitiu nenhum dispositivo para se proteger das críticas populares. Os seus trabalhos foram conduzidos com o máximo sigilo; todos os que participaram deles foram obrigados por um juramento solene a observar o silêncio.

No dia 13 de julho foram realizadas as votações. Dos 601 votos, 451 foram afirmativos. Sob a regra da maioria, a medida foi declarada aprovada e, cinco dias depois, o papa proclamou o dogma da sua infalibilidade. Tem sido frequentemente observado que este foi o dia em que os franceses declararam guerra à Prússia. Oito dias depois, as tropas francesas foram retiradas de Roma. Talvez tanto estadista como filósofo admitam que um papa infalível seria um grande elemento harmonizador, se ao menos o bom senso pudesse reconhecê-lo.

Em seguida, o rei da Itália endereçou uma carta autografada ao papa, expondo em termos muito respeitosos a necessidade de que suas tropas avançassem e ocupassem posições "indispensáveis à segurança de sua Santidade e à manutenção da ordem"; que, ao mesmo tempo que satisfaça as aspirações nacionais, o chefe da catolicidade, rodeado pela devoção das populações italianas, “poderia preservar nas margens do Tibre uma sede gloriosa, independente de toda soberania humana”.

A isto Sua Santidade respondeu numa carta breve e cáustica: “Dou graças a Deus, que permitiu que Vossa Majestade enchesse de amargura os últimos dias da minha vida.

O GOVERNO ITALIANO. As tropas italianas encontraram pouca resistência. Eles ocuparam Roma em 20 de setembro de 1870. Foi emitido um manifesto, estabelecendo os detalhes de um plebiscito, a votação a ser feita por escrutínio, a questão, "a unificação da Itália". O seu resultado mostrou quão completamente a mente popular na Itália está emancipada da teologia. Nas províncias romanas o número de votos nas listas foi de 167.548; o número de votantes, 135.291; o número que votou pela anexação, 133.681; o número que votou contra, 1.507; votos anulados, 103. O Parlamento da Itália ratificou o voto do povo romano pela anexação por uma votação de 239 a 20. Um decreto real anunciou agora anexação dos Estados Papais ao reino da Itália, e um manifesto foi emitido indicando os detalhes do acordo. Declarou que “através destas concessões o Governo italiano procura provar à Europa que a Itália respeita soberania do papa em conformidade com o princípio de uma Igreja livre num Estado livre”.

ASSUNTOS NA PRÚSSIA. Na Guerra Prussiano-Austríaca, a esperança do papado era restaurar o Império Alemão sob a Áustria e fazer da Alemanha uma nação católica. Na Guerra Franco-Alemã, os franceses esperavam simpatias ultramontanas na Alemanha. Nenhum meio foi poupado para excitar o sentimento católico contra os protestantes. Nenhuma difamação foi poupada. Eles eram considerados ateus; foram declarados incapazes de serem homens honestos; suas seitas foram apontadas como uma indicação de que sua secessão estava em estado de dissolução. “Os seguidores de Lutero são os homens mais abandonados de toda Europa.” Até o próprio Papa, presumindo que o mundo inteiro tinha esquecido toda história, não hesitou em dizer: “Que o povo alemão compreenda que nenhuma outra Igreja senão a de Roma é a Igreja da liberdade e do progresso”.

Entretanto, entre o clero da Alemanha foi organizado um partido para protestar contra, e até mesmo resistir, à usurpação papal. Protestou contra "um homem ser colocado no trono de Deus", contra um vice-Deus de qualquer espécie, nem cedeu as suas convicções científicas à autoridade eclesiástica. Alguns não hesitaram em acusar o próprio papa de herege. Contra esses insubordinados começaram a ser fulminadas excomunhões e, por fim, exigiu-se que certos professores e professores fossem destituídos de seus cargos e substituídos por infalibilistas. Com esta exigência, o governo prussiano recusou-se a cumprir.

O governo prussiano desejava sinceramente manter relações amigáveis com o papado; não desejava entrar numa disputa teológica; mas gradualmente foi-lhe imposta convicção de que a questão não era religiosa, mas política — se o poder do Estado deveria ser usado contra o Estado. Um professor de um ginásio foi excomungado; o governo, ao ser obrigado a demiti-lo, recusou. As autoridades da Igreja denunciaram isto como um ataque à fé. O imperador sustentou seu ministro. O órgão do partido infalível ameaçou o imperador com a oposição de todos os bons católicos e disse-lhe que, numa disputa com o papa, os sistemas de governo podem e devem mudar. Agora estava claro para todos que a questão havia se tornado: "Quem será o senhor do Estado, do governo ou da Igreja Romana? É claramente impossível para os homens viverem sob dois governos, um dos quais declara estar errado que o outro ordena. Se o governo não se submeter à Igreja Romana, os dois serão

inimigos." Um conflito foi assim imposto à Prússia por Roma — um conflito em que esta última, impelida pelo seu antagonismo à civilização moderna, é claramente o agressor.

AÇÃO DO GOVERNO PRUSSO. O governo, agora reconhecendo seu antagonista, defendeu-se abolindo departamento católico no ministério do Culto Público. Isto foi por volta do meio do verão de 1871. No mês de novembro seguinte, o Parlamento Imperial aprovou uma lei segundo a qual os eclesiásticos que abusassem do seu cargo, para perturbar a paz pública, deveriam ser punidos criminalmente. E, guiado pelo princípio de que o futuro pertence àquele a quem pertence a escola, surgiu um movimento com o propósito de separar as escolas da Igreja.

A IGREJA UM PODER POLÍTICO. O partido jesuíta estava alargar e a fortalecer uma organização por toda Alemanha, baseada no princípio de que a legislação estatal em assuntos eclesiásticos não é vinculativa. Aqui estava um ato de insurreição aberta. Poderia o governo permitir-se ser intimidado? O Bispo de Ermeland declarou que não obedeceria às leis do Estado se estas tocassem a Igreja. O governo suspendeu o pagamento do seu salário; e, percebendo que não poderia haver paz enquanto os jesuítas fossem autorizados a permanecer no país, a sua expulsão foi decidida e posta em prática. No final de 1872, Sua Santidade fez uma alocução, na qual abordou a "perseguição da Igreja no Império Alemão", e afirmou que somente a Igreja tem o direito de fixar os limites entre o seu domínio e o do Estado — um princípio perigoso e inadmissível, uma vez que sob o termo moral a Igreja compreende todas as relações dos homens entre si, e afirma que tudo que não a ajuda oprime. Então, alguns dias depois (9 de janeiro de 1873), quatro leis foram apresentadas pelo governo: 1. Regulamentando os meios pelos quais uma pessoa pode cortar sua ligação com a Igreja; 2. Restringir a Igreja no exercício dos castigos eclesiásticos; 3. Regulamentar o poder eclesiástico de disciplina, proibindo os castigos corporais, regulamentando as multas e os banimentos concedendo privilégio de recurso para o Real Tribunal de Justiça dos Assuntos Eclesiásticos, cuja decisão é definitiva; 4. Ordenar a educação preliminar e a nomeação dos sacerdotes. Eles devem ter tido uma educação satisfatória, ter sido aprovado em concurso público realizado pelo Estado e ter conhecimentos de filosofia, história e literatura alemã. As instituições que

se recusam a ser supervisionadas pelo Estado devem ser fechadas.

Estas leis demonstram que a Alemanha está decidida não ser mais ditada nem envergonhada por algumas famílias nobres italianas; que ela será dona de sua própria casa. Ela vê no conflito não uma questão de religião ou de consciência, mas uma luta entre a soberania da legislação estatal e a soberania da Igreja. Ela trata o papado não no aspecto de um poder religioso, mas de um poder político, e está decidida manter a declaração da Constituição Prussiana de que "o exercício da liberdade religiosa não deve interferir nos deveres de um cidadão para com a comunidade e o Estado".

GOVERNO DUPLO NA EUROPA. Com verdade afirma-se que o papado não é administrado ecumenicamente, não como uma Igreja universal, para todas as nações, mas para o benefício de algumas famílias italianas. Veja sua composição! É composto por papa, cardeais bispos, cardeais diáconos, que atualmente são todos italianos; cardeais sacerdotes, quase todos italianos; ministros e secretários da Sagrada Congregação em Roma, todos italianos. A França não deu um papa desde a Idade Média. O mesmo acontece com a Áustria, Portugal, Espanha. Apesar de todas as tentativas de mudar este sistema de exclusão, de abrir as dignidades da Igreja todo catolicismo, nenhum estrangeiro pode chegar à cátedra sagrada. Reconhece-se que a Igreja é um domínio dado por Deus às famílias principescas italianas. Dos cinquenta e cinco membros do atual Colégio Cardinalício, quarenta são italianos – isto é, trinta e dois além da sua quota adequada.

O obstáculo ao progresso da Europa tem sido seu sistema duplo de governo. Enquanto cada nação tivesse dois soberanos, um temporal em casa e um espiritual numa terra estrangeira – havendo diferentes senhores temporais em diferentes nações, mas apenas um mestre estrangeiro para todos, o pontífice em Roma – como foi possível que a história nos apresentasse algo mais do que uma narrativa das lutas destas potências rivais? Quem refletir sobre este estado de coisas verá como é que as nações que se livraram da dupla forma de governo são as que fizeram o maior avanço. Ele discernirá qual é a causa da paralisia que se abateu sobre a França. Por um lado, ela deseja ser a líder da Europa, por outro, agarra-se a um passado morto. Para apaziguar as suas classes ignorantes, ela adopta linhas de política que a sua inteligência deve condenar. Tão equilibradas são as duas soberanias sob as

quais ela vive, que às vezes uma, às vezes a outra, prevalece; e não raro um utiliza o outro como motor para realização de seus fins.

INTENÇÕES DO PAPA. Mas este sistema dual aproxima-se do seu fim. Para as nações do Norte, menos imaginativas e menos supersticiosas, há muito que se tornara intolerável; eles a rejeitaram sumariamente na época da Reforma, apesar dos protestos e pretensões de Roma, a Rússia, mais feliz que o resto, nunca reconheceu a influência de qualquer poder espiritual estrangeiro. Ela se orgulhava de seu apego ao antigo rito grego e via no papado nada mais do que um problemático dissidente da fé primitiva. Na América, o temporal e o espiritual foram absolutamente divorciados — este último não tem permissão para ter qualquer coisa ver com assuntos de Estado, embora em todos os outros aspectos a liberdade lhe seja concedida. A condição do Novo Mundo também nos convence de que ambas as formas de Cristianismo, católico e protestante, perderam o seu poder expansivo; nenhum deles pode ultrapassar a sua fronteira há muito estabelecida – as repúblicas católicas permanecem católicas, as protestantes protestantes. E entre estes últimos a disposição para o isolamento sectário está a desaparecer; pessoas de diferentes denominações se unem sem hesitação. Eles recolhem as suas opiniões atuais dos jornais, não da Igreja.

Pio IX, nos movimentos que temos considerado, teve dois objetivos em vista: 1. A centralização mais completa do papado, com um autocrata espiritual assumindo as prerrogativas de Deus como seu chefe; 2. Controle sobre o desenvolvimento intelectual das nações que professam o Cristianismo.

A consequência lógica da primeira delas é a intervenção política. Ele insiste que em todos os casos o temporal deve subordinar-se ao poder espiritual; todas as leis inconsistentes com os interesses da Igreja devem ser revogadas. Eles não são vinculativos para os fiéis. Nas páginas anteriores relatei brevemente algumas das complicações que já ocorreram na tentativa de manter esta política.

O PROGRAMA. Passo agora à consideração da maneira pela qual o papado se propõe estabelecer o seu controle intelectual; como define a sua relação com o seu antagonista, a Ciência, e, procurando uma restauração da

condição medieval, opõe-se à civilização moderna e denuncia sociedade moderna.

A Encíclica e o Programa apresentam os princípios que o Concílio Vaticano tinha como objetivo levar à prática. O Syllabus estigmatiza o panteísmo, o naturalismo e o racionalismo absoluto, denunciando opiniões como a de que Deus é o mundo; que não existe outro Deus senão a Natureza; que as questões teológicas devem ser tratadas da mesma maneira que as filosóficas, que os métodos e princípios pelos quais os antigos médicos escolásticos cultivavam a teologia não são mais adequados às exigências da época e ao progresso da ciência; que todo homem é livre para abraçar e professar a religião que acredita ser verdadeira, guiado pela luz da sua razão; que cabe ao poder civil definir quais são os direitos e limites em que a Igreja pode exercer autoridade; que a Igreja não tem o direito de recorrer à força ou a qualquer poder temporal direto ou indireto; que a Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja; que já não é conveniente que a religião católica seja considerada única religião do Estado, com exclusão de todos os outros modos de culto; que as pessoas que vêm residir em países católicos têm direito ao exercício público do seu próprio culto; que o pontífice romano pode e deve reconciliar-se e concordar com o progresso da civilização moderna. O Syllabus reivindica o direito da Igreja de controlar as escolas públicas e nega o direito do Estado a esse respeito; reivindica o controle sobre o casamento e o divórcio.

Tais princípios, que o Concílio achou conveniente formular atualmente, foram estabelecidos por ele na “Constituição Dogmática da Fé Católica”. Os pontos essenciais desta constituição, mais especialmente no que diz respeito às relações da religião com a ciência, temos agora de examinar. Entender-se-á que o que se segue não apresenta o documento completo, mas apenas um resumo do que parecem ser as suas partes mais importantes.

CONSTITUIÇÃO DA FÉ CATÓLICA. Esta definição abre com uma revisão severa dos princípios e consequências da Reforma Protestante:

"A rejeição da autoridade divina da Igreja para ensinar, e a sujeição de todas as coisas pertencentes à religião ao julgamento de cada indivíduo, levaram à produção de muitas seitas, e, como estas diferiram e disputaram

entre si, toda crença em Cristo foi derrubada nas mentes de não poucos, e as Sagradas Escrituras começaram a ser contadas como mitos e fábulas. O Cristianismo foi rejeitado, e o reinado da mera Razão como eles o chamam, ou Natureza, substituído; muitos caindo no abismo do panteísmo, do materialismo e do ateísmo, e, repudiando a natureza racional do homem e todas as regras do certo e do errado, eles estão trabalhando para derrubar os próprios fundamentos da sociedade humana. À medida que esta heresia ímpia se espalha por toda parte, não são poucos os católicos que têm sido enganados por ela.

"Mas a Igreja, a Mãe e Senhora das nações, está sempre pronta para fortalecer os fracos, para levar em seu seio aqueles que retornam e levá-los para coisas melhores. E, agora os bispos de todo mundo reunidos neste Concílio Ecumênico, e o Espírito Santo sentado nele, e julgando conosco, decidimos declarar desta cátedra de São Pedro a doutrina salvadora de Cristo, e proscrever e condenar os erros opostos.

"DE DEUS, O CRIADOR DE TODAS AS COISAS. — A Santa Igreja Católica Apostólica Romana acredita que existe um Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do Céu e da Terra, Todo-Poderoso, Eterno, Imenso, Incompreensível, Infinito em compreensão e vontade, e em toda perfeição. Ele é distinto do mundo. De seu próprio conselho mais livre, ele criou do nada duas criaturas semelhantes, uma espiritual e uma temporal, angélica e terrena. Depois ele fez o natureza humana, composta de ambos. Além disso, Deus, por sua providência, protege e governa todas as coisas, alcançando poderosamente de ponta ponta e ordenando todas as coisas harmoniosamente.

"DA REVELAÇÃO. — A Santa Madre Igreja afirma que Deus pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, mas que também lhe agradou revelar a si mesmo e os decretos eternos de sua vontade de uma forma sobrenatural. Esta revelação sobrenatural, conforme declarada pelo Santo Concílio de Trento, está contida nos livros do Antigo e do Novo Testamento, conforme enumerados nos decretos daquele Concílio, e como se encontra na antiga edição latina da Vulgata. Estes são sagrados porque foram escritos sob a inspiração do Santo Fantasma. Eles têm Deus como autor e, como tal, foram entregues à Igreja.

“E, para refrear os espíritos inquietos, que possam dar explicações errôneas, fica decretado – renovando a decisão do Concílio de Trento – que ninguém poderá interpretar as Sagradas Escrituras contrariamente ao sentido em que são interpretadas pela Santa Madre Igreja, a quem pertence tal interpretação.”

"DA FÉ. — Na medida em que o homem depende de Deus como seu Senhor, e a razão criada está totalmente sujeita à verdade incriada, ele é obrigado quando Deus faz uma revelação a obedecê-la pela fé. Esta fé é uma virtude sobrenatural, e o começo da salvação do homem que acredita que as coisas reveladas são verdadeiras, não por sua verdade intrínseca como vista pela luz natural da razão, mas pela autoridade de Deus em revelá-las. Mas, no entanto, essa fé pode ser agradável à razão, Deus quis juntar milagres e profecias, que, mostrando sua onipotência e conhecimento, são provas adequadas ao entendimento de todos. Tais temos em Moisés e nos profetas, e acima de tudo em Cristo. Agora, devem ser acreditadas todas aquelas coisas que estão escritas na palavra de Deus, ou transmitidas pela tradição, que a Igreja, por seu ensino, propôs para crença.

"Ninguém pode ser justificado sem esta fé, nem ninguém, a menos que persevere nela até o fim, alcançará a vida eterna. Portanto, Deus, através de seu Filho unigênito, estabeleceu a Igreja como guardiã e mestra de sua palavra revelada. Pois somente à Igreja Católica pertencem todos aqueles sinais que tornam evidente a credibilidade da fé cristã. Mais ainda, a própria Igreja, em vista de sua maravilhosa propagação, sua eminente santidade, sua inesgotável fecundidade em tudo que é bom, sua católica unidade, a sua estabilidade inabalável, oferece uma grande e evidente reivindicação de crença, e uma prova inegável da sua missão divina. Assim, a Igreja mostra aos seus filhos que a fé que eles mantêm assenta num fundamento muito sólido, pelo que é totalmente diferente a condição daqueles que, pelo dom celestial da fé, abraçaram a verdade católica, e daqueles que, guiados por opiniões humanas, estão seguindo uma religião falsa.

"DE FÉ E DE RAZÃO. — Além disso, a Igreja Católica sempre sustentou e agora sustenta que existe uma dupla ordem de conhecimento, cada uma das quais é distinta da outra, tanto quanto ao seu princípio como ao seu objeto. Quanto ao seu princípio, porque num conhecemos pela razão natural, no

outro pela fé divina; conhecimento.

"A razão, de fato, iluminada pela fé e buscando, com diligência e sobriedade piedosa, pode, pelo dom de Deus, chegar a algum entendimento, limitado em grau, mas muito saudável em seus efeitos, dos mistérios, tanto a partir da analogia das coisas que são naturalmente conhecidas quanto da conexão dos próprios mistérios entre si e com o fim último do homem. Mas nunca razão pode ser tornada capaz de compreender completamente os mistérios, como faz com aquelas verdades que constituem seu objeto próprio. Pois Os mistérios de Deus, em sua própria natureza, ultrapassam de tal modo alcance do intelecto criado, que, mesmo quando ensinados por revelação e recebidos pela fé, permanecem cobertos pela própria fé, como por um véu, e envoltos, por assim dizer, em trevas, enquanto nesta vida mortal.

"Mas, embora fé esteja acima da razão, nunca pode haver um desacordo real entre eles, uma vez que o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé deu à alma do homem a luz da razão, e Deus não pode negar a si mesmo, nem pode uma verdade jamais contradizer outra. Portanto, a sombra vazia de tal contradição surge principalmente disto, que ou as doutrinas da fé não são compreendidas e expostas como a Igreja realmente as sustenta, ou que os dispositivos e opiniões vãos dos homens são confundidos com os ditames da razão. Nós, portanto, pronuncie falsa toda afirmação que seja contrária à verdade iluminada da fé. Além disso, a Igreja, que, juntamente com seu ofício apostólico de ensino, é também encarregada da tutela dos depósitos da fé, mantém igualmente de Deus o direito e o dever de condenar o 'conhecimento, falsamente chamado', 'para que ninguém seja enganado pela filosofia e pelo engano vão.' Portanto, todos os fiéis cristãos não só estão proibidos de defender, como conclusões legítimas da ciência, aquelas opiniões que são reconhecidamente contrárias à doutrina da fé, especialmente quando condenadas pela Igreja, mas estão absolutamente obrigados a defendê-las por erros que apresentam a falsa aparência da verdade.

OS ANÁTEMAS DO VATICANO. "Não só é impossível que a fé e a razão se contradigam, mas antes proporcionam assistência mútua. Pois a razão correta estabelece o fundamento da fé e, com a ajuda de sua luz, cultiva ciência das coisas divinas; e a fé, por outro lado, liberta e preserva razão dos erros, e a enriquece com conhecimentos de vários tipos. Até agora, então, a

Igreja está de se opor à cultura das artes e ciências humanas, que ela antes a ajuda e a promove de muitas maneiras. Pois ela não é ignorante nem ela despreza as vantagens que fluem deles para vida do homem; pelo contrário, ela reconhece que, como surgiram de Deus, o Senhor do conhecimento, então, se forem corretamente perseguidas, elas irão, através da ajuda de sua graça, levar a Deus. erros, ou, ultrapassando os devidos limites, invadir ou confundir o domínio da fé.

"Pois a doutrina da fé revelada por Deus não foi proposta, como alguma descoberta filosófica, para ser aperfeiçoada pela engenhosidade humana, mas foi entregue à esposa de Cristo como um depósito divino, para ser fielmente guardada e infalivelmente estabelecida. Portanto, todos os princípios da santa fé devem ser explicados sempre de acordo com o sentido e significado da Igreja; nem é lícito afastar-se dela sob o pretexto ou a cor de uma explicação mais esclarecida. Portanto, à medida que as gerações e os séculos passam, deixe o a compreensão, o conhecimento e a sabedoria de cada um, dos indivíduos e de toda Igreja, crescem rapidamente e aumentam excessivamente, mas apenas em sua espécie, isto é, mantendo puro e inviolável o sentido, o significado e a crença da mesma doutrina.

Entre outros cânones, foram promulgados os seguintes.

"Deixe-o ser anátema -

“Que nega o único Deus verdadeiro, Criador e Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis.

“Quem afirma descaradamente que, além da matéria, nada mais existe.

“Quem diz que a substância ou essência de Deus, e de todas as coisas, é uma e a mesma.

“Quem diz que as coisas finitas, tanto corpóreas como espirituais, ou pelo menos as coisas espirituais, são emanações da substância divina; ou que a essência divina, por manifestação ou desenvolvimento de si mesma, torna-se todas as coisas.

“Quem não reconhece que o mundo e todas as coisas que ele contém foram produzidos por Deus do nada.

"Quem dirá que o homem pode e deve, por seus próprios esforços, por meio do progresso constante, chegar, finalmente, à posse de toda verdade e bondade.

"Quem recusará receber, por sagrados e canônicos, os livros da Sagrada Escritura em sua integridade, com todas as suas partes, conforme foram enumerados pelo santo Concílio de Trento, ou negará que sejam inspirados por Deus.

"Quem dirá que a razão humana é de tal forma independente, que a fé não pode ser exigida dela por Deus.

"Quem dirá que a revelação divina não pode ser tornada credível por evidências externas.

"Quem dirá que nenhum milagre pode ser realizado, ou que nunca poderá ser conhecido com certeza, e que a origem divina do Cristianismo não pode ser provada por eles.

"Quem dirá que a revelação divina não inclui mistérios, mas que todos os dogmas da fé podem ser compreendidos e demonstrados pela razão devidamente cultivada.

"Quem dirá que as ciências humanas devem ser exercidas com tal espírito de liberdade que se possa permitir que se considere verdadeiras as suas afirmações, mesmo quando opostas à doutrina revelada.

"Quem dirá que pode acontecer a qualquer momento, no progresso da ciência, que as doutrinas apresentadas pela Igreja devem ser tomadas em outro sentido daquele em que a Igreja já as recebeu e ainda as recebe?"

A ALIANÇA EVANGÉLICA. As suposições extraordinárias e, na verdade, pode-se dizer, arrogantes contidas nestas decisões estavam longe de ser recebidas com satisfação pelos católicos instruídos. Por parte das universidades alemãs houve resistência; e, quando, no final do ano, os decretos do Concílio Vaticano foram geralmente consentidos, não foi através da convicção da sua verdade, mas através de um sentido disciplinar de obediência.

Por muitos dos católicos mais piedosos, todo movimento e os resultados a que conduziu foram encarados com a mais sincera tristeza. Pere Hyacinthe, em carta ao superior de sua ordem, diz: “Protesto contra o divórcio, tão ímpio quanto insensato, que se procurou efetuar entre a Igreja, que é nossa mãe eterna, e a sociedade do século XIX, da qual somos os filhos temporais, e para com a qual também temos deveres e considerações. O próprio catolicismo, mas a maneira pela qual o catolicismo tem sido compreendido e praticado há muito tempo”.

Apesar da sua infalibilidade, que implica omnisciência, Sua Santidade não previu a questão da Guerra Franco-Prussiana. Se o talento profético lhe tivesse sido concedido, ele teria detectado a inoportunidade dos atos do seu Concílio. Seu pedido ao rei da Prússia de ajuda militar para apoiar seu poder temporal foi negado. O excomungado rei da Itália, como vimos, tomou posse de Roma. Uma amarga encíclica papal, estranhamente contrastando com a polidez cortês dos jornais estatais modernos, foi publicada em 1º de novembro de 1870, denunciando os atos da corte piemontesa, "que havia seguido conselho das seitas da perdição". Nisto Sua Santidade declara que está em cativeiro e que não terá acordo com Belial. Ele pronuncia excomunhão maior, com censuras e penas, contra seus antagonistas, e reza pela “intercessão da imaculada Virgem Maria, mãe de Deus, e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo”.

Das diversas denominações protestantes, várias associaram-se, para efeitos de consulta, sob a designação de Aliança Evangélica. A sua última reunião teve lugar em Nova Iorque, no Outono de 1873. Embora, nesta reunião, estivessem reunidos muitos representantes piedosos das Igrejas Reformadas, europeias e americanas, não teve o prestígio nem a autoridade do Grande Concílio que acabava de encerrar as suas sessões em São Pedro, em Roma. Não poderia apelar a uma ancestralidade ininterrupta de muito mais de mil anos; não podia falar com a autoridade de um igual e, na verdade, de um superior aos imperadores e reis. Enquanto uma inteligência profunda e uma sabedoria mundana e estadista brilhavam em tudo que o Concílio Vaticano tinha feito, a Aliança Evangélica reuniu-se sem uma visão clara e precisa dos seus objetivos, sem quaisquer intenções definitivamente definidas. O seu desejo era aproximar as várias igrejas protestantes, mas não

tinha nenhuma esperança bem fundamentada de alcançar esse resultado desejável. Ilustrou o funcionamento necessário do princípio em que se originaram essas igrejas. Eles foram fundados na dissidência e existem por separação.

Contudo, na ação da Aliança Evangélica podem ser discernidos alguns fatos muito impressionantes. Desviou os olhos do seu antigo antagonista — aquele antagonista que tão recentemente carregou a Reforma com insultos e denúncias — fixou-os, como Concílio Vaticano tinha feito, na Ciência. Sob aquele temido nome erguia-se diante dele o que parecia ser um espectro de forma incerta, de proporções que se dilatavam de hora em hora, de aspecto ameaçador. Por vezes a Aliança dirigiu-se a esta estupenda aparição com palavras de cortesia, por vezes em tons de denúncia.

A CONSTITUIÇÃO DO VATICANO CRITICADA. A Aliança não conseguiu perceber que a Ciência moderna é a irmã legítima – na verdade, é a irmã gémea – da Reforma. Eles foram gerados juntos e nasceram juntos. Não percebeu que, embora exista uma impossibilidade de unir as muitas seitas em conflito, todas elas poderão encontrar na ciência um ponto de ligação; e essa, não uma atitude desconfiada em relação a ela, mas uma união cordial com ela, é a sua verdadeira política.

Resta agora oferecer algumas reflexões sobre esta "Constituição da Fé Católica", tal como definida pelo Concílio Vaticano.

Para que os objetos se apresentem sob relações idênticas a pessoas diferentes, devem ser vistos do mesmo ponto de vista. No caso que estamos considerando agora, o homem religioso tem sua posição especial; o homem científico é outro, muito diferente. Não cabe a nenhum deles exigir que o seu co-observador admita que o panorama dos fatos que lhe são apresentados é realmente tal como lhe parece ser.

A Constituição Dogmática insiste na admissão deste postulado, que a Igreja Romana atua sob uma comissão divina, especial e exclusivamente entregue a ela. Em virtude dessa grande autoridade, exige de todos os homens a renúncia às suas convicções intelectuais e de todas as nações a subordinação do seu poder civil.

Mas uma afirmação tão imponente deve ser fundamentada pelas credenciais mais decisivas e incontestáveis; provas, não apenas de tipo implícito e indireto, mas claras, enfáticas e diretas; provas que seria impossível pôr em causa.

A Igreja, porém, declara que não submeterá a sua reivindicação ao arbitramento da razão humana; ela exige que seja imediatamente concedido como um artigo de fé.

Se isso for admitido, todos os requisitos da ordem deverão necessariamente ser atendidos, por mais exorbitantes que sejam.

Com estranha inconsistência, a Constituição Dogmática deprecia razão, afirmando que ela não pode determinar os pontos em consideração, e ainda assim submete-lhe argumentos para julgamento. Na verdade, pode-se dizer que toda composição é um apelo apaixonado à Razão para que se embruteça em favor do Cristianismo Romano.

Com pontos de vista tão divergentes, é impossível que a Religião e a Ciência estejam de acordo na sua representação das coisas. Nem pode ser alcançada qualquer conclusão comum, exceto através de um apelo à Razão como juiz supremo e final.

Existem muitas religiões no mundo, algumas delas de antiguidade mais venerável, algumas com adeptos muito mais numerosos do que a romana. Como pode ser feita uma seleção entre eles, exceto por meio de um apelo à Razão? A religião e a ciência devem ambas submeter as suas reivindicações e as suas dissensões ao seu arbitramento.

Contra isto Concílio Vaticano protesta. Exalta fé a uma superioridade sobre a razão; diz que constituem duas ordens distintas de conhecimento, tendo respectivamente por objeto mistérios e fatos. A fé lida com mistérios, a razão com fatos. Afirmando a superioridade dominante da fé, tenta satisfazer a mente relutante com milagres e profecias.

Por outro lado, a Ciência afasta-se do incompreensível e baseia-se na máxima de Wiclif: "Deus não força um homem a acreditar naquilo que ele não pode compreender." Na ausência de uma exibição de credenciais satisfatórias por parte do seu oponente, ela considera se existe na história do

papado, e na biografia dos papas, algo que possa sustentar adequadamente uma comissão divina, qualquer coisa que possa justificar a infalibilidade pontifícia, ou extorquir aquela obediência sem hesitação que é devida ao vice-Deus.

Uma das características mais marcantes, embora contraditórias, da Constituição Dogmática é a relutante homenagem que presta à inteligência do homem. Apresenta uma definição da base filosófica do catolicismo, mas oculta as características repulsivas da fé vulgar. Ela expõe os atributos de Deus, o Criador de todas as coisas, em palavras que designam apropriadamente sua concepção sublime, mas se abstém de afirmar que este Ser terrível e eterno nasceu de uma mãe terrena, esposa de um carpinteiro judeu, que desde então se tornou a rainha do céu. O Deus que representa não é o Deus da Idade Média, sentado no seu trono dourado, rodeado por coros de anjos, mas o Deus da Filosofia. A Constituição nada tem a dizer sobre a Trindade, nada sobre o culto devido à Virgem — pelo contrário, isso é, por implicação, severamente condenado; nada sobre transubstanciação, ou a criação da carne e do sangue de Deus pelo sacerdote; nada da invocação dos santos. Traz em sua face a subordinação ao pensamento da época, a marca do progresso intelectual do homem.

A PASSAGEM DA EUROPA PARA O LAMAÍSMO. Sendo tal a exposição que nos é prestada respeito dos atributos de Deus, ela nos instrui a seguir quanto ao seu modo de governo do mundo. A Igreja afirma possuir um controle sobrenatural sobre todos os acontecimentos materiais e morais. O sacerdócio, nos seus vários graus, pode determinar questões do futuro, quer pelo exercício dos seus atributos inerentes, quer pela sua influente invocação dos poderes celestiais. Ao soberano pontífice foi dado ligar ou desligar conforme sua vontade. É ilegal apelar dos seus julgamentos para um Concílio Ecumênico, como se fosse para um árbitro terreno superior a ele. Poderes como estes são consistentes com regras arbitrárias, mas são inconsistentes com o governo do mundo por lei imutável. Daí a Constituição Dogmática se firmar firmemente em favor de incessantes intervenções providenciais; não admitirá nem por um momento que nas coisas naturais haja uma sequência irresistível de eventos, ou que nos assuntos dos homens haja um curso inevitável de atos.

Mas a ordem da civilização em todas as partes do mundo não foi a mesma? O crescimento da sociedade não se assemelha ao crescimento individual? Ambos não nos apresentam fases de juventude, de maturidade, de decrepitude? Para uma pessoa que considerou cuidadosamente a civilização progressiva de grupos de homens em regiões distantes da Terra, que observou as formas idênticas sob as quais essa civilização avançada se manifestou, não é claro que o procedimento é determinado pela lei? As ideias religiosas dos Incas do Peru e dos imperadores do México, e os cerimoniais da sua vida na corte, eram os mesmos que os da Europa – os mesmos que os da Ásia. A corrente de pensamento era mesma. Um enxame de abelhas transportado para alguma terra distante construirá os seus favos e regulará as suas instituições sociais como fariam outros enxames desconhecidos, e o mesmo acontece com enxames de homens separados e desconectados. Tão invariável é esta sequência de pensamento e ação, que há filósofos que, transferindo exemplo passado oferecido pela história asiática para o caso da Europa, não hesitariam em sustentar a proposição — dado um bispo de Roma e alguns séculos, e você terá um papa infalível: dado um papa infalível e um pouco mais de tempo, e você terá o lamaísmo — o lamaísmo ao qual a Ásia há muito alcançou.

Quanto à origem das coisas corporais e espirituais, a Constituição Dogmática acrescenta uma ênfase solene às suas declarações, ao anatematizar todos aqueles que defendem a doutrina da emanação, ou que acreditam que a Natureza visível é apenas uma manifestação da Essência Divina. Nisso, seus autores tiveram diante de si uma tarefa sem nenhuma dificuldade comum. Eles devem encontrar aquelas ideias formidáveis, sejam elas antigas ou novas, que em nossos tempos estão tão fortemente se impondo aos homens pensativos. A doutrina da conservação e correlação da Força produz como questão lógica desgastada teoria da emanação oriental; as doutrinas da Evolução e do Desenvolvimento atacam as dos sucessivos atos criativos. A primeira baseia-se no princípio fundamental de que a quantidade de força no universo é invariável. Embora essa quantidade não possa ser aumentada nem diminuída, as formas sob as quais a Força se expressa podem ser transmutadas umas nas outras. Até agora esta doutrina não recebeu demonstração científica completa, mas tão numerosos e tão convincentes são os argumentos apresentados em seu favor, que ela se mantém numa atitude

imponente, quase autoritária. Agora, a teoria asiática de emanação e absorção parece estar em harmonia com esta grande ideia. Ela não sustenta que, na concepção de um ser humano, uma alma é criada por Deus do nada e dada ela, mas que uma porção do já existente, o divino, a inteligência universal, é transmitida e, quando a vida termina, esta retorna e é absorvida na fonte geral de onde veio originalmente. Os autores da Constituição proíbem que estas ideias sejam mantidas, sob pena de punição eterna.

Da mesma forma, descartam as doutrinas da Evolução e do Desenvolvimento, insistindo abertamente que a Igreja acredita em atos criativos distintos. A doutrina de que toda forma viva é derivada de alguma forma anterior está cientificamente numa posição muito mais avançada do que aquela relativa à Força, e provavelmente pode ser considerada como estabelecida, quaisquer que sejam os acréscimos com os quais foi recentemente sobreposta.

Na sua condenação da Reforma, a Igreja põe em prática as suas ideias de subordinação da razão à fé. Aos seus olhos, a Reforma é uma heresia ímpia, levando ao abismo do panteísmo, do materialismo e do ateísmo, e tendendo a derrubar os próprios fundamentos da sociedade humana. Ela, portanto, restringiria aqueles "espíritos inquietos" que, seguindo Lutero, defenderam o "direito de cada homem de interpretar as Escrituras por si mesmo". Ela afirma que é um erro perverso admitir aos protestantes privilégios políticos iguais aos dos católicos, e que coagi-los e suprimi-los é um dever sagrado; que é abominável permitir-lhes estabelecer instituições educacionais. Gregório XVI. denunciou a liberdade de consciência como uma loucura e a liberdade de imprensa como um erro pestilento, que não pode ser suficientemente detestado.

Mas como é possível reconhecer um oráculo inspirado e infalível no Tibre, quando nos lembramos que sucessivos papas se contradizem repetidas vezes; que os papas denunciaram os concílios e os concílios denunciaram os papas; que a Bíblia de Sisto V. tinha tantos erros admitidos – quase dois mil – que seus próprios autores tiveram que recuperá-la? Como é possível que os filhos da Igreja considerem como "erros ilusórios" a forma globular da Terra, a sua posição como planeta no sistema solar, a sua rotação em torno do seu eixo, o seu movimento em torno do Sol? Como podem negar que existem

antípodas e outros mundos além do nosso? Como podem acreditar que o mundo foi feito do nada, concluído numa semana, tal como vemos agora; que não sofreu nenhuma alteração, mas que as suas partes funcionaram de forma tão indiferente que exigiram intervenções incessantes?

OS ERROS DO ECLESIASTICISMO. Quando a Ciência é assim ordenada renunciar às suas convicções intelectuais, não poderá ela pedir ao eclesiástico que se lembre do passado? A disputa respeito da figura da terra e da localização do céu e do inferno terminou adversamente para ele. Ele afirmou que a terra é um plano extenso e que o céu é um firmamento, a base do céu, através do qual repetidamente pessoas têm sido vistas ascendendo. A forma globular demonstrada além de qualquer possibilidade de contradição pelos fatos astronômicos e pela viagem da nave de Magalhães, ele então afirmou que é o corpo central do universo, todos os outros estando subordinados a ele, e é o grande objeto da consideração de Deus. Forçado a sair desta posição, ele afirmou em seguida que ela está imóvel, o sol e as estrelas realmente girando, como aparentemente fazem, em torno dela. A invenção do telescópio provou que, mais uma vez, ele estava errado. Depois sustentou que todos os movimentos do sistema solar são regulados por intervenção providencial; os "Principia" de Newton demonstraram que eles se devem a uma lei irresistível. Ele então afirmou que a Terra e todos os corpos celestes foram criados há cerca de seis mil anos, e que em seis dias a ordem da Natureza foi estabelecida e as plantas e os animais em suas diversas tribos foram introduzidos. Constrangido pela massa acumulada de provas adversas, ele alargou os seus dias em períodos de duração indefinida – apenas, no entanto, para descobrir que mesmo este dispositivo era inadequado. As seis idades, com as suas seis criações especiais, não puderam mais ser mantidas, quando se descobriu que as espécies, surgindo lentamente numa era, atingiam o seu ápice numa segunda, e gradualmente morriam numa terceira: esta sobreposição de era em era teria exigido não só criações, mas também recriações. Ele afirmou que houve um dilúvio que cobriu toda terra acima dos cumes das montanhas mais altas, e que as águas deste dilúvio foram removidas por um vento. Idéias corretas a respeito das dimensões da atmosfera, do mar e da operação de evaporação provaram quão insustentáveis são essas afirmações. Dos progenitores da raça humana, ele declarou que eles saíram perfeitos das mãos de seu Criador, tanto no corpo como na mente, e

que subsequentemente sofreram uma queda. Ele está agora considerando a melhor forma de descartar as evidências continuamente acumuladas a respeito da condição selvagem do homem pré-histórico.

É de todo surpreendente que o número daqueles que têm em leve estima as opiniões da Igreja aumente tão rapidamente? Como isso pode ser recebido como um guia confiável no invisível, que cai em tantos erros no visível? Como isso pode dar confiança no moral, no espiritual, que falhou tão notavelmente no físico? Não é possível descartar esses fatos conflitantes como "sombras vazias", "artifícios vãos", "ficções provenientes de conhecimentos falsamente chamados", "erros que apresentam a aparência enganosa da verdade", como a Igreja os estigmatiza. Pelo contrário, são testemunhas severas, prestando testemunho enfático e incontestável contra reivindicação eclesiástica de infalibilidade, e fixando nela uma convicção de ignorância e cegueira.

Condenado por tantos erros, o papado não faz nenhuma tentativa de explicação. Ignora todo assunto. Mais ainda, confiando na eficácia da audácia, embora confrontado com estes fatos, reivindica infalibilidade.

SEPARAÇÃO DE CATOLICISMO E CIVILIZAÇÃO. Mas, ao pontífice, nenhum outro direito pode ser concedido além daqueles que ele pode estabelecer no tribunal da Razão. Ele não pode reivindicar infalibilidade em assuntos religiosos e recusá-la em assuntos científicos. A infalibilidade abrange todas as coisas. Implica onisciência. Se for válido para teologia, será necessariamente válido para ciência. Como é possível coordenar a infalibilidade do papado com os erros bem conhecidos em que caiu?

Não se torna, então, necessário rejeitar a reivindicação do papado de empregar a coerção na manutenção das suas opiniões; repudiar totalmente a declaração de que "a Inquisição é uma necessidade urgente em vista da incredulidade da época atual" e, em nome da natureza humana, protestar ruidosamente contra ferocidade e o terrorismo dessa instituição? A consciência não tem direitos inalienáveis?

Um abismo intransponível e que aumenta cada hora intervém entre o catolicismo e o espírito da época. O catolicismo insiste que a fé cega é superior à razão; que os mistérios são mais importantes que os fatos. Ela

afirma ser a única intérprete da Natureza e da revelação, o árbitro supremo do conhecimento; ela rejeita sumariamente todas as críticas modernas às Escrituras e ordena que a Bíblia seja aceita de acordo com os pontos de vista dos teólogos de Trento; ela confessa abertamente o seu ódio às instituições livres e aos sistemas constitucionais, e declara que estão num erro terrível aqueles que consideram a reconciliação do papa com a civilização moderna como possível ou desejável.

CIÊNCIA E PROTESTANTISMO. Mas o espírito da época exige: o intelecto humano deve ser subordinado aos Padres Tridentinos ou à fantasia de pessoas analfabetas e acríticas que escreveram nos primeiros tempos da Igreja? Não vê mérito na fé cega, mas antes desconfia dela. Aguarda com expectativa uma melhoria no cânone popular de credibilidade para uma decisão entre fato e ficção. Não se considera obrigado a acreditar em fábulas e falsidades inventadas para fins eclesiásticos. Não encontra nenhum argumento a favor da sua verdade, de que as tradições e lendas têm vida longa; neste aspecto, as da Igreja são muito inferiores às fábulas do paganismo. A longevidade da Igreja em si não se deve à proteção ou intervenção divina, mas à habilidade com que adaptou a sua política às circunstâncias existentes. Se a antiguidade for o critério de autenticidade, as reivindicações do Budismo devem ser respeitadas; tem a garantia superior de muitos séculos. Não pode haver defesa daquelas falsificações deliberadas da história, daquela ocultação dos fatos históricos, de que a Igreja tantas vezes se aproveitou. Nestas coisas o fim não justifica os meios.

Então, na verdade, chegou-se a isto: o Cristianismo Romano e a Ciência são reconhecidos pelos seus respectivos adeptos como sendo absolutamente incompatíveis; eles não podem existir juntos; um deve ceder ao outro; a humanidade deve fazer a sua escolha – ela não pode ter ambas.

CIÊNCIA E FÉ. Embora esta seja, talvez, a questão no que diz respeito ao Catolicismo, uma reconciliação da Reforma com a Ciência não só é possível, mas ocorreria facilmente, se as Igrejas Protestantes ao menos vivessem de acordo com a máxima ensinada por Lutero, e estabelecida por tantos anos de guerra. Essa máxima é o direito de interpretação privada das Escrituras. Foi a base da liberdade intelectual. Mas, se uma interpretação pessoal do livro do Apocalipse é permitida, como pode ser negada no caso do livro da Natureza?

Nos mal-entendidos que ocorreram, devemos sempre ter em mente as enfermidades dos homens. As gerações que se seguiram imediatamente à Reforma talvez possam ser desculpadas por não compreenderem o pleno significado do seu princípio fundamental e por não colocarem em prática em todas as ocasiões. Quando Calvino fez com que Servet fosse queimado, ele foi animado, não pelos princípios da Reforma, mas pelos princípios do catolicismo, dos quais não conseguiu emancipar-se completamente. E quando clero de influentes confissões protestantes estigmatizou os investigadores da Natureza como infiéis e ateus, o mesmo pode ser dito. Para que o Catolicismo se reconcilie com a Ciência, existem obstáculos formidáveis, talvez insuperáveis, no caminho. Para o protestantismo alcançar esse grande resultado não existem. Num caso, há uma animosidade amarga e mortal a ser superada; no outro, uma amizade que os mal-entendidos alienaram, a ser restaurada.

CIVILIZAÇÃO E RELIGIÃO. Mas, quaisquer que sejam os incidentes preparatórios daquela grande crise intelectual iminente que a cristandade deverá testemunhar em breve, inevitavelmente, disso podemos ter certeza de que a secessão silenciosa da fé pública, que de maneira tão sinistra caracteriza geração atual, encontrará finalmente expressão política. Não é sem significado que a França reforça as tendências ultramontanas da sua população mais baixa, através da promoção de peregrinações, da perpetração de milagres, da exibição de aparições celestiais. Forçada fazer isso pelo seu destino, ela o faz corando. Não é sem significado que a Alemanha resolve livrar-se do íncubo de um governo dual, através da exclusão do elemento italiano, e levar até à sua conclusão aquela Reforma que há três séculos deixou inacabada. Aproxima-se o tempo em que os homens terão de escolher entre a fé quieta e imóvel e a Ciência sempre em avanço — a fé, com as suas consolações medievais, a Ciência, que espalha incessantemente as suas bênçãos materiais no caminho da vida, elevando a sorte do homem neste mundo e unificando a raça humana. Seus triunfos são sólidos e duradouros. Mas a glória que o catolicismo pode obter de um conflito com ideias materiais é, na melhor das hipóteses, apenas semelhante à de outros meteoros celestes quando tocam a atmosfera da Terra – transitória e inútil.

Embora afirmação de Guizot de que a Igreja sempre esteve do lado do despotismo seja inteiramente verdadeira, deve ser lembrado que na política que ela segue há muita necessidade política. Ela é instigada pela pressão de dezenove séculos. Mas, se o irresistível se indica na sua ação, o inevitável se manifesta na sua vida. Pois é com o papado como com um homem. Passou pelas lutas da infância, exibiu as energias da maturidade e, completada sua obra, deverá afundar-se na fraqueza e na lamúria da velhice. Sua juventude nunca poderá ser renovada. Somente a influência de seus souvenirs permanecerá. Assim como a Roma pagã lançou a sua sombra de partida sobre o império e tingiu todos os seus pensamentos, a Roma cristã lança sua sombra de despedida sobre a Europa.

REIVINDICAÇÕES INADMISSÍVEIS DE CATOLICISMO. Consentirá a civilização moderna em abandonar a carreira de progresso que lhe conferiu tanto poder e felicidade? Consentirá em refazer os seus passos até à ignorância e superstição semi-bárbaras da Idade Média? Submeter-se-á ao ditado de um poder que, reivindicando autoridade divina, não pode apresentar credenciais adequadas ao seu cargo; uma potência que manteve a Europa numa situação de estagnação durante muitos séculos, suprimindo ferozmente pela estaca e pela espada todas as tentativas de progresso; um poder que se baseia numa nuvem de mistérios; que se coloca acima da razão e do bom senso; que proclama em voz alta o ódio que nutre contra liberdade de pensamento e a liberdade nas instituições civis; que professa sua intenção de reprimir um e destruir o outro sempre que tiver oportunidade; que denuncia como muito perniciosa e insana opinião de que a liberdade de consciência e de culto é direito de todo homem; que protesta contra esse direito ser proclamado e afirmado por lei em todos os estados bem governados; que repudia desdenhosamente o princípio de que a vontade do povo, manifestada pela opinião pública (como é chamada) ou por outros meios, constituirá lei; que recusa todo homem qualquer direito de opinião em questões de religião, mas afirma que é simplesmente seu dever acreditar no que a Igreja lhe diz e obedecer aos seus mandamentos; que não permitirá que nenhum governo temporal defina os direitos e prescreva limites à autoridade da Igreja; que declara que não só pode, mas irá recorrer à força para disciplinar indivíduos desobedientes; que invade a santificação da vida privada, ao fazer, no confessionário, esposa e filhas e servos de um suspeito, espiões e delatores

contra ele; que o julga sem acusador e pela tortura o faz testemunhar contra si mesmo; que nega o direito dos pais de educarem os seus filhos fora da sua própria Igreja e insiste que só a ela pertence a supervisão da vida doméstica e o controlo dos casamentos e divórcios; que denuncia "o atrevimento" daqueles que pretendem subordinar a autoridade da Igreja à autoridade civil, ou que defendem a separação da Igreja do Estado; que repudia absolutamente toda tolerância e afirma que a religião católica tem o direito de ser considerada única religião em todos os países, com exclusão de todos os outros modos de culto; que exige que todas as leis que se opõem aos seus interesses sejam revogadas e, se isso for recusado, ordena que todos os seus seguidores as desobedeçam?

QUESTÃO DO CONFLITO. Este poder, consciente de que não pode fazer milagres para servir a si mesmo, não hesita em perturbar a sociedade com as suas intrigas contra os governos e procura alcançar os seus objetivos através de alianças com o despotismo.

Afirmações como estas significam uma revolta contra civilização moderna, uma intenção de destruí-la, independentemente do custo social. Para se submeterem a eles sem resistência, os homens devem ser realmente escravos!

Quanto à questão do conflito que se aproxima, alguém pode duvidar? Tudo que se baseia na ficção e na fraude será derrubado. As instituições que organizam imposturas e espalham ilusões devem mostrar que direito têm de existir. A fé deve prestar contas de si mesma à Razão. Os mistérios devem dar lugar aos fatos. A religião deve abandonar aquela posição imperiosa e dominadora que ela manteve por tanto tempo contra Ciência. Deve haver liberdade absoluta de pensamento. O eclesiástico deve aprender a manter-se dentro do domínio que escolheu e cessar de tiranizar o filósofo, que, consciente da sua própria força e da pureza dos seus motivos, não suportará mais tal interferência. O que foi escrito por Esdras perto dos rios margeados de salgueiros da Babilônia, há mais de vinte e três séculos, ainda é válido: "Quanto à Verdade, ela permanece e é sempre forte; ela vive e vence para sempre."

Fim do Projeto Gutenberg EBook de História do Conflito entre Religião e Ciência, de John William Draper

NOTAS DO TRADUTOR

1. Sobre a presente edição

Esta tradução portuguesa de History of the Conflict Between Religion and Science (Nova York: D. Appleton and Company, 1875), de John William Draper (1811–1882), foi elaborada a partir do texto inglês em domínio público, confrontado com a edição digitalizada (Internet Archive / scan da International Scientific Series, vol. XII) e com a edição textual limpa do Project Gutenberg (eBook n.º 1185).

O objetivo foi produzir uma versão completa, acadêmica e erudita, preservando o tom austero e o estilo argumentativo oitocentista do original, sem modernizar indevidamente a prosa de Draper nem suavizar suas controvérsias. A obra é um clássico da chamada "tese do conflito" entre ciência e religião — tese hoje amplamente debatida e criticada na historiografia da ciência (cf. Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 1896; e, em sentido revisionista, John Hedley Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives, 1991; Peter Harrison; Ronald Numbers).

A presente tradução não endossa as teses polêmicas do autor; procura apenas torná-las legíveis, fiéis e úteis ao estudo acadêmico em língua portuguesa.

2. Princípios de tradução

Seguimos orientações consagradas da tradução de textos científicos e históricos:

- Fidelidade semântica e argumentativa — prioridade ao sentido e à estrutura retórica do original (cf. práticas de tradução acadêmica e normas de equivalência funcional em textos ensaísticos).
- Registro elevado — português formal brasileiro, compatível com a prosa científica do século XIX, sem arcaísmos artificiais.
- Consistência terminológica — um mesmo termo-chave inglês corresponde, sempre que possível, a um único termo português (ver

Glossário).

• Nomes próprios — formas consagradas em português culto (Galileu, Copérnico, Maomé, Averróis, Constantinopla, etc.).

• Citações latinas e títulos de obras — mantidos no original quando Draper os apresenta assim; traduzidos quando o autor já os vertia para o inglês.

• Notas do tradutor (N.T.) — reservadas a ambiguidades reais, anacronismos, ou termos que exigem esclarecimento para o leitor contemporâneo.

3. Dificuldades e soluções de tradução

3.1. Conflict / controversy / contention / strife

Draper usa conflict como categoria historiográfica central ("tese do conflito"). Traduzimos por conflito de modo sistemático. Controversy → controvérsia; contention → contenda ou disputa, conforme o contexto; strife → luta ou embate.

3.2. Religion e Science (com maiúsculas)

No original, a personificação de Religion e Science é estilística e ideológica. Mantivemos Religião e Ciência com maiúscula quando o autor as trata como agentes históricos personificados; em usos genéricos, minúscula conforme a norma portuguesa.

3.3. Mohammed / Mohammedanism

Draper escreve Mohammed e Mohammedanism (vocabulário oitocentista). Adotamos Maomé e, para o sistema religioso-político tal como Draper o designa, maometismo (termo de época do autor). Em contextos em que o sentido moderno é claramente o do islã como religião, pode-se ler islamismo; contudo, para fidelidade histórica ao léxico draperiano, privilegiamos maometismo no corpo do texto. Khalif → califa.

3.4. Southern Reformation / Northern Reformation

Expressões próprias de Draper. Traduzimos por Reforma do Sul (ou primeira Reforma, Reforma meridional) e Reforma do Norte (segunda Reforma /

Reforma protestante), preservando a tipologia do autor.

3.5. Emanation and Absorption

Termos técnicos da psicologia filosófica e do averroísmo medieval. Traduzimos por emanação e absorção (da alma no Intelecto universal / retorno à fonte divina), conforme o uso acadêmico em história da filosofia.

3.6. Criterion of truth

Critério de verdade — expressão epistêmica central no cap. VIII (Igreja versus Escritura versus razão/ciência).

3.7. Providence vs. Law

No cap. IX, oposição entre governo do mundo pela Providência e pela Lei (necessidade matemática / leis naturais). Law não é "lei jurídica", senão lei natural/científica.

3.8. Oecumenical / Syllabus / Index Expurgatorius

- Oecumenical Council → Concílio Ecumênico (grafia moderna; o original usa oecumenical).
- Syllabus (de Pio IX) → mantido como Syllabus (forma internacional consagrada), com menção alternativa "Sílabo" em nota.
- Index Expurgatorius → Índice Expurgatório (referência ao controle de livros; o Index Librorum Prohibitorum é o catálogo mais amplo — Draper às vezes confunde nomenclaturas da censura).

3.9. Museum de Alexandria

Traduzimos por Museu (instituição de pesquisa e ensino sob os Ptolomeus), não "museu" no sentido moderno de galeria de objetos.

3.10. Any thing / every thing e ortografia oitocentista

O original traz grafias e hifenizações do inglês do séc. XIX (any thing, mediaeval, connexion em algumas edições). Na tradução, normalizamos para o português contemporâneo culto, sem tentar imitar a ortografia arcaica inglesa.

3.11. Tom polêmico e imparcialidade

Draper declara imparcialidade, mas o texto é fortemente anticlerical e alinhado a uma filosofia progressista da ciência. Não neutralizamos esse tom: a tradução conserva a dureza retórica (p.ex., passagens sobre a Inquisição e o Vaticano), por ser parte do documento histórico.

3.12. Passagens textualmente corrompidas no scan

O PDF de origem (scan de 1875) apresenta erros de OCR (Heligion por Religion, DEAFER por DRAPER, etc.). A tradução seguiu o texto limpo do Project Gutenberg e a reconstituição filológica do sentido, não os erros tipográficos do scan.

4. Estrutura da obra (espelho do original)

Parte	Conteúdo
Capa / frontispício	Série científica internacional; título; autor; Appleton, 1875
Prefácio	Programa da obra e declaração de método
Cap. I	Origem da Ciência (Museu de Alexandria)
Cap. II	Origem do Cristianismo e relação com a Ciência
Cap. III	Unidade de Deus; Reforma do Sul; Maomé
Cap. IV	Restauração da ciência no Sul (árabes)
Cap. V	Natureza da alma; emanação e absorção; averroísmo
Cap. VI	Natureza do mundo; Copérnico, Galileu, Bruno

Parte	Conteúdo
Cap. VII	Idade da Terra
Cap. VIII	Critério de verdade
Cap. IX	Governo do universo: Providência e Lei
Cap. X	Cristianismo latino e civilização moderna
Cap. XI	Ciência e civilização moderna
Cap. XII	A crise iminente; Concílio Vaticano
Apêndices desta ed.	Notas do tradutor; Glossário

5. Aviso aos estudiosos

A “tese do conflito” de Draper foi influente no final do século XIX e início do XX, mas a historiografia contemporânea tende a substituí-la por modelos de complexidade, interação e coconstituição entre ciência e religião. Recomenda-se ler esta obra como fonte primária do debate oitocentista, e não como síntese historiográfica atual.

Universidade / estudo — 2026.

GLOSSÁRIO DE TERMOS IMPORTANTES

Léxico bilíngue das palavras e expressões-chave da obra, com opções de tradução e notas de uso. Destina-se a estudantes e pesquisadores que consultam o original inglês em paralelo.

Inglês (Draper)	Português (esta ed.)	Notas
absorption	absorção	Destino da alma no Intelecto / Uno; par de emanation.
anthropomorphic	antropomórfico	Ideias de Deus à imagem humana.
Averroism	averroísmo	Doutrinas associadas a Averróis (Ibn Rushd) na Europa latina.
auricular confession	confissão auricular	Confissão sacramental privada.
Bible / Scriptures	Bíblia / Escrituras	Maiúscula quando designação canônica.
canon law	direito canônico	
Christendom	Cristandade	Espaço político-religioso cristão.
Church (Roman)	Igreja (romana / de Roma)	Em Draper, frequentemente a Igreja católica romana.
College of Cardinals	Colégio Cardinalício	
conflict	conflito	Categoria central da obra.

Inglês (Draper)	Português (esta ed.)	Notas
conservation and correlation of force	conservação e correlação da força	Vocabulário da física oitocentista (energia).
controversy	controvérsia	
Creation	Criação	Doutrina da criação especial; oposta a Evolution.
criterion of truth	critério de verdade	Cap. VIII.
Curia	Cúria	Administração pontifícia.
Deluge	Dilúvio	
Development	desenvolvimento / evolução	Às vezes sinônimo próximo de Evolution.
divine revelation	revelação divina	
dual government	governo dual / dualismo de poderes	Espiritual e temporal.
Ecumenical / Oecumenical Council	Concílio Ecumênico	
emanation	emanação	Procedência da alma a partir do divino/intelecto.
Encyclical Letter	Carta Encíclica / Encíclica	
Evolution	Evolução	
faith	fé	
Greek Church	Igreja Grega (ortodoxa)	

Inglês (Draper)	Português (esta ed.)	Notas
human intellect	intelecto humano	Força “expansiva” na metáfora de Draper.
Index Expurgatorius	Índice Expurgatório	Censura de livros.
inductive method	método indutivo	Associado a Aristóteles / tradição experimental.
infallibility	infalibilidade	Dogma de 1870.
Inquisition	Inquisição	
intellectual freedom	liberdade intelectual	
Islam / Mohammedanism	islamismo / maometismo	Preferimos maometismo para ecoar o léxico de Draper.
Khalif	califa	
Latin Christianity	cristianismo latino	Catolicismo ocidental.
Law (cosmic/natural)	Lei	Governo do mundo por leis naturais.
Library of Alexandria	Biblioteca de Alexandria	
mediaeval	medieval	
miracle and ordeal proof	prova por milagre e ordálio	
Mohammed	Maomé	
Museum (Alexandria)	Museu (de Alexandria)	Instituto de pesquisa.

Inglês (Draper)	Português (esta ed.)	Notas
natural selection	seleção natural	Em obras da série; contexto darwiniano de época.
nebular hypothesis	hipótese nebular	
Nestorians	nestorianos	
Northern Reformation	Reforma do Norte	Reforma protestante, na tipologia de Draper.
observation, experiment, and mathematical discussion	observação, experimento e discussão matemática	Método da ciência moderna segundo Draper.
papacy	papado	
Patristic	patrístico	Dos Padres da Igreja.
Pentateuch	Pentateuco	
plurality of worlds	pluralidade dos mundos	Tese de Bruno et al.
primordial law	lei primordial	
Protestant Churches	Igrejas protestantes	
Providence	Providência	Intervenção divina contínua.
reason	razão	
Reformation	Reforma	
Religion	Religião	Personificada com maiúscula em muitos contextos.
Roman Christianity	cristianismo romano	

Inglês (Draper)	Português (esta ed.)	Notas
Science	Ciência	Personificada.
Southern Reformation	Reforma do Sul	Expansão islâmica / "reforma" monoteísta, na leitura de Draper.
speculation	especulação	Filosofia antiga sem experimento.
standard of truth	padrão / critério de verdade	
Syllabus	Syllabus (Sílabo)	Syllabus Errorum de Pio IX (1864).
traditionary faith	fé tradicional / fé herdada da tradição	
Trinity	Trindade	
Unity of God	Unidade de Deus	Tema do cap. III.
Vatican Council	Concílio Vaticano	I Concílio do Vaticano (1869–70).
Virgin Mary (worship of)	culto da Virgem Maria	

Expressões idiomáticas e construções notáveis

Inglês	Português	Comentário
living issue	questão viva / questão candente	Problema atual e urgente.
intellectual night	noite intelectual	Metáfora para a "Idade das Trevas" (visão oitocentista).

Inglês	Português	Comentário
daybreak of better things	alvorada de coisas melhores	
new departure, on an unknown sea	nova derrota, num mar desconhecido	Linguagem náutica = mudança de rumo histórico.
steeped in blood	ensopadas de sangue / tingidas de sangue	Retórica violenta sobre a Inquisição.
phantom impostures	imposturas fantasmagóricas	Sobre pontífices e reis na história "artística".
wantonly disturbing	perturbar levianamente / sem motivo	
temporal interests	interesses temporais	Interesses mundanos vs. espirituais.
ecclesiastical passion	paixão eclesiástica	
unstained by cruelties and crimes	imaculada de crueldades e crimes	Idealização da Ciência por Draper.

Fontes lexicográficas e de apoio consultadas (orientação)

Para dúvidas de equivalência, orientamo-nos por práticas e obras de referência do tipo:

- Oxford English Dictionary (sentidos históricos do inglês oitocentista).
- Webster's / uso americano de 1870 (Draper escreve nos EUA).
- Houaiss, Aurélio e Michaelis (português contemporâneo culto).
- Vocabulários de história da ciência e da Igreja (termos como averroísmo, índice, encíclica, infalibilidade).
- Tradição de tradução acadêmica de ensaios históricos (fidelidade argumentativa + consistência terminológica).

Este glossário não substitui um dicionário geral; registra as escolhas desta edição.

FIM

HISTÓRIA DO CONFLITO
ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNCIA

John William Draper

Edição original: Nova York, D. Appleton and Company, 1875.
Domínio público.

Tradução portuguesa acadêmica com notas e glossário.
Gerada para estudo e consulta.